# 伽罗瓦理论

## 从零到五次方程不可根式解的严格证明

### 附：无限 Galois 理论与面向信息与通信工程的应用

作者：刘昊岳

导师：左竞

2026 年 10 月 9 日

# 目录

**第 0 章　导读：目标、路线与本证明的鸟瞰** **1**

0.1 ★ 本书要证明的三件事 . . . . . 1

0.1.1 ★ 陈述 (a)：一个具体的多项式 . . . . . 1

0.1.2 ★ 陈述 (b)：”不存在一般公式”的严格含义 . . . . . 2

0.2 ★ 全书的逻辑依赖图 . . . . . 3

0.3 ★ 证明的鸟瞰：一页 . . . . . 4

0.4 ★ 阅读路线 . . . . . 4

0.5 ★ 记号约定（全书统一） . . . . . 5

0.6 ★ 先修自测 20 题 . . . . . 6

**第 I 部　基础：多项式、域扩张与分裂域** **9**

**第 1 章　动机：先在小例子里看见一切** **10**

1.1 ★ 二次方程：配方法与”对称化” . . . . . 10

1.2 ★ Cardano 三次公式的完整推导 . . . . . 11

1.3 ★ 玩具模型：$\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 的全部秘密 . . . . . 12

1.4 ★ 预告：$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\omega)$ 与 $S_3$，以及第一个”坏消息” . . . . . 15

1.5 ⋆ 简史：Lagrange、Ruffini、Abel、Galois . . . . . 16

**第 2 章　多项式环** **19**

2.1 ★ 带余除法、最大公因式与 Bezout 等式 . . . . . 19

2.2 ★ 不可约性、根与商环 . . . . . 21

2.3 ★ 整系数与有理系数：Gauss 引理、有理根检验、Eisenstein 判别法 . . . . . 22

2.4 ★ 形式导数与重根 . . . . . 24

**第 3 章　域扩张基础** **29**

3.1 ★ 特征与素子域 . . . . . 29

3.2 ★ 扩张的次数与塔律 . . . . . 30

3.3 ★ 代数元与极小多项式 . . . . . 31

3.4 ★ 有限扩张、代数扩张与代数性的封闭性 . . . . . 32

3.5 ★ Kronecker 构造：任何多项式都有根 . . . . . 33

3.6 ⋆ 小彩蛋：尺规作图不能倍立方、不能三等分 $60^\circ$ 角 . . . . . 34

**第 4 章 分裂域与同构延拓** **38**
4.1 ★ $F$-同态把根映到根 . . . 38
4.2 ★ 同构延拓引理 . . . 39
4.3 ★ 分裂域的存在性 . . . 40
4.4 ★ 分裂域的唯一性与计数定理 . . . 41
4.5 ★ 三个必算的例子 . . . 42

**第 II 部 有限 Galois 理论与五次方程** **45**

**第 5 章 正规、可分与 Galois 扩张** **46**
5.1 ★ 正规扩张 . . . 46
5.2 ★ 可分扩张 . . . 47
5.3 ★ Dedekind 引理与 Artin 定理 . . . 47
5.4 ★ Galois 扩张的等价刻画 . . . 49

**第 6 章 伽罗瓦基本定理** **54**
6.1 ★ 基本定理的陈述与证明 . . . 54
6.2 ★ 三个必算的例子（域格 $\leftrightarrow$ 子群格） . . . 56

**第 7 章 Galois 群作为置换群** **60**
7.1 ★ $\mathrm{Gal}(f)$ 嵌入 $S_n$ . . . 60
7.2 ★ 不可约 $\Longleftrightarrow$ 作用传递 . . . 60
7.3 ★ 复共轭 . . . 61
7.4 $\star$ 判别式与三次多项式的完全分类 . . . 61

**第 8 章 群论：可解群与对称群** **65**
8.1 ★ 换位子与交换化 . . . 65
8.2 ★ 可解群的两种定义与封闭性 . . . 65
8.3 ★ 3-轮换引理与 $S_n$ 不可解 . . . 66
8.4 ★ Cauchy 定理（McKay 的证明） . . . 67
8.5 ★ 生成引理：$p$-轮换 + 对换生成 $S_p$ . . . 68
8.6 $\star$ $A_5$ 是单群与 $A_n$ 单性 . . . 69

**第 9 章 单位根与循环扩张** **72**
9.1 ★ 乘法群的有限子群是循环群 . . . 72
9.2 ★ 分圆域与它的 Galois 群 . . . 72
9.3 ★ Kummer 引理：开方给出的扩张是循环扩张 . . . 73
9.4 $\star$ 特征 $p$ 会出什么问题 . . . 75

**第 10 章 根式可解 $\Rightarrow$ Galois 群可解** **77**
10.1 ★ 三个引理（把根式塔整理干净） . . . 77
10.2 ★ 主定理 . . . 78

**第 11 章 五次方程不可解** **82**
11.1 ★ 主定理：$\mathrm{Gal}(x^5-4x+2)=S_5$ . . . 82
11.2 ★ 证明证书：逐项打勾表 . . . 83
11.3 ★ 更多例子与方法的边界 . . . 84

**第 12 章 一般多项式的 Galois 群是 $S_n$** **88**
12.1 ★ 对称多项式与 Vieta 公式 . . . 88
12.2 ★ 一般多项式的 Galois 群 . . . 88

**第 13 章 反方向：可解 ⇒ 根式可解（⋆）** **92**
13.1 ⋆ Lagrange 预解式（循环情形） . . . 92
13.2 ⋆ 主定理的逆方向 . . . 92
13.3 ⋆ 重新解读 Cardano 与 Ferrari . . . 93

**第 14 章 展望：从五次方程到现代数学（⋆）** **96**
14.1 ⋆ 代数基本定理的 Galois 论证明 . . . 96
14.2 ⋆ 正多边形与 Gauss 的 17 边形 . . . 96
14.3 ⋆ Arnold 的拓扑证明思路 . . . 97
14.4 ⋆ 反 Galois 问题与绝对 Galois 群（第 17 章详述） . . . 97
14.5 ⋆ 无限 Galois 扩张、profinite 群与 Grothendieck 理论 . . . 97

**第 III 部 无限 Galois 理论** **99**

**第 15 章 代数闭包与无限代数扩张** **100**
15.1 ★ 代数闭包：存在性与”不典范”的唯一性 . . . 100
15.2 ★ 无限代数扩张的正规性、可分性与 Galois 性 . . . 100

**第 16 章 Profinite 群与 Krull 拓扑** **102**
16.1 ★ 逆向系统与逆极限 . . . 102
16.2 ★ Profinite 群的性质 . . . 102
16.3 ★ 两个核心例子：profinite 整数与 p 进整数 . . . 103
16.4 ★ Krull 拓扑与逆极限表示 . . . 104

**第 17 章 无限 Galois 基本定理** **106**
17.1 ★ 闭子群与中间域的双射 . . . 106
17.2 ★ 必讲的反例：有限域的绝对 Galois 群 . . . 107
17.3 ★ 两个必算的例子 . . . 108
17.4 ⋆ 展望：Kronecker–Weber、Galois 表示与 Grothendieck . . . 108

**第 IV 部 应用：信息与通信工程中的 Galois 结构** **111**

**第 18 章 有限域的 Galois 理论** **112**
18.1 ★ $\mathbb{F}_{p^n}$ 的存在性、唯一性与子域 . . . 112
18.2 ★ 极小多项式、分圆陪集与不可约多项式的计数 . . . 113
18.3 ★ 迹、范数与对偶基（**【实用】**） . . . 114

**第 19 章 循环码：BCH 与 Reed–Solomon 码（【实用】） 117**
19.1 ★ 循环码 = 商环的理想（【实用】） . . . 117
19.2 ★ BCH 界与 RS 码的 MDS 性质（【实用】） . . . 118

**第 20 章 代数几何码中的 Galois 结构（【实用】 + 【同构】） 121**
20.1 ★ 一页回顾 AG 码（结论标为引用） . . . 121
20.2 ★ 有理点 = Frobenius 的不动点（【同构】） . . . 121
20.3 ★ Hermitian 曲线：完整算出的 $q^3$ 个仿射有理点（【实用】） . . . 122
20.4 ★ 常数域扩张与 Galois 下降（【同构】） . . . 122
20.5 ★ 曲线自同构群、子域子码与迹码（【实用】） . . . 123

**第 21 章 序列设计：m 序列、Gold 序列、Costas 阵列与差集 125**
21.1 ★ m 序列：用迹构造、自相关二值（【实用】） . . . 125
21.2 ★ Costas 阵列：Lempel–Golomb 构造（【同构】） . . . 126
21.3 ★ Singer 差集与稀疏阵（【同构】） . . . 127

**第 22 章 分圆域、DFT 与相位量化 129**
22.1 ★ DFT 的代数本质：中国剩余定理（【同构】） . . . 129
22.2 ★ 相位量化与单位根求和（【同构】 + 【类比】） . . . 130

**第 23 章 计算代数几何：Galois 群的计算与单值群 132**
23.1 ★ 路线 1：模 $p$ 约化与统计（【实用】） . . . 132
23.2 ★ 路线 3：Gröbner 基与根的关系理想（【实用】） . . . 133
23.3 ★ 单值群 = Galois 群（【同构】，引用 Harris 1979） . . . 134

**第 24 章 AI 与密码中的 Galois 结构 136**
24.1 ★ 分圆环的槽结构（【实用】） . . . 136
24.2 ★ Galois 自同构 = 槽上的置换（【实用】） . . . 137
24.3 ⋆ 对称性与不变量：与等变网络的对照（【同构】） . . . 137
24.4 ⋆ AI 用于 Galois 理论（【类比】） . . . 137

**附录 A 群论补课 140**
A.1 群、子群与 Lagrange 定理 . . . 140
A.2 正规子群、商群与同构定理 . . . 141
A.3 群作用、轨道–稳定子与类方程 . . . 142
A.4 置换群：轮换、共轭类、符号与 $A_n$ . . . 143
A.5 ⋆ Sylow 定理（第 14 章用来证明代数基本定理） . . . 144

**附录 B 环论补课 147**
B.1 环、整环、理想与商环 . . . 147
B.2 极大理想、素理想与主理想整环 . . . 148
B.3 ⋆ 唯一分解整环（UFD） . . . 149

**附录 C 线性代数补课 150**

**附录 D 全部习题解答 152**

**附录 E 代数基本定理的证明** **157**

**附录 F Zorn 引理与代数闭包的存在性** **158**

F.1 Zorn 引理 . . . . . 158

F.2 代数闭包的存在性与唯一性 . . . . . 158

**附录 G 拓扑速成（第 16–17 章用）** **160**

**附录 H 符号表、结果索引与中英术语对照表** **162**

# 第 0 章　导读：目标、路线与本证明的鸟瞰

本章不证明任何定理，它做四件事：

(1) 把”五次方程不可用根式求解”这句话写成*精确的、可以验证的*数学命题（§0.1）；

(2) 画出全书的逻辑依赖图，说明三条线（域论线、群论线、桥梁）如何汇合（§0.2）；

(3) 给出一页鸟瞰图，让读者在动笔之前就知道自己在往哪里走（§0.3）；

(4) 固定全书的记号（表 1），并给出 20 题先修自测（§0.6）。

**全书阅读约定**。每个小节标题与每个定理都带一个标记：★ 表示*主线*——绕不过去，只读 ★ 的内容也能完整走到最终定理；⋆ 表示*支线*——有趣、能帮助理解，可以跳过而不影响主线。只读 ★ 的路线见 §0.4。

## 0.1　★ 本书要证明的三件事

### 0.1.1　★ 陈述 (a)：一个具体的多项式

令

$$f(x) = x^5 - 4x + 2 \in \mathbb{Q}[x]. \tag{1}$$

**定义 0.1** (根式扩张，塔形式)**.** 设 $F \subseteq \mathbb{C}$ 是域。称域扩张 $M/F$ 是*根式扩张* (radical extension)，若存在一列域

$$F = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_r = M$$

以及元素 $\alpha_i \in F_i$ 与正整数 $n_i \geq 1$ $(i = 1, \ldots, r)$，使得

(R1) $F_i = F_{i-1}(\alpha_i)$，即 $F_i$ 由 $F_{i-1}$ 添入 $\alpha_i$ 生成；

(R2) $\alpha_i^{n_i} \in F_{i-1}$。

这样的域列称为*根式塔* (radical tower)。称 $f \in F[x]$ 在 $F$ 上*根式可解* (solvable by radicals)，若存在 $\mathbb{C}$ 中的根式扩张 $M/F$ 使得

$$f \text{ 在 } M \text{ 中完全分裂，即 } f \text{ 的每个根都属于 } M.$$

**直觉 0.1: 为什么”根式塔”就是”用根号写出的公式”**

如果 $f$ 的根可以用系数经过 $+, -, \times, \div$ 和开方 $\sqrt[n]{\ }$ 写出来，那么把表达式里出现的每一个开方按由内到外的顺序逐个添入，就得到一列域 $F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_r$：第 $i$ 步添入的元素 $\alpha_i$ 满足 $\alpha_i^{n_i} \in F_{i-1}$，因为它的 $n_i$ 次幂由前面已经添入的元素的四则运算写出，落在 $F_{i-1}$ 里。反过来说，根式塔里每个 $\alpha_i$ 都是 $F_{i-1}$ 中元素的开方，所以 $F_r$ 中每个元素都可以由 $F$

中元素经四则运算与开方写出。于是” 根可以用根式公式表达” 与” 根落在某个根式扩张中” 是同一件事，而后者是一个关于域的陈述，不涉及” 根号取哪个值” 这种分支选择问题。这正是我们采用塔形式的原因（见卡点 0.1.1）。

**卡点 0.1: 多值分支的麻烦被绕开了**

读者可能会问：写成公式 $\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}=\sqrt{6}$ 时，根号总是” 多值” 的（$\pm$ 两个值），那么” 用根号表达” 到底指哪个值？我们的定义完全绕开了这个问题：我们不要求给出一个能自动选值的算法，只要求存在一个包含所有根的根式扩张 $M$。换句话说，允许我们在每一步” 猜对” 分支。若连这种最宽松的意义下都做不到，那当然更不可能有真正可计算的一般公式。所以我们的否定结论是最强的形式：连猜对分支也救不了它。

**定理 0.1** (主定理，具体形式)**.** *设 $f(x)=x^5-4x+2$（式 (1)）。则 $f$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不根式可解：不存在 $\mathbb{C}$ 中的根式扩张 $M/\mathbb{Q}$ 使 $f$ 在 $M$ 中完全分裂。等价地：$f$ 的任一根都不属于 $\mathbb{Q}$ 的任何根式扩张。*

这个定理在第 11 章证明完毕。注意它是” 具体形式”：它只谈一个多项式，不需要任何关于” 公式” 的元语言讨论。

### 0.1.2 ★ 陈述 (b)：” 不存在一般公式” 的严格含义

” 一般五次方程没有根式解公式” 这句话，若不解释，容易被误读。严格的说法是把系数取为未定元（indeterminate），在有理函数域上讨论” 一般多项式”。

**记号约定 0.2.** 取五个互相代数无关的未定元 $a_0,a_1,a_2,a_3,a_4$，令

$$K=\mathbb{Q}(a_0,a_1,a_2,a_3,a_4)$$

（即 $\mathbb{Q}[a_0,\dots,a_4]$ 的分式域），并令一般五次多项式为

$$g(x)=x^5+a_4x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0\in K[x]. \tag{2}$$

”$g$ 的根可以用 $a_0,\dots,a_4$ 的根式表达式写出” 精确化的意思就是：$g$ 的五个根都落在 $K$ 的某个根式扩张里（定义 0.1）。注意这里的” 表达式” 是一个域元素，而不是一个函数：一旦把它写在 $K$ 的某个扩域里，” 选哪个分支” 的问题就又消失了。

**定理 0.2** (主定理，一般形式)**.** *设 $K=\mathbb{Q}(a_0,\dots,a_4)$，$g(x)=x^5+a_4x^4+\cdots+a_0\in K[x]$。则 $g$ 在 $K$ 上不根式可解。*

**直觉 0.2: 为什么要在未定元上谈” 一般公式”**

若 $g$ 可以用系数 $a_0,\dots,a_4$ 的根式表达式解出，那么把具体的数 $0,1,0,0,-4$（对应 $a_0=2,a_1=-4,a_2=a_3=a_4=0$）代入，应当得到 $x^5-4x+2$ 的根式解。于是定理 0.2 蕴含定理 0.1。

但反过来不成立，而且这一步” 代入” 在直观上并不平凡：一般公式里可能出现分母，而分母在特殊化时可能变成 0（例如公式中出现 $1/(a_1^2-4a_0)$）。因此不能由定理 0.1 直接推出定理 0.2，也不能由定理 0.2 的” 字面证明” 直接得出定理 0.1。第 12 章会用对称多项式与 Artin 定理给出定理 0.2 的完全证明；而定理 0.1 的相对独立性（特殊化可以” 意外” 地变得

可解，也可以” 意外” 地保持不可解）在第 11 章末讨论。

本书的最终结果就是这两个定理。定理 0.1 在第 11 章给出，定理 0.2 在第 12 章给出，而后者更短（只用 Artin 定理）。

注 0.3 (本书不做什么). 本书不讨论：一般方程的” 根式公式的显式写法”；Gal($f$) 的计算算法在 $n \geq 6$ 时的复杂性；不定方程与丢番图问题（虽然 Galois 群是其中的核心工具）。这些在 §0.4的” 完整路线” 末尾给出指向。

## 0.2 ★ 全书的逻辑依赖图

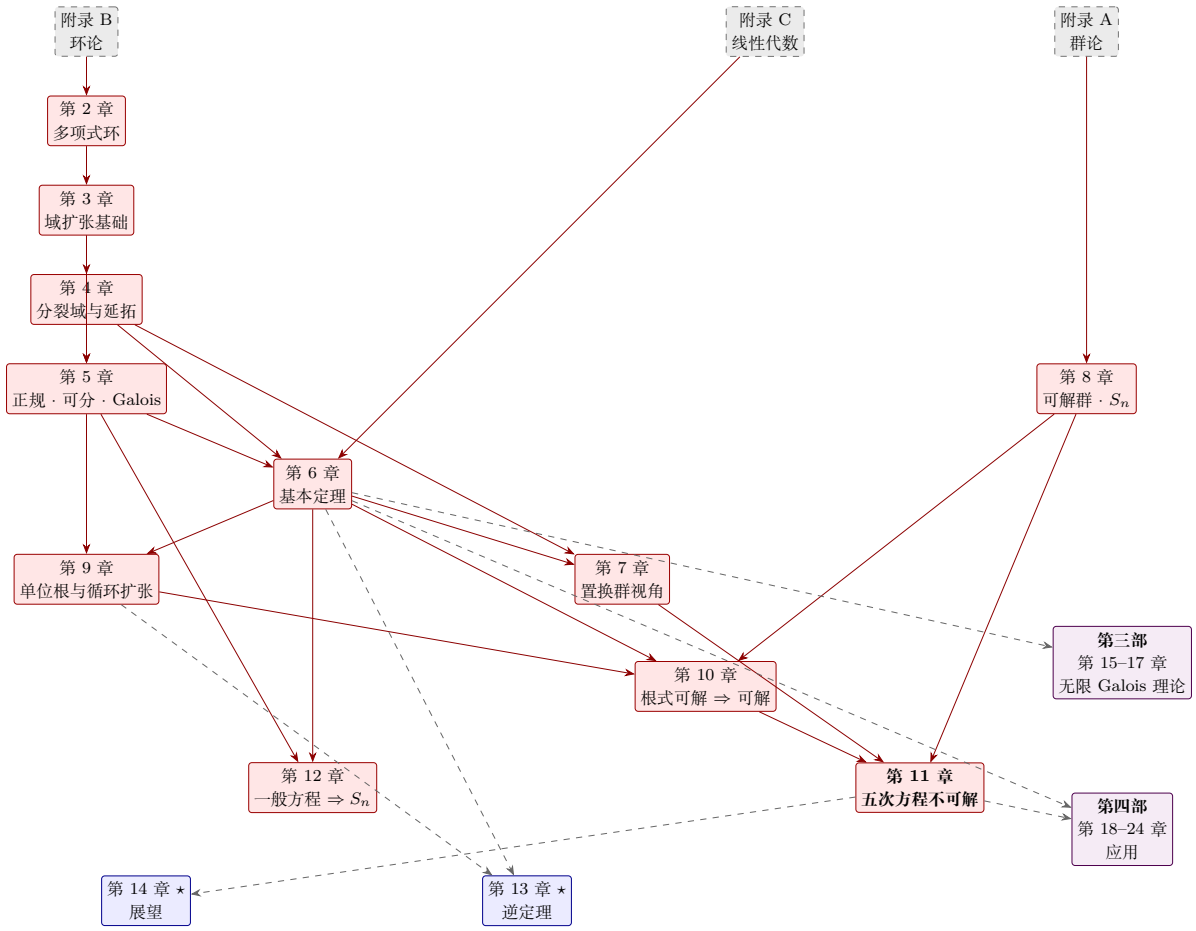



图 1: 全书的逻辑依赖图。红色实线：主线 ★（必须按箭头方向先读）。黑色虚线：从第 6 章分出的支线与第三、四部（都是 ⋆，可以跳过）。第 11 章是三条线的汇合点：域论线（第 2→3→4→5→6 章）、群论线（附录 A→ 第 8 章）、桥梁（第 4、6 章 → 第 7、9、10 章）。

图 1 中每条箭头都表示” 目标结果在证明中直接用到源结果的编号”。注意几个容易忽略的依赖：

- 第 6 章（基本定理）用到附录 C（未知数多于方程数时齐次线性方程组有非零解）——在第 5 章 Artin 定理的证明里就用到了；
- 第 7 章（置换群视角）同时依赖第 4 章（分裂域、复共轭的延拓）与第 6 章（固定域）；

- 第 10 章同时依赖第 6 章（子群列的正规性）、第 8 章（可解群的封闭性）与第 9 章（Kummer 理论）；
- 第 11 章依赖第 7 章（复共轭给出一个对换）、第 8 章（$S_5$ 不可解、Cauchy 定理、生成引理）与第 10 章（根式可解 $\Rightarrow$ 可解）。
- 第三部只依赖第 5、6 章（Artin 定理、基本定理）与附录 F、G；第四部只依赖第 4、5、6、9、18 章。

## 0.3 ★ 证明的鸟瞰：一页

把最终证明压缩成三句话：

**三次方程死了，五次方程也得死——证明的三步**

**第 1 步（第 10：根式可解 $\Rightarrow$ Galois 群可解）** 若 $f$ 的根都能由系数开方得到，则 $f$ 的分裂域 $E$ 落在某个根式扩张 $M$ 中。把 $M$ 换成它的 Galois 闭包（不改变”根式扩张”这一性质），逐层用基本定理把域塔翻译成群的正规列，每层商群交换或循环，于是 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 可解。

**第 2 步（第 8：$S_5$ 不可解）** $S_5 \triangleright A_5 \triangleright 1$，而 $A_5$ 是单群且不交换，所以 $S_5$ 的导出列停在 $A_5$，不可能终止于 1：$S_5$ 不可解。

**第 3 步（第 11：$\mathrm{Gal}(x^5-4x+2)=S_5$）** $f=x^5-4x+2$ 不可约（Eisenstein，$p=2$）；它恰有 3 个实根，故复共轭在 5 个根上的作用是一个对换；而 $5\mid|\mathrm{Gal}(f)|$（由 Cauchy 定理）给出一个 5-轮换。由生成引理，$S_5$ 中一个 5-轮换加一个对换生成 $S_5$。

把三步串起来：假设 $f$ 根式可解，由第 1 步 $\mathrm{Gal}(f)$ 可解；由第 3 步 $\mathrm{Gal}(f)=S_5$；但第 2 步说 $S_5$ 不可解，矛盾。故 $f$ 不根式可解。

**直觉 0.3：这个证明的”形状”**

三步中，第 2、3 步是有限的、可以手算的陈述；真正需要建立机器的是第 1 步。历史上 Galois 的贡献正是第 1 步：他意识到”方程可以用根式解”是一个关于根的对称性（也就是置换群）的陈述，而”对称性不够大”是可以被检验的。整本书的绝大部分篇幅都在为第 1 步准备工具。

## 0.4 ★ 阅读路线

**路线 1（最短主线，只读 ★，约 130–160 页）。**

$$\underbrace{\text{第 } 2\to3\to4\to5\to6 \text{ 章}}_{\text{域论与 Galois 对应}} \longrightarrow \underbrace{\text{第 } 8 \text{ 章}}_{\text{可解群}} \longrightarrow \underbrace{\text{第 } 9\to10 \text{ 章}}_{\text{根式可解}\Rightarrow\text{可解}} \longrightarrow \underbrace{\text{第 } 11 \text{ 章}}_{\text{五次方程}}.$$

第 1 章（小例子）与第 7 章（置换群视角）虽标 ★，但可以放在最后补读；不过第 11 章直接用到的两条结论（不可约 $\Rightarrow$ 作用传递、复共轭给出对换）不能跳过。第 0 章只需读 §0.1 与 §0.3。附录 A、B、C 是主线的工具书，随用随查；附录 C 的核心结论在第 5 章会用到。

**路线 2（完整路线）**。按章节顺序读，包括全部 ⋆ 内容；第 13、14 章放在第 12 章后读；第三部（第 15–17 章）在第 11 章之后读，需要附录 F、G；第四部（第 18–24 章）在第三部之后读。

**路线 3（应用速览，面向信息与通信工程）**。

$$\text{第 } 2\to3\to4\to5\to6 \text{ 章} \longrightarrow \text{第 } 9 \text{ 章} \longrightarrow \text{第 } 18 \text{ 章} \longrightarrow \text{第 } 19\text{–}24 \text{ 章任选.}$$

这条路线跳过第 7、8、10、11 章的全部细节（但建议至少读 §0.3 与第 11 章的结论），目标是尽快拿到" 有限域 + Frobenius + 基本定理" 这三件工具——循环码、AG 码、m 序列、Costas 阵列、分圆域与 DFT、同态加密槽结构都只需要这三件工具。第四部每节开头都标出关系强度：**【实用】**（工程在用）、**【同构】**（结构相同）、**【类比】**（仅作类比，不能当定理用）。

## 0.5 ★ 记号约定（全书统一）

表 1: 全书记号约定表（第 0 章固定，之后不再更改）。

| 记号 | 含义与约定 |
|---|---|
| $\mathbb{N},\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$ | 自然数（含 0）、整数、有理数、实数、复数域。 |
| $\mathbb{F}_q$ | 含 $q$ 个元素的有限域（$q=p^m$，$p$ 为素数）。 |
| $\operatorname{char} F$ | 域 $F$ 的特征；$\operatorname{char} F=0$ 或某个素数 $p$。 |
| $F[x]$ | 系数在 $F$ 中的一元多项式环。 |
| $F(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$ | 由 $F$ 与 $\alpha_i$ 生成的域（最小者，含分式）。 |
| $F[\alpha_1,\dots,\alpha_n]$ | 由 $F$ 与 $\alpha_i$ 生成的环（全部多项式）。 |
| $(f)$ | 由 $f$ 生成的理想。 |
| $[E:F]$ | 扩张 $E/F$ 的次数，即 $E$ 作为 $F$-线性空间的维数。 |
| $E^H$ | 子群 $H\le\operatorname{Aut}(E/F)$ 的固定域 $\{x\in E:\sigma(x)=x,\ \forall\sigma\in H\}$。 |
| $\sigma\tau$ | 映射的合成，**从右往左**：$(\sigma\tau)(x)=\sigma(\tau(x))$。 |
| $(1\,2\,3)$ | 轮换：$1\mapsto2\mapsto3\mapsto1$，其余点不动。 |
| $[x,y]$ | 换位子 $[x,y]=xyx^{-1}y^{-1}$（注意方向，与部分教材相反）。 |
| $G'=[G,G]$ | $G$ 的换位子群，即由全体 $[x,y]$ 生成的子群。 |
| $G^{(i)}$ | 导出列的第 $i$ 项：$G^{(0)}=G$，$G^{(i+1)}=[G^{(i)},G^{(i)}]$。 |
| $H\le G$，$H\trianglelefteq G$ | $H$ 是 $G$ 的子群；$H$ 是 $G$ 的正规子群。 |
| $G/N$，$G\rtimes H$ | 商群；半直积。 |
| $V_4$ | Klein 四元群 $\mathbb{Z}/2\times\mathbb{Z}/2$；在 $A_4$ 中常取 $\{e,(1\,2)(3\,4),(1\,3)(2\,4),(1\,4)(2\,3)\}$。 |
| $C_n$，$\langle g\rangle$ | $n$ 阶循环群；由 $g$ 生成的子群。 |
| $S_n$，$A_n$ | $n$ 元对称群与交错群；$\lvert S_n\rvert=n!$，$\lvert A_n\rvert=n!/2$（$n\ge2$）。 |
| $\operatorname{sgn}(\sigma)$ | 置换的符号，$\pm1$；对换的符号为 $-1$。 |
| $\operatorname{Aut}(E/F)$ | $E$ 的固定 $F$ 的域自同构全体，$\{\sigma\in\operatorname{Aut}E:\sigma\lvert_F=\mathrm{id}\}$；对任意扩张有定义。 |
| $\operatorname{Gal}(E/F)$ | **只在 $E/F$ 是 Galois 扩张时使用**（此时 $\operatorname{Gal}(E/F)=\operatorname{Aut}(E/F)$）；非 Galois 扩张上不写 $\operatorname{Gal}(\cdot/\cdot)$。 |
| $\operatorname{Gal}(f)$ | $f$ 的分裂域 $E$ 上的群 $\operatorname{Gal}(E/F)$（$f$ 默认可分；特征 0 时自动成立）。 |
| $\mu_n$，$\zeta_n$ | $n$ 次单位根群；本原 $n$ 次单位根 $\zeta_n=e^{2\pi i/n}$。 |

| 记号 | 含义与约定 |
|---|---|
| $\mu_n(F)$ | $F$ 中的 $n$ 次单位根全体，$\mu_n(F)=F\cap\mu_n$。 |
| $\Phi_n(x)$ | 第 $n$ 个分圆多项式。 |
| $m_\alpha(x)$ | $\alpha$ 在 $F$ 上的极小多项式（首一、不可约、以 $\alpha$ 为根）。 |
| $\overline{F}$，$F^{sep}$ | $F$ 的代数闭包；$F$ 的可分闭包。 |
| $\mathrm{N}_{E/F}$，$\mathrm{Tr}_{E/F}$ | 范数与迹（第 18 章给出一般定义）。 |
| $\varprojlim$ | 逆极限（第 16 章定义）。 |
| $\widehat{\mathbb{Z}}$，$\mathbb{Z}_p$ | profinite 整数环；$p$ 进整数环。 |
| $\overline{A}$ | 子群或集合的（拓扑）闭包；也可表示 $\mathbb{Z}/n$ 中元素 $A$ 的像（语境说明）。 |

## 0.6 ★ 先修自测 20 题

下面的 20 题只考前置知识。先自己做一遍，再看每题的”答案”与”答错请读”。做错 3 题以上属于正常；做错哪一题，就读对应的附录小节。

### A 组：群论（第 1–8 题）

**1.** 写出 $S_3$ 的全部子群，并指出哪些是正规子群。

答案：$\{e\}$，$\langle(1\,2)\rangle,\langle(1\,3)\rangle,\langle(2\,3)\rangle,\langle(1\,2\,3)\rangle=A_3$，$S_3$，共 *6* 个；其中正规的是 $\{e\},A_3,S_3$（$A_3$ 指数为 *2* 故正规）。答错请读附录 *A* 的 *§A.2*。

**2.** $\mathbb{Z}/12$ 中元素 $\bar4$ 生成的子群有多少个元素？

答案：$\langle\bar4\rangle=\{\bar0,\bar4,\bar8\}$，*3* 个元素；一般地 $\langle\bar a\rangle\cong\mathbb{Z}/12/\gcd(12,a)$。答错请读附录 *A* 的 *§A.3*。

**3.** 叙述 Lagrange 定理。说明它在 $|S_4|=24$ 时，如何推出”子群的阶只能是 $1,2,3,4,6,8,12,24$”。

答案：$|G|=[G:H]\cdot|H|$，故 $|H|$ 必整除 $|G|=24$；*24* 的正因子正是这 *8* 个。答错请读附录 *A* 的 *§A.1*。

**4.** 判断并说明：指数为 2 的子群一定正规。

答案：正确。此时只有两个左陪集，左陪集就是右陪集，故 $gH=Hg$。答错请读附录 *A* 的 *§A.2*。

**5.** 叙述群同态基本定理（第一同构定理），写出同态的核与像的关系。

答案：$\varphi:G\to G'$ 为群同态 $\Rightarrow G/\ker\varphi\cong\mathrm{Im}\,\varphi$，同构由 $g\ker\varphi\mapsto\varphi(g)$ 给出。答错请读附录 *A* 的 *§A.2*。

**6.** $G$ 作用在集合 $X$ 上，$x\in X$，叙述轨道–稳定子定理。

答案：$|\mathrm{Orb}(x)|=[G:\mathrm{Stab}(x)]$；$G$ 有限时 $|\mathrm{Orb}(x)|\cdot|\mathrm{Stab}(x)|=|G|$。答错请读附录 *A* 的 *§A.3*。

**7.** 计算 $S_5$ 中 $\sigma=(1\,2\,3)(4\,5)$ 的阶以及 $\sigma^{-1}$。

答案：$\sigma$ 是不相交轮换之积，阶 $=\mathrm{lcm}(3,2)=6$；$\sigma^{-1}=(1\,3\,2)(4\,5)$。答错请读附录 *A* 的 *§A.4*。

**8.** 判断并说明：$S_n$ 中两个置换共轭 $\iff$ 它们的轮换型相同。

答案：正确。$\tau\sigma\tau^{-1}$ 把轮换 $(a_1\cdots a_k)$ 变成 $(\tau(a_1)\cdots\tau(a_k))$，故轮换型不变；反之取把对应轮换逐项对上的 $\tau$ 即可。答错请读附录 *A* 的 *§A.14*。

## B 组：环论（第 9–14 题）

**9.** 在 $\mathbb{Z}/6$ 中列出零因子与可逆元。
答案：零因子 $\bar{2},\bar{3},\bar{4}$；可逆元 $\bar{1},\bar{5}$（$\bar{a}$ 可逆 $\iff \gcd(a,6)=1$）。答错请读附录 *B* 的 §*B.1*。

**10.** 判断并说明：$\mathbb{Z}/6$ 是整环吗？是域吗？
答案：都不是。$\bar{2}\bar{3}=\bar{0}$ 给出零因子，故非整环；非整环不是域。一般地 $\mathbb{Z}/n$ 是域 $\iff$ $n$ 为素数。答错请读附录 *B* 的 §*B.2*。

**11.** 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，$(x^2-2)$ 是素理想吗？是极大理想吗？
答案：都是。$x^2-2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约，而 $\mathbb{Q}[x]$ 是 *PID*，*PID* 中不可约元生成的理想是极大理想（附录 *B* 命题 *B.8*）；极大必素（附录 *B* 命题 *B.6*）。答错请读附录 *B* 的 §*B.2*。

**12.** $\mathbb{Q}[x]/(x^2-2)$ 作为环是什么？它到 $\mathbb{C}$ 有多少个保持 $\mathbb{Q}$ 不动的环同态？
答案：$\mathbb{Q}[x]/(x^2-2)\cong\mathbb{Q}(\sqrt{2})$（由 $x\mapsto\sqrt{2}$ 给出）。作为域它到 $\mathbb{C}$ 有恰好 *2* 个 $\mathbb{Q}$-嵌入：$\sqrt{2}\mapsto\pm\sqrt{2}$（第 *4* 章）。答错请读第 *2* 章 §*2.2*。

**13.** 叙述极大理想的等价刻画，并说明它为什么有用。
答案：真理想 $I\subsetneq R$ 极大 $\iff$ $R/I$ 是域。用处：造域的标准手段就是模一个极大理想（第 *3* 章 *Kronecker* 构造）。答错请读附录 *B* 的 §*B.2*。

**14.** 判断并说明：$\mathbb{Z}[x]$ 是 PID 吗？
答案：不是。若 $(2,x)=(f)$，则 $f\mid 2$（故 $f=\pm1,\pm2$）；$f=\pm1$ 时 $(f)=\mathbb{Z}[x]\neq(2,x)$（$(2,x)$ 中多项式常数项全为偶数，$1\notin(2,x)$），$f=\pm2$ 时 $x\notin(2)$。矛盾。但 $\mathbb{Z}[x]$ 仍是 *UFD*。答错请读附录 *B* 的 §*B.3*。

## C 组：线性代数（第 15–20 题）

**15.** $[\mathbb{C}:\mathbb{R}]=?$ 说出理由。
答案：2。$\{1,i\}$ 是 $\mathbb{R}$-基：任意 $z=a+bi$ 的表示唯一。答错请读第 *3* 章 §*3.2*。

**16.** 设 $E$ 是 $n$ 维 $F$-线性空间，$\varphi:E\to E$ 是 $F$-线性映射。判断：$\varphi$ 单射 $\iff$ $\varphi$ 满射。
答案：正确。$\dim\ker\varphi+\dim\operatorname{Im}\varphi=n$，故 $\ker\varphi=0\iff\operatorname{Im}\varphi=E$。答错请读附录 *C*（定理 *C.2*）。

**17.** 判断并说明：未知数个数多于方程个数的齐次线性方程组必有无穷多解。
答案：正确（系数在域中）。解空间维数 $\geq$ 未知数个数 $-$ 方程个数 $>0$。这条结论在第 *5* 章 *Artin* 定理的证明中直接使用。答错请读附录 *C* 命题 *C.4*。

**18.** 设 $\alpha\in E$，$E$ 是 $F$ 上的向量空间。说明左乘映射 $m_\alpha:E\to E$，$x\mapsto\alpha x$ 是 $F$-线性的。
答案：$\alpha(x+y)=\alpha x+\alpha y$，且对 $c\in F$ 有 $\alpha(cx)=c(\alpha x)$（域的乘法交换律与结合律）。答错请读第 *3* 章 §*3.2*。

**19.** "$F$-线性映射 $\sigma:E\to E$ 是域同态" 比" 线性" 多要求什么？
答案：还要 $\sigma(xy)=\sigma(x)\sigma(y)$ 与 $\sigma(1)=1$；线性只管加法与 $F$-数乘。答错请读第 *4* 章 §*4.1*。

**20.** 用"$\dim W\leq\dim V$，等号 $\iff$ $W=V$" 说明：单的 $F$-线性映射 $\sigma:E\to E$（$E$ 有限维）必是满的。
答案：$\ker\sigma=0\Rightarrow\dim\operatorname{Im}\sigma=\dim E$，而 $\operatorname{Im}\sigma\subseteq E$ 是子空间，故 $\operatorname{Im}\sigma=E$。答错请读附录 *C*。

注 0.4 (自测结果怎么用). 做错 $\geq 3$ 题：先读对应附录（附录 A、B、C 每一处都给完整证明），再回到第 1 章。做错 1–2 题：直接把那一处补上即可开始第 1 章。全对：直接跳到第 2 章，但建议仍读第 1 章的 §1.1 与 §1.3，它们是全书的”玩具模型”，后面反复引用。

## 本章小结

本章不证明定理，只固定语言。需要记住的编号：

- 定义 0.1（★）：根式扩张 = 每一步都是开方的域塔；$f$ 根式可解 = 存在某个根式扩张包含 $f$ 的全部根。
- 定理 0.1（★）：$x^5 - 4x + 2$ 不根式可解（第 11 章证明）。
- 定理 0.2（★）：$\mathbb{Q}(a_0, \ldots, a_4)$ 上的一般五次多项式不根式可解（第 12 章证明）。
- 记号表 1：全书记号，开读第 1 章前先浏览一遍。
- 图 1：全书依赖图；§0.4 的三条路线。

## 习题

**习题 0.1.** （A 类）判断：若 $M/F$ 是根式扩张，则 $M/F$ 一定是 Galois 扩张。给出反例，并说明这为什么意味着第 10 章不能直接在原塔上论证。

**习题 0.2.** （A 类）说明为什么定义 0.1 要求”$f$ 的分裂域包含于” 某个根式扩张，而不是要求”$f$ 的分裂域等于” 某个根式扩张。

**习题 0.3.** （B 类）对 $n = 2, 3, 4$ 列出”$n$ 次方程根式解法” 对应的根式塔层数与每层开方的次数（不必写公式）。

**习题 0.4.** （B 类）用有理根定理（第 2 章定理 2.13）证明 $x^5 - 4x + 2$ 没有有理根。

**习题 0.5.** （C 类）设 $M/F$ 是根式扩张且 $M \subseteq L$（$L$ 是 $\mathbb{C}$ 的子域）。证明 $L/F$ 也是根式扩张。

**习题 0.6.** （D 类，挑战）设 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 无重根。证明：$f$ 根式可解 $\iff$ $f$ 的分裂域包含在某个有限根式扩张中；说明” 有限” 两字为什么可以不写。

**习题提示（第 0 章）**
0.1 提示 1：考虑 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$，回忆” 它只有 1 个 $\mathbb{Q}$-自同构”。提示 2：$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 的次数为 3 而 $|\mathrm{Aut}| = 1$，故非 Galois；原因是 $x^3 - 2$ 的另外两个根不在域内。0.2 提示 1：根式扩张允许” 多添” 元素。提示 2：由习题 0.5，若 $M$ 是根式扩张且 $M \subseteq M'$，则 $M'$ 也是；故” 等于” 过强，会把可解问题误判为不可解。0.3 提示 1：数一数公式里出现的开方次数。提示 2：二次 1 层（开平方）；三次 2 层（先开平方得判别式平方根，再开立方）；四次 3 层（预解三次式先开平方、再开立方，最后开平方）。0.4 提示 1：可能的有理根只有 $\pm 1, \pm 2$。提示 2：$f(1) = -1$，$f(-1) = 5$，$f(2) = 26$，$f(-2) = -22$，均非零。0.5 提示 1：把 $L$ 的元素接在原塔后面。提示 2：新添元素取 $n_{r+j} = 1$，则”$\alpha^1 \in$ 前一域” 自动成立（$L$ 也可能需要无限多生成元，此小题设 $L$ 有限生成）。0.6 提示 1：$f$ 只有有限多个根，把它所在的塔逐个接起来。提示 2：每个根的表达式只用到有限多次开方，故每个根都落在 $\mathbb{Q}$ 的某个有限根式扩张内；再用习题 0.5 的拼接操作把这些有限塔依次接起来（共有限个塔）。

# 第 I 部

# 基础：多项式、域扩张与分裂域

# 第 1 章　动机：先在小例子里看见一切

本章不讲新理论，只做四件小事，让读者在动笔推导之前先”看见”Galois 理论。四件事分别是：二次公式、Cardano 三次公式、玩具模型 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$、以及”为什么 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的自同构那么少”。读完后应当能回答：*为什么解方程的困难与”根的对称性变少”是同一件事？*

**本章依赖：**无（只用到域、$\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的常识与初中代数）。**本章在主线中的位置：**$\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 的玩具模型在第 6 章（基本定理）与第 7 章开头会被再次引用；Cardano 公式在第 13 章用 Galois 理论重新解读。

## 1.1　★ 二次方程：配方法与”对称化”

**回顾 1.1: 回顾**

域 $F$ 上的一元多项式与不可约性的定义见第 2 章（定义 2.2）。本章只用到 $F=\mathbb{Q}$ 与 $F=\mathbb{R},\mathbb{C}$，读者可以先用中学知识阅读。

设 $f(x)=x^2+bx+c$（配成首一），判别式 $\Delta=b^2-4c$。配方给出

$$f(x)=\left(x+\frac{b}{2}\right)^2-\frac{\Delta}{4},\qquad \text{故}\quad x_{\pm}=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2}\ \text{是 } f \text{ 的两个根（在 } \Delta \text{ 有平方根时）}.$$

读者都见过这个公式，但我们要从中提取三点”Galois 味道”的现象。

(1) **根式塔只有一层。**解二次方程只用一次开方：$\mathbb{Q}\subset\mathbb{Q}(\sqrt{\Delta})=\mathbb{Q}(x_+,x_-)$，即 $\mathbb{Q}\subset F_1$，$F_1=F_0(\alpha)$，$\alpha^2=\Delta\in F_0$。这正是定义 0.1 中 $r=1$ 的情形。

(2) **公式里只出现对称函数。**$x_++x_-=-b$ 与 $x_+x_-=c$ 都是根的对称函数，它们本来就落在 $\mathbb{Q}$ 里（Vieta 公式）；而 $\sqrt{\Delta}=(x_+-x_-)$ 是反对称的：交换两个根就变号。所以”开平方”这一步恰好是把一个不对称的量 $x_+-x_-$ 添进来。

(3) **添入 $\sqrt{\Delta}$ 之后，对称性立刻降到最低。**在 $F_1=\mathbb{Q}(\sqrt{\Delta})$ 中，根已经在域里，唯一能交换 $x_+,x_-$ 的自同构就是 $\sigma:\sqrt{\Delta}\mapsto-\sqrt{\Delta}$，它满足 $\sigma^2=\mathrm{id}$。于是 $\mathrm{Gal}(f)=\{1,\sigma\}\cong C_2\cong S_2$。

从”对称”的角度，二次方程之所以有公式，是因为 $S_2$ 太简单：它只有两个元素，导出列 $S_2\triangleright 1$ 一步就终止。这个朴素观察在第 8 章会被正式化为”可解群”。

**直觉 1.1: Galois 理论的核心图像（第一次出现）**

把 $f$ 的 $n$ 个根记作 $x_1,\dots,x_n$，把它们想成 $n$ 个”互相无法区分的对称点”。

- 系数域 $F$ 里的元素，是这些点的对称函数（例如 $-b=x_1+x_2$，$c=x_1x_2$）；
- 分裂域 $E=F(x_1,\dots,x_n)$ 是”把对称性完全打破”之后得到的域；

- 中间域 $K$（$F \subseteq K \subseteq E$）对应”打破了部分对称性”：$K$ 中的元素正是被某个置换子群 $H$ 固定的那些量；
- 解方程就是一层一层地把对称性打破：每添一个根式 $\alpha$ 就换掉一部分对称性；能走完这个过程，当且仅当对称群可以”被逐层交换地拆开”（可解群）。

于是”五次方程不可根式解”就变成”$S_5$ 不能被逐层交换地拆开”，而后者是纯粹的群论（第 8 章）。

## 1.2 ★ Cardano 三次公式的完整推导

设 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c \in F[x]$，$\operatorname{char} F \neq 3$（第 9 章起主线只考虑特征 0，故本章可直接设 $F \subseteq \mathbb{C}$）。第一步先消去二次项。

**引理 1.1** (Tschirnhaus 代换：消去二次项)**.** 令 $y = x + \dfrac{a}{3}$，即 $x = y - \dfrac{a}{3}$。则

$$f\Big(y - \frac{a}{3}\Big) = y^3 + py + q, \qquad p = b - \frac{a^2}{3}, \qquad q = \frac{2a^3}{27} - \frac{ab}{3} + c.$$

*证明.* 直接代入并合并同类项即可。先算二次项：展开 $(y - \frac{a}{3})^3 = y^3 - ay^2 + \frac{a^2 y}{3} - \frac{a^3}{27}$，加上 $a(y - \frac{a}{3})^2 = ay^2 - \frac{2a^2 y}{3} + \frac{a^3}{9}$，可见 $y^2$ 的系数为 $-a + a = 0$；一次项系数为 $\frac{a^2}{3} - \frac{2a^2}{3} + b = p$；常数项为 $-\frac{a^3}{27} + \frac{a^3}{9} - \frac{ab}{3} + c = q$。（三处分别用到了域中的分配律与 $3 \neq 0$，故需要 $\operatorname{char} F \neq 3$。）$\square$

于是只需解

$$y^3 + py + q = 0. \tag{1.1}$$

**定理 1.2** (Cardano–Tartaglia 公式)**.** 设 $\operatorname{char} F \neq 2, 3$，$y^3 + py + q = 0$（$p, q \in F$）。令

$$\Delta = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}\,. \tag{1.2}$$

在包含 $\sqrt{\Delta}$ 与两个立方根的域 $F\big(\sqrt{\Delta}, \sqrt[3]{-q/2 + \sqrt{\Delta}}\big)$ 中，取

$$u = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta}}, \qquad v = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta}},$$

并要求 $uv = -\dfrac{p}{3}$。则 $y = u + v$ 是方程 (1.1) 的根，且方程的全部三个根都可由此得到（三个根对应 $u$ 的三个选取，$v$ 随之被 $uv = -p/3$ 唯一确定）。

*证明.* **证明思路（3 行）：**先假设 $y = u + v$ 且 $3uv = -p$，把方程化成关于 $u^3, v^3$ 的二次方程（其解由 Vieta 公式读出），再验证这样的 $u, v$ 确实存在。

第一步：假设与化简。设 $y = u + v$。由二项式定理（域中成立，见第 2 章注 2.5）

$$y^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v) = u^3 + v^3 + 3uv\, y.$$

把它代入 (1.1)：

$$y^3 + py + q = \big(u^3 + v^3 + q\big) + y\,(3uv + p) = 0.$$

若要它对一切 $y$ 都可能成立，只需令两项分别为 0：

$$u^3+v^3=-q,\qquad 3uv=-p. \tag{1.3}$$

此时 $y=u+v$ 满足方程，这三个等式等价于：$u^3,v^3$ 是二次方程

$$t^2+qt-\frac{p^3}{27}=0 \tag{1.4}$$

的两根（因为 $u^3+v^3=-q$，$u^3v^3=(uv)^3=(-p/3)^3=-p^3/27$，由 Vieta 公式反推）。第二步：解预解二次方程。由求根公式，(1.4) 的两根为

$$t_\pm=\frac{-q\pm\sqrt{q^2+4p^3/27}}{2}=-\frac{q}{2}\pm\sqrt{\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}}=-\frac{q}{2}\pm\sqrt{\Delta}.$$

令 $u^3=t_+$，$v^3=t_-$，则由 $t_+t_-=-p^3/27$ 与 $uy$ 的选取可知 $(uv)^3=-p^3/27$，故 $uv$ 是 $-p/3$ 的三次单位根倍；在 $F(\sqrt{\Delta},\sqrt[3]{t_+})$ 中取 $u$ 使 $uv=-p/3$ 即可（这一点在第三步说明）。于是 $y=u+v$ 是根。第三步：三个根都到手。设 $\omega$ 是本原三次单位根（$\omega^3=1$，$\omega\neq1$，$\omega=\frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$）。若 $(u,v)$ 满足 (1.3)，则对 $k=0,1,2$

$$(u\omega^k)\cdot(v\omega^{-k})=uv=-\frac{p}{3},\qquad (u\omega^k)^3=u^3,\qquad (v\omega^{-k})^3=v^3,$$

即 $(u\omega^k,v\omega^{-k})$ 同样满足 (1.3)，给出根 $y_k=u\omega^k+v\omega^{-k}$。先验证它们两两不同。设 $i\neq j$（$i,j\in\{0,1,2\}$），记 $r=\omega^{j-i}\neq1$。由 $y_i=y_j$，

$$u\omega^i(1-r)=u\omega^i-u\omega^j=v\omega^{-j}-v\omega^{-i}=v\omega^{-i}(r^{-1}-1)=-v\omega^{-i}r^{-1}(1-r).$$

因 $1-r\neq0$（$\omega^{j-i}\neq1$，因为 $\omega$ 的阶为 3 而 $0<|j-i|<3$），可约去 $1-r$，得

$$u\omega^{2i-j}=-v. \tag{1.5}$$

若 $y_0=y_1$，在 (1.5) 中取 $i=0,j=1$ 得 $u\omega^{-1}=-v$；若 $y_0=y_2$，取 $i=0,j=2$ 得 $u\omega^{-2}=-v$。两者相减得 $u(\omega^{-1}-\omega^{-2})=0$，而 $\omega^{-1}\neq\omega^{-2}$（否则 $\omega=1$），故 $u=0$。再由 $uv=-p/3$ 得 $p=0$，由 $u^3+v^3=-q$ 与 $u\omega^{-1}=-v$（此时 $v=0$）得 $q=0$。同理任一 $y_i=y_j$ 都可推出 $(p,q)=(0,0)$。因此在 $(p,q)\neq(0,0)$（即三次方程不是 $y^3=0$ 的退化情形）时，$y_0,y_1,y_2$ 互不相同。而三次方程至多有三个根（第 2 章推论 2.8），故 $y_0,y_1,y_2$ 就是全部根。 □

## 1.3 ★ 玩具模型：$\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 的全部秘密

这是全书最重要的例子：它的规模小到可以完全手算，而 Galois 对应的每一条现象都能看见。

**引理 1.3** (第一次用塔律)**.** $[\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}):\mathbb{Q}]=4$，且 $\{1,\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6}\}$ 是一组 $\mathbb{Q}$-基。

*证明.* 先看 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}):\mathbb{Q}]=2$：$x^2-2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约（Eisenstein 判别法取 $p=2$，第 2 章定理 2.14；或直接用有理根定理：若 $d\in\mathbb{Q}$ 满足 $d^2=2$，则 $d$ 是首一多项式 $x^2-2$ 的有理根，故 $d\in\mathbb{Z}$ 且 $d^2=2$，而 $1^2<2<2^2$ 说明无整数解），故由第 3 章定理 3.9 得 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})=\{a+b\sqrt{2}:a,b\in\mathbb{Q}\}$，次数为 2。再证 $\sqrt{3}\notin\mathbb{Q}(\sqrt{2})$：若 $\sqrt{3}=a+b\sqrt{2}$（$a,b\in\mathbb{Q}$），两边平方得 $3=a^2+2b^2+2ab\sqrt{2}$，即 $(3-a^2-2b^2)-2ab\sqrt{2}=0$。因 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$，$1,\sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关（同上，$x^2-2$ 不可约且次数为 2），故

$$3-a^2-2b^2=0,\qquad ab=0.$$

若 $b=0$，则 $3=a^2$，无有理数解；若 $a=0$，则 $3=2b^2$，$\frac{3}{2}=b^2$ 亦无有理数解。两种情形都矛盾，故 $\sqrt{3}\notin\mathbb{Q}(\sqrt{2})$。于是 $x^2-3$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上不可约（它在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中无根，而它是二次的；二次多项式不可约 $\Longleftrightarrow$ 无根，见第 2 章命题 2.6），从而 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}):\mathbb{Q}(\sqrt{2})]=2$，基为 $\{1,\sqrt{3}\}$。由塔律（第 3 章定理 3.5）与基的乘法（命题 3.6）：

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3}):\mathbb{Q}]=2\cdot 2=4,\qquad \text{基 }\{1,\sqrt{2}\}\cdot\{1,\sqrt{3}\}=\{1,\sqrt{3},\sqrt{2},\sqrt{6}\},$$

即 $\{1,\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6}\}$（可以重排）。 □

**定理 1.4** (玩具模型的全部自同构)**.** *设 $E=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$。则*

$$\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q})=\{\mathrm{id},\ \sigma_2,\ \sigma_3,\ \sigma_{23}\},$$

*其中*

$$\sigma_2:\ \sqrt{2}\mapsto-\sqrt{2},\ \sqrt{3}\mapsto\sqrt{3};\quad \sigma_3:\ \sqrt{2}\mapsto\sqrt{2},\ \sqrt{3}\mapsto-\sqrt{3};\quad \sigma_{23}=\sigma_2\sigma_3:\ \sqrt{2}\mapsto-\sqrt{2},\ \sqrt{3}\mapsto-\sqrt{3}.$$

*并且 $\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q})\cong V_4\cong\mathbb{Z}/2\times\mathbb{Z}/2$（每个非单位元素都是 2 阶）。*

*证明.* **证明思路：** (i) 任何 $\mathbb{Q}$-自同构必须把 $x^2-2$ 的根映到 $x^2-2$ 的根，因此 $\sqrt{2}\mapsto\pm\sqrt{2}$，同理 $\sqrt{3}\mapsto\pm\sqrt{3}$；故 $|\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q})|\le 4$。(ii) 由引理 1.3 的基可以显式构造出这 4 个映射。(iii) 验证群结构。

*(i) 为什么至多 4 个。*设 $\sigma\in\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q})$。由 $\sigma(\sqrt{2})^2=\sigma(2)=2$（第一个等号用了 $\sigma$ 保持乘法，第二个用了 $\sigma|_{\mathbb{Q}}=\mathrm{id}$），故 $\sigma(\sqrt{2})$ 是 $x^2-2$ 在 $E$ 中的根，即 $\pm\sqrt{2}$（域中 $x^2=2$ 至多两个解，因为 $x^2-2$ 是二次多项式，第 2 章推论 2.8）。同理 $\sigma(\sqrt{3})=\pm\sqrt{3}$。又 $\sigma$ 是 $\mathbb{Q}$-线性的，故 $\sigma$ 在基 $\{1,\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6}\}$ 上的作用被这 4 个选择完全决定；不同的选择给出不同的映射，于是 $|\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q})|\le 4$。

*(ii) 4 个都真的存在。*对任意 $\varepsilon,\delta\in\{\pm1\}$ 定义

$$\sigma_{\varepsilon,\delta}\Big(a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}+d\sqrt{6}\Big)=a+b\,\varepsilon\sqrt{2}+c\,\delta\sqrt{3}+d\,\varepsilon\delta\sqrt{6}\qquad(a,b,c,d\in\mathbb{Q}).$$

它是 $\mathbb{Q}$-线性的，且保乘法：只需在 $\sqrt{2}^2=2$，$\sqrt{3}^2=3$ 与 $\sqrt{2}\sqrt{3}=\sqrt{6}$ 这三条关系上验证（其余由双线性展开得到），而 $\sigma_{\varepsilon,\delta}$ 把它们分别送到 $\varepsilon^2\cdot 2=2$，$\delta^2\cdot 3=3$，$\varepsilon\delta\sqrt{6}=\sqrt{6}$，故保乘法；它显然保 1，且核为 0（$a+b\varepsilon\sqrt{2}+\cdots=0$ 由基的线性无关给出 $a=b=c=d=0$）。有限维 $\mathbb{Q}$-线性空间上单射即满射（附录 C 命题 C.3），故 $\sigma_{\varepsilon,\delta}\in\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q})$。取 $(\varepsilon,\delta)=(1,1),(-1,1),(1,-1),(-1,-1)$ 即得 $\mathrm{id},\sigma_2,\sigma_3,\sigma_2\sigma_3$ 这 4 个元素，结合 (i) 得 $\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q})=\{\mathrm{id},\sigma_2,\sigma_3,\sigma_{23}\}$，特别地 $|\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q})|=4=[E:\mathbb{Q}]$。

*(iii) 群结构。*由定义直接计算：$\sigma_2^2=\mathrm{id}$（在 $\sqrt{2}$ 上作用两次回到原处，在 $\sqrt{3}$ 上不动），$\sigma_3^2=\mathrm{id}$，$\sigma_2\sigma_3=\sigma_3\sigma_2=\sigma_{23}$，$\sigma_{23}^2=\mathrm{id}$。故 $\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q})$ 是 4 阶群且每个非单位元素都是 2 阶，即 Klein 四元群 $V_4$。 □

**定理 1.5** (玩具模型的中间域与对应关系)**.** *设 $E=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$，$G=\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q})=V_4$。中间的域恰好 5 个，$G$ 的子群恰好 5 个，并且固定域映射构成反序双射：*

| $G$ 的子群 | 固定域 |
|---|---|
| $G=\{1,\sigma_2,\sigma_3,\sigma_{23}\}$ | $\mathbb{Q}$ |
| $\langle\sigma_2\rangle=\{1,\sigma_2\}$ | $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ |
| $\langle\sigma_3\rangle=\{1,\sigma_3\}$ | $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ |
| $\langle\sigma_{23}\rangle=\{1,\sigma_{23}\}$ | $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ |
| $\{1\}$ | $E=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ |

包含关系相反：子群越大，固定域越小。$\mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3})=E$，且 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的极小多项式是 $x^4-10x^2+1$。

证明. 第一步：列出 5 个中间域。设 $K$ 是中间域，$d=[K:\mathbb{Q}]\mid 4$（塔律），故 $d\in\{1,2,4\}$。

- $d=4$：$K=E$（因为 $K\subseteq E$ 且次数相同，基的扩张只能是全部，附录 C）。
- $d=1$：$K=\mathbb{Q}$。
- $d=2$：$K=\mathbb{Q}(\beta)$，$\beta\in E\setminus\mathbb{Q}$，$\beta^2\in\mathbb{Q}$（因为 $\beta$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式是二次的）。写 $\beta=a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}+d\sqrt{6}$（$a,b,c,d\in\mathbb{Q}$，不全为 0）。由 $\beta^2\in\mathbb{Q}$ 且基的线性无关，比较 $\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6}$ 的系数可得

$$2ab=0,\quad 2ac=0,\quad 2ad+2bc=0.$$

  逐一求解：若 $d\neq 0$，由前两式得 $a=b=c=0$，于是 $K=\mathbb{Q}(\sqrt{6})$；若 $d=0$，则 $bc=0$，再分两种情形：$b\neq 0\Rightarrow a=c=0\Rightarrow K=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$，$c\neq 0\Rightarrow a=b=0\Rightarrow K=\mathbb{Q}(\sqrt{3})$；若 $b=c=0$，则 $\beta=a\in\mathbb{Q}$，与 $d=2$ 矛盾。故二次子域只有 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}),\mathbb{Q}(\sqrt{3}),\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ 三个。

共 5 个中间域。第二步：$G$ 的子群恰好 5 个。$|G|=4$，故子群的阶只能是 $1,2,4$（Lagrange 定理，附录 A 定理 A.2）。阶 4 的子群只有 $G$，阶 1 的只有 $\{1\}$，阶 2 的子群由非单位元素生成，而 $G$ 的非单位元素恰为 $\sigma_2,\sigma_3,\sigma_{23}$ 三个，每个生成一个 2 阶子群，且两两不同。共 5 个。第三步：固定域的计算。$\sqrt{3}$ 显然被 $\sigma_2$ 固定；反之设 $x=a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}+d\sqrt{6}$ 被 $\sigma_2$ 固定，则 $x-\sigma_2(x)=2b\sqrt{2}+2d\sqrt{6}=0$，由基的线性无关得 $b=d=0$，即 $x=a+c\sqrt{3}\in\mathbb{Q}(\sqrt{3})$。故 $E^{\langle\sigma_2\rangle}=\mathbb{Q}(\sqrt{3})$。同理 $E^{\langle\sigma_3\rangle}=\mathbb{Q}(\sqrt{2}),E^{\langle\sigma_{23}\rangle}=\mathbb{Q}(\sqrt{6})$。最后 $E^G=\mathbb{Q}$：设 $x=a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}+d\sqrt{6}$ 被全部 4 个元素固定，用 $\sigma_2$ 得 $b=d=0$，用 $\sigma_3$ 得 $c=0$，故 $x=a\in\mathbb{Q}$。于是每个子群的固定域都算出来了，且

$$H_1\subseteq H_2\iff E^{H_1}\supseteq E^{H_2}$$

（包含反向），与表中所列一致：这是个反序双射（4 步计数：5 个子群、5 个域，且映射是单射——若 $E^H=E^{H'}$，则 $H,H'$ 属于上表同一行）。第四步：$\mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3})=E$。记 $\alpha=\sqrt{2}+\sqrt{3}$。则 $\alpha^2=5+2\sqrt{6}$，故 $\sqrt{6}=\frac{\alpha^2-5}{2}\in\mathbb{Q}(\alpha)$；又 $\alpha^3=11\sqrt{2}+9\sqrt{3}$（展开：$\alpha^3=\alpha\alpha^2=(\sqrt{2}+\sqrt{3})(5+2\sqrt{6})=5\sqrt{2}+5\sqrt{3}+4\sqrt{3}+6\sqrt{2}$），故 $\alpha^3-9\alpha=2\sqrt{2}$，即 $\sqrt{2}=\frac{\alpha^3-9\alpha}{2}\in\mathbb{Q}(\alpha)$，从而 $\sqrt{3}=\alpha-\sqrt{2}\in\mathbb{Q}(\alpha)$。于是 $E\subseteq\mathbb{Q}(\alpha)$，反向包含显然，故 $\mathbb{Q}(\alpha)=E$，$[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]=4$。第五步：极小多项式。由 $\alpha^2=5+2\sqrt{6}$ 得 $(\alpha^2-5)^2=24$，即 $\alpha^4-10\alpha^2+1=0$。多项式 $x^4-10x^2+1$ 以 $\alpha$ 为根；它没有有理根（可能的有理根只有 $\pm1$，代入得 $-8$ 与 $-8$，均非零，第 2 章定理 2.13）。若它在 $\mathbb{Q}$ 上可约，则因无一次因子，只能分解为两个二次首一多项式之积 $x^4-10x^2+1=(x^2+ux+v)(x^2-ux+w)$（比较三次项系数为 0 可设成这种形式，$u,v,w\in\mathbb{Q}$）。展开：$x^4+(v+w-u^2)x^2+u(w-v)x+vw$。比较系数得 $v+w-u^2=-10$，$u(w-v)=0$，$vw=1$。若 $u=0$，则 $v+w=-10$ 且 $vw=1$，于是 $v,w$ 是 $t^2+10t+1$ 的根，其判别式 96 不是有理数平方（$9^2=81<96<100=10^2$，而 96 不是完全平方数），矛盾；若 $w=v$，则 $v^2=1$ 且 $2v-u^2=-10$，即 $u^2=2v+10\in\{8,12\}$，都不是有理数平方（8, 12 非完全平方数），矛盾。故 $x^4-10x^2+1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，它就是 $\alpha$ 的极小多项式。 □

**例 1.1** (固定域的" 手把手" 计算)**.** 取 $x=1+2\sqrt{2}-\sqrt{3}+5\sqrt{6}\in E$，求 $x+\sigma_2(x)+\sigma_3(x)+\sigma_{23}(x)$。由 $\sigma_2,\sigma_3$ 在基上的作用：

$$\sigma_2(x)=1-2\sqrt{2}-\sqrt{3}-5\sqrt{6},\qquad \sigma_3(x)=1+2\sqrt{2}+\sqrt{3}-5\sqrt{6},$$

$$\sigma_{23}(x) = 1 - 2\sqrt{2} + \sqrt{3} + 5\sqrt{6}.$$

四项相加，非有理项全部抵消：$\sum_{\sigma\in G}\sigma(x) = 4\cdot 1 = 4 \in \mathbb{Q}$。这不是巧合：一般地 $\sum_{\sigma\in G}\sigma(x)$ 被 $G$ 的每个元素固定，故属于 $E^G = \mathbb{Q}$（定理 1.5）。这就是”用群作用平均出不变元”的技巧，在第 5 章 Artin 定理的证明中是关键工具。

**例 1.2** (二次扩张中求逆的通用算法)**.** 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 中计算 $(1+2\sqrt{3})^{-1}$。算法（乘共轭）：把元素乘上它的非平凡共轭，得到有理数：

$$(1+2\sqrt{3})(1-2\sqrt{3}) = 1 - 4\cdot 3 = -11 \neq 0,$$

故 $1+2\sqrt{3}$ 可逆，且 $\dfrac{1}{1+2\sqrt{3}} = \dfrac{1-2\sqrt{3}}{-11} = -\dfrac{1}{11} + \dfrac{2}{11}\sqrt{3}$。验证：$(1+2\sqrt{3})\left(-\frac{1}{11}+\frac{2}{11}\sqrt{3}\right) = \frac{-1+2\sqrt{3}-2\sqrt{3}+12}{11} = \frac{11}{11} = 1$。一般情形：对 $F(\alpha)$（$\alpha$ 的极小多项式为 $m_\alpha$）中的元素 $\beta = g(\alpha) \neq 0$（$\deg g < \deg m_\alpha$），由 $\gcd(g, m_\alpha) = 1$ 与 Bézout 等式 $ug + vm_\alpha = 1$，代入 $x = \alpha$ 得 $\beta^{-1} = u(\alpha) \in F(\alpha)$。这是第 3 章定理 3.9 的算法版，在第 3 章还会用它算 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中的除法。

## 1.4 ★ 预告：$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\omega)$ 与 $S_3$，以及第一个”坏消息”

设

$$\omega = \frac{-1+\sqrt{-3}}{2} = e^{2\pi i/3}, \qquad \omega^3 = 1, \quad \omega \neq 1, \quad 1+\omega+\omega^2 = 0, \qquad E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\omega).$$

在 $E$ 中 $x^3-2$ 完全分裂：

$$x^3 - 2 = (x - \sqrt[3]{2})\,(x - \omega\sqrt[3]{2})\,(x - \omega^2\sqrt[3]{2}). \tag{1.6}$$

**命题 1.6** ($x^3-2$ 的分裂域的次数)**.** $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}] = 3$，$[E:\mathbb{Q}] = 6$，且基可取为 $\{\omega^j \sqrt[3]{2}^{\,k} : 0 \le j \le 1,\ 0 \le k \le 2\}$。

*证明.* $x^3-2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约（Eisenstein 判别法，$p=2$，第 2 章定理 2.14），故 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}] = 3$（第 3 章定理 3.9）。其次 $\omega \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$：若 $\omega \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$，则 $\mathbb{Q}(\omega) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$。由 $2\omega + 1 = \sqrt{-3}$ 得 $\mathbb{Q}(\omega) = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$，其次数为 2（$x^2+3$ 不可约），由塔律 $2 \mid 3$，矛盾。故 $x^2+x+1$（$\omega$ 的极小多项式）在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 上无根，而二次多项式无根即不可约（第 2 章命题 2.6），于是 $[E:\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})] = 2$。由塔律 $[E:\mathbb{Q}] = 3\cdot 2 = 6$，基是两段基的乘积（命题 3.6）。 □

**定理 1.7** ($\mathrm{Gal}(x^3-2) \cong S_3$)**.** 设 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\omega)$，$G = \mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q})$。则 $|G| = 6$ 且 $G \cong S_3$。更精确地：把三个根编号为 $1 \leftrightarrow \sqrt[3]{2}$，$2 \leftrightarrow \omega\sqrt[3]{2}$，$3 \leftrightarrow \omega^2\sqrt[3]{2}$，则 $G$ 就是这三个根的全部 6 个置换。

*证明.* *(i)* 上界。设 $\sigma \in G$。由第 4 章命题 4.2（”$F$-自同构把多项式的一个根映到同一多项式的根”），$\sigma(\sqrt[3]{2})$ 是 $x^3-2$ 的根，故有 3 种选择；$\sigma(\omega)$ 是 $x^2+x+1$ 的根，故有 2 种选择。$E$ 由这两个元素生成，故 $\sigma$ 被这两个选择唯一决定，从而 $|G| \le 6$。*(ii)* 下界。$E/\mathbb{Q}$ 是可分多项式 $x^3-2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域，由第 4 章计数定理（推论 4.11）得 $|G| = [E:\mathbb{Q}]$，而 $[E:\mathbb{Q}] = 6$（命题 1.6）。*(iii)* 与 $S_3$ 的比较。每个 $\sigma \in G$ 给出三个根的一个置换，得到群同态 $\Phi : G \to S_3$。若 $\sigma$ 在三个根上都是恒等，则 $\sigma$ 固定 $\sqrt[3]{2}$ 与 $\omega = (\omega\sqrt[3]{2})/\sqrt[3]{2}$，故 $\sigma = \mathrm{id}$，即 $\Phi$ 是单射。由 (ii) $|G| = 6 = |S_3|$，故 $\Phi$ 是双射，$G \cong S_3$。*(iv)* 显式结构。令 $\sigma_i$（$i = 0,1,2$）为固定 $\omega$ 且 $\sqrt[3]{2} \mapsto \omega^i\sqrt[3]{2}$ 的元素（存在性由 (ii) 的计数给出，或由第 4 章的同构延拓引理构造），则 $\sigma_1$ 在根上是 3-轮换，$\{\sigma_0,\sigma_1,\sigma_2\} \cong C_3$；再令 $\tau$ 为复共轭（$\sqrt[3]{2} \mapsto \sqrt[3]{2}$，$\omega \mapsto \omega^2$），它是对换，且 $\tau\sigma_1\tau = \sigma_1^{-1}$，故 $G \cong D_3 \cong S_3$。 □

**定理 1.8** (第一个坏消息：$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 只有一个自同构)**.** $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}) = \{\mathrm{id}\}$，而 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$。因此 $|\mathrm{Aut}(E/F)| < [E : F]$，$E/F$ 不是 *Galois* 扩张（后者由第 5 章定理 5.5 的 $(iii)$ 判定）。

*证明.* 设 $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})$。由 $\sigma(\sqrt[3]{2})^3 = \sigma(2) = 2$，$\sigma(\sqrt[3]{2})$ 是 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中的根。而 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \subseteq \mathbb{R}$，在 $\mathbb{R}$ 中 $x^3 - 2$ 只有实根 $\sqrt[3]{2}$（另两个根 $\omega\sqrt[3]{2}$，$\omega^2\sqrt[3]{2}$ 的虚部非零），故 $\sigma(\sqrt[3]{2}) = \sqrt[3]{2}$，从而 $\sigma = \mathrm{id}$（生成元不动则同构为恒等）。 □

**直觉 1.2: 坏消息到底坏在哪里**

$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 里已经有 $x^3 - 2$ 的一个根，但另外两个根在域外。于是" 根的对称性" 在这条扩张里施展不开：一个自同构连" 交换根" 这个动作都做不到。Galois 的对策不是放弃，而是换一个更大的域：把全部根请进来，得到 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$，在那里 $|\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q})| = 6$ 完全够用；而原来的域 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 对应 $E$ 的一个子群（复共轭生成的 2 阶子群，见第 6 章例 6.2）。这就是第 5 章"Galois 闭包" 与基本定理中"$E/K$ 总 Galois、$K/F$ 不一定" 的由来。

## 1.5 ⋆ 简史：Lagrange、Ruffini、Abel、Galois

**Lagrange (1770–1771, *Réflexions sur la résolution algébrique des équations*)**。他发现三次、四次的解法都可以用" 预解式" 统一解释：解三次时用到根的对称组合 $u = x_1 + \omega x_2 + \omega^2 x_3$，它在 $A_3$ 作用下不变、在 $S_3$ 作用下有三个值（正好是预解二次方程 $t^2 + qt - p^3/27 = 0$ 的两根的立方根）。Lagrange 意识到" 关键不是公式本身，而是根之间的置换群"，但他没能越过五次。

**Ruffini (1799)**。给出第一个" 五次不可解" 的证明；后人认为其论证有一处不完整（他默认了置换群的阶必须整除某些中间量的个数这一未证事实）。

**Abel (1824)**。发表严格的证明：一般五次方程不能根式求解。他的证明已经接近群论（他用" 根的置换是否相容" 来论证）。

**Galois (1830–1832)**。转折点。他不研究" 某个方程的公式"，而研究根的置换群，指出" 根式可解 $\iff$ 群可解"，并引入正规子群、把子群与中间域对应起来（今天的 Galois 对应）。手稿写于 1832 年决斗前夜，1846 年由 Liouville 整理发表。

**后续：** Dedekind、Kronecker、Jordan（1870）把理论系统化；Artin（1930）用" 自同构群 + 固定域" 重新奠基，得到今天教科书的形态——这正是本书第 5 章"Artin 定理" 所处的位置。

注 1.9 (本书为何不重走历史). 历史路线（Lagrange 预解式 → 可解性判据）每一步都依赖" 某个量在置换下的取值个数"，论证容易含糊；现代路线（域 ↔ 群）每一步都可检验，并且引用清单很短（见 §0.3）。我们在第 13 章会用现代语言把 Lagrange 预解式重新讲一遍，让读者看清两条路线其实是一回事。

## 卡点（本章）

**卡点 1.1: " 三次、四次都有公式，为什么五次就没有？是巧合吗"**

不是巧合，也不是" 恰好差一点"。真正的原因在群论里：$S_2, S_3, S_4$ 是可解群，$S_n$ $(n \geq 5)$ 不是。$S_3$ 的链条是 $S_3 \triangleright A_3 \triangleright 1$，$S_4$ 的是 $S_4 \triangleright A_4 \triangleright V_4 \triangleright C_2 \triangleright 1$，每一层的商都是素数阶循环群（因此交换）；而对 $n \geq 5$ 有 $A_n$ 是单群且非交换，所以 $S_n$ 的导出列 $S_n \triangleright A_n \triangleright A_n \triangleright \cdots$ 永远停在 $A_n \neq 1$。"5" 这个数字第一次出现在第 8 章的 3-轮换引理里，那里的关键恒等式 $(1\,2\,3) = [(1\,2\,4), (1\,3\,5)]$ 需要五个不同字母；四个字母时该论证失效。

**卡点 1.2: "$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的次数是 3，自同构却只有 1 个，是不是我算错了？"**

没有算错。域自同构必须把域内的元素映到域内的元素，因此 $\sigma(\sqrt[3]{2})$ 必须是 $x^3-2$ 落在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 内的根。$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})\subseteq\mathbb{R}$，而 $x^3-2$ 只有一个实根，所以只剩" 不动" 这一个选择。一般原则是：$|\mathrm{Aut}(E/F)|$ 的短缺恰好测量了 "$E$ 中含有某些多项式的部分根" 这一缺陷；把缺失的根补上（取分裂域/正规闭包）就能恢复，这就是第 5 章的核心技术。

**卡点 1.3: Cardano 公式里的两个立方根可以自由选择吗？**

不可以。定理 1.2 中 $u=\sqrt[3]{-q/2+\sqrt{\Delta}}$ 与 $v=\sqrt[3]{-q/2-\sqrt{\Delta}}$ 必须满足相容条件 $uv=-p/3$。$u$ 的三个可能取值中只有一个能使 $uv=-p/3$ 成立（因为 $v$ 也被 $uv=-p/3$ 唯一确定，而 $u^3,v^3$ 已被固定）。初学者常犯的错误是：把两个立方根各自任取一个值再相加，此时一般得到的不是方程的根。这正是第 10 章要用" 域塔" 而不是" 根号表达式" 来定义可解性的理由：塔只记录" 添入哪些元素"，不记录" 选哪个分支"，从而完全不涉及多值性（回顾第 1 章、以及卡点 0.1.1）。

**卡点 1.4: " 我数出来 5 个中间域、5 个子群，这能证明对应定理吗？"**

不能。在玩具模型里我们逐个算出了固定域，所以结论成立；但" 数目相等" 本身从不构成证明：两个集合基数相同不代表存在自然双射。一般情形需要第 6 章的基本定理，而它的证明依赖第 5 章的 Artin 定理（$|\mathrm{Aut}|=[E:E^G]$）与可分性、正规性。教训：小例子用来发现定理，不用来证明定理。

## 本章小结（★ 结果）

- 定义 0.1（第 1 章回顾）：根式扩张 = 逐步开方的域塔。
- 定理 1.4：$\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q})\cong V_4$，阶为 4，等于扩张次数。
- 定理 1.5：$\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 的 5 个中间域与 $V_4$ 的 5 个子群一一对应（包含反向），并算出 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}+\sqrt{3})=E$、$m_{\sqrt{2}+\sqrt{3}}=x^4-10x^2+1$。
- 命题 1.6：$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\omega):\mathbb{Q}]=6$。
- 定理 1.7：$\mathrm{Gal}(x^3-2)\cong S_3$。
- 定理 1.8：$\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})=\{1\}$，$1<3$，故非 Galois。
- 定理 1.2：Cardano 公式及其相容条件 $uv=-p/3$。

## 习题

**习题 1.1.** （A 类）判断并说明理由：$V_4$ 的每个子群都是正规子群。

**习题 1.2.** （A 类）用"$|\mathrm{Aut}(E/F)|=[E:F]$"（定理 5.5 的 $(iii)$）判断 $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})/\mathbb{Q}$ 是否为 Galois 扩张；再判断 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$。

**习题 1.3.** （A 类）判断：$\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 的中间域中是否有次数为 3 的域？为什么？

**习题 1.4.** （B 类）在 $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ 中计算 $(2-\sqrt{6})^{-1}$，并验证结果。

**习题 1.5.** （B 类）设 $\alpha=\sqrt{2}+\sqrt{6}$。证明 $\mathbb{Q}(\alpha)=\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$，并求出 $\alpha$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式。

**习题 1.6.** （B 类）用 Cardano 公式解 $y^3+3y+1=0$：写出 $\Delta$、$u^3$、$v^3$，验证 $uv=-1$，并给出一个根的显式表达式。

**习题 1.7.** （B 类）证明：$\operatorname{char}F\neq 2,3$ 时三次方程 $y^3+py+q=0$ 的三个 Cardano 根 $y_k=u\omega^k+v\omega^{-k}$（$k=0,1,2$）满足 $y_0+y_1+y_2=0$、$y_0y_1+y_1y_2+y_2y_0=p$、$y_0y_1y_2=-q$（即 Vieta 公式）。

**习题 1.8.** （C 类）证明：若 $[E:F]=2$，则 $E=F(\alpha)$（某个 $\alpha$）且 $\operatorname{Aut}(E/F)$ 恰有 2 个元素，因此 $E/F$ 是 Galois 扩张。

**习题 1.9.** （C 类）在定理 1.7 的记号下，证明 $\tau\sigma_i\tau=\sigma_{-i}$（下标模 3），并由此说明 $G$ 的 3 阶子群 $\langle\sigma_1\rangle$ 是正规子群。

**习题 1.10.** （D 类，挑战）证明：$2\cos\frac{2\pi}{9}$，$2\cos\frac{4\pi}{9}$，$2\cos\frac{8\pi}{9}$ 是 $x^3-3x+1$ 的三个根；再用 Cardano 公式写出 $\Delta$ 并说明它为什么导致“公式中出现复数而三个根都是实数”（casus irreducibilis，第 13 章 §13.5 会回来讨论）。

**习题提示（第 1 章）**

1.1 提示 1：用定理 1.4 把 $V_4$ 写成 $C_2\times C_2$。提示 2：交换群的一切子群都正规（附录 A 命题 A.4）。

1.2 提示 1：比一比 $|\operatorname{Aut}|$ 与 $[E:F]$。提示 2：前者 $4=4$，后者 $1<3$。

1.3 提示 1：用塔律：中间域的次数必整除 4。提示 2：$3\nmid 4$。

1.4 提示 1：分子分母同乘共轭 $2+\sqrt{6}$。提示 2：$(2-\sqrt{6})(2+\sqrt{6})=4-6=-2$，故结果为 $-1-\frac{\sqrt{6}}{2}$。

1.5 提示 1：从 $\alpha^2$ 中解出 $\sqrt{3}$，再从 $\alpha$ 中解出 $\sqrt{2}$。提示 2：$\alpha^2=8+4\sqrt{3}$ 给出 $\sqrt{3}=\frac{\alpha^2-8}{4}$；又 $\sqrt{2}=\alpha/(1+\sqrt{3})$ 且 $1+\sqrt{3}\in\mathbb{Q}(\alpha)$；极小多项式为 $x^4-16x^2+16$。

1.6 提示 1：照搬定理 1.2 的三步。提示 2：$p=3,q=1$，$\Delta=\frac{1}{4}+1=\frac{5}{4}$，$u^3=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}$，$v^3=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}$，$u^3v^3=-1$ 故 $uv=-1=-p/3$。

1.7 提示 1：用 $\omega+\omega^2=-1$ 与 $u^3+v^3=-q$、$uv=-p/3$。提示 2：$\sum_k y_k=(u+v)(1+\omega+\omega^2)=0$；$\sum_{i<j}y_iy_j=3uv$（展开后每个交错的项都含 $1+\omega+\omega^2$）。

1.8 提示 1：取 $\alpha\in E\setminus F$，则 $1,\alpha$ 是 $F$-基。提示 2：$\alpha$ 的极小多项式是二次的，$x^2-(\alpha+\alpha')x+\alpha\alpha'$，其中 $\alpha'=\operatorname{tr}(\alpha)-\alpha$；映射 $\alpha\mapsto\alpha'$ 是 $F$-自同构，阶为 2，且 $|\operatorname{Aut}|\le[E:F]=2$。

1.9 提示 1：两个元素相等只需在生成元 $\sqrt[3]{2},\omega$ 上验证。提示 2：$\tau\sigma_i\tau(\sqrt[3]{2})=\tau\sigma_i(\sqrt[3]{2})=\tau(\omega^i\sqrt[3]{2})=\omega^{-i}\sqrt[3]{2}$，且 $\tau\sigma_i\tau(\omega)=\tau\sigma_i(\omega^2)=\tau(\omega^2)=\omega$。

1.10 提示 1：用三倍角公式 $x^3-3x=2\cos 3\theta$（$x=2\cos\theta$）。提示 2：$3\theta\in\{\frac{2\pi}{3},\frac{4\pi}{3},\frac{8\pi}{3}\}$ 给出三个根；$\Delta=\frac{1}{4}-1=-\frac{3}{4}<0$，故 $\sqrt{\Delta}$ 是纯虚数，公式中出现 $-\frac{1}{2}\pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$，但三个根全为实数。

# 第 2 章　多项式环

**本章目标：**把”多项式”这件事所需的一切工具一次性准备好：带余除法、最大公因式、Bézout 等式、$F[x]$ 是主理想整环、不可约性与商环的关系、Gauss 引理与 Eisenstein 判别法、形式导数与重根判别。这些工具在第 3 章往后每一步都会用到。

**本章依赖：**附录 B（环论补课：理想、商环、极大理想、PID、UFD）。

**回顾 2.1: 回顾**

- 定义 B.2：环 $R$ 的非空子集 $I$ 是理想，若对加法成群、且对乘法吸收（$rI \subseteq I$）。
- 定理 B.5：真理想 $I \subsetneq R$ 是极大理想 $\iff$ $R/I$ 是域。
- 定义 B.3：整环 $R$ 是主理想整环（PID），若每个理想都是主理想 $(a)$。
- 命题 B.7：欧几里得整环是 PID；$\mathbb{Z}$ 与 $F[x]$ 都是欧几里得整环。

## 2.1　★ 带余除法、最大公因式与 Bezout 等式

从今往后，$F$ 总表示域（不一定是 $\mathbb{Q}$），$F[x]$ 是 $F$ 上的一元多项式环。回忆几个基本事实：$\deg(fg) = \deg f + \deg g$（$f, g \neq 0$，因为域是整环）、$F[x]$ 是整环；非零常数的次数为 0。

**定理 2.1** (带余除法)**.** *设 $f, g \in F[x]$，$g \neq 0$。则存在唯一的 $q, r \in F[x]$ 使*

$$f = qg + r, \qquad \text{且} \quad r = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg g.$$

*($q$ 称为商，$r$ 称为余式。)*

*证明.* **存在性**用归纳法。若 $\deg f < \deg g$，取 $q = 0, r = f$。否则设 $\deg f = m \geq n = \deg g$，$f$ 的首项系数为 $a \neq 0$，$g$ 的首项系数为 $b \neq 0$。令 $c = ab^{-1} \in F$（$b \neq 0$ 在域中可逆），并令 $f_1 = f - cx^{m-n}g$。则 $f_1$ 的 $m$ 次项系数为 $a - cb = 0$，故 $\deg f_1 < \deg f = m$（或 $f_1 = 0$）。对 $f_1$ 用归纳假设：$f_1 = q_1 g + r$，$\deg r < n$。于是 $f = (cx^{m-n} + q_1)g + r$，即 $q = cx^{m-n} + q_1$ 满足要求。

**唯一性**。设 $f = qg + r = q'g + r'$ 且 $r, r'$ 满足次数条件。则 $(q - q')g = r' - r$。若 $q \neq q'$，则左边次数 $\geq \deg g$（域上 $\deg(ab) = \deg a + \deg b$ 对非零元成立），而右边为 0 或次数 $< \deg g$，矛盾。故 $q = q'$，于是 $r' = r$。 □

**定义 2.1** (整除、公因式、gcd)**.** 设 $f, g \in F[x]$。称 $d$ 整除 $f$（写 $d \mid f$），若存在 $h \in F[x]$ 使 $f = dh$。称 $d$ 是 $f, g$ 的公因式，若 $d \mid f$ 且 $d \mid g$。称 $d$ 是 $f, g$ 的最大公因式，若 $d$ 是公因式，且 $f, g$ 的每个公因式都整除 $d$；若还要求 $d$ 首一，则记 $d = \gcd(f, g)$（$f, g$ 不全为 0 时存在唯一，见定理 2.2）。约定 $\gcd(0, 0) = 0$，$\gcd(f, 0) = f$ 的首一化。

**定理 2.2** (Bezout 等式，$F[x]$ 版)**.** 设 $f,g\in F[x]$ 不全为零。则存在 $d,u,v\in F[x]$，使得

$$d=\gcd(f,g)=uf+vg.$$

特别地，$f,g$ 的每个公因式都整除 $\gcd(f,g)$；且 $\gcd(f,g)$ 有这种线性表示。

证明. 考虑集合 $S=\{uf+vg\neq 0:u,v\in F[x]\}$（非空：含 $f$ 或 $g$）。在 $S$ 中取一个次数最小的元素 $d=uf+vg$。断言：$d\mid f$ 且 $d\mid g$。由带余除法 $f=qd+r$，$\deg r<\deg d$。则

$$r=f-qd=f-q(uf+vg)=(1-qu)f+(-qv)g.$$

若 $r\neq 0$，则 $r\in S$ 且 $\deg r<\deg d$，与 $d$ 的最小性矛盾；故 $r=0$，即 $d\mid f$。同理 $d\mid g$。于是 $d$ 是公因式。断言：任何公因式 $e$ 都整除 $d$。若 $e\mid f,g$，则由 $d=uf+vg$ 得 $e\mid d$。首一化。$d\neq 0$，设 $d$ 的首项系数为 $a$，则 $a^{-1}d$ 首一、仍是公因式、仍被每个公因式整除，且 $a^{-1}d\in S$（用 $a^{-1}u,a^{-1}v$）。故 $\gcd(f,g)=a^{-1}d$。 □

**推论 2.3** (gcd 刻画生成理想)**.** 设 $f,g\in F[x]$ 不全为零，$d=\gcd(f,g)$。则

$$(f)+(g)=\{uf+vg\}=(d).$$

特别地 $1\in(f)+(g)\iff\gcd(f,g)=1$（此时称 $f,g$ 互素）。

证明. $(f)+(g)\supseteq(d)$ 由 $d\in(f)+(g)$（定理 2.2）与理想对加法、乘法的封闭性得到；$(f)+(g)\subseteq(d)$ 由 $d\mid f,g$ 得到（$f=dh_1,g=dh_2$ 故 $uf+vg=d(uh_1+vh_2)\in(d)$）。最后：若 $\gcd=1$，则由 $1=uf+vg$ 得 $1\in(f)+(g)$；反之若 $uf+vg=1$，则任何公因式 $e\mid f,g$ 满足 $e\mid 1$，故 $e$ 是常数，即 $\gcd=1$（首一）。 □

**定理 2.4** ($F[x]$ 是主理想整环)**.** $F[x]$ 的每个理想都是主理想：若 $I\trianglelefteq F[x]$，$I\neq(0)$，则存在唯一的首一多项式 $d$ 使 $I=(d)$。

证明. 在 $I\setminus\{0\}$ 中取次数最小的元素 $d$，并把它首一化（乘一个非零常数仍在 $I$ 中）。断言 $I=(d)$：设 $f\in I$，由带余除法 $f=qd+r$，$\deg r<\deg d$。因 $r=f-qd\in I$（理想封闭性），由 $d$ 的最小性得 $r=0$，故 $f\in(d)$。反向包含显然。唯一性：若 $(d)=(d')$ 且 $d,d'$ 首一，则 $d\mid d'$ 且 $d'\mid d$，故 $d'=cd$（$c\neq 0$）；首一性给出 $c=1$，即 $d=d'$。 □

**定义 2.2** (不可约多项式)**.** 设 $f\in F[x]$，$\deg f\geq 1$。称 $f$ 在 $F$ 上不可约（写 $f$ 不可约），若 $f$ 不能写成两个次数都 $\geq 1$ 的多项式之积：即 $f=gh$ 必有 $\deg g=0$ 或 $\deg h=0$。否则称 $f$ 可约。次数 1 的多项式总不可约。

**直觉 2.1: 不可约 = ” 域中的素数”**

在 $\mathbb{Z}$ 中，素数是构成一切整数的积木；在 $F[x]$ 中，不可约多项式扮演同样的角色：每个次数 $\geq 1$ 的多项式都可唯一分解为不可约多项式之积（附录 B 定理 B.11）。我们之所以关心不可约性，是因为由一个不可约多项式可以造出一个域：商环 $F[x]/(f)$ 是域（定理 2.10），而这就是第 3 章”Kronecker 构造” 造出 $f$ 的根的方法。

注 2.5 (二项式定理在任意域中成立). 设 $F$ 是域，$u,v\in F$，$n\geq 1$。则 $(u+v)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^kv^{n-k}$，其中 $\binom{n}{k}\in\mathbb{Z}$ 通过 $F$ 的加法（重复相加）与乘以单位元 $1_F$ 理解。证明就是对乘法的分配律归纳（第 0 章习题 0.3 之后的标准练习，见附录 D 注）。特别地 $(u+v)^3=u^3+3uv(u+v)+v^3$ 在特征 0 与 $\operatorname{char}F\neq 3$ 时都给出第 1 章的 Cardano 代换。注意在特征 $p$ 时”$(u+v)^p=u^p+v^p$”（Freshman’s dream，第 5 章会用）。

## 2.2 ★ 不可约性、根与商环

**命题 2.6** (低次多项式的不可约判据)**.** 设 $2 \le \deg f \le 3$。则 $f$ 在 $F$ 上不可约 $\iff$ $f$ 在 $F$ 中没有根。

证明. $\Rightarrow$: 若 $\alpha \in F$ 是根，则由因式定理（定理 2.7）$f = (x-\alpha)h$，其中 $\deg h = \deg f - 1 \ge 1$，故 $f$ 可约，矛盾。$\Leftarrow$: 若 $f$ 可约，$f = gh$ 且 $\deg g, \deg h \ge 1$。$\deg f \le 3$ 迫使其中一个因子次数为 1，设为 $\deg g = 1$，写 $g = ax + b$ $(a \neq 0)$。则 $\alpha = -ba^{-1} \in F$ 是 $g$ 的根，因而也是 $f$ 的根，矛盾。 □

**定理 2.7** (因式定理与根的数量)**.** 设 $f \in F[x]$，$\alpha \in F$。则

$$\alpha \text{ 是 } f \text{ 的根} \iff (x-\alpha) \mid f.$$

证明. 用带余除法除以 $x-\alpha$: $f = q(x)(x-\alpha) + r$，$r \in F$（因为 $\deg r < 1$）。两边在 $x = \alpha$ 取值（取值是同态: $F[x] \to F$，$x \mapsto \alpha$，是附录 B 命题 B.1 的标准事实）得 $f(\alpha) = q(\alpha) \cdot 0 + r = r$。故 $r = 0 \iff f(\alpha) = 0$，即 $(x-\alpha) \mid f \iff \alpha$ 是根。 □

**推论 2.8** ($n$ 次多项式至多 $n$ 个根)**.** 设 $f \in F[x]$，$f \neq 0$，$\deg f = n$。则 $f$ 在 $F$ 中至多有 $n$ 个根（按重数计恰好 $\le n$ 个，计不同根更少）。

证明. 对 $n = \deg f$ 归纳。$n = 0$: 非零常数无根。设结论对次数 $< n$ 成立。若 $f$ 无根则结论显然；否则取一根 $\alpha_1$，由定理 2.7 $f = (x-\alpha_1)f_1$，$\deg f_1 = n-1$。对任意根 $\beta$ 有 $0 = f(\beta) = (\beta-\alpha_1)f_1(\beta)$，而 $F$ 是整环，故 $\beta = \alpha_1$ 或 $f_1(\beta) = 0$。由归纳假设 $f_1$ 至多 $n-1$ 个根，故 $f$ 至多 $n$ 个根。 □

注 2.9 ($\star$ 为什么必须要求整环: $\mathbb{Z}/8$ 上的反例)**.** 在环 $\mathbb{Z}/8$ 中，$x^2 - 1$ 有 4 个根: $\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}$（因为奇数平方 $\equiv 1 \pmod 8$），而 $\deg(x^2-1) = 2 < 4$。推理失败的地方正是"$\beta - \alpha_1$ 与 $f_1(\beta)$ 中必有一个为 0" 这一步: $\mathbb{Z}/8$ 不是整环（$\bar{2} \cdot \bar{4} = \bar{0}$ 而两者非零），乘积为 0 不代表因子为 0。这也解释了第 3 章为何只在域上讨论多项式: 整个 Galois 理论都建立在" 多项式 $\leftrightarrow$ 根" 的干净对应上。

**定理 2.10** (不可约 $\iff$ 商环是域)**.** 设 $f \in F[x]$，$\deg f \ge 1$。以下三条等价:

*(i)* $f$ 在 $F$ 上不可约;

*(ii)* 理想 $(f)$ 是 $F[x]$ 的极大理想;

*(iii)* 商环 $F[x]/(f)$ 是域。

证明. *(i)*$\Rightarrow$*(ii)*: 设 $(f) \subseteq I \trianglelefteq F[x]$。由定理 2.4，$I = (g)$。由 $(f) \subseteq (g)$ 得 $g \mid f$，即 $f = gh$。由 $f$ 不可约，$\deg g = 0$ 或 $\deg h = 0$。若 $\deg g = 0$（$g$ 是非零常数）则 $(g) = F[x]$；若 $\deg h = 0$ 则 $f = cg$ 与 $g$ 相差常数倍，故 $(g) = (f)$。两种情形都说明 $(f)$ 没有真包含它的真理想，即极大。*(ii)*$\Rightarrow$*(iii)*: 这是附录 B 定理 B.5（定理 B.5: 真理想极大 $\iff$ 商环是域）。注意 $(f) \neq F[x]$，因为 $\deg f \ge 1$ 说明 $f$ 不是可逆元（$F[x]$ 的单位恰为非零常数）。*(iii)*$\Rightarrow$*(i)*: 设 $f = gh$，$\deg g, \deg h \ge 1$。在 $K = F[x]/(f)$ 中记 $\bar{x} = x + (f)$，则 $\bar{g}\,\bar{h} = f(\bar{x}) = 0$（因为 $f(\bar{x}) = f(x) + (f) = (f) = 0$）。若 $K$ 是域则是整环，故 $\bar{g} = 0$ 或 $\bar{h} = 0$。若 $\bar{g} = 0$ 则 $g \in (f)$，即 $f \mid g$，与 $\deg g < \deg f$（因 $\deg h \ge 1$）且 $g \neq 0$ 矛盾。同理 $\bar{h} = 0$ 亦矛盾。故 $f$ 不可约。 □

**直觉 2.2: ”模一个不可约多项式”就是”造一个根”**

在第 3 章我们会把 $K = F[x]/(f)$ 看成 $F$ 的扩域，并在其中令 $\alpha = \bar{x}$：此时 $f(\alpha) = 0$，即我们凭空造出了 $f$ 的一个根。本定理保证这个过程合法：不可约 $\Rightarrow$ 商环是域 $\Rightarrow$ 可以合法地做除法。反过来，若 $f$ 可约，商环里就会出现零因子（例如 $\bar{g}\bar{h} = 0$），不能当域用。

## 2.3 ★ 整系数与有理系数：Gauss 引理、有理根检验、Eisenstein 判别法

**定义 2.3** (本原多项式)**.** 设 $f = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$，$f \neq 0$。称 $f$ 本原，若 $\gcd(a_0, \ldots, a_n) = 1$。（这与”$f$ 的系数没有公共素因子” 等价。）

**引理 2.11** (Gauss 引理)**.** 两个本原多项式之积仍是本原多项式。

证明. 设 $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ 本原。反设 $fg$ 不本原，则存在素数 $p$ 整除 $fg$ 的全部系数。把系数模 $p$ 约化：设 $\bar{f}, \bar{g} \in \mathbb{F}_p[x]$ 是 $f, g$ 的约化（即系数取 $\bmod p$ 的像）。由 $p \mid$（$fg$ 的所有系数）得 $\overline{fg} = 0$。但 约化与乘法交换：$\overline{fg} = \bar{f} \cdot \bar{g}$（这是” 取模是同态” 的直接推论，附录 B 命题 B.2）。而 $\mathbb{F}_p[x]$ 是整环，故 $\bar{f} = 0$ 或 $\bar{g} = 0$。$\bar{f} = 0$ 意味着 $p$ 整除 $f$ 的全部系数，与本原性矛盾；$\bar{g} = 0$ 同理。故 $fg$ 本原。 □

**推论 2.12** (在 $\mathbb{Q}$ 上与在 $\mathbb{Z}$ 上不可约是一回事)**.** 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 本原且 $\deg f \geq 1$。则

$$f \text{ 在 } \mathbb{Q}[x] \text{ 中不可约} \iff f \text{ 在 } \mathbb{Z}[x] \text{ 中不可约},$$

其中 ”在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不可约” 指 $f = gh$（$g, h \in \mathbb{Z}[x]$）必有 $\deg g = 0$ 或 $\deg h = 0$。

证明. $\Leftarrow$ 显然（若在 $\mathbb{Q}[x]$ 中 $f = gh$，把 $g, h$ 的各项系数通分并约化可得整系数分解，细节：设 $g = c_1 g_0$，$h = c_2 h_0$，$g_0, h_0$ 本原、$c_i \in \mathbb{Q}$，则 $f = (c_1 c_2) g_0 h_0$；由 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 本原与 $g_0 h_0$ 本原（Gauss 引理）推出 $c_1 c_2 = 1$ 或 $-1$，故 $f$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中有真分解，矛盾）。$\Rightarrow$：设 $f = gh$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中，$\deg g, \deg h \geq 1$。由定义 deg 非零，这个分解也是 $\mathbb{Q}[x]$ 中的分解，与不可约矛盾。 □

**定理 2.13** (有理根定理)**.** 设 $f = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$（$a_n \neq 0$）有有理根 $\alpha = u/v$（$\gcd(u, v) = 1$）。则 $u \mid a_0$ 且 $v \mid a_n$。特别地，若 $f$ 首一（$a_n = 1$），则 $f$ 的每个有理根都是整数，且整除 $a_0$。

证明. 代入并乘以 $v^n$：$0 = v^n f(u/v) = a_n u^n + a_{n-1} u^{n-1} v + \cdots + a_0 v^n$。看常数项：$a_0 v^n = -u(a_n u^{n-1} + \cdots + a_1 v^{n-1})$，故 $u \mid a_0 v^n$。由 $\gcd(u, v) = 1$ 得 $\gcd(u, v^n) = 1$，而 $u$ 与 $v^n$ 互素时 $u \mid a_0$（附录 B 引理 B.9）。看最高次项：$a_n u^n = -v(a_{n-1} u^{n-1} + \cdots + a_0 v^{n-1})$，故 $v \mid a_n u^n$，同理 $v \mid a_n$。 □

**定理 2.14** (Eisenstein 判别法)**.** 设 $f = a_n x^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$（$n \geq 1$）。若存在素数 $p$ 使

$$p \nmid a_n, \qquad p \mid a_i \ \ (i = 0, 1, \ldots, n-1), \qquad p^2 \nmid a_0,$$

则 $f$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约（从而在 $\mathbb{Z}[x]$ 中也不可约，若 $f$ 本原）。

证明. **证明思路：**反设 $f = gh$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中有真分解；由推论 2.12 可设 $g, h \in \mathbb{Z}[x]$。模 $p$ 约化后左端变成单项式 $\bar{a}_n x^n$，右端是 $\bar{g}\bar{h}$，于是 $\bar{g}, \bar{h}$ 都必须是单项式，从而 $p$ 同时整除两者的常数项，推出 $p^2 \mid a_0$，矛盾。

反设 $f=gh$，$g,h\in\mathbb{Z}[x]$，$\deg g=r\geq 1$，$\deg h=s\geq 1$，$r+s=n$。先设 $f$ 本原（一般情形：先把 $f$ 的各项系数除以公因子 $c$，得本原的 $f_0$；$f=cf_0$，若 $f_0$ 不可约则 $f$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中也不可约，因为常数因子 $c$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可逆，而 Eisenstein 条件对 $f_0$ 仍然成立）。在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中约化：由条件 $\bar{f}=\bar{a}_nx^n$，其中 $\bar{a}_n\neq 0$。又 $\bar{f}=\bar{g}\cdot\bar{h}$。因 $\mathbb{F}_p[x]$ 是整环，而 $\bar{a}_nx^n$ 的因子只可能是 $cx^k$ 的形式（形式地：若 $\bar{g}\bar{h}$ 是单项式，则 $\bar{g},\bar{h}$ 都是单项式——这是因为 $\deg(\bar{g}\bar{h})=\deg\bar{g}+\deg\bar{h}$ 要求 $\bar{g},\bar{h}\neq 0$，而它们的非首项系数若不为零会使乘积出现非首项的非零系数），故 $\bar{g}=\bar{b}\,x^{r'}$，$\bar{h}=\bar{c}\,x^{s'}$（$\bar{b},\bar{c}\neq 0$，$r'+s'=n$）。由 $\deg\bar{g}\leq\deg g=r$ 与 $\deg\bar{h}\leq s$ 得 $r'\leq r$，$s'\leq s$，又 $r'+s'=n=r+s$，故 $r'=r$，$s'=s$，从而 $r'\geq 1$，$s'\geq 1$。$r'\geq 1$ 意味着 $\bar{g}$ 的常数项为 0，即 $p\mid g(0)$；同理 $p\mid h(0)$。于是 $p^2\mid g(0)h(0)=a_0$，与 $p^2\nmid a_0$ 矛盾。故 $f$ 不可约。 □

**推论 2.15** (平移技巧)**.** 设 $f\in\mathbb{Z}[x]$，$a\in\mathbb{Z}$。若 $f(x+a)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约，则 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。（更一般地，对任何域 $F$ 与 $a\in F$ 都成立：$x\mapsto x+a$ 给出环同构 $F[x]\to F[x]$。）

证明. $x\mapsto x+a$ 与 $x\mapsto x-a$ 互为逆的环同构（常数项平移），故保持次数与乘法，把分解一一对应：$f(x)=g(x)h(x)\iff f(x+a)=g(x+a)h(x+a)$。因此 $f$ 不可约 $\iff$ $f(x+a)$ 不可约。 □

**命题 2.16** (分圆多项式 $\Phi_p$ 不可约)**.** 设 $p$ 为素数，$\Phi_p(x)=x^{p-1}+x^{p-2}+\cdots+x+1$。则 $\Phi_p$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

证明. 由恒等式 $(x-1)\Phi_p(x)=x^p-1$，用 $x\mapsto x+1$：

$$x\,\Phi_p(x+1)=(x+1)^p-1=\sum_{k=1}^{p}\binom{p}{k}x^k\implies\Phi_p(x+1)=\sum_{k=1}^{p}\binom{p}{k}x^{k-1}=x^{p-1}+px^{p-2}+\cdots+\binom{p}{p-1}x+p.$$

对 $1\leq k\leq p-1$，素数 $p$ 整除 $\binom{p}{k}=\frac{p(p-1)!}{k!(p-k)!}$（分子显含 $p$，而分母 $k!(p-k)!$ 不含因子 $p$，因为 $k,p-k<p$；严格地说这里用到 $\mathbb{Z}$ 中的唯一分解与"$p\nmid m!$（$m<p$）"）。故 $\Phi_p(x+1)$ 满足 Eisenstein 判别法（$p$ 整除除首项外的全部系数，且常数项为 $p$、$p^2\nmid p$）。由定理 2.14，$\Phi_p(x+1)$ 不可约，再由推论 2.15 得 $\Phi_p(x)$ 不可约。 □

**定理 2.17** (模 $p$ 约化判别法)**.** 设 $f\in\mathbb{Z}[x]$，$\deg f=n\geq 1$。取素数 $p$ 使 $p\nmid$（$f$ 的首项系数），把 $f$ 的系数模 $p$ 约化得 $\bar{f}\in\mathbb{F}_p[x]$（$\deg\bar{f}=n$）。若 $\bar{f}$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上不可约，则 $f$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

证明. 反设 $f=gh$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中，$\deg g,\deg h\geq 1$。同上，可设 $g,h\in\mathbb{Z}[x]$ 且次数不变。模 $p$ 约化得 $\bar{f}=\bar{g}\bar{h}$，且 $\deg\bar{g}\leq\deg g$，$\deg\bar{h}\leq\deg h$。由 $\deg\bar{f}=\deg f=\deg g+\deg h$，而 $\mathbb{F}_p[x]$ 是整环故 $\deg(\bar{g}\bar{h})=\deg\bar{g}+\deg\bar{h}$（只要 $\bar{g},\bar{h}\neq 0$，由 $\deg\bar{f}=n$ 知确实如此），于是 $\deg\bar{g}+\deg\bar{h}=\deg g+\deg h$ 迫使 $\deg\bar{g}=\deg g\geq 1$、$\deg\bar{h}=\deg h\geq 1$。这与 $\bar{f}$ 不可约矛盾。 □

注 2.18 (模 $p$ 判别法是充分条件，不是必要条件). $x^4+1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约（例 2.6），但 $x^4+1=\Phi_8$ 在任何 $\mathbb{F}_p$ 上都可约：$p=2$ 时 $x^4+1=(x+1)^4$；$p$ 为奇素数时，$\Phi_8$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的不可约因子次数等于 $p$ 在 $(\mathbb{Z}/8)^\times$ 中的阶（第 18 章定理第 18 章的结果），而 $(\mathbb{Z}/8)^\times\cong C_2\times C_2$ 中元素的阶只能是 1 或 2，故 $x^4+1$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上必分解为两个二次因子。所以模 $p$ 判别法在这里用不上；$x^4+1$ 的不可约性要用别的方法（例 2.6 用平移 + Eisenstein）。教训：某个判别法不能使用时，不能下任何结论。

## 2.4 ★ 形式导数与重根

**定义 2.4** (形式导数). 设 $f=\sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in F[x]$。定义其形式导数为

$$f'=\sum_{i=1}^{n} i\,a_i x^{\,i-1} \in F[x],$$

其中 $i\,a_i$ 理解为 $F$ 中元素 $a_i$ 与自己相加 $i$ 次（即 $\underbrace{(1_F+\cdots+1_F)}_{i}a_i$）。高阶导数 $f''=(f')'$，$f^{(k)}$ 照常定义。

注 2.19 (为什么叫" 形式" 导数). 定义里没有任何极限、没有 $\varepsilon$、没有拓扑：$i\,a_i$ 只是域中的加法。因此它适用于任何域（包括有限域）。代价是：当 $\operatorname{char} F=p>0$ 时，$p\nmid i$ 的条件可能失效，于是 $f$ 的非常数项可能导数为 0——这一点在特征 $p$ 的 Galois 理论中会真的发生（第 5 章）。

**命题 2.20** (求导法则). 对任意 $f,g\in F[x]$，$a,b\in F$，$m\ge 0$：

*(i)* $(af+bg)'=af'+bg'$；

*(ii)* $\big(x^m\big)'=m\,x^{\,m-1}$（$m=0$ 时为 $0$）；

*(iii)* $(fg)'=f'g+fg'$（*Leibniz* 法则）。

证明. (i) 与 (ii) 由定义直接看出。(iii)：两边都是双线性的，故只需验证 $f=x^m, g=x^n$ 的情形：

$$(x^{m+n})'=(m+n)x^{m+n-1}=mx^{m-1}x^n+x^m\,nx^{n-1}=(x^m)'x^n+x^m(x^n)'.$$

其中第一个等号用 (ii)，最后一个等号用 (ii) 与域中乘法交换律。一般情形由双线性展开得到（把 $f,g$ 按基 $x^i$ 展开，逐项用上式）。 □

**定理 2.21** (重根判别法). 设 $f\in F[x]$ 非零，$\alpha$ 在 $F$ 的某个扩域 $E$ 中。则

$$\alpha \text{ 是 } f \text{ 的重根（即 } (x-\alpha)^2\mid f \text{ 在 } E[x] \text{ 中）} \iff \alpha \text{ 是 } \gcd(f,f') \text{ 的根.}$$

特别地（对 $f$ 在 $E$ 中的全部根而言）：

$$f \text{ 在 } E[x] \text{ 中无重根} \iff \gcd(f,f')=1 \text{（在 } F[x] \text{ 中计算）}.$$

证明. 记 $d=\gcd(f,f')$，并注意由命题 2.22（下面证明）$d$ 与" 在哪个域中计算" 无关。若 $(x-\alpha)^2\mid f$，则 $f=(x-\alpha)^2h$。由 Leibniz 法则

$$f'=2(x-\alpha)h+(x-\alpha)^2h'=(x-\alpha)\big(2h+(x-\alpha)h'\big),$$

故 $(x-\alpha)\mid f'$，于是 $(x-\alpha)\mid\gcd(f,f')$，即 $\alpha$ 是 gcd 的根。反之设 $\alpha$ 是 $d$ 的根，则 $f$ 与 $f'$ 都被 $x-\alpha$ 整除，写 $f=(x-\alpha)g$。则 $f'=g+(x-\alpha)g'$。由 $(x-\alpha)\mid f'$ 得 $(x-\alpha)\mid g$（因为 $(x-\alpha)\mid(x-\alpha)g'$，相减得 $(x-\alpha)\mid g$），于是 $(x-\alpha)^2\mid f$，$\alpha$ 是重根。第二个断言的推导：$\gcd(f,f')=1 \iff f,f'$ 没有公共根（在 $E$ 中，由上面的等价与 gcd 的根 = 公共根）$\iff$ $f$ 无重根。（最后一步：$f$ 有重根 $\alpha$ 时 $\alpha$ 是公共根；反之若 $\alpha$ 是公共根则由前半段知 $\alpha$ 是重根。） □

**命题 2.22** (gcd 不随域扩张而变). 设 $F\subseteq E$ 是域扩张，$f,g\in F[x]$ 不全为零。则 $\gcd_{F[x]}(f,g)=\gcd_{E[x]}(f,g)$，即" 在 $F$ 中算" 与" 在更大的域 $E$ 中算" 得到同一个首一多项式。

证明. **证明思路：** 辗转相除法的每一步只是带余除法，而带余除法的商与余式由 $f,g$ 的系数经四则运算唯一确定（定理 2.1 的存在唯一性），因此不依赖所处的域。

严格地：对 $f,g$ 做 Euclid 算法。第一步：在 $F[x]$ 中 $f=q_1g+r_1$，$\deg r_1<\deg g$；这个等式的两个系数多项式 $q_1$ 与 $r_1$ 也是在 $E[x]$ 中做带余除法得到的，因为带余除法的构造（定理 2.1 证明中的" 消首项" 过程）只用系数之间的四则运算，这些运算在 $F$ 中进行与在 $E$ 中进行结果相同；而余式与商由定理 2.1 的唯一性（在 $E[x]$ 中同样成立）确定，所以 $E[x]$ 中除以 $g$ 的商、余式与 $F[x]$ 中相同。对后续各步同样处理，于是两个辗转相除序列完全相同，最后得到的首一公因式也相同，即 $\gcd_{F[x]}(f,g)=\gcd_{E[x]}(f,g)$。 □

**推论 2.23** (特征 0 时不可约多项式无重根)**.** *设 $\operatorname{char}F=0$，$f\in F[x]$ 不可约且 $\deg f\geq 1$。则 $f$ 在其分裂域中没有重根，即 $\gcd(f,f')=1$。更一般地，$\operatorname{char}F=p>0$ 时：$f$ 不可约且有重根 $\iff f'=0\iff f\in F[x^p]$（即 $f$ 只含 $x$ 的 $p$ 的倍数次幂）。*

证明. 设 $f$ 不可约，$\deg f\geq 1$。若 $f'\neq 0$，则 $\deg f'<\deg f$，且 $f\nmid f'$（次数不够），故 $\gcd(f,f')=1$（若 gcd 是非常数 $d$，则 $d\mid f$ 与 $f$ 不可约迫使 $f=cd$，即 $d$ 与 $f$ 只差常数倍，从而 $f\mid f'$，矛盾）。于是由定理 2.21 $f$ 无重根。特征 0 时 $f'\neq 0$（因为 $f$ 有非零的非常数项 $a_ix^i$，$i\geq 1$，而 $i\cdot a_i\neq 0$）。特征 $p$ 时 $f'=0$ 当且仅当对每个 $i$ 只要 $a_i\neq 0$ 就有 $p\mid i$（因为 $i\cdot a_i=0\iff p\mid i$），即 $f\in F[x^p]$。且此时由上面同样的论证：$f'=0\Rightarrow\gcd(f,f')=\gcd(f,0)=f$ 非常数，故 $f$ 有重根。 □

**例 2.5** (用 Eisenstein 判别法：$x^5-4x+2$)**.** $f(x)=x^5-4x+2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。取 $p=2$：$2\nmid 1$（首项系数），$2\mid -4$，$2\mid 2$（其余系数 $(a_3,a_2,a_1,a_0)=(0,0,-4,2)$ 都被 2 整除），而 $2^2=4\nmid 2=a_0$。Eisenstein 判别法（定理 2.14）给出不可约。

**例 2.6** (用平移技巧：$x^4+1$)**.** 证明 $x^4+1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。直接对 $x^4+1$ 无法用 Eisenstein（常数项 1 不被任何素数整除）。作平移 $x\mapsto x+1$：

$$(x+1)^4+1=x^4+4x^3+6x^2+4x+2,$$

取 $p=2$：$2\nmid 1$，$2\mid 4,6,4,2$，且 $4\nmid 2$，故由 Eisenstein 不可约。再由推论 2.15（平移保持不可约性），$x^4+1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。注意 $x^4+1=\Phi_8(x)=\dfrac{x^8-1}{x^4-1}$，这是分圆多项式的第一个非素数下标例子，它会在第 9 章反复出现。

**例 2.7** (验证 $x^5-4x+2$ 没有重根)**.** $f=x^5-4x+2$，$f'=5x^4-4$。我们直接证明 $f$ 与 $f'$ 在 $\mathbb{C}$ 中没有公共根。$f'$ 的根恰为满足 $\alpha^4=4/5$ 的 $\alpha\in\mathbb{C}$（共 4 个）。对这样的 $\alpha$：

$$f(\alpha)=\alpha^5-4\alpha+2=\alpha\cdot\alpha^4-4\alpha+2=\tfrac{4}{5}\alpha-4\alpha+2=2-\tfrac{16}{5}\alpha.$$

故 $f(\alpha)=0\iff\alpha=\frac{5}{8}$。但 $\left(\frac{5}{8}\right)^4=\frac{625}{4096}$ 与 $\frac{4}{5}=\frac{4\cdot 4096}{5\cdot 4096}=\frac{16384}{20480}$ 不相等（等价地 $5\cdot 625=3125\neq 16384=4\cdot 4096$），所以 $\alpha=\frac{5}{8}$ 不满足 $\alpha^4=\frac{4}{5}$，即 $f(\alpha)\neq 0$。因此 $f$ 与 $f'$ 无公共根，由定理 2.21（或直接由命题 2.22）$\gcd_{\mathbb{Q}[x]}(f,f')=1$，$f$ 在 $\mathbb{C}$ 中没有重根。（顺带得到：$f$ 在 $\mathbb{C}$ 中恰有 5 个不同的根，这就是第 11 章数值定位 3 个实根的前提。）

**例 2.8** (在扩域 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中算 gcd（命题 2.22 的练习）)**.** 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中取 $f=x^2-2$，$g=(x^2-2)(x-3)$。显然 $\gcd_{\mathbb{Q}[x]}(f,g)=x^2-2$。在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})[x]$ 中 $f=(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})$，$g=(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})(x-3)$，故 $\gcd_{\mathbb{Q}(\sqrt{2})[x]}(f,g)=(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})=x^2-2$，与在 $\mathbb{Q}$ 中算的一致。命题 2.22 说这总是对的，这使我们可以" 在 $\mathbb{C}$ 中检验重根" 而结论对 $\mathbb{Q}$ 也有效。

## 卡点（本章）

**卡点 2.1: "$\gcd(f, f') = 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 中算，凭什么说 $f$ 在 $\mathbb{C}$ 中无重根？"**

这正是命题 2.22 的内容：带余除法的商与余式由系数唯一决定（定理 2.1 的唯一性），所以辗转相除的整个过程"不认域"，$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{C}$ 中算出的 gcd 是同一个首一多项式。证明的关键只有一句：*带余除法的构造只用到系数的四则运算*。注意这条结论对"不可约性"不成立：$x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，在 $\mathbb{C}$ 上可约。所以：gcd 是稳定的，不可约性不是。这个区别在第 4 章的同构延拓引理中至关重要。

**卡点 2.2: Eisenstein 判别法的条件每一项都要检查，且不能少任何一条**

三条条件是：$p \nmid a_n$（首项不被 $p$ 整除）、$p \mid a_i$（$i < n$）、$p^2 \nmid a_0$（常数项只被 $p$ 整除一次）。三条缺一不可：

- 去掉 $p \nmid a_n$：$2x^2 + 2x + 2$ 满足后两条（$p = 2$，$4 \nmid 2$），它显然可约（$= 2(x^2 + x + 1)$）。
- 去掉 $p \mid a_0$：$x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$ 满足 $p = 2$ 时的前两条的后半部分与第三条，但 $2 \nmid 1 = a_0$，可约。
- 去掉 $p^2 \nmid a_0$：$x^2 + 2x + 4 = (x + 2)^2$，$p = 2$ 时前两条成立，但 $4 \mid 4 = a_0$，可约。

另一个常见错误：把 Eisenstein 用在非本原多项式上而不先提取公因子。例如 $2x^2 + 4x + 2$ 对 $p = 2$ 满足三条？$p \nmid a_n = 2$ 不成立，所以不适用；先提取 2 得 $2(x + 1)^2$，显然可约。

**卡点 2.3: 因式定理说的是"根 $\iff$ 一次因子"，不是"根 $\iff$ 不可约"**

$\alpha$ 是 $f$ 的根 $\iff$ $(x - \alpha) \mid f$：这个等价只需 $\alpha$ 在当前域中。$x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上没有根，故在 $\mathbb{Q}$ 上不可约；在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 上它有根，故可约。"有根"与"不可约"是两个不同的概念，只有当 $\deg f \leq 3$ 且 $\deg f \leq 2$（命题 2.6）或者更一般地在讨论是否有一次因子时才等同。例如 $x^4 + 4 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上无根但可约。

**卡点 2.4: "$\mathbb{Z}[x]$ 不是 PID，是不是就不能做最大公因式？"**

不是。$\mathbb{Z}[x]$ 是 UFD（唯一分解整环，附录 B 定理 B.3），因式分解唯一直到单位和次序；gcd 也可以定义（只是未必能写成 $uf + vg$ 的形式，因为 Bezout 等式依赖 PID）。本书只在 $F[x]$（$F$ 是域）与 $\mathbb{Z}$ 中做带余除法，在 $\mathbb{Z}[x]$ 中只做分解与本原性论证，所以不会遇到麻烦。第 20 章会用到 $\mathbb{F}_q[x]$ 中的 gcd（那里 $\mathbb{F}_q$ 是域，没问题）。

## 本章小结（★ 结果）

- 定理 2.1（带余除法）：$f = qg + r$，$r = 0$ 或 $\deg r < \deg g$，且 $q, r$ 唯一。
- 定理 2.2（Bezout）：$\gcd(f, g) = uf + vg$。
- 定理 2.4：$F[x]$ 是主理想整环。
- 定理 2.10：$f$ 不可约 $\iff$ $(f)$ 极大 $\iff$ $F[x]/(f)$ 是域。
- 定理 2.7、推论 2.8：因式定理与"$n$ 次至多 $n$ 根"。

- 引理 2.11（Gauss）：本原之积本原；推论 2.12：$\mathbb{Z}[x]$ 与 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约性一致。

- 定理 2.13（有理根定理）、定理 2.14（Eisenstein）、推论 2.15（平移）、命题 2.16（$\Phi_p$ 不可约）、定理 2.17（模 $p$ 约化）。

- 定理 2.21（重根判别）：无重根 $\iff \gcd(f, f') = 1$；命题 2.22：gcd 不随扩域而变；推论 2.23：特征 0 时不可约多项式无重根。

## 习题

**习题 2.1.** （A 类）判断并说明理由：$f \in F[x]$ 可约 $\iff$ $f$ 有根。

**习题 2.2.** （A 类）判断：若 $\deg f = 4$ 且 $f$ 在 $F$ 中无根，则 $f$ 在 $F$ 上不可约。

**习题 2.3.** （A 类）说出 $\gcd(f, g) = 1$ 的三个等价说法（用 Bezout 等式、生成理想、公共根）。

**习题 2.4.** （B 类）在 $\mathbb{Q}[x]$ 中计算 $\gcd(x^4 - 1,\ x^3 - 1)$。

**习题 2.5.** （B 类）用有理根定理证明 $x^3 - x - 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上无有理根。

**习题 2.6.** （B 类）判断 $x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否不可约。

**习题 2.7.** （B 类）计算 $f = x^3 - 3x + 1$ 的 $\gcd(f, f')$。

**习题 2.8.** （B 类）在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中分解 $x^4 + 1$，并说明它为什么在 $\mathbb{Q}$ 上不可约。

**习题 2.9.** （C 类）证明：$f \in F[x]$ 不可约 $\iff$ $F[x]/(f)$ 是域（定理 2.10），并指出证明中哪一步用了 $F$ 是域（而不是一般的整环）。

**习题 2.10.** （C 类）设 $\operatorname{char} F = p > 0$，$f \in F[x]$ 不可约。证明：$f$ 有重根 $\iff$ $f \in F[x^p]$（推论 2.23 的后半部分），并举例说明在 $\mathbb{F}_p(t)$ 上这种情形确实发生（提示：$x^p - t$）。

**习题 2.11.** （C 类）证明：$\mathbb{Q}[x]/(x^2 + 1) \cong \mathbb{Q}(i)$，并写出同构。

**习题 2.12.** （D 类，挑战）设 $p$ 是素数，$f(x) = x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + 1$。不借助 Eisenstein，直接证明 $f$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约的一个思路（提示：$f(x) = h(x)k(x)$ 会给出 $x^p - 1$ 的分解，再用第 $p$ 个单位根的构造；完整论证见第 9 章）。

**习题提示（第 2 章）**

2.1 提示 1：想 $x^4+4$。提示 2：方向"⇐" 对（根 ⇒ 一次因子 ⇒ 可约）；方向"⇒" 错。

2.2 提示 1：想 $x^4+4=(x^2-2x+2)(x^2+2x+2)$。提示 2：无根只排除一次因子。

2.3 提示 1：定理 2.2、推论 2.3、定理 2.21 的公共根表述。提示 2：$1=uf+vg$；$(f)+(g)=F[x]$；无公共根（在任何扩域中）。

2.4 提示 1：$x^4-1=(x-1)(x+1)(x^2+1)$，$x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$。提示 2：公共因子只有 $x-1$。

2.5 提示 1：可能的有理根为 $\pm1$。提示 2：$f(1)=-1$，$f(-1)=-1$。

2.6 提示 1：取 $p=2$ 试用 Eisenstein。提示 2：系数依次为 $1,2,2,2,2$：$2\nmid 1$，2 整除其余，$4\nmid 2$，故不可约。

2.7 提示 1：$f'=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$。提示 2：$f(1)=-1\neq 0$，$f(-1)=3\neq 0$，故 $\gcd=1$（$f$ 无重根）。

2.8 提示 1：$\mathbb{F}_2$ 中 $x^4+1=(x+1)^4$。提示 2：模 $p$ 判别法只是充分条件（本章注记），不可约性要靠例 2.6 的平移 + Eisenstein。

2.9 提示 1：把定理 2.10 的证明逐句对照。提示 2："$F$ 是域" 用在两处：带余除法需要首项系数可逆（定理 2.1 中的 $b^{-1}$），以及 $F[x]$ 是 PID（定理 2.4）需要 $F[x]$ 是欧几里得整环。

2.10 提示 1：用 $f'$ 的系数刻画（推论 2.23 的证明）。提示 2：在 $\mathbb{F}_p(t)$ 上，$x^p-t$ 的导数为 $px^{p-1}=0$，故不可约多项式的重根确实发生：$x^p-t$ 在 $\mathbb{F}_p(t)$ 上不可约（Eisenstein 用素元 $t$），但在其分裂域中只有一个根 $\sqrt[p]{t}$。

2.11 提示 1：用 $x\mapsto i$ 的取值同态。提示 2：核为 $(x^2+1)$（因为 $x^2+1$ 不可约且以 $i$ 为根），由第一同构定理得结论。

2.12 提示 1：设 $\zeta$ 是本原 $p$ 次单位根，先证明 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 的次数为 $p-1$。提示 2：$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q})\hookrightarrow(\mathbb{Z}/p)^\times$（第 9 章的" 分圆域 Galois 群" 一节），于是 $[\mathbb{Q}(\zeta):\mathbb{Q}]=p-1$；而 $\zeta$ 的极小多项式整除 $\Phi_p$，次数相等迫使它们相等，故 $\Phi_p$ 就是 $\zeta$ 的极小多项式，从而不可约。

# 第 3 章　域扩张基础

**本章目标：** 建立”扩张次数”这套度量，并证明三件基本工具：塔律、极小多项式的刻画 $F(\alpha)\cong F[x]/(m_\alpha)$、代数性的封闭性与 Kronecker 构造。它们在第 4 章（分裂域与同构延拓）与第 5 章（Artin 定理）中会反复使用。

**本章依赖：** 第 2 章（带余除法、$F[x]$ 是 PID、不可约 $\iff$ 商环是域）。

**回顾 3.1: 回顾**

- 定理 2.4：$F[x]$ 的每个理想都是主理想 $(d)$。
- 定理 2.10：$f$ 不可约 $\iff$ $(f)$ 极大 $\iff$ $F[x]/(f)$ 是域。
- 定理 2.1：带余除法；推论 2.8：$n$ 次多项式至多 $n$ 个根。

## 3.1　★ 特征与素子域

**定义 3.1** (特征)**.** 设 $F$ 是域，$1=1_F$。考虑加法群中的元素 $n\cdot 1=\underbrace{1+\cdots+1}_{n\text{ 个}}$ $(n\geq 1)$。定义 $F$ 的特征 $\operatorname{char}F$ 为满足 $n\cdot 1=0$ 的最小正整数 $n$；若不存在，则规定 $\operatorname{char}F=0$。

**命题 3.1** (特征只能是 0 或素数)**.** *若 $\operatorname{char}F=n>0$，则 $n$ 是素数。*

*证明.* 若 $n=ab$，$1\leq a,b<n$，则 $(a\cdot 1)(b\cdot 1)=ab\cdot 1=n\cdot 1=0$。域是整环，故 $a\cdot 1=0$ 或 $b\cdot 1=0$，与 $n$ 的最小性矛盾。故 $n$ 没有真因子分解，$n$ 是素数。 □

**定义 3.2** (素子域)**.** $F$ 的素子域是 $F$ 中由 1 生成的子域（即所有子域的交），记作 $P$。定义映射 $\varphi:\mathbb{Z}\to F$，$n\mapsto n\cdot 1$（负整数取相元的相反数）。它是一个环同态。

**定理 3.2** (素子域只有两种)**.** *设 $F$ 是域，$P$ 是素子域。若 $\operatorname{char}F=0$，则 $P\cong\mathbb{Q}$；若 $\operatorname{char}F=p$，则 $P\cong\mathbb{F}_p=\mathbb{Z}/p$。特别地，$\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{F}_p$ 分别是最小的特征 0 与特征 $p$ 的域。*

*证明.* 考虑 $\varphi:\mathbb{Z}\to F$，$n\mapsto n\cdot 1$。它是环同态（验证：$(m+n)\cdot 1=m\cdot 1+n\cdot 1$，$(mn)\cdot 1=(m\cdot 1)(n\cdot 1)$，由分配律与结合律归纳得到）。其像 $\operatorname{Im}\varphi$ 是 $F$ 的子环，$P$ 是包含 $\operatorname{Im}\varphi$ 的最小子域，即 $P=\operatorname{Frac}(\operatorname{Im}\varphi)$（$\mathbb{Z}$ 的像的分式域，定义见附录 B 注 B.4）。若 $\operatorname{char}F=0$，则 $\ker\varphi=(0)$，故 $\mathbb{Z}\cong\operatorname{Im}\varphi$，$P\cong\operatorname{Frac}(\mathbb{Z})=\mathbb{Q}$。若 $\operatorname{char}F=p$，则 $\ker\varphi=(p)$（$p\cdot 1=0$ 且 $n\cdot 1\neq 0$ 对 $0<n<p$），由第一同构定理 $\operatorname{Im}\varphi\cong\mathbb{Z}/p=\mathbb{F}_p$ 已是域，故 $P=\mathbb{F}_p$。 □

**推论 3.3** (特征 0 的域都包含 $\mathbb{Q}$)**.** *若 $\operatorname{char}F=0$，则 $F$ 含有与 $\mathbb{Q}$ 同构的唯一子域，且可视为 $\mathbb{Q}\subseteq F$。*

**直觉 3.1: 为什么主线最后只做特征 0**

特征 0 的域包含 $\mathbb{Q}$，所以 $\mathbb{Q}$ 上的一切多项式都可以在其中取值、求导；更重要的是，推论 2.23 保证一切不可约多项式无重根，于是"根的个数 = 次数"，Galois 群的作用才足够"满"。特征 $p$ 时会出问题：$x^p - t \in \mathbb{F}_p(t)[x]$ 的导数为 0，只有一个根（见习题 2.10 与 §9.4 的卡点）。本书第 3–5 章对一般域写（尽量不假设特征），但第 9 章起的主线正式假定 $\operatorname{char} F = 0$。

## 3.2 ★ 扩张的次数与塔律

**定义 3.3** (域扩张、次数)**.** 设 $F \subseteq E$ 是域。称 $E/F$ 是域扩张，$F$ 是基域。把 $E$ 看成 $F$ 上的向量空间（加法来自 $E$，数乘 $F \times E \to E$ 来自 $E$ 的乘法）。定义次数

$$[E : F] = \dim_F E \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}.$$

若 $[E:F] < \infty$，称 $E/F$ 是有限扩张；称 $[E:F] = 1 \iff E = F$。

注 3.4 (次数不是"元素个数")**.** $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$ 但 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}$ 的元素个数相同（都是 $2^{\aleph_0}$）。次数是维数，是一个线性代数量。$[E:F]$ 有限的必要条件（但不充分）是 $E$ 作为 $F$-向量空间有限。

**例 3.4** (三个基本例子)**.** (1) $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$，基 $\{1, i\}$。

(2) $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty$：因为 $\mathbb{R}$ 作为 $\mathbb{Q}$-向量空间的基是超越基，其基数为 $2^{\aleph_0}$（不可数），而 $\mathbb{Q}$ 上有理函数空间的维数是可数的（这不是本条目的严格论证，我们只需知道 $[\mathbb{R} : \mathbb{Q}] = \infty$；严格论证可用"$\mathbb{R}$ 中有超越数"，见第 15 章）。

(3) $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$，基 $\{1, \sqrt{2}\}$；任何 $a + b\sqrt{2}$（$a, b \in \mathbb{Q}$）都是 $\mathbb{Q}$-线性组合，而 $1, \sqrt{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关（第 1 章引理 1.3 的第一步）。

**定理 3.5** (塔律)**.** 设 $F \subseteq E \subseteq K$ 是域。则

$$[K : F] = [K : E] \cdot [E : F],$$

其中约定 $\infty \cdot n = \infty$（$n \geq 1$）与 $\infty \cdot \infty = \infty$。特别地：有限扩张的中间扩张都是有限的，且次数相乘。

证明. **证明思路：** 若 $\{e_i\}_{i \in I}$ 是 $E$ 的 $F$-基、$\{k_j\}_{j \in J}$ 是 $K$ 的 $E$-基，则 $\{e_i k_j\}$ 是 $K$ 的 $F$-基。要先证张成，再证线性无关，两步都不难但必须写清（这就是本定理的全部内容）。

第一步：张成。设 $x \in K$。因 $\{k_j\}$ 张成 $K$ 作为 $E$-空间，存在有限多个 $\lambda_j \in E$ 使 $x = \sum_{j \in J_0} \lambda_j k_j$（$J_0 \subseteq J$ 有限）。对每个 $j$，把 $\lambda_j \in E$ 用 $\{e_i\}$ 展开：$\lambda_j = \sum_{i \in I_j} \alpha_{ij} e_i$（$\alpha_{ij} \in F$，$I_j$ 有限）。代入得 $x = \sum_j \sum_i \alpha_{ij} (e_i k_j)$，即 $x$ 是 $\{e_i k_j\}$ 的有限 $F$-线性组合。故 $\{e_i k_j\}_{i \in I, j \in J}$ 张成 $K$。第二步：线性无关。设 $\sum_{i,j} \alpha_{ij} e_i k_j = 0$，$\alpha_{ij} \in F$，只有有限多个非零。按 $j$ 合并：$\sum_j \big(\sum_i \alpha_{ij} e_i\big) k_j = 0$，其中每个 $\lambda_j := \sum_i \alpha_{ij} e_i \in E$。因 $\{k_j\}$ 在 $E$ 上线性无关，得 $\lambda_j = 0$（对每个 $j$）。又因 $\{e_i\}$ 在 $F$ 上线性无关，得 $\alpha_{ij} = 0$（对每个 $i, j$）。故 $\{e_i k_j\}$ 线性无关。第三步：结论。由第一、二步，$\{e_i k_j\}$ 是 $K$ 的 $F$-基，故 $[K : F] = |I \times J| = |I| \cdot |J| = [E : F] \cdot [K : E]$（无穷基数的乘法按通常约定）。 □

**命题 3.6** (基的乘积是基（有限情形）)**.** $F \subseteq E \subseteq K$，$[E : F] = m < \infty$，$[K : E] = n < \infty$，$\{\beta_1, \ldots, \beta_m\}$ 是 $E/F$ 的基，$\{\gamma_1, \ldots, \gamma_n\}$ 是 $K/E$ 的基。则 $\{\beta_i \gamma_j\}$（$1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$）是 $K/F$ 的基，且 $[K : F] = mn$。

证明. 这是定理 3.5 证明在有限基下的重述：张成性即第一步（每个 $\lambda_j$ 写成 $\beta_i$ 的组合，组合系数有限是因为 $m<\infty$），线性无关性即第二步。结论 $[K:F]=mn$ 随之成立。 □

**推论 3.7** (次数整除关系的第一个应用)**.** 若 $F\subseteq E\subseteq K$ 且 $[K:F]$ 有限，则 $[E:F]$ 整除 $[K:F]$。

证明. 由定理 3.5，$[K:F]=[K:E]\cdot[E:F]$，其中两个因子都是正整数（有限），故整除。 □

## 3.3 ★ 代数元与极小多项式

**定义 3.5** (代数元、超越元)**.** 设 $E/F$ 是域扩张，$\alpha\in E$。称 $\alpha$ 在 $F$ 上代数，若存在非零多项式 $g\in F[x]$ 使 $g(\alpha)=0$；否则称 $\alpha$ 在 $F$ 上超越。称扩张 $E/F$ 是代数扩张，若 $E$ 中每个元素都在 $F$ 上代数。

**定义 3.6** (极小多项式)**.** 设 $\alpha\in E$ 在 $F$ 上代数。称 $m_\alpha\in F[x]$ 是 $\alpha$ 在 $F$ 上的极小多项式，若 $m_\alpha$ 是使 $m_\alpha(\alpha)=0$ 的、次数最小的首一多项式。

**定理 3.8** (极小多项式的存在与刻画)**.** 设 $\alpha\in E$ 在 $F$ 上代数，记

$$I=\{g\in F[x]:g(\alpha)=0\}\qquad\text{(零化理想)}.$$

则：

*(i)* $I$ 是 $F[x]$ 的非零理想，且 $I=(m_\alpha)$，其中 $m_\alpha$ 是唯一的首一生成元；

*(ii)* $m_\alpha$ 是不可约的；

*(iii)* 对任意 $g\in F[x]$：$g(\alpha)=0\iff m_\alpha\mid g$；

*(iv)* $\deg m_\alpha$ 是使 $1,\alpha,\dots,\alpha^d$ 线性相关的最小 $d+1$，即

$$d:=\deg m_\alpha=(\text{最小的 } k \text{ 使 } 1,\alpha,\dots,\alpha^k \text{ 在 } F \text{ 上线性相关 } +1)\ .$$

证明. *(i)* 映射 $\varphi:F[x]\to E$，$g\mapsto g(\alpha)$ 是环同态（把 $x$ 送到 $\alpha$ 的取值同态，见附录 B 命题 B.1）。$I=\ker\varphi$ 是理想。由 $\alpha$ 代数，$I\neq(0)$。由定理 2.4，$I=(m)$ 是主理想；把 $m$ 首一化（首项系数的逆乘上去，仍在 $I$ 中）得 $m_\alpha$，唯一性由定理 2.4 的唯一性。*(ii)* 设 $m_\alpha=gh$，$\deg g,\deg h\geq 1$。则 $0=m_\alpha(\alpha)=g(\alpha)h(\alpha)$，$E$ 是域故 $g(\alpha)=0$ 或 $h(\alpha)=0$。若 $g(\alpha)=0$ 则 $g\in(m_\alpha)$，即 $m_\alpha\mid g$，与 $0<\deg g<\deg m_\alpha$ 矛盾；$h$ 同理。故不可约。*(iii)* $g(\alpha)=0\iff g\in I=(m_\alpha)\iff m_\alpha\mid g$。*(iv)* 设 $d=\deg m_\alpha$。若 $\sum_{i=0}^{k}\alpha_i\alpha^i=0$ 且 $k<d$、$\alpha_i$ 不全为 0，则 $g=\sum\alpha_i x^i\in I$ 非零且 $\deg g\leq k<d$，与 $I=(m_\alpha)$ 中最小次数为 $d$ 矛盾。故 $1,\alpha,\dots,\alpha^{d-1}$ 线性无关。而 $m_\alpha(\alpha)=0$ 给出 $\alpha^d=-(a_{d-1}\alpha^{d-1}+\cdots+a_0)$（$a_i$ 是 $m_\alpha$ 的系数），即 $\alpha^d$ 是前面 $d$ 个的线性组合。由归纳法（两边乘 $\alpha$ 并再次用该关系）任何 $\alpha^k$（$k\geq d$）都在 $\operatorname{span}\{1,\alpha,\dots,\alpha^{d-1}\}$ 中。故该 $d$ 个元素线性无关且生成 $F[\alpha]$，即它们是一组基。 □

**定理 3.9** (单扩张的结构)**.** 设 $\alpha$ 在 $F$ 上代数，$d=\deg m_\alpha$。则

*(i)* 取值同态 $\varphi:F[x]\to E$（$g\mapsto g(\alpha)$）诱导环同构 $F[x]/(m_\alpha)\xrightarrow{\sim}F[\alpha]$，$\bar g\mapsto g(\alpha)$；

*(ii)* $F[\alpha]=F(\alpha)$（$\alpha$ 的全体多项式已经是域）；

*(iii)* $\{1,\alpha,\dots,\alpha^{d-1}\}$ 是 $F(\alpha)/F$ 的基，故 $[F(\alpha):F]=d=\deg m_\alpha$。

证明. *(i)* 由第一同构定理（附录 B 定理 A.6），$F[x]/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi = F[\alpha]$，而 $\ker\varphi = (m_\alpha)$（定理 3.8(i)）。*(ii)* 由 (i) 与定理 2.10：$m_\alpha$ 不可约 $\Rightarrow$ $(m_\alpha)$ 极大 $\Rightarrow$ $F[x]/(m_\alpha)$ 是域 $\Rightarrow$ $F[\alpha]$ 是域。而 $F[\alpha]$ 是包含 $F$ 与 $\alpha$ 的最小环，$F(\alpha)$ 是最小域，两者都包含对方（$F[\alpha]\subseteq F(\alpha)$ 显然；反过来 $F[\alpha]$ 已是域且含 $F,\alpha$，由 $F(\alpha)$ 的最小性 $F(\alpha)\subseteq F[\alpha]$），故相等。*(iii)* 定理 3.8(iv) 已证 $\{1,\alpha,\dots,\alpha^{d-1}\}$ 线性无关且生成的 $F$-向量空间恰为 $F[\alpha]=F(\alpha)$，故它是基。 □

**推论 3.10** (元素在 $F$ 上代数 $\iff$ 次数有限)**.** 设 $E/F$，$\alpha\in E$。则 $\alpha$ 在 $F$ 上代数 $\iff$ $[F(\alpha):F]<\infty$。此时 $[F(\alpha):F]=\deg m_\alpha$。

证明. $\Leftarrow$：设 $[F(\alpha):F]=n<\infty$，则 $1,\alpha,\dots,\alpha^n$ 是 $n+1>n$ 个向量，必 $F$-线性相关，给出非零 $g\in F[x]$，$\deg g\le n$，$g(\alpha)=0$，即 $\alpha$ 代数。$\Rightarrow$：定理 3.9(iii)。 □

**例 3.7** (在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中求逆：完整计算)**.** $\alpha=\sqrt[3]{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式是 $x^3-2$（Eisenstein，$p=2$），故 $[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]=3$，基为 $\{1,\alpha,\alpha^2\}$。求 $(1+\alpha)^{-1}$。设 $(1+\alpha)(b_0+b_1\alpha+b_2\alpha^2)=1$。展开并用 $\alpha^3=2$：

$$(1+\alpha)(b_0+b_1\alpha+b_2\alpha^2)=b_0+b_1\alpha+b_2\alpha^2+b_0\alpha+b_1\alpha^2+b_2\alpha^3=(b_0+2b_2)+(b_0+b_1)\alpha+(b_1+b_2)\alpha^2.$$

令其等于 $1$，比较基的系数：

$$b_0+2b_2=1,\quad b_0+b_1=0,\quad b_1+b_2=0.$$

解得 $b_1=-b_0$，$b_2=b_0$，代入第一式 $3b_0=1$，即 $b_0=\tfrac13$，$b_1=-\tfrac13$，$b_2=\tfrac13$。故

$$\frac{1}{1+\alpha}=\frac{1-\alpha+\alpha^2}{3}.$$

验证：$(1+\alpha)(1-\alpha+\alpha^2)=1+\alpha^3=1+2=3$，故乘积为 $3/3=1$。

**例 3.8** (再用一个恒等式：$(1+\alpha+\alpha^2)^{-1}$)**.** 沿用上例。注意 $(1-\alpha)(1+\alpha+\alpha^2)=1-\alpha^3=1-2=-1$，故

$$(1+\alpha+\alpha^2)^{-1}=-(1-\alpha)=\alpha-1.$$

验证：$(1+\alpha+\alpha^2)(\alpha-1)=\alpha+\alpha^2+\alpha^3-1-\alpha-\alpha^2=\alpha^3-1=2-1=1$。

**例 3.9** ($[\mathbb{Q}(\sqrt2,\sqrt3):\mathbb{Q}]=4$（用塔律重算）)**.** $[\mathbb{Q}(\sqrt2):\mathbb{Q}]=2$（$x^2-2$ 不可约）。$\sqrt3\notin\mathbb{Q}(\sqrt2)$（第 1 章引理 1.3），故 $x^2-3$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt2)$ 上不可约，$[\mathbb{Q}(\sqrt2,\sqrt3):\mathbb{Q}(\sqrt2)]=2$。由塔律 $[\mathbb{Q}(\sqrt2,\sqrt3):\mathbb{Q}]=2\cdot2=4$。与第 1 章的手算一致，但这里只用了一次塔律。

## 3.4 ★ 有限扩张、代数扩张与代数性的封闭性

**定理 3.11** (有限 $\iff$ 有限生成且代数)**.** 设 $E/F$ 是域扩张。以下等价：

*(i)* $[E:F]<\infty$；

*(ii)* $E=F(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$，其中每个 $\alpha_i$ 在 $F$ 上代数。

于是任何有限扩张都是代数扩张。

证明. (i)⇒(ii)：设 $[E:F]=n<\infty$。取 $E$ 作为 $F$-空间的一组基 $\{e_1,\dots,e_n\}$（有限维空间有有限基，附录 C 定理 C.1），则 $E=F(e_1,\dots,e_n)$。对每个 $i$，$n+1$ 个元素 $1,e_i,e_i^2,\dots,e_i^n$ 必 $F$-线性相关，给出非零多项式 $g_i\in F[x]$（$\deg g_i\le n$）使 $g_i(e_i)=0$，故每个 $e_i$ 在 $F$ 上代数。(ii)⇒(i)：逐步添加。记 $E_j=F(\alpha_1,\dots,\alpha_j)$，则

$$F=E_0\subseteq E_1\subseteq\cdots\subseteq E_n=E,\qquad E_j=E_{j-1}(\alpha_j).$$

$\alpha_j$ 在 $F$ 上代数，则它在更大的域 $E_{j-1}$ 上也代数（同一个非零多项式 $g_j\in F[x]\subseteq E_{j-1}[x]$ 满足 $g_j(\alpha_j)=0$），故 $[E_j:E_{j-1}]\le\deg g_j<\infty$（推论 3.10 给出等号，这里只要上界：$E_j$ 中每个元素可由 $1,\alpha_j,\dots,\alpha_j^{\deg g_j-1}$ 线性生成）。由塔律（定理 3.5 的有限情形，逐步相乘）$[E:F]=\prod_{j=1}^{n}[E_j:E_{j-1}]<\infty$。最后" 有限 ⇒ 代数"：上面 (i)⇒(ii) 的论证对任意 $\alpha\in E$ 都适用（可见 $\alpha$ 满足某个非零多项式），故 $E/F$ 代数。 □

**定理 3.12** (代数元对四则运算封闭)**.** *设 $\alpha,\beta$ 在 $F$ 上代数。则 $\alpha+\beta$、$\alpha-\beta$、$\alpha\beta$、以及 $\beta\neq0$ 时的 $\alpha/\beta$ 都在 $F$ 上代数。*

证明. 只需证明 $F(\alpha,\beta)/F$ 是代数扩张，因为 $\alpha\pm\beta,\alpha\beta,\alpha/\beta\in F(\alpha,\beta)$。由塔律：$[F(\alpha):F]=\deg m_\alpha<\infty$。又 $\beta$ 在 $F$ 上代数，故它在 $F(\alpha)$ 上仍代数，于是 $[F(\alpha,\beta):F(\alpha)]=\deg m_{\beta,F(\alpha)}\le\deg m_\beta<\infty$（因为在 $F(\alpha)[x]$ 中多项式越少、满足条件的首一多项式次数只会更小或相等：$m_\beta\in F[x]\subseteq F(\alpha)[x]$ 已以 $\beta$ 为根，而 $m_{\beta,F(\alpha)}$ 是其中次数最小者）。由塔律 $[F(\alpha,\beta):F]<\infty$。由定理 3.11（有限 ⇒ 代数）$F(\alpha,\beta)/F$ 是代数扩张，故其中每个元素在 $F$ 上代数。 □

**推论 3.13** (代数扩张的代数扩张仍是代数扩张)**.** *设 $F\subseteq E\subseteq K$。若 $E/F$ 与 $K/E$ 都是代数扩张，则 $K/F$ 是代数扩张。*

证明. 任取 $\gamma\in K$。因 $K/E$ 代数，$\gamma$ 在 $E$ 上代数，设有极小多项式

$$m=x^d+e_{d-1}x^{d-1}+\cdots+e_0\in E[x],\qquad m(\gamma)=0.$$

记 $L=F(e_0,e_1,\dots,e_{d-1})$。每个 $e_i\in E$ 在 $F$ 上代数（$E/F$ 代数），由定理 3.12（反复使用）$L/F$ 是代数扩张，且由有限多个元素生成，故由定理 3.11 $[L:F]<\infty$。又 $m\in L[x]$ 以 $\gamma$ 为根，故 $[L(\gamma):L]\le d<\infty$，由塔律 $[L(\gamma):F]<\infty$，再由定理 3.11 $\gamma$ 在 $F$ 上代数。因 $\gamma$ 任意，$K/F$ 代数。 □

**推论 3.14** (代数元生成的域都是代数的)**.** *若 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 都在 $F$ 上代数，则 $F(\alpha_1,\dots,\alpha_n)/F$ 是有限（从而代数）扩张，$[F(\alpha_1,\dots,\alpha_n):F]\le\prod_i\deg m_{\alpha_i}$。*

证明. 与定理 3.11 的 (ii)⇒(i) 相同（每一步的次数 $\le\deg m_{\alpha_i}$）。 □

## 3.5 ★ Kronecker 构造：任何多项式都有根

**定理 3.15** (Kronecker 构造)**.** *设 $f\in F[x]$，$\deg f\ge1$。则存在域扩张 $E/F$ 与元素 $\alpha\in E$ 使 $f(\alpha)=0$。更强的形式：可以取 $E=F[x]/(g)$，其中 $g$ 是 $f$ 的任一不可约因子，$\alpha=x+(g)$，且 $[E:F]=\deg g\le\deg f$。*

证明. 把 $f$ 分解为不可约因子之积（定理 2.4 与定理 B.11，或附录 B 定理 B.11：$F[x]$ 是 UFD，故 $f=c\,g_1\cdots g_r$，$g_i$ 不可约首一，$c\in F^\times$）。取 $g=g_1$。由定理 2.10，$(g)$ 极大，$E=F[x]/(g)$ 是域。记 $\alpha=x+(g)\in E$，$F$ 通过 $a\mapsto a+(g)$ 嵌入 $E$（这是单射，因为 $a\in F^\times$ 时 $a\notin(g)$；

$g$ 的次数 $\geq 1$，而 $a$ 是常数，故 $(g)$ 中的非零元素都是次数 $\geq \deg g$ 的非零元素）。在 $E$ 中有 $g(\alpha) = g(x) + (g) = (g) = 0$（多项式取值与模约化的交换性：$g(\bar{x}) = \overline{g(x)}$，因为 $\bar{}$ 是环同态）。又 $g \mid f$ 故 $f = g\,h$，于是 $f(\alpha) = g(\alpha)h(\alpha) = 0$。次数：由定理 3.9(iii) $[E : F] = \deg g \leq \deg f$。 □

**直觉 3.2: Kronecker 构造的意义：从”无根”到”有根”**

这个构造是*存在性*的：它不管根长什么样，只保证”存在一个域含这个根”。第 4 章会把它反复使用（每次添一个根），得到分裂域的存在性。注意它的”代价”：新域 $E$ 是一个商环，原则上可能与 $F$ 的某个已知子域重合（例如 $\mathbb{Q}[x]/(x^2-2) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{2})$），但即使重合也不影响论证——我们只需要”存在”与”次数不超过 $\deg g$”这两条。

## 3.6 ⋆ 小彩蛋：尺规作图不能倍立方、不能三等分 $60^\circ$ 角

**定义 3.10** (可构造数)**.** 设 $P_0 \subseteq \mathbb{R}^2$ 是给定的初始点集（通常取 $(0,0)$ 与 $(1,0)$）。称 $x \in \mathbb{R}$ 是（由 $P_0$）*可构造的*，若点 $(x,0)$ 可以由 $P_0$ 出发，经有限次下列操作得到：过两点作直线、以一点为圆心过另一点作圆、取两条已作直线（或直线与圆、圆与圆）的交点。

**引理 3.16** (可构造 $\Rightarrow$ 次数是 2 的幂)**.** *若 $x$ 可构造，则 $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}]$ 是 2 的幂（即 $2^k$）。*

*证明.* **证明思路：**把构造过程写成点坐标的塔：每一步新点的坐标都是已有坐标经过四则运算和一次开平方得到的（直线与直线的交点是线性方程组；直线与圆是二次方程；圆与圆相减得直线）。因此每一步都只把域的次数乘上 1 或 2，总次数是 $2^k$。

严格地：设第 $i$ 步之后所有已构造点的坐标都在域 $K_i \subseteq \mathbb{R}$ 中（$K_0 = \mathbb{Q}$，因为 $(0,0),(1,0)$ 的坐标在 $\mathbb{Q}$ 中）。直线方程 $ax+by+c=0$ 与圆方程 $x^2+y^2+ux+vy+w=0$ 的系数由 $K_i$ 中点坐标经四则运算得到，故仍在 $K_i$ 中。两直线交点：解 $2\times 2$ 线性方程组，解在 $K_i$ 中。直线与圆：代入消元得二次方程 $\lambda x^2+\mu x+\nu=0$（系数在 $K_i$ 中），其解在 $K_i(\sqrt{\mu^2-4\lambda\nu})$ 中，次数至多乘 2。圆与圆：两方程相减消去 $x^2+y^2$ 得直线方程，化归为上一种情形。因此 $K_{i+1} = K_i$ 或 $K_i(\sqrt{d_i})$（$d_i \in K_i$），$[K_{i+1} : K_i] \in \{1,2\}$。构造终止于 $K_N$（$N$ 有限），由塔律 $[K_N : \mathbb{Q}] = 2^k$（$k \leq N$）。$x \in K_N$，且 $\mathbb{Q}(x) \subseteq K_N$，由塔律（推论 3.7 的延伸）$[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}] \mid 2^k$，故 $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}]$ 是 2 的幂。 □

**命题 3.17** (两个不可能的作图)**.** *(i)* 倍立方不可能：由 $(0,0),(1,0)$ 出发，作不出棱长为 $\sqrt[3]{2}$ 的立方体（即作不出 $\sqrt[3]{2}$）。

*(ii)* 三等分 $60^\circ$ 不可能：作不出 $\cos 20^\circ$。

*证明.* (i) $\sqrt[3]{2}$ 的极小多项式是 $x^3-2$（Eisenstein，$p=2$），故 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$，而 3 不是 2 的幂，由引理 3.16 不可构造。(ii) 令 $x = \cos 20^\circ$。由三倍角公式 $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$ 与 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ 得 $4x^3 - 3x = \frac{1}{2}$，即 $8x^3 - 6x - 1 = 0$。多项式 $h(x) = 8x^3-6x-1$ 本原（系数最大公因子为 1），由有理根定理（定理 2.13）其有理根 $u/v$ 满足 $u \mid 1$、$v \mid 8$，即可能的有理根为 $\pm 1, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{4}, \pm\frac{1}{8}$。逐个代入：

$$h(1)=1,\ h(-1)=-3,\ h\tfrac{1}{2}=-3,\ h\tfrac{-1}{2}=1,\ h\tfrac{1}{4}=-\tfrac{19}{8},\ h\tfrac{-1}{4}=\tfrac{3}{8},\ h\tfrac{1}{8}=-\tfrac{111}{64},\ h\tfrac{-1}{8}=-\tfrac{17}{64},$$

均非零。故 $h$ 在 $\mathbb{Q}$ 上无根；$h$ 是三次的，由命题 2.6 它不可约，于是 $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}] = 3$，不是 2 的幂（原因见 (i)），$x$ 不可构造。 □

注 3.18 (进一步的尺规作图理论). 2 的幂这个条件不充分（例如一般情形下 $[\mathbb{Q}(x):\mathbb{Q}]=4$ 不能保证可构造），但对我们这里的两个否定结论已经足够。正 $n$ 边形可构造的完整判据由 Gauss–Wantzel 给出：$n=2^a p_1\cdots p_r$，其中 $p_i$ 是互不相同的 Fermat 素数。第 14 章会给出 17 边形可构造的证明思路。

## 卡点（本章）

**卡点 3.1: ”次数”为什么是维数？我总想数元素个数**

因为域扩张中我们唯一能用线性代数的工具。数元素个数会立刻失效：$[\mathbb{C}:\mathbb{R}]=2$ 但两者元素一样多。次数是”$E$ 中有多少个 $F$-无关方向”，它使塔律、基的乘积、以及第 5 章的 $|\operatorname{Aut}|=[E:F]$ 这些定理成为线性代数陈述。一个实用的记忆法：$[E:F]=n$ 意味着 $E$ 中每个元素都是 $F$ 上 $n$ 个基向量的组合，所以 $\alpha\in E$ 一定满足某个次数 $\le n$ 的多项式（这是定理 3.11 的核心）。

**卡点 3.2: 塔律中”中间域”$E$ 扮演什么角色？为什么不能写成 $[K:F]=[K:E][K:F]$ 之类**

塔律 $[K:F]=[K:E]\cdot[E:F]$ 要求 $F\subseteq E\subseteq K$ 是一条链。两个因子分别对应”先向上走一步”和”再向上走一步”。如果 $E$ 不在链上（例如 $E$ 与 $F$ 不可比），乘法公式一般不成立：取 $K=\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2},\omega_4)=\mathbb{Q}(i,\sqrt[4]{2})$... 更简单的例子：$\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$ 中 $E_1=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$，$E_2=\mathbb{Q}(\sqrt{3})$，$[E_1E_2:\mathbb{Q}]=4$ 而 $[E_1:\mathbb{Q}]\cdot[E_2:\mathbb{Q}]=4$ 恰好相等（因为不成比例），但 $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}):\mathbb{Q}]=4$ 而”$[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}):\mathbb{Q}(\sqrt{2})]\cdot[\mathbb{Q}(\sqrt{2}):\mathbb{Q}]=2\cdot2=4$”是对的——因为它确实是链。所以使用塔律前先检查”是不是链”。（第 6 章的基本定理会给出”不可比子群对应不可比中间域”的图景。）

**卡点 3.3: 证明”和、差、积、商仍然代数”时，不要试图显式写出零化多项式**

定理 3.12 的证明完全不需要知道 $\alpha+\beta$ 的极小多项式长什么样，只需要知道 $[F(\alpha,\beta):F]<\infty$，再用”有限扩张元素都代数”（定理 3.11）。这是代数中典型的”结构式论证”：用维数控制复杂度，而不是用显式公式。如果你想手算 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 的极小多项式，会发现它很麻烦（第 1 章算出的是 $x^4-10x^2+1$），但知道它存在只需一行。

**卡点 3.4: Kronecker 构造给出的域与”我们想要的域”可能不同构吗？**

在同一章里不会出错：$F[x]/(g)$ 是”抽象地”含一个 $g$ 的根的域，它与 $F$ 在某个大域（比如 $\mathbb{C}$）里的特定子域可能只差一个同构。第 4 章会用”同构延拓引理”把这个抽象存在与 $\mathbb{C}$ 中的具体子域联系起来，这正是 Galois 理论可以做”计算”的原因。现在只需记住：$[F[x]/(g):F]=\deg g$（定理 3.9(iii) 的 $F[\alpha]=F(\alpha)$ 版本）。

## 本章小结（★ 结果）

- 定理 3.2：素子域是 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{F}_p$。
- 定义 3.3 与定理 3.5（塔律）：$[K:F]=[K:E][E:F]$。
- 命题 3.6：基的乘积是基。
- 定义 3.5、定义 3.6、定理 3.8：$\alpha$ 代数 $\iff$ 零化理想非零 $=(m_\alpha)$，$m_\alpha$ 不可约。
- 定理 3.9：$F[\alpha]=F(\alpha)\cong F[x]/(m_\alpha)$，$[F(\alpha):F]=\deg m_\alpha$。

- 定理 3.11：有限 $\Longleftrightarrow$ 有限个代数元生成。
- 定理 3.12 与推论 3.13：代数性对四则运算封闭，且可传递。
- 定理 3.15（Kronecker）：任何多项式在某个扩域里有根，且次数可控。

## 习题

**习题 3.1.** （A 类）判断：$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$，求 $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}]$ 与 $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}) : \mathbb{Q}(\sqrt{2})]$。

**习题 3.2.** （A 类）设 $[K : F] = 6$。$K/F$ 的中间域的次数可能是哪些数？

**习题 3.3.** （A 类）判断：$\pi$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数吗？$\pi$ 在 $\mathbb{R}$ 上呢？

**习题 3.4.** （B 类）求 $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式（第 1 章已算过一次，请用极小多项式的定义重算并说明不可约性）。

**习题 3.5.** （B 类）在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中计算 $(2+\sqrt[3]{2})^{-1}$。

**习题 3.6.** （B 类）在 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ 中，$\alpha = \sqrt[4]{2}$，计算 $(1+\alpha+\alpha^2)^{-1}$ 的思路（提示：$\alpha^4 = 2$）。

**习题 3.7.** （B 类）求 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 中元素的个数（作为 $\mathbb{Q}$-向量空间的维数是 4，但” 元素个数” 是无限，请说明为何两者不矛盾）。

**习题 3.8.** （C 类）证明：$\alpha$ 在 $F$ 上代数 $\Longleftrightarrow$ $[F(\alpha) : F] < \infty$（推论 3.10）。

**习题 3.9.** （C 类）证明：若 $\alpha$ 在 $F$ 上代数且 $\deg m_\alpha = d$，则 $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$ 线性无关。

**习题 3.10.** （C 类）设 $\alpha$ 在 $F$ 上代数，$\beta \in F(\alpha)$，$\beta \neq 0$。证明 $\beta^{-1} \in F[\alpha]$ 的具体算法（用 Bézout 等式）。

**习题 3.11.** （D 类，挑战）证明：$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})$ 的次数为 8，并给出基。

**习题 3.12.** （D 类，挑战）说明尺规作图不能作出正七边形：$[\mathbb{Q}(\zeta_7) : \mathbb{Q}] = 6$ 不是 2 的幂。

**习题提示（第 3 章）**

3.1 提示 1：$\sqrt[4]{2}^2=\sqrt{2}$，故 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})\subseteq\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$。提示 2：$x^4-2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约（Eisenstein $p=2$），故总次数为 4；再用塔律得中间次数为 2。

3.2 提示 1：中间域的次数整除总次数。提示 2：可能是 $1,2,3,6$（6 的因子）；但整除关系是必要不充分的，本题只要求” 可能”。

3.3 提示 1：$\pi$ 在 $\mathbb{R}$ 上显然代数。提示 2：在 $\mathbb{Q}$ 上不是代数（这是 Lindemann 定理，属于超越数理论，本书不使用）。

3.4 提示 1：先把 $(x^2-5)^2=24$ 整理成多项式。提示 2：$x^4-10x^2+1$ 无有理根、也不分解为两个有理系数二次式（第 1 章定理 1.5 的第五步）。

3.5 提示 1：设 $(2+\alpha)(b_0+b_1\alpha+b_2\alpha^2)=1$，$\alpha=\sqrt[3]{2}$。提示 2：展开得 $(2b_0+2b_2)+(2b_1+b_0)\alpha+(2b_2+b_1)\alpha^2=1$，解得 $b_1=-\frac{1}{5}$，$b_0=\frac{2}{5}$，$b_2=\frac{1}{10}$，故 $(2+\alpha)^{-1}=\frac{4-2\alpha+\alpha^2}{10}$。（验证：$(2+\alpha)(4-2\alpha+\alpha^2)=8+\alpha^3=8+2=10$。）

3.6 提示 1：找 $\alpha$ 的多项式 $u$ 使 $(1+\alpha+\alpha^2)u\equiv 1 \pmod{\alpha^4-2}$。提示 2：用辗转相除：$x^4-2=(x^2-x+1)(x^2+x+1)-3$，故 $(1+\alpha+\alpha^2)\cdot\frac{(\alpha^2-\alpha+1)}{3}=1$。

3.7 提示 1：$\mathbb{Q}$ 是可数集，$\mathbb{Q}^4$ 可数。提示 2：$a+b\sqrt{2}+c\sqrt{3}+d\sqrt{6}$ 只给出可数多个元素；维数与基数无关（回顾注意 3.4）。

3.8 提示 1：一个方向是”$n+1$ 个向量在 $n$ 维空间中线性相关”。提示 2：另一个方向用定理 3.9(iii)。

3.9 提示 1：反设有次数 $<d$ 的非零多项式以 $\alpha$ 为根。提示 2：该多项式属于零化理想 $(m_\alpha)$。

3.10 提示 1：把 $\beta=g(\alpha)$ 写成多项式，$\gcd(g,m_\alpha)=1$。提示 2：由定理 2.2 取 $ug+vm_\alpha=1$，代入 $\alpha$。

3.11 提示 1：先证 $\sqrt{5}\notin\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$：用基 $\{1,\sqrt{2},\sqrt{3},\sqrt{6}\}$ 比较系数，得 $5=a^2+2b^2+3c^2+6d^2+2ab\sqrt{2}+\cdots$ 的矛盾。提示 2：由塔律次数为 $2\cdot2\cdot2=8$，基为 $\{\sqrt{2}^i\sqrt{3}^j\sqrt{5}^k\}$（$i,j,k\in\{0,1\}$）。

3.12 提示 1：$[\mathbb{Q}(\zeta_7):\mathbb{Q}]=\varphi(7)=6$（第 9 章）。提示 2：6 不是 2 的幂（只有 $2^k$ 形式才行），由引理 3.16 不可构造。

# 第 4 章　分裂域与同构延拓

**本章目标：**三个定理，一个引理，一个推论。分裂域的存在性、分裂域的唯一性（同构意义下）、同构延拓引理、" 延拓个数 $\le [E:F]$ 且可分时取等号" 的计数定理、以及 $|\mathrm{Aut}(E/F)| \le [E:F]$。这是全书技术含量最高的一章，也是第 5 章 Artin 定理与第 6 章基本定理的全部技术来源。

**本章依赖：**第 2 章、第 3 章。

**回顾 4.1: 回顾**

- 定理 3.9：$F[\alpha] = F(\alpha) \cong F[x]/(m_\alpha)$，$[F(\alpha):F] = \deg m_\alpha$。
- 定理 3.15（Kronecker 构造）：任何多项式在某个扩域中有根，且次数可控。
- 定理 3.5（塔律）：$[K:F] = [K:E][E:F]$。
- 定理 2.21、推论 2.23：无重根 $\iff \gcd(f, f') = 1$；特征 0 时不可约多项式无重根。

## 4.1　★ $F$-同态把根映到根

**定义 4.1** ($F$-同态、$F$-嵌入、$F$-自同构)**.** 设 $E/F$ 与 $E'/F$ 是两个扩张。称环同态 $\sigma: E \to E'$ 是$F$-同态（或 $F$-线性同态），若 $\sigma(a) = a$ 对一切 $a \in F$ 成立。若 $\sigma$ 还是单射，称 $F$-嵌入；若 $E' = E$ 且 $\sigma$ 是双射，称 $F$-自同构。全体 $F$-自同构构成群 $\mathrm{Aut}(E/F)$（乘法为合成）。

注 4.1 ($F$-同态是 $F$-线性映射)**.** 若 $\sigma: E \to E'$ 是 $F$-同态，则对 $a \in F, x, y \in E$：$\sigma(x+y) = \sigma(x)+\sigma(y)$（同态保加法）且 $\sigma(ax) = \sigma(a)\sigma(x) = a\sigma(x)$（$F$-同态的定义）。因此 $\sigma$ 是 $F$-线性映射。这条简单观察是后面所有计数论证的基础：第 5 章的 Artin 定理就是要证明 $\mathrm{Aut}(E/F)$ 中的元素作为 $E$ 上的 $F$-线性映射" 足够多"。

**命题 4.2** (根被映到根)**.** *设 $\sigma: F \to F'$ 是域同构，$f = \sum a_i x^i \in F[x]$，记 $\sigma(f) = \sum \sigma(a_i)x^i \in F'[x]$。设 $E/F$ 与 $E'/F'$ 是扩张，$\tau: E \to E'$ 是环同态且 $\tau|_F = \sigma$。若 $\alpha \in E$ 是 $f$ 的根，则 $\tau(\alpha)$ 是 $\sigma(f)$ 的根。*

*证明.*

$$\sigma(f)(\tau(\alpha)) = \sum_i \sigma(a_i)\tau(\alpha)^i = \sum_i \tau(a_i)\tau(\alpha)^i = \tau\Big(\sum_i a_i \alpha^i\Big) = \tau(f(\alpha)) = \tau(0) = 0.$$

第一个等号是 $\sigma(f)$ 的定义与 $\tau(\alpha)^i$；第二个用 $\tau|_F = \sigma$；第三个用 $\tau$ 保持加法和乘法（对 $i$ 归纳）；最后用 $f(\alpha) = 0$ 与 $\tau(0) = 0$。 □

**推论 4.3** (重数也保持)**.** *在命题 4.2 的记号下，若在 $E[x]$ 中 $(x-\alpha)^k \mid f$，则在 $E'[x]$ 中 $(x-\tau(\alpha))^k \mid \sigma(f)$。特别地 $\alpha$ 是重根 $\iff$ $\tau(\alpha)$ 是 $\sigma(f)$ 的重根。*

证明. 把 $f=(x-\alpha)^k g$ 用 $\tau$ 作用(逐系数作用,并且 $\tau(x)=\sigma(x)=x$),得 $\sigma(f)=(x-\tau(\alpha))^k\tau(g)$,其中 $\tau$ 对 $g$ 的作用指逐系数作用。故 $(x-\tau(\alpha))^k \mid \sigma(f)$。反向用 $\tau^{-1}$。(也可用形式导数:$\sigma(f')=\sigma(f)'$,因为 $\sigma(m\,a)=m\,\sigma(a)$。) □

## 4.2 ★ 同构延拓引理

**定理 4.4** (同构延拓引理)**.** 设 $\sigma: F \xrightarrow{\sim} F'$ 是域同构,$\alpha$ 在 $F$ 上代数,$m=m_\alpha\in F[x]$ 是其极小多项式。设 $E'$ 是 $F'$ 的扩张,$\beta\in E'$。则

$$\text{存在 } \tilde\sigma: F(\alpha)\longrightarrow E' \text{ 延拓 } \sigma \text{ 且 } \tilde\sigma(\alpha)=\beta \iff \beta \text{ 是 } \sigma(m) \text{ 的根.}$$

而且这样的 $\tilde\sigma$ 若存在则唯一,由下式给出:

$$\tilde\sigma\Big(\sum_{i=0}^{d-1} c_i\alpha^i\Big)=\sum_{i=0}^{d-1}\sigma(c_i)\beta^i,\qquad c_i\in F,\ d=[F(\alpha):F]. \tag{4.1}$$

证明. **证明思路:** 用 $F(\alpha)\cong F[x]/(m)$ 把问题翻译成" 商环之间的同态"。$\sigma$ 把 $m$ 变成 $\sigma(m)$,而 $F'(\beta)\cong F'[x]/(\sigma(m))$ 当且仅当 $\sigma(m)(\beta)=0$。

第一步:翻译。由定理 3.9,取值映射给出同构 $\psi: F[x]/(m)\to F(\alpha)$,$\bar g\mapsto g(\alpha)$。类似地,$\sigma$ 诱导多项式环的同构(仍记为 $\sigma$)$\sigma: F[x]\to F'[x]$,$\sum c_i x^i\mapsto\sum\sigma(c_i)x^i$;它是环同构,因为 $\sigma$ 是域同构且系数一一对应、加法乘法逐项保持(验证:$\sigma(g+h)=\sigma(g)+\sigma(h)$,$\sigma(gh)=\sigma(g)\sigma(h)$,直接按定义展开)。它把 $(m)$ 映到 $(\sigma(m))$,于是诱导同构 $\bar\sigma: F[x]/(m)\to F'[x]/(\sigma(m))$。第二步:构造 $\rho$。设 $\beta$ 是 $\sigma(m)$ 的根。考虑复合映射

$$F'[x]\xrightarrow{\pi} F'[x]/(\sigma(m))\xrightarrow{\varepsilon} E',\qquad \pi \text{ 是自然投影},\quad \varepsilon(\bar h)=h(\beta).$$

$\varepsilon$ 是良定义的(若 $h_1\equiv h_2$,即 $\sigma(m)\mid h_1-h_2$,则 $h_1(\beta)-h_2(\beta)=0$ 因为 $\sigma(m)(\beta)=0$ 且 $\beta$ 的取值是环同态),并且是环同态。于是 $\rho=\varepsilon\circ\pi\circ\sigma$ 是环同态 $F[x]\to E'$。对 $c\in F$(看成常数多项式):$\rho(c)=\varepsilon(\pi(\sigma(c)))=\sigma(c)$,故 $\rho|_F=\sigma$。并且 $\rho(x)=\varepsilon(\pi(x))=\beta$。又 $\rho(m)=\sigma(m)(\beta)=0$,故 $\rho$ 在 $(m)=\ker\psi$ 上为 0,由第一同构定理(或商环的泛性质,附录 B 定理 A.6)$\rho$ 诱导 $\tilde\sigma: F[x]/(m)\to E'$,$\bar g\mapsto\rho(g)$;与 $\psi$ 复合得 $\tilde\sigma\circ\psi^{-1}: F(\alpha)\to E'$,即(仍然记作 $\tilde\sigma$)

$$\tilde\sigma\Big(\sum_i c_i\alpha^i\Big)=\tilde\sigma\big(\psi(\textstyle\sum_i c_i x^i)\big)=\rho\big(\sum_i c_i x^i\big)=\sum_i\sigma(c_i)\beta^i,$$

这正是 (4.1);取 $c_0=0, c_1=1$ 得 $\tilde\sigma(\alpha)=\beta$。存在性得证。第三步:必要性。设 $\tilde\sigma$ 是 $\sigma$ 的延拓且 $\tilde\sigma(\alpha)=\beta$。由 $m(\alpha)=0$ 与命题 4.2(作用于 $\tilde\sigma$),$0=\tilde\sigma(0)=\tilde\sigma(m(\alpha))=\sigma(m)(\beta)$,即 $\beta$ 是 $\sigma(m)$ 的根。第四步:唯一性。因 $F(\alpha)$ 中每个元素都唯一地写成 $\sum_{i<d}c_i\alpha^i$(定理 3.9(iii)),而 $\tilde\sigma$ 是环同态且固定 $F$,故由 (4.1) 唯一确定。 □

**推论 4.5** (嵌入的计数,单扩张情形)**.** 设 $F'$ 是 $F$ 的扩张,$\alpha$ 在 $F$ 上代数,$m=m_\alpha$。则

$$\#\{F\text{-嵌入 } F(\alpha)\hookrightarrow F'\}=\#\{\beta\in F': m(\beta)=0\}\le \deg m=[F(\alpha):F],$$

且等号成立 $\iff$ $m$ 在 $F'$ 中有 $\deg m$ 个不同的根 $\iff$ $m$ 在 $F'$ 中完全分裂且无重根。

证明. 在定理 4.4 中取 $F=F'$、$\sigma=\mathrm{id}$:$F$-嵌入 $F(\alpha)\to F'$ 与 $m$ 在 $F'$ 中的根一一对应(每个根 $\beta$ 给出唯一延拓,且每个嵌入都给出一个根)。根数 $\le\deg m$(推论 2.8),等号 $\iff$ 恰有 $\deg m$ 个不同根。 □

**例 4.2** (一个关键区别：$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 的嵌入有 3 个，自同构只有 1 个)**.** 令 $F=\mathbb{Q}, \alpha=\sqrt[3]{2}, m=x^3-2$。

- 到 $\mathbb{C}$ 的 $\mathbb{Q}$-嵌入：$m$ 在 $\mathbb{C}$ 中有 3 个根 $\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha$，由推论 4.5 恰有 3 个嵌入 $\mathbb{Q}(\alpha)\hookrightarrow\mathbb{C}$，分别把 $\alpha$ 送到这三个根。这与 $[\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}]=3$ 相等。
- $\mathbb{Q}$-自同构：要求嵌入的像恰好是 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 本身。$\mathbb{Q}(\omega\alpha)\subseteq\mathbb{R}$? 不：$\omega\alpha$ 的虚部非零，故 $\mathbb{Q}(\omega\alpha)\neq\mathbb{Q}(\alpha)$。于是只有把 $\alpha$ 送到 $\alpha$ 的那一个嵌入是自同构，即 $\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})=\{\mathrm{id}\}$。

教训：嵌入的个数由根数控制，自同构的个数还要求像落在域内。这正是第 5 章" 正规性" 要解决的问题：$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 不是正规的，所以它的嵌入没有全部落在自同构里（见定理 1.8）。

## 4.3 ★ 分裂域的存在性

**定义 4.3** (分裂域)**.** 设 $f\in F[x]$，$\deg f\geq 1$。称扩张 $E/F$ 是 $f$ 的分裂域，若

(i) $f$ 在 $E[x]$ 中完全分裂为一次因子之积，即 $f=c\prod_{i=1}^{n}(x-\alpha_i)$，$c\in F^{\times}$，$\alpha_i\in E$；

(ii) $E=F(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$，即 $E$ 由 $f$ 的全部根生成。

条件 (ii) 是说 $E$ 是" 最小的" 含全部根的域。记 $E=\mathrm{SF}(f,F)$。

**定理 4.6** (分裂域的存在性)**.** 设 $f\in F[x]$，$n=\deg f\geq 1$。则 $f$ 的分裂域存在，且

$$[\mathrm{SF}(f,F):F]\leq n!.$$

证明. **证明思路：** 对 $n=\deg f$ 归纳。用 Kronecker 构造（定理 3.15）添入 $f$ 的一个不可约因子的一个根 $\alpha$，在 $F_1=F(\alpha)$ 上 $f$ 的次数下降 $d=\deg m_\alpha\geq 1$，对 $f/(x-\alpha)^{\text{相关部分}}$ 的剩余部分用归纳假设，最后用塔律把次数控制住。

归纳基础：$n=0$ 时 $f$ 是常数，$E=F$，$[E:F]=1\leq 0!=1$。设 $n\geq 1$ 且结论对次数 $<n$ 的多项式成立。第一步：添一个根。取 $f$ 的一个不可约因子 $p$（$\deg p=d\geq 1$），由 Kronecker 构造（定理 3.15）得扩张 $F_1=F(\alpha)/F$，$p(\alpha)=0$，$[F_1:F]=d\leq n$。在 $F_1[x]$ 中把 $f$ 分解：因 $\alpha$ 是根，$f=(x-\alpha)^e g$，其中 $g\in F_1[x]$ 且 $x-\alpha\nmid g$（$e\geq 1$ 是重数），$\deg g=n-e<n$。第二步：归纳。由归纳假设，$g$ 在 $F_1$ 上的分裂域 $E$ 存在且 $[E:F_1]\leq(\deg g)!$。$E$ 中 $g$ 与 $x-\alpha$ 都完全分裂，故 $f$ 在 $E$ 中完全分裂；且 $E$ 由 $\alpha$ 与 $g$ 的全部根生成，即由 $f$ 的全部根生成。故 $E=\mathrm{SF}(f,F)$。第三步：次数估计。由塔律与归纳假设（$\deg g=n-e\leq n-1$）：

$$[E:F]=[E:F_1]\cdot[F_1:F]\leq(\deg g)!\cdot d\leq(n-1)!\cdot n=n!,$$

其中 $d=\deg p\leq n$（因为 $p\mid f$、$\deg f=n$），$\deg g=n-e\leq n-1$（$e\geq 1$ 是根 $\alpha$ 在 $f$ 中的重数）。归纳步骤完成，于是存在性与估计 $[E:F]\leq n!$ 同时得证。 □

注 4.7 (存在性的" 抽象性" 与在 $\mathbb{C}$ 中的实现)**.** 定理 4.6 的构造是抽象的（每一步都是" 某个商环")。当 $F\subseteq\mathbb{C}$ 时（本书主线 $F=\mathbb{Q}$），我们可以把分裂域直接取在 $\mathbb{C}$ 中：由代数基本定理（附录 E），$f$ 在 $\mathbb{C}$ 中有 $n$ 个根（计重数），取 $E=F(\text{全部根})\subseteq\mathbb{C}$ 即为分裂域。本书主线只在第 11 章用" 复共轭" 时用到这条；附录 E 给出它的证明。一般域上的代数闭包存在于附录 F（第 15 章使用）。

## 4.4 ★ 分裂域的唯一性与计数定理

**定理 4.8** (分裂域在同构意义下唯一)**.** 设 $\sigma : F \xrightarrow{\sim} F'$ 是域同构，$f \in F[x]$，$f' = \sigma(f) \in F'[x]$。设 $E$ 是 $f$ 在 $F$ 上的分裂域，$E'$ 是 $f'$ 在 $F'$ 上的分裂域。则 $\sigma$ 可以延拓为域同构 $\tau : E \xrightarrow{\sim} E'$。特别地（取 $F = F'$，$\sigma = \mathrm{id}$），$f$ 在 $F$ 上的任何两个分裂域同构（作为 $F$-扩张同构）。

证明. 对 $n = [E : F]$ 归纳。$n = 1$：$E = F$，则 $f$ 已在 $F$ 中分裂，故 $f' = \sigma(f)$ 在 $F'$ 中分裂，于是 $E' = F'$（分裂域是根生成的），取 $\tau = \sigma$。$n > 1$：取 $f$ 的一个不可约因子 $p$，$\deg p = d \geq 2$（若 $d = 1$ 则 $f$ 在 $F$ 中已有一次因子，可约化到更小的情形处理，本质相同）。$p' = \sigma(p)$ 是 $f'$ 的不可约因子。在 $E$ 中取 $p$ 的一个根 $\alpha$，在 $E'$ 中取 $p'$ 的一个根 $\alpha'$。由定理 4.4，$\sigma$ 可延拓为 $\sigma_1 : F(\alpha) \xrightarrow{\sim} F'(\alpha')$。现在 $E$ 是 $f$ 在 $F(\alpha)$ 上的分裂域（因为 $f$ 在 $E$ 中分裂，且 $E$ 由 $f$ 的根在 $F$ 上生成，从而也在更大的域 $F(\alpha)$ 上生成），同理 $E'$ 是 $f'$ 在 $F'(\alpha')$ 上的分裂域。由塔律 $[E : F(\alpha)] = \frac{[E:F]}{[F(\alpha):F]} = \frac{n}{d} < n$，故可对 $E/F(\alpha)$ 与 $E'/F'(\alpha')$ 用归纳假设（基础域之间已由 $\sigma_1$ 同构），得到 $\sigma_1$ 的延拓 $\tau : E \xrightarrow{\sim} E'$，它也是 $\sigma$ 的延拓。 □

**定理 4.9** (计数定理：延拓的个数)**.** 设 $\sigma : F \xrightarrow{\sim} F'$ 是域同构，$f \in F[x]$，$E/F$ 是 $f$ 的分裂域，$E'/F'$ 是 $\sigma(f)$ 的分裂域。记

$$X = \{\tau : E \xrightarrow{\sim} E' : \tau \text{ 是域同构且 } \tau|_F = \sigma\}.$$

则

$$|X| \leq [E : F],$$

并且当 $f$ 在 $F$ 上可分（即 $f$ 在其分裂域中没有重根）时 $|X| = [E : F]$。

证明. 对 $n = [E : F]$ 归纳。$n = 1$：$E = F$，$f$ 在 $F$ 中分裂，$f'$ 在 $F'$ 中分裂，$E' = F'$；唯一可能的 $\tau$ 是 $\sigma$，故 $|X| = 1 = [E : F]$（此时可分的假设是多余的）。$n > 1$：取 $f$ 在 $F$ 上的一个不可约因子 $p$，$\deg p = d \geq 2$（$d = 1$ 时 $f$ 在 $F$ 上已有一次因子，把它约掉即化归为次数更小的多项式，见注 4.10）。注意 $f$ 的所有根都是 $p$ 的' 共轭' 的意义下的根：$p \mid f$。在 $E$ 中取 $p$ 的一个根 $\alpha$；$p$ 的其余根也在 $E$ 中（因为 $f$ 在 $E$ 中分裂而 $p \mid f$）。记 $p' = \sigma(p)$，$p'$ 的根全在 $E'$ 中。第一步：分类。每个 $\tau \in X$ 由它在 $F(\alpha)$ 上的限制决定一个映射 $\tau|_{F(\alpha)} : F(\alpha) \to E'$，这是 $\sigma$ 的延拓，且由定理 4.4 它由 $\beta := \tau(\alpha)$ 唯一确定，而 $\beta$ 必是 $p'$ 的根（命题 4.2）。因此

$$X = \bigsqcup_{\beta \in \mathrm{Root}_{E'}(p')} X_\beta, \qquad X_\beta = \{\tau \in X : \tau(\alpha) = \beta\}, \tag{4.2}$$

其中 $\mathrm{Root}_{E'}(p')$ 是 $p'$ 在 $E'$ 中的根集。第二步：每个 $X_\beta$ 的大小。固定 $\beta$，由定理 4.4 存在唯一 $\sigma_\beta : F(\alpha) \xrightarrow{\sim} F'(\beta)$ 延拓 $\sigma$ 并送 $\alpha \mapsto \beta$。$\tau \in X_\beta$ 恰好是那些在 $F(\alpha)$ 上的限制为 $\sigma_\beta$ 的元素。而这样的 $\tau$ 是 $\sigma_\beta$ 从 $E$（$= f$ 在 $F(\alpha)$ 上的分裂域）到 $E'$（$= f'$ 在 $F'(\beta)$ 上的分裂域）的延拓，其个数由归纳假设（对 $[E : F(\alpha)] < n$ 使用：注意 $[F(\alpha) : F] = d \geq 2$，故 $[E : F(\alpha)] = n/d < n$）满足

$$|X_\beta| \leq [E : F(\alpha)],$$

且若 $f$ 可分则 $|X_\beta| = [E : F(\alpha)]$。第三步：合计。由 (4.2) 与推论 2.8（$p'$ 的次数为 $d$，故根数 $\leq d$）：

$$|X| = \sum_\beta |X_\beta| \leq d \cdot [E : F(\alpha)] = [F(\alpha) : F] \cdot [E : F(\alpha)] = [E : F].$$

（末式用塔律。）第四步：可分时取等号。若 $f$ 可分，则 $p \mid f$ 也可分（$p$ 的根都是 $f$ 的根，无重根），故 $p$ 在 $E$ 中恰有 $d$ 个不同根，$p' = \sigma(p)$ 在 $E'$ 中也有 $d$ 个不同根（由推论 4.3：重数被同构保持）。于是求和式中的项数为 $d$，每项 $= [E : F(\alpha)]$，得 $|X| = d \cdot [E : F(\alpha)] = [E : F]$。 □

注 4.10 (约化到"$f$ 的每个不可约因子次数 $\geq 2$" 的情形). 若 $f$ 在 $F$ 中有一个一次因子 $x-a$ ($a \in F$)，则 $E$ 也是 $f/(x-a)$ 的分裂域（根集只少了 $a \in F$，不影响生成），且 $\sigma(f)$ 的一次因子是 $x-\sigma(a)$，于是 $X$ 与" 用 $f/(x-a)$ 计算的延拓集合" 完全相同。反复约去一次因子即可化归到所有因子次数 $\geq 2$。归纳法中的次数也相应变小：$[(f/(x-a))$ 的分裂域 $: F] \leq [E:F]$，且若两者相等则 $E$ 由 $a$ 之外无新东西，不会影响论证（更保险的做法是：本定理对" 极小反例" 使用，取 $[E:F]$ 最小的反例，则 $f$ 必无一次因子，否则与最小性矛盾）。

**推论 4.11** (自同构的个数). 设 $E/F$ 是某多项式 $f \in F[x]$ 的分裂域。则

$$|\operatorname{Aut}(E/F)| \leq [E:F],$$

若 $f$ 可分则 $|\operatorname{Aut}(E/F)| = [E:F]$。

证明. 在定理 4.9 中取 $F' = F$、$\sigma = \mathrm{id}$，则 $X = \operatorname{Aut}(E/F)$（每个延拓都是 $E$ 的自同构），结论即得。 □

## 4.5 ★ 三个必算的例子

**例 4.4** ($x^3-2$ 的分裂域次数为 6，自同构群为 $S_3$). $f = x^3-2 \in \mathbb{Q}[x]$ 不可约 (Eisenstein $p=2$)，$n=3$，故 $[E:\mathbb{Q}] \leq 3! = 6$。另一方面 $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$（第 1 章命题 1.6），$[E:\mathbb{Q}] = 3 \cdot 2 = 6$。故 $[E:\mathbb{Q}] = 6 = 3!$，界达到。又 $f$ 在 $\operatorname{char}\mathbb{Q} = 0$ 上可分（推论 2.23），由推论 4.11 $|\operatorname{Aut}(E/\mathbb{Q})| = [E:\mathbb{Q}] = 6$。$E/\mathbb{Q}$ 的 6 个自同构由"$\sqrt[3]{2} \mapsto \omega^i \sqrt[3]{2}$ (3 种) $\times$ $\omega \mapsto \omega^{\pm 1}$ (2 种)" 给出，即定理 1.7：$\operatorname{Aut}(E/\mathbb{Q}) \cong S_3$。

**例 4.5** ($x^4+1$ 的分裂域就是 $\mathbb{Q}(\zeta_8)$，次数为 4). $f = x^4+1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约（例 2.6），且 $n=4$ 给出 $[E:\mathbb{Q}] \leq 4! = 24$。但 $f$ 的根恰是 8 次本原单位根 $\zeta_8 = e^{2\pi i/8} = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)$ 的 4 个奇数次幂：$\zeta_8, \zeta_8^3, \zeta_8^5, \zeta_8^7$（因为 $\zeta_8^4 = -1$ 的根恰是这些）。故 $E = \mathbb{Q}(\zeta_8)$，而 $\zeta_8$ 的极小多项式整除 $\Phi_8 = x^4+1$；由 $x^4+1$ 不可约得 $m_{\zeta_8} = x^4+1$，于是 $[\mathbb{Q}(\zeta_8):\mathbb{Q}] = 4$。（这与 $\varphi(8) = 4$ 一致，第 9 章会给出一般公式 $[\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}] = \varphi(n)$。）因为 $f$ 可分，$|\operatorname{Aut}(E/\mathbb{Q})| = 4$，且 $\operatorname{Aut}(E/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/8)^\times = \{\pm 1, \pm 3\} \cong C_2 \times C_2$（每个自同构由 $\zeta_8 \mapsto \zeta_8^k$，$k \in \{\pm 1, \pm 3\}$ 给出）。

**例 4.6** ($x^p-1$ 的分裂域). 设 $p$ 为素数，$f = x^p - 1 \in \mathbb{Q}[x]$。$f$ 的根是全部 $p$ 次单位根 $1, \zeta_p, \ldots, \zeta_p^{p-1}$，故 $E = \mathbb{Q}(\zeta_p)$，$[E:\mathbb{Q}] = p-1$（由命题 2.16，$\Phi_p$ 不可约且以 $\zeta_p$ 为根）。$p-1 \leq p!$，与定理 4.6 相容。更精细的计数：$E$ 的 $\mathbb{Q}$-自同构由 $\zeta_p \mapsto \zeta_p^k$ ($1 \leq k \leq p-1$) 给出，共 $p-1$ 个，故 $\operatorname{Aut}(E/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p)^\times \cong C_{p-1}$（循环群，第 9 章证明）。

**例 4.7** (计数定理的" 小于" 是真的会发生). 取 $f = x^3-2$，$F = \mathbb{Q}$，则 $[E:F] = 6 = |X|$（可分）。但若取 $F = \mathbb{Q}$ 上不可分的多项式，等号会失败。最小的例子出现在特征 $p$：$F = \mathbb{F}_p(t)$，$f = x^p - t$。$f$ 不可约（对素元 $t$ 用 Eisenstein，见习题 2.10），但 $f' = px^{p-1} = 0$，故 $f$ 在其分裂域 $E = F(\alpha)$ ($\alpha^p = t$) 中有重根：$x^p - t = (x-\alpha)^p$（由注 2.5 的 Freshman's dream：$(x-\alpha)^p = x^p - \alpha^p$ 在特征 $p$ 成立）。于是 $[E:F] = p$ 而 $|\operatorname{Aut}(E/F)| = 1$：$\alpha$ 必须映到自己（$\alpha$ 的唯一共轭就是它自己），计数定理中的等号失效。这解释了为什么后半本书（第 9 章起）要假定特征 0。

## 卡点（本章）

**卡点 4.1: 为什么是 $\leq [E:F]$，而不是 $=$？**

”$\leq$” 的根源是：延拓的个数受” 根的个数” 控制，而根的个数可能少于次数（重根的情况）。最直观的例子是第 1 章第 1.8 条：$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 中 $x^3-2$ 只有一个根在域内，于是自同构只有 1 个（而不是 3 个）。要” 补齐” 这个差距，办法是把缺失的根添进来（分裂域 / 正规闭包，第 5 章），添完之后可分情形就取等号。一句话：$\leq$ 来自 ” 根可能不够”，$=$ 来自 ” 根刚好够且无重根 ”。

**卡点 4.2: ” 嵌入” 与” 自同构” 不是一回事**

例 4.2 说得很清楚：$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 到 $\mathbb{C}$ 有 3 个 $\mathbb{Q}$-嵌入，但只有 1 个 $\mathbb{Q}$-自同构。区别在于嵌入的像：嵌入可以把域送到 $\mathbb{C}$ 的另一个子域去（如 $\mathbb{Q}(\omega\sqrt[3]{2})$），而自同构要求像恰好是自身。这个区别在奇数 $n$ 的” 实” 域上最明显，也是正规性（第 5 章定义 A.4）的动机：正规 $=$ 每个嵌入的像都等于自身。

**卡点 4.3: 为什么要” 在 $\mathbb{C}$ 中工作”？代数基本定理用在哪？**

主线只在两处需要”$\mathbb{Q}$ 上的多项式在 $\mathbb{C}$ 中有足够多的根”：

- 第 11 章第 3 步：复共轭在 $f$ 的根上给出一个对换（需要根确实是复数）；
- 本章的” 在 $\mathbb{C}$ 中取分裂域”（注 4.7），它使” 分裂域” 有一个具体的载体。

代数基本定理（$\mathbb{C}$ 代数闭）在附录 E 有 Galois 论证明，所以严格说它也是被证明的。至于” 任意域的代数闭包”，其存在性依赖 Zorn 引理，放在附录 F，主线（$F=\mathbb{Q}$）不需要它；第 15 章（第三部）才会正式使用。

**卡点 4.4: 计数定理的归纳中，为什么要” 固定一个不可约因子”？**

因为我们需要一个” 供分类的锚点”：取定 $f$ 的一个不可约因子 $p$ 的一个根 $\alpha$，然后用 $\tau(\alpha)$ 把自同构分类（(4.2)）。$\tau(\alpha)$ 必须是 $p'$ 的根，这在第一步保证” 分类是穷尽的”；第二步保证” 每一类的大小相同（$=[E:F(\alpha)]$）”。如果不先固定一个因子，就没有自然的分类方式，归纳无从下手。这也是为什么证明里反复出现 $[E:F(\alpha)]<[E:F]$：它保证了归纳假设可用。

## 本章小结（★ 结果）

- 命题 4.2：$F$-同态把根映到根；推论 4.3：重数也保持。
- 定理 4.4（同构延拓引理）：延拓 $\iff$ $\beta$ 是 $\sigma(m_\alpha)$ 的根；且唯一。
- 推论 4.5：单扩张的嵌入个数 $=$ 根数 $\leq$ 次数。
- 定理 4.6：分裂域存在，$[E:F]\leq n!$。
- 定理 4.8：分裂域在同构意义下唯一（延拓同构存在）。
- 定理 4.9（计数定理）：$|X|\leq[E:F]$，可分时取等号。
- 推论 4.11：$|\mathrm{Aut}(E/F)|\leq[E:F]$，可分分裂域时取等号。

## 习题

**习题 4.1.** （A 类）判断：$\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})$ 与 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}),\mathbb{C})$ 的基数分别是多少？

**习题 4.2.** （A 类）判断：分裂域在同构意义下唯一，是否意味着“唯一”？请精确表述。

**习题 4.3.** （A 类）$f=x^2-2$ 的分裂域次数是多少？$|\mathrm{Aut}|$ 是多少？

**习题 4.4.** （B 类）求 $x^3-3x+1$ 的分裂域次数。

**习题 4.5.** （B 类）$f=(x^2-2)(x^2-3)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域次数与 $|\mathrm{Aut}|$。

**习题 4.6.** （B 类）用定理 4.9 计算 $x^4-2$ 的分裂域次数（先猜一个，再用塔律验证）。

**习题 4.7.** （B 类）设 $F=\mathbb{F}_p(t)$，$f=x^p-t$。求 $[E:F]$ 与 $|\mathrm{Aut}(E/F)|$，并指出计数定理中哪一步的等号失效。

**习题 4.8.** （C 类）证明命题 4.2 的逆否形式：若 $\tau(\alpha)$ 不是 $\sigma(f)$ 的根，则 $\alpha$ 不是 $f$ 的根。

**习题 4.9.** （C 类）证明：若 $[E:F]=2$，则 $E$ 是某个不可约二次多项式的分裂域，且 $|\mathrm{Aut}(E/F)|=2$。

**习题 4.10.** （C 类）设 $E/F$ 是 $f$ 的分裂域，$f$ 可分。证明：$E/F$ 的每个中间扩张也是某个可分多项式的分裂域。

**习题 4.11.** （D 类，挑战）证明：$[E:F]\le n!$（定理 4.6），并说明当 $f$ 可分时 $|\mathrm{Aut}(E/F)|$ 整除 $n!=|S_n|$ 的集合论含义（提示：Aut 嵌入 $S_n$）。

**习题提示（第 4 章）**

4.1 提示 1：自同构必须是嵌入且像为自身。提示 2：$|\mathrm{Aut}|=1$，$|\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}),\mathbb{C})|=3$（例 4.2）。

4.2 提示 1：”唯一”指存在 $F$-同构，不指同一个集合。提示 2：定理 4.8 的精确表述是：任意两个分裂域之间存在 $F$-同构。

4.3 提示 1：$f$ 不可约且分裂是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$。提示 2：次数 2，$|\mathrm{Aut}|=2$（推论 4.11）。

4.4 提示 1：判别式 $\Delta=-\frac{3}{4}-\ldots$ 需要重算：$q=1,p=-3$ 给出 $\Delta=\frac{1}{4}-1=-\frac{3}{4}$。提示 2：$\Delta<0$ 时三次方程的 Galois 群是 $S_3$，次数为 6（第 7 章 §7.4）。本题只需给出”次数为 6”的结论，理由可用第 7 章的分类。

4.5 提示 1：$\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$，次数 4。提示 2：$|\mathrm{Aut}|=4$（可分），$\cong V_4$（第 1 章）。

4.6 提示 1：$x^4-2$ 的根是 $\sqrt[4]{2}\,i^k$，分裂域含 $i$。提示 2：$[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2},\omega_4):\mathbb{Q}]:[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}):\mathbb{Q}]=4$，再加 $\omega_4=i$ 需 2 次（$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})\subseteq\mathbb{R}$），故次数为 8。

4.7 提示 1：$E=F(\alpha)$，$\alpha^p=t$。提示 2：$[E:F]=p$，$|\mathrm{Aut}|=1$；等号失效在”根数”这一步：$f$ 在 $E$ 中只有一个根 $\alpha$（重数 $p$）。

4.8 提示 1：这是原命题的逆否命题，逻辑上等价。提示 2：不需要新的计算。

4.9 提示 1：取 $\alpha\in E\setminus F$。提示 2：$\alpha$ 的极小多项式是二次的、不可约，且 $E=F(\alpha)$ 是它的分裂域（两个根都在 $E$ 中，因为 $\alpha'=\mathrm{tr}-\alpha\in E$）。

4.10 提示 1：设 $F\subseteq K\subseteq E$，$E$ 是 $f$ 的分裂域。提示 2：$K$ 是不是分裂域？一般不是！本题的正确形式应是：$E$ 是 $f$ 在 $K$ 上的分裂域，而 $K$ 本身未必是任何多项式的分裂域（反例：$\mathbb{Q}\subset\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})\subset\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2},\omega)$）。请把题目改成”证明 $E$ 是 $f$ 在 $K$ 上的分裂域”并证明之。

4.11 提示 1：把每个 $\sigma\in\mathrm{Aut}(E/F)$ 限制到根集上，得到 $S_n$ 中的元素。提示 2：$\mathrm{Aut}(E/F)\hookrightarrow S_n$（第 7 章的”置换表示”一节），再结合推论 4.11 与 Lagrange 定理。

# 第 II 部

# 有限 Galois 理论与五次方程

# 第 5 章　正规、可分与 Galois 扩张

**本章目标：** 把"$|\mathrm{Aut}(E/F)| = [E:F]$"这件事的条件找出来。为此引入正规性（缺的根都在场）与可分性（没有重根），证明 Dedekind 引理与 Artin 定理（$[E:E^G] = |G|$），最后给出 Galois 扩张的四个等价刻画与 Galois 闭包的构造。本章是基本定理（第 6 章）的直接前奏。

**本章依赖：** 第 4 章（同构延拓、计数定理）、附录 C（命题 C.4）。

## 5.1　★ 正规扩张

**定义 5.1** (正规扩张)**.** 称代数扩张 $E/F$ 是正规的，若：每个在 $F$ 上不可约的多项式 $p \in F[x]$，只要它在 $E$ 中有一个根，就在 $E$ 中完全分裂（即在 $E[x]$ 中分解为一次因子之积）。

**直觉 5.1: 正规性的直观含义："嵌入的像就是自己"**

$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 含 $x^3-2$ 的一个根却含不下另外两个根，于是它的 $\mathbb{Q}$-嵌入 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \to \mathbb{C}$ 把域送到 $\mathbb{Q}(\omega\sqrt[3]{2})$ 去——像是"跑到外面"了。正规性排除了这种情况：在正规扩张里，任何元素的全部共轭都在场。等价的说法（定理 5.1）是：正规扩张恰是"某个多项式的分裂域"。

**定理 5.1** (有限扩张正规 $\iff$ 是分裂域)**.** *设 $E/F$ 是有限扩张。则*

$$E/F \text{ 正规} \iff E \text{ 是某个 } f \in F[x] \text{ 的分裂域.}$$

*证明.* $\Rightarrow$：设 $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$（有限扩张有限生成，定理 3.11）。令 $m_i$ 为 $\alpha_i$ 在 $F$ 上的极小多项式，$f = \prod_i m_i$。由正规性，每个 $m_i$ 在 $E$ 中完全分裂（它有根 $\alpha_i \in E$），故 $f$ 在 $E$ 中完全分裂。又 $E$ 由 $\alpha_i$（即 $f$ 的部分根）生成，故 $E$ 是 $f$ 的分裂域。$\Leftarrow$：设 $E$ 是 $f$ 的分裂域，$p \in F[x]$ 不可约且在 $E$ 中有根 $\alpha$。要证 $p$ 在 $E$ 中完全分裂。取 $p$ 的任一根 $\beta$（在 $E$ 的某个扩域中，例如 $\mathbb{C}$，或用 Kronecker 构造逐步取，见注 4.7）。由同构延拓引理（定理 4.4）的"同构版"：$\mathrm{id}: F \to F$ 可延拓为 $\tilde\sigma: F(\alpha) \to F(\beta)$，$\alpha \mapsto \beta$。现在 $E$ 是 $f$ 在 $F(\alpha)$ 上的分裂域（$f$ 在 $E$ 中分裂，且 $E$ 由 $f$ 的根在 $F$ 上生成，故也在更大的 $F(\alpha)$ 上生成）。由分裂域的唯一性（定理 4.8），$\tilde\sigma$ 可延拓为同构 $\sigma: E \to E'$，其中 $E'$ 是 $f$ 在 $F(\beta)$ 上的分裂域。但 $f$ 在 $E$ 中分裂，而 $E \subseteq$（某个足够大的域），故 $E$ 也是 $f$ 在 $F(\beta)$ 上的分裂域；由唯一性 $E' = E$。于是 $\sigma: E \to E$ 是 $F$-同构且 $\sigma(\alpha) = \beta$，故 $\beta = \sigma(\alpha) \in E$。因 $\beta$ 是 $p$ 的任一根，$p$ 的根全在 $E$ 中，即 $p$ 在 $E$ 中分裂。 □

**例 5.2** (反例：$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 不正规)**.** $E = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$。$x^3-2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约、在 $E$ 中有根 $\sqrt[3]{2}$，但它的另外两个根 $\omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2} \notin E \subseteq \mathbb{R}$。故 $E/\mathbb{Q}$ 不正规。与定理 5.1 一致：$E$ 不是任何多项式的分裂域（由定理 1.8 可直接看出：$[E:\mathbb{Q}] = 3$ 而 $|\mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q})| = 1$）。

**例 5.3** ($\star$ 正规性不可传递：$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$)**.** 令 $L = \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$，$K = \mathbb{Q}(\sqrt{2})$，$F = \mathbb{Q}$。$L/K$ 正规吗？$\alpha = \sqrt[4]{2}$ 在 $K$ 上的极小多项式是 $x^2 - \sqrt{2}$，它的两个根 $\pm\alpha$ 都在 $L$ 中，且 $L = K(\alpha)$

是 $x^2-\sqrt{2}$ 的分裂域，故 $L/K$ 正规。$K/F$ 正规吗？$K=\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是 $x^2-2$ 的分裂域，故正规。$L/F$ 正规吗？$\alpha=\sqrt[4]{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式是 $x^4-2$（Eisenstein $p=2$），它的另外两个根 $\pm i\sqrt[4]{2}\notin L\subseteq\mathbb{R}$，故 $L/\mathbb{Q}$ 不正规。所以：$F\subseteq K\subseteq L$，$K/F$ 正规、$L/K$ 正规，但 $L/F$ 不正规——正规性不可传递。（第 6 章会解释：正规性对应"子群正规"，而"正规子群的正规子群"未必正规。）

## 5.2 ★ 可分扩张

**定义 5.4** (可分元、可分扩张)**.** 设 $E/F$，$\alpha\in E$ 在 $F$ 上代数。称 $\alpha$ 在 $F$ 上可分，若它的极小多项式 $m_\alpha\in F[x]$ 在分裂域中没有重根（等价地 $\gcd(m_\alpha,m_\alpha')=1$，定理 2.21）。称代数扩张 $E/F$ 可分，若 $E$ 中每个元素都在 $F$ 上可分。称 $f\in F[x]$ 可分，若它的每个不可约因子无重根，等价地 $\gcd(f,f')=1$。

**命题 5.2** (可分元的判别)**.** 设 $\alpha$ 在 $F$ 上代数，$m=m_\alpha$。则 $\alpha$ 可分 $\iff$ $m'\neq 0$（等价地 $m\notin F[x^p]$，$p=\operatorname{char}F$）。特别地，$\operatorname{char}F=0$ 时一切代数元都可分，故特征 0 的域上一切代数扩张都可分。

证明. 由推论 2.23：$m$ 不可约有重根 $\iff$ $m'=0$；而 $m'=0$ $\iff$ $m\in F[x^p]$（特征 $p$ 时）。特征 0 时 $m'\neq 0$（因为 $\deg m\geq 1$ 且其首项系数与次数之积非零），故 $m$ 无重根。最后：每个元素可分即扩张可分。 □

**例 5.5** (特征 $p$ 的不可分例子：$\mathbb{F}_p(t)$ 上的 $x^p-t$)**.** $F=\mathbb{F}_p(t)$，$f=x^p-t$。由 Eisenstein 判别法（对素元 $t$ 用，见习题 2.10）$f$ 不可约。但 $f'=px^{p-1}=0$，故 $f$ 在其分裂域中只有一个根（重数 $p$）；等价地 $f=(x-\alpha)^p$，$\alpha=t^{1/p}$。于是 $\alpha$ 不可分，$F(\alpha)/F$ 是不可分扩张，且 $[F(\alpha):F]=p$ 而 $|\operatorname{Aut}(F(\alpha)/F)|=1$。这就是第 4 章例 4.7 的内容，它说明"可分"不是多余的假设。本书主线（第 9 章起）假定 $\operatorname{char}F=0$，从而自动可分；但第 18–19 章要处理 $\mathbb{F}_q$，那里要单独验证可分性（有限域上一切代数扩张都可分，定理第 18 章的"有限域上一切代数扩张可分"）。

## 5.3 ★ Dedekind 引理与 Artin 定理

**定义 5.6** (特征标)**.** 设 $K$ 是域。$K$ 到自身的特征标指一切域同态 $\sigma:K\to K$（不要求单射？域同态必为单射，因为核是理想而域只有平凡理想）。两个特征标"不同"指作为函数不同。

**定理 5.3** (Dedekind 引理：不同特征标线性无关)**.** 设 $\sigma_1,\dots,\sigma_m:K\to K$ 是两两不同的特征标。若 $c_1,\dots,c_m\in K$ 使

$$c_1\sigma_1(x)+c_2\sigma_2(x)+\cdots+c_m\sigma_m(x)=0\qquad \text{对一切}x\in K,$$

则 $c_1=\cdots=c_m=0$。（即：$\sigma_i$ 作为 $K$-值函数在 $K$ 上线性无关。）

证明. **证明思路（最短关系法）：**取一个非零关系，使非零系数个数最少，然后证明个数只能是 1；个数为 1 时 $c_1\sigma_1=0$ 立即给出 $c_1=0$。

设存在非零关系，取其中非零系数个数最少的一个，重排下标设 $c_1,\dots,c_r\neq 0$（$r$ 最小），$c_{r+1}=\cdots=c_m=0$。第一步：$r\neq 1$。若 $r=1$，则 $c_1\sigma_1(x)=0$ 对一切 $x$，取 $x=1$ 得 $c_1=0$，矛盾。故 $r\geq 2$。第二步：制造更短的关系。因 $\sigma_1\neq\sigma_2$，存在 $a\in K$ 使 $\sigma_1(a)\neq\sigma_2(a)$。对一切 $x\in K$，把关系式中的 $x$ 换成 $ax$：

$$\sum_{i=1}^{r}c_i\sigma_i(a)\sigma_i(x)=0\qquad(\forall x\in K).\tag{5.1}$$

再把原关系式乘以 $\sigma_1(a)$：

$$\sum_{i=1}^{r} c_i\sigma_1(a)\sigma_i(x) = 0 \qquad (\forall x \in K). \tag{5.2}$$

(5.1) 减 (5.2)：

$$\sum_{i=2}^{r} c_i\big(\sigma_i(a) - \sigma_1(a)\big)\sigma_i(x) = 0 \qquad (\forall x \in K),$$

即得到 $\sigma_2, \dots, \sigma_r$ 的一个关系（下标 1 的项已消去）。其余系数中 $i = 2$ 的系数是 $c_2(\sigma_2(a) - \sigma_1(a)) \neq 0$（$c_2 \neq 0$ 且 $\sigma_2(a) \neq \sigma_1(a)$），故这是一个非零关系，而它的非零系数个数 $\leq r - 1 < r$，与 $r$ 的最小性矛盾。故不存在非零关系，即 $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ 线性无关。 □

**定理 5.4** (Artin 定理)**.** 设 $K$ 是域，$G \leq \mathrm{Aut}(K)$ 是有限子群，$F = K^G = \{x \in K : \sigma(x) = x \ \ \forall \sigma \in G\}$（称为 $G$ 的固定域）。则 $G = \mathrm{Aut}(K/F)$（即 $G$ 恰是固定 $F$ 的自同构全体）且

$$[K : F] = |G|. \tag{5.3}$$

证明. 先注意 $F$ 是域（对 $+, -, \times, \div$ 封闭，因为每个 $\sigma$ 是域自同构），故 $K/F$ 是域扩张；又 $G \subseteq \mathrm{Aut}(K/F)$ 显然（$G$ 的元素固定 $F$ 的定义），故 $|G| \leq |\mathrm{Aut}(K/F)|$。*方向 1*：$[K : F] \geq |G|$。记 $m = |G|$。反设 $n = [K : F] < m$（若 $[K : F] = \infty$ 则无需证）。取 $F$-基 $\omega_1, \dots, \omega_n$。考虑以 $x_1, \dots, x_n$ 为未知数的齐次线性方程组

$$\sigma_i(\omega_1)x_1 + \sigma_i(\omega_2)x_2 + \cdots + \sigma_i(\omega_n)x_n = 0, \qquad i = 1, \dots, m.$$

方程个数 $m$ 大于未知数个数 $n$，由附录 C 命题 C.4 存在非零解 $(c_1, \dots, c_n) \in K^n$。在所有非零解中取一个" 非零分量个数最少" 的 $(c_1, \dots, c_n)$，重排下标使 $c_1, \dots, c_r \neq 0$，其余为 0，并把所有分量乘以 $c_1^{-1}$（仍是非零解），于是可设 $c_1 = 1$。*断言*：$c_j \in F$ *对一切* $j$。任取 $\sigma \in G$，把方程组用 $\sigma$ 作用（$\sigma$ 保加法乘法）：$\sum_j \sigma(\sigma_i(\omega_j))\sigma(c_j) = 0$ 对每个 $i$。因 $G$ 是群，$\{\sigma\sigma_i : i = 1, \dots, m\} = \{\sigma_i\}$（左乘 $\sigma$ 是 $G$ 的置换），故 $(\sigma(c_1), \dots, \sigma(c_n))$ 也是方程组的解；于是差 $(c_1 - \sigma(c_1), \dots, c_n - \sigma(c_n))$ 也是解。它的第一个分量是 $c_1 - \sigma(c_1) = 1 - 1 = 0$；若这个差解非零，则它的非零分量个数 $\leq r - 1$（因为 $c_j = 0 \Rightarrow c_j - \sigma(c_j) = 0$，且第 1 个分量为 0），与 $r$ 的最小性矛盾。故差为 0，即 $\sigma(c_j) = c_j$ 对一切 $j$。由 $\sigma$ 任意得 $c_j \in K^G = F$。但此时 $\sum_j c_j\omega_j = 0$ 是 $F$-基 $\omega_j$ 之间的一个非平凡线性关系（应用解的第一个方程与 $\sigma_1 = \mathrm{id}$：$\sum_j \mathrm{id}(\omega_j)c_j = \sum_j \omega_j c_j = 0$；因 $c_j \in F$，$\sum_j c_j\omega_j = 0$ 且 $c_1 = 1 \neq 0$），矛盾。故 $[K : F] \geq m$。*方向 2*：$[K : F] \leq |G|$。若 $[K : F] = n < \infty$，由 Dedekind 引理：$G$ 的元素是 $n$ 维 $F$-向量空间 $K$ 上两两不同的特征标，把每个 $\sigma \in G$ 看成 $K$-值函数。若 $m > n$，考虑 $m$ 个向量 $v_i = (\sigma_i(\omega_1), \dots, \sigma_i(\omega_n)) \in K^n$（$\omega_j$ 是 $F$-基）。因 $m > n$，它们 $K$-线性相关：存在不全为零的 $d_i \in K$ 使 $\sum_i d_i\sigma_i(\omega_j) = 0$（每个 $j$）。对任意 $x = \sum_j a_j\omega_j \in K$：

$$\sum_i d_i\sigma_i(x) = \sum_j a_j \sum_i d_i\sigma_i(\omega_j) = 0.$$

这就是 Dedekind 引理禁止的关系（$d_i$ 不全为零、$\sigma_i$ 两两不同），矛盾。故 $m \leq n$。（若 $[K : F] = \infty$，方向 2 的论证不能直接用；但此时方向 1 已给出 $[K : F] \geq m$，而我们还要证 $[K : F] \leq m$ 即有限性。这需要下面的等价刻画 (iv)⇒(i) 的论证：由 $F = K^G$，对每个 $\alpha \in K$，轨道 $\{\sigma(\alpha)\}$ 的乘积多项式的次数 $\leq m$，故 $[F(\alpha) : F] \leq m$；再由主元定理（定理 5.9）$K$ 由有限个元素生成，从而 $[K : F] \leq m$。）*最后* $G = \mathrm{Aut}(K/F)$。$G \subseteq \mathrm{Aut}(K/F)$ 且 $|\mathrm{Aut}(K/F)| \leq [K : F] = |G|$（计数定理推论 4.11 或直接由方向 2 的论证用于 $\mathrm{Aut}(K/F)$），故两者相等。 □

## 5.4 ★ Galois 扩张的等价刻画

**定义 5.7** (Galois 扩张)**.** 称有限扩张 $E/F$ 是 *Galois 扩张*，若它满足下列等价条件之一（定理 5.5）：$E$ 是可分多项式的分裂域；或 $E/F$ 正规且可分；或 $|\mathrm{Aut}(E/F)| = [E:F]$；或 $E^{\mathrm{Aut}(E/F)} = F$。此时记 $\mathrm{Gal}(E/F) = \mathrm{Aut}(E/F)$，称为 $E/F$ 的 *Galois 群*。

**定理 5.5** (四个等价刻画)**.** *设 $E/F$ 是有限扩张。以下四条等价：*

*(i)* $E$ *是某个可分多项式* $f \in F[x]$ *的分裂域；*

*(ii)* $E/F$ *既正规又可分；*

*(iii)* $|\mathrm{Aut}(E/F)| = [E:F]$；

*(iv)* $E^{\mathrm{Aut}(E/F)} = F$，*其中* $E^H = \{x \in E : \sigma(x) = x \ \ \forall \sigma \in H\}$。

*证明.* 我们证明环路 (i)⇒(iii)⇒(iv)⇒(ii)⇒(i)，并补上 (iv)⇒(iii)（其实 (iv)⇒(iii) 已含在下面第二步）。

第一步：(i)⇒(iii)。由推论 4.11（取 $\sigma = \mathrm{id}$，$f$ 可分）立即得到。

第二步：(iii)⇒(iv)。记 $H = \mathrm{Aut}(E/F)$，$K = E^H$。由定义 $F \subseteq K \subseteq E$。恒有 $H \subseteq \mathrm{Aut}(E/K)$（$H$ 的元素固定 $F$，故也固定 $K = E^H$）；反过来 $\mathrm{Aut}(E/K) \subseteq \mathrm{Aut}(E/F) = H$（因为 $K \supseteq F$，固定 $K$ 者当然固定 $F$）。故 $H = \mathrm{Aut}(E/K)$。由 Artin 定理（定理 5.4，取 $K$ 为那里的"大域"）

$$[E:K] = |\mathrm{Aut}(E/K)| = |H| =^{(iii)} [E:F].$$

由塔律 $[K:F] = [E:F]/[E:K] = 1$，即 $K = F$。

第三步：(iv)⇒(ii)。设 $G = \mathrm{Aut}(E/F)$ 有限（$|G| \le [E:F] < \infty$，推论 4.11），且 $E^G = F$。由 Artin 定理 $[E:F] = |G|$，特别地 $E/F$ 由 $G$ 的固定域给出。

- 可分性：任取 $\alpha \in E$，考虑它在 $G$ 下的轨道 $\{\alpha_1 = \alpha, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$（有限集，因为 $G$ 有限），并令 $g(x) = \prod_{i=1}^{k}(x - \alpha_i) \in E[x]$。对任意 $\sigma \in G$，$\sigma$ 把 $\{\alpha_i\}$ 置换（因为 $\sigma$ 是双射且 $\sigma G = G$），故 $\sigma$ 把 $g$ 的每个系数固定：若 $g = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \cdots + a_0$，则 $a_j$ 是 $\alpha_i$ 的对称多项式，被置换不变，故 $\sigma(a_j) = a_j$，于是 $a_j \in E^G = F$。故 $g \in F[x]$，$g(\alpha) = 0$，于是 $m_\alpha \mid g$。$g$ 的根 $\alpha_i$ 互不相同（轨道是集合），故 $m_\alpha$ 无重根，即 $\alpha$ 可分。

- 正规性：设 $p \in F[x]$ 不可约且在 $E$ 中有根 $\alpha$。则 $p = c\,m_\alpha$（两者首一不可约且同以 $\alpha$ 为根，故相等），而 $m_\alpha \mid g$ 且 $g$ 的所有根 $\alpha_i$ 都在 $E$ 中，故 $p$ 在 $E$ 中完全分裂。故 $E/F$ 正规。

第四步：(ii)⇒(i)。$E/F$ 有限且有限生成（定理 3.11）：$E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$。每个 $m_{\alpha_i}$ 在 $E$ 中完全分裂（正规性），且无重根（可分性）。令 $f = \prod_{i=1}^{n} m_{\alpha_i}$，则 $f$ 可分（各因子不可约且无重根），$f$ 在 $E$ 中完全分裂，且 $E$ 由 $f$ 的根生成（$E = F(\alpha_i) \subseteq F(f$ 的全部根$) \subseteq E$）。故 $E$ 是 $f$ 的分裂域，(i) 成立。

最后：(i)⇒(iii)⇒(iv)⇒(ii)⇒(i) 构成环路，故四条彼此等价（任取两条，沿环路各走一段即可互推）。 □

**推论 5.6** (Galois 扩张的中间扩张)**.** *设 $E/F$ 是 Galois 扩张（有限），$F \subseteq K \subseteq E$。则*

*(i)* $E/K$ *是 Galois 扩张；*

*(ii)* $K/F$ *可分；*

*(iii)* $K/F$ 正规 $\iff \mathrm{Aut}(E/K) \trianglelefteq \mathrm{Aut}(E/F)$（第 6 章定理 6.1 会给出完整形式）。

证明. (i) 由 (i) 的刻画：$E$ 是可分多项式 $f \in F[x]$ 的分裂域，则 $f \in K[x]$，$E$ 也是 $f$ 在 $K$ 上的分裂域（分裂域的定义只与"$f$ 的根" 有关，与基域无关，只需验证 $E$ 由 $f$ 的根在 $K$ 上生成，当然成立），且 $f$ 在 $K$ 上仍可分，故 $E/K$ 是 Galois 扩张。(ii) 可分的定义是逐元素的：$K$ 的元素在 $F$ 上的极小多项式整除它在 $E$ 中的……更直接地，$K \subseteq E$，而 $E/F$ 可分意味着 $E$ 中每个元素在 $F$ 上可分，故 $K$ 中每个元素在 $F$ 上可分，即 $K/F$ 可分。(iii) 前半 $\Rightarrow$ 的证明需要基本定理（第 6 章），此处只列出结论；在第 6 章例 5.3 的回访中会看到它在 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 上的体现。 □

**定理 5.7** (Galois 闭包的存在性)**.** *设 $E/F$ 是有限可分扩张。则存在扩张 $L/E$ 使*

*(i) $L/F$ 是 Galois 扩张；*

*(ii) $L$ 是"最小的"：若 $L'/F$ 是 Galois 扩张且 $E \subseteq L'$，则存在 $F$-嵌入 $L \hookrightarrow L'$。*

*称这样的 $L$ 为 $E/F$ 的* Galois 闭包 *(或正规闭包)。构造：若 $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$，取 $f = \prod_i m_{\alpha_i}$，$L$ 为 $f$ 在 $F$ 上的分裂域。*

证明. *(i)* $f$ 可分：每个 $m_{\alpha_i}$ 不可约且无重根（$E/F$ 可分），故乘积可分。$L$ 是 $f$ 的分裂域，由定理 5.5 (i)⇒(ii) 得 $L/F$ 是 Galois 扩张。*(ii)* 设 $L' \supseteq E$ 且 $L'/F$ Galois。对每个 $i$，$\alpha_i \in E \subseteq L'$，$m_{\alpha_i}$ 在 $L'$ 中有根 $\alpha_i$，由正规性（定理 5.5(ii)）$m_{\alpha_i}$ 在 $L'$ 中完全分裂，故 $f$ 的全部根都在 $L'$ 中。于是 $F(f$ 的根$) \subseteq L'$。$L = F(f$ 的根$)$，故 $L \subseteq L'$，包含映射即为所求嵌入。($L'$ 与 $L$ 可能不在同一个大域中：此时用分裂域的唯一性（定理 4.8）把 $L$ 嵌入 $L'$。) □

**推论 5.8** (共轭 = Galois 作用的轨道)**.** *设 $E/F$ 是 Galois 扩张（有限），$G = \mathrm{Gal}(E/F)$，$\alpha \in E$。则*

$$\{\sigma(\alpha) : \sigma \in G\} = \{\alpha \text{ 的全部共轭}\} = \ m_\alpha \text{ 的根集}, \qquad m_\alpha(x) = \prod_{\beta \in \mathrm{Orb}(\alpha)} (x - \beta).$$

*特别地 $|\mathrm{Orb}(\alpha)| = [F(\alpha) : F]$ 整除 $[E : F]$，且 $m_\alpha$ 在 $E$ 中完全分裂且无重根。*

证明. 包含关系：对 $\sigma \in G, \sigma(\alpha)$ 是 $m_\alpha$ 的根（命题 4.2）。反之设 $\beta$ 是 $m_\alpha$ 的根，则由同构延拓引理（定理 4.4）$\mathrm{id}_F$ 可延拓为 $F(\alpha) \to E, \alpha \mapsto \beta$；再由分裂域的唯一性（$E$ 是 $F(\alpha)$ 上某个可分多项式的分裂域，例如 $f = \prod m_{\alpha_i}$）该嵌入延拓为 $\sigma \in \mathrm{Aut}(E/F) = G$，故 $\beta = \sigma(\alpha) \in \mathrm{Orb}(\alpha)$。故两个集合相等，且它就是 $m_\alpha$ 的根集。次数：由轨道–稳定子定理（定理 A.11）$|\mathrm{Orb}(\alpha)| = [G : \mathrm{Stab}(\alpha)]$，而 $\mathrm{Stab}(\alpha) = \mathrm{Gal}(E/F(\alpha))$，故 $|\mathrm{Orb}(\alpha)| = [G : \mathrm{Gal}(E/F(\alpha))] = [F(\alpha) : F]$（基本定理，第 6 章）。多项式公式：$\prod_{\beta \in \mathrm{Orb}}(x - \beta)$ 的系数是轨道的对称函数，被 $G$ 固定，故在 $E^G = F$ 中；它是首一、以 $\alpha$ 为根、次数 $= |\mathrm{Orb}(\alpha)| = [F(\alpha) : F] = \deg m_\alpha$，故等于 $m_\alpha$。 □

**定理 5.9** (⋆ 本原元定理（无限域情形）)**.** *设 $F$ 是无限域，$E/F$ 有限可分。则存在 $\theta \in E$ 使 $E = F(\theta)$（$\theta$ 称为本原元）。*

证明. 只需对 $n = 2$ 证明（即 $E = F(\alpha, \beta) \Rightarrow E = F(\theta)$），然后对生成元个数归纳（用 $F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = F(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})(\alpha_n)$）。设 $E = F(\alpha, \beta)$，$E/F$ 可分，$[E : F] = n < \infty$。取 $F$ 的代数闭包 $\overline{F} \supseteq E$（存在性见附录 F），并设 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 是 $E$ 到 $\overline{F}$ 的全部 $F$-嵌入（恰好 $n$ 个：由可分性与推论 4.11，把 $E$ 看作某个可分多项式的分裂域）。对每对 $i \neq j$，集合

$$C_{ij} = \{c \in F : \sigma_i(\alpha) + c\,\sigma_i(\beta) = \sigma_j(\alpha) + c\,\sigma_j(\beta)\}$$

至多含一个元素：若 $\sigma_i(\beta)\neq\sigma_j(\beta)$，这是关于 $c$ 的一次方程，至多一个解；若 $\sigma_i(\beta)=\sigma_j(\beta)$，则 $\sigma_i,\sigma_j$ 在 $\beta$ 上相同；又它们是对 $F(\alpha,\beta)=E$ 的嵌入，故若 $\sigma_i\neq\sigma_j$ 则必 $\sigma_i(\alpha)\neq\sigma_j(\alpha)$，此时无解（等式变成 $\sigma_i(\alpha)=\sigma_j(\alpha)$，不成立）。于是并集 $C=\bigcup_{i<j}C_{ij}$ 是有限集。因 $F$ 无限，取 $c\in F\setminus C$。令 $\theta=\alpha+c\beta$。则 $\sigma_1(\theta),\dots,\sigma_n(\theta)$ 两两不同（$c\notin C$ 的定义）。于是 $\theta$ 在 $F$ 上至少有 $n$ 个不同的共轭，故 $[F(\theta):F]\geq n=[E:F]$；另一方面 $F(\theta)\subseteq E$，由塔律 $[F(\theta):F]\leq[E:F]=n$。故 $[F(\theta):F]=n$，由塔律与 $F(\theta)\subseteq E$ 得 $F(\theta)=E$（次数相等且含于其中，附录 C 定理 C.1(iii)）。 □

## 卡点（本章）

**卡点 5.1: Artin 定理的条件为什么这么弱？(只要 $F=K^G$，不要求可分成正规)**

因为"$K/K^G$ 是 Galois 扩张" 是定理的结论而不是前提：由 $F=K^G$ 可以推出 $[K:F]=|G|$，进而推出 $K/F$ 可分、正规（这正是定理 5.5 第三步的论证）。所以 Artin 定理是一个" 免费的机器"：只要有一个有限自同构群，就能立刻得到一个 Galois 扩张。它的两个方向各有各的工具：

- $[K:F]\geq|G|$：线性方程组 + 命题 C.4（未知数多于方程数必有非零解）；
- $[K:F]\leq|G|$：Dedekind 引理（特征标线性无关）。

请务必把这两条工具的使用位置记住，第 12 章的定理 0.2 就是 Artin 定理的一次直接应用。

**卡点 5.2: Dedekind 引理里" 线性无关" 是在哪个空间里线性无关？**

是在函数空间里：把每个特征标 $\sigma_i$ 看成 $K$ 中的元素（作为" 函数"$K\to K$），考虑它们的一切 $K$-线性组合 $\sum c_i\sigma_i$（作为一个函数）。Dedekind 引理说：若这个函数恒等于 0，则所有 $c_i=0$。注意 $c_i$ 可以取遍 $K$（不是只取 $F$），所以这是一个相当强的结论。在 Artin 定理的第二方向里，我们正是用它排除"$m>n$ 时的非零线性关系"。

**卡点 5.3: 正规性与可分性各解决什么问题？能不能只要一个？**

不能。它们回答两个不同的问题：

- 可分性保证" 根的个数 = 次数"，于是嵌入的个数能达到 $[E:F]$（计数定理的等号）；
- 正规性保证每个嵌入的像仍在 $E$ 内，于是嵌入就是自同构。

缺正规性：$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$（嵌入 3 个、自同构 1 个）；缺可分性：$\mathbb{F}_p(t)(t^{1/p})$（次数 $p$、自同构 1 个）。两者都满足时，$|\mathrm{Aut}(E/F)|=[E:F]$ 才成立——这就是 Galois 扩张。特征 0 时第二项自动满足（推论 2.23），所以主线只需担心正规性。

**卡点 5.4: "$E^H$ 是固定域"——为什么它一定是域？**

因为每个 $\sigma\in\mathrm{Aut}(E/F)$ 是域自同构：若 $\sigma(x)=x$、$\sigma(y)=y$，则 $\sigma(x+y)=x+y$、$\sigma(xy)=xy$、$\sigma(x^{-1})=\sigma(x)^{-1}=x^{-1}$（$x\neq0$），故固定集对四则运算封闭，是域。这一点在 Artin 定理中必须成立，否则 $[K:K^G]$ 没有意义。

## 本章小结（★ 结果）

- 定义 A.4 与定理 5.1：有限扩张正规 $\iff$ 是某多项式的分裂域。
- 定义 5.4、命题 5.2：可分性及其判别；特征 0 时自动可分。
- 定理 5.3（Dedekind 引理）：不同特征标线性无关。
- 定理 5.4（Artin 定理）：$[K : K^G] = |G|$ 且 $G = \mathrm{Aut}(K/K^G)$。
- 定理 5.5：Galois 扩张的四条等价刻画。
- 定理 5.7：Galois 闭包（正规闭包）的存在性与极小性。
- 推论 5.8：共轭 = 轨道，$m_\alpha = \prod_{\beta \in \mathrm{Orb}(\alpha)} (x - \beta)$。
- 定理 5.9（$\star$）：无限域上有限可分扩张是单扩张。

## 习题

**习题 5.1.** （A 类）判断：$\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张吗？$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 呢？

**习题 5.2.** （A 类）说出四个等价刻画中的任两个，并说明如何从 (iv) 推出 (iii)。

**习题 5.3.** （A 类）判断：$E/F$ 是 Galois 扩张，$F \subseteq K \subseteq E$，则 $E/K$ 是否 Galois？$K/F$ 呢？

**习题 5.4.** （B 类）求 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上扩张的 Galois 群，并验证 $|G| = [E : \mathbb{Q}]$。

**习题 5.5.** （B 类）$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的共轭有几个？写出 $m_\alpha$。

**习题 5.6.** （B 类）设 $E = \mathbb{Q}(\zeta_8)$，求 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 并写出每个元素的完整作用（含对二次子域的作用）。

**习题 5.7.** （C 类）证明：$E/F$ 是 Galois 扩张 $\iff$ $E/F$ 正规且可分。

**习题 5.8.** （C 类）证明 Artin 定理中 $[K : F] \geq |G|$ 那一步的细节：说明为什么” 差解的非零分量个数 $\leq r - 1$”。

**习题 5.9.** （C 类）证明：若 $E = F(\alpha)$ 且 $\alpha$ 的极小多项式无重根，则 $|\mathrm{Aut}(E/F)| = [E : F]$ 当且仅当 $m_\alpha$ 的所有根都在 $E$ 中。

**习题 5.10.** （D 类，挑战）设 $F$ 无限，$E/F$ 有限可分。用本原元定理证明：$E/F$ 的中间域只有有限多个。

**习题提示（第 5 章）**

5.1 提示 1：用 $|\mathrm{Aut}| = [E:F]$。提示 2：$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$：$2 = 2$ ✓ Galois；$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$：$1 < 3$ ×。

5.2 提示 1：(iv)⇒(iii) 用 Artin 定理。提示 2：取 $G = \mathrm{Aut}(E/F)$，由 Artin 得 $[E:E^G] = |G|$，而 $E^G = F$。

5.3 提示 1：回顾推论 5.6。提示 2：$E/K$ 总是 Galois；$K/F$ 只保证可分，正规性不一定（定理 6.1）。

5.4 提示 1：$x^2-2$ 与 $x^2-3$ 的分裂域。提示 2：$G \cong V_4$，阶为 4（第 1 章定理 1.4）。

5.5 提示 1：共轭 = 轨道，轨道大小 $= [\mathbb{Q}(\alpha):\mathbb{Q}] = 4$。提示 2：$m_\alpha = x^4 - 10x^2 + 1$，四个共轭为 $\pm\sqrt{2} \pm \sqrt{3}$。

5.6 提示 1：$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_8)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/8)^\times = \{\bar1,\bar3,\bar5,\bar7\} \cong C_2 \times C_2$。提示 2：$\zeta_8 = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$，复共轭把 $\zeta_8 \mapsto \zeta_8^{-1} = \zeta_8^7$，$\zeta_8 \mapsto \zeta_8^3$ 对应 $i \mapsto -i$ 与 $\sqrt{2}$ 固定等。

5.7 提示 1：这就是定理 5.5 的 (i)⇔(ii)。提示 2：沿环路 (ii)⇒(i) 直接证过，另一方向用 (i)⇒(iii)⇒(iv)⇒(ii)。

5.8 提示 1：解的非零分量个数为 $r$ 是最小的。提示 2：差解的第 1 分量为 0，而 $c_j = 0 \Rightarrow c_j - \sigma(c_j) = 0$，故其非零分量个数 $\le r-1$。

5.9 提示 1：用推论 4.5：嵌入个数 = 根数。提示 2：$\mathrm{Aut}(E/F)$ 的元素恰是那些“像 = 自身”的嵌入；$E = F(\alpha)$ 时嵌入由 $\alpha \mapsto$ 根决定，根在 $E$ 中即像在 $E$ 中。

5.10 提示 1：中间域 $K$ 对应 $F(\theta)$ 形式的单扩张。提示 2：每个中间域 $K$ 由本原元定理写成 $K = F(\theta)$，再用 $\theta$ 的极小多项式（$F[x]$ 中多项式只有可数……在一般域上用 有限性：$\theta$ 是 $E$ 中元素，而 $E = F(\alpha)$ 的可分性给出 $[F(\theta):F] \le [E:F]$ 且 $\theta$ 的极小多项式整除某个固定多项式之积——标准做法是把中间域与 $\mathrm{Gal}(L/F)$ 的子群对应（第 6 章），$L$ 是 Galois 闭包，而有限群的子群只有有限多个）。

# 第 6 章　伽罗瓦基本定理

**本章目标：**证明基本定理：中间域与子群的反序双射，以及它带来的四条定量结论。然后完整算出三个例子（$V_4$、$S_3$、$D_4$），把”域的问题”与”群的问题”彻底打通。

**本章依赖：**第 5 章（Artin 定理、Galois 扩张的等价刻画）、第 4 章（分裂域唯一性、同构延拓）。

**回顾 6.1: 回顾**

- 定义 5.7 与定理 5.5：有限扩张 $E/F$ 是 Galois 扩张 $\iff$ 可分多项式分裂域 $\iff$ 正规且可分 $\iff$ $|\mathrm{Aut}(E/F)| = [E:F]$ $\iff$ $E^{\mathrm{Aut}(E/F)} = F$。
- 定理 5.4（Artin）：$[E:E^G] = |G|$ 对有限自同构群 $G$ 成立。
- 推论 5.6：Galois 扩张的中间扩张 $K$ 上，$E/K$ 仍 Galois。

## 6.1　★ 基本定理的陈述与证明

**定理 6.1** (伽罗瓦基本定理)**.** *设 $E/F$ 是有限 Galois 扩张，$G = \mathrm{Gal}(E/F)$。记*

$$\mathcal{L} = \{K : F \subseteq K \subseteq E \text{ 是域}\}, \qquad \mathcal{S} = \{H : H \leq G\}.$$

*则*

*(i)* 映射 $\Phi : \mathcal{S} \to \mathcal{L}$，$H \mapsto E^H$ 与 $\Psi : \mathcal{L} \to \mathcal{S}$，$K \mapsto \mathrm{Gal}(E/K)$ 是互逆的双射；特别地 $|\mathcal{L}| = |\mathcal{S}|$（有限）；

*(ii)* 对 $H \in \mathcal{S}$：$[E:E^H] = |H|$，$[E^H:F] = [G:H]$；

*(iii)* $\Phi$ 反序：$H_1 \subseteq H_2 \iff E^{H_1} \supseteq E^{H_2}$；

*(iv)* 对 $\sigma \in G$：$\sigma(E^H) = E^{\sigma H \sigma^{-1}}$，即共轭子群对应共轭中间域；

*(v)* $H \trianglelefteq G \iff E^H/F$ 正规。此时限制映射 $\rho : G \to \mathrm{Gal}(E^H/F)$，$\sigma \mapsto \sigma|_{E^H}$ 是满同态，$\ker\rho = \mathrm{Gal}(E/E^H) = H$，故

$$\mathrm{Gal}(E^H/F) \;\cong\; G/H.$$

*证明.* 第一步：*(i)* 的两个映射互逆。先看 $\Psi\circ\Phi = \mathrm{id}$。设 $H \leq G$, $K = E^H$。记 $H' = \mathrm{Gal}(E/K) = \mathrm{Aut}(E/K)$，则 $H \subseteq H'$（$H$ 的元素按定义固定 $K$）。由 Artin 定理（定理 5.4，作用于有限自同构群 $H$）

$$[E:E^H] = |H|;$$

再由 Artin 定理（作用于 $H'$，其固定域是 $E^{H'}$）得 $[E:E^{H'}]=|H'|$。而 $H\subseteq H'$ 推出 $E^{H'}\subseteq E^H$；又 $H'$ 按定义固定 $E^H$，故 $E^H\subseteq E^{H'}$。于是 $E^{H'}=E^H$，从而 $|H'|=[E:E^{H'}]=[E:E^H]=|H|$。由 $H\subseteq H'$ 与阶相等得 $H=H'$，即 $\Psi(\Phi(H))=H$。再看 $\Phi\circ\Psi=\mathrm{id}$。设 $K\in\mathcal{L}$。由推论 5.6(i) $E/K$ 是 Galois 扩张，故 $|\operatorname{Gal}(E/K)|=[E:K]$（定理 5.5(iii)）。由 Artin 定理（作用于 $\operatorname{Gal}(E/K)$）$[E:E^{\operatorname{Gal}(E/K)}]=|\operatorname{Gal}(E/K)|=[E:K]$。又 $K\subseteq E^{\operatorname{Gal}(E/K)}$（$\operatorname{Gal}(E/K)$ 按定义固定 $K$），由塔律与次数相等得 $K=E^{\operatorname{Gal}(E/K)}$（附录 C 定理 C.1(iii)），即 $\Phi(\Psi(K))=K$。两个等式说明 $\Phi,\Psi$ 互逆，故都是双射。

第二步：*(ii)*。$[E:E^H]=|H|$ 已在第一步证明。又 $F\subseteq E^H\subseteq E$，由塔律 $[E:F]=[E:E^H]\cdot[E^H:F]=|H|\cdot[E^H:F]$，而 $[E:F]=|G|$（Galois），故 $[E^H:F]=|G|/|H|=[G:H]$（Lagrange 定理，附录 A 定理 A.2）。

第三步：*(iii)*。若 $H_1\subseteq H_2$，则任何被 $H_2$ 固定的元素当然被 $H_1$ 固定，故 $E^{H_2}\subseteq E^{H_1}$。反之若 $E^{H_1}\supseteq E^{H_2}$，取 $H=H_i$ 在第一步的等式 $H_i=\operatorname{Gal}(E/E^{H_i})$ 得 $H_2=\operatorname{Gal}(E/E^{H_2})\subseteq\operatorname{Gal}(E/E^{H_1})=H_1$。

第四步：*(iv)*。设 $\sigma\in G$，$x\in E$，$h\in H$。则

$$x\in E^H\iff h(x)=x\ \ \forall h\in H\iff \sigma h\sigma^{-1}(\sigma(x))=\sigma(x)\ \ \forall h\in H\iff \sigma(x)\in E^{\sigma H\sigma^{-1}}.$$

（第二个等价：两边用 $\sigma$ 作用，得 $\sigma h\sigma^{-1}(\sigma x)=\sigma x$；反之亦然。）故 $\sigma(E^H)=E^{\sigma H\sigma^{-1}}$。

第五步：*(v)* 的正规性等价。记 $H=\operatorname{Gal}(E/K)$，$K=E^H$。

$$H\trianglelefteq G\iff \sigma H\sigma^{-1}=H\ \ \forall\sigma\in G\overset{(iv)}{\iff}\sigma(K)=K\ \ \forall\sigma\in G.$$

而"$\sigma(K)=K$ 对一切 $\sigma\in G$ 成立" 等价于 $K/F$ 正规：

$\Leftarrow$ 设 $K/F$ 正规。任取 $\sigma\in G$ 与 $x\in K$。$x$ 的极小多项式 $m_x\in F[x]$ 在 $K$ 中完全分裂（正规性，$x$ 是它的一个根）；$\sigma\in\operatorname{Gal}(E/F)$ 是 $F$-同构，故由命题 4.2 把 $m_x$ 的根映到 $m_x$ 的根，而这些根全在 $K$ 中，故 $\sigma(x)\in K$，即 $\sigma(K)\subseteq K$；两边次数相同（$\sigma$ 是单射线性映射）得 $\sigma(K)=K$。

$\Rightarrow$ 设 $\sigma(K)=K$ 对一切 $\sigma\in G$。取不可约 $p\in F[x]$ 与根 $\alpha\in K$，再取 $p$ 的任一根 $\beta\in E$（$E/F$ 正规，$p$ 有根 $\alpha\in E$ 故在 $E$ 中完全分裂）。由同构延拓引理（定理 4.4）存在 $F$-同构 $F(\alpha)\to F(\beta)$，$\alpha\mapsto\beta$；由分裂域的唯一性（定理 4.8）它延拓为 $\sigma\in\operatorname{Aut}(E/F)=G$。于是 $\beta=\sigma(\alpha)\in\sigma(K)=K$。因 $\beta$ 任意，$p$ 的根全在 $K$ 中，即 $p$ 在 $K$ 中分裂，故 $K/F$ 正规。

第六步：*(v)* 的限制映射。设 $H\trianglelefteq G$，$K=E^H$，由第五步 $K/F$ 正规（且可分，因为 $K$ 的元素在 $F$ 上可分）。取 $\tau\in\operatorname{Gal}(K/F)$。把 $E$ 看成 $f$ 在 $K$ 上的分裂域（$f$ 是使 $E/F$ Galois 的那个可分多项式，见定理 5.5(i)），则 $E$ 也是 $f$ 在 $K$ 上的分裂域；$\tau(f)=f$（$f$ 的系数在 $F$ 中而 $\tau|_F=\mathrm{id}$）。由分裂域的唯一性（定理 4.8，取 $\sigma=\tau:K\to K$，注意 $\tau(K)=K$ 且 $\tau(f)=f$）$\tau$ 延拓为同构 $\sigma:E\to E$，它固定 $F$（因为 $\tau$ 固定 $F$），故 $\sigma\in G$ 且 $\rho(\sigma)=\tau$。这就证明了 $\rho$ 是满射。$\rho$ 是群同态（限制保持乘法）。$\ker\rho=\{\sigma\in G:\sigma|_K=\mathrm{id}\}=\operatorname{Gal}(E/K)=H$。由第一同构定理（附录 A 定理 A.6）$\operatorname{Gal}(K/F)\cong G/H$。 □

**推论 6.2**（中间域的几个常用性质）. *在定理 6.1 的记号下：*

*(i)* $K/F$ 是 *Galois* 扩张 $\iff\operatorname{Gal}(E/K)\trianglelefteq G$；

*(ii)* 若 $H_1,H_2\le G$，则 $E^{H_1\cap H_2}=E^{H_1}E^{H_2}$（两个中间域的复合），$E^{\langle H_1,H_2\rangle}=E^{H_1}\cap E^{H_2}$；

*(iii)* $[E:F]$ 的每个因子都可能出现为由某个中间域的次数（逆命题不成立）。

证明. (i) 由定理 6.1(v) 与定理 5.5((ii)⇔(iv) 的证明)。(ii) 由 (i) 的对应：$E^{H_1\cap H_2}$ 是被 $H_1$ 与 $H_2$ 共同固定的元素的域，它等于被 $H_1$ 固定者 $(=E^{H_1})$ 与被 $H_2$ 固定者 $(=E^{H_2})$ 所共同生成的域；对有限 Galois 扩张，两个中间域复合 $K_1K_2$ 的固定子群是 $\mathrm{Gal}(E/K_1)\cap\mathrm{Gal}(E/K_2)$（习题 6.5），由对应定理即得。第二式同理（对应" 生成的子群" 与" 交")。(iii) 例如 $A_4$（12 阶）没有 6 阶子群，故 $A_4$ 的 Galois 扩张没有次数 2 的中间域，尽管 $2\mid 12$。 □

## 6.2 ★ 三个必算的例子（域格 ↔ 子群格）

**例 6.1** (例 1：回到玩具模型 $\mathbb{Q}(\sqrt2,\sqrt3)$)**.** $E=\mathbb{Q}(\sqrt2,\sqrt3)$，$G=\{1,\sigma_2,\sigma_3,\sigma_{23}\}\cong V_4$（第 1 章定理 1.4）。$E/\mathbb{Q}$ 是 $(x^2-2)(x^2-3)$ 的分裂域，且 $\mathrm{char}\,\mathbb{Q}=0$ 故可分，所以是 Galois 扩张，$|G|=4=[E:\mathbb{Q}]$ ✓。对应关系（第 1 章定理 1.5 已逐个算出，与基本定理完全一致)：

| $H$ | $E^H$ | $[E^H:\mathbb{Q}]$ |
|---|---|---|
| $V_4$ | $\mathbb{Q}$ | 1 |
| $\langle\sigma_2\rangle$ | $\mathbb{Q}(\sqrt3)$ | 2 |
| $\langle\sigma_3\rangle$ | $\mathbb{Q}(\sqrt2)$ | 2 |
| $\langle\sigma_{23}\rangle$ | $\mathbb{Q}(\sqrt6)$ | 2 |
| $\{1\}$ | $E$ | 4 |

$V_4$ 是交换群，故每个子群都正规（附录 A 命题 A.4），于是每个中间域 $K$ 都满足 $K/\mathbb{Q}$ 正规（定理 6.1(v))：$\mathbb{Q}(\sqrt2),\mathbb{Q}(\sqrt3),\mathbb{Q}(\sqrt6)$ 都是二次域，都是 $x^2-d$ 的分裂域 ✓。

**例 6.2** (例 2：$x^3-2$，$S_3$ 与 6 个中间域)**.** $E=\mathbb{Q}(\sqrt[3]2,\omega)$，$G=S_3$（定理 1.7），$[E:\mathbb{Q}]=6$。取生成元：$\sigma=\sigma_1$：$\sqrt[3]2\mapsto\omega\sqrt[3]2$，$\omega\mapsto\omega$（3-轮换)；$\tau$：$\sqrt[3]2\mapsto\sqrt[3]2$，$\omega\mapsto\omega^2$（复共轭，对换)。$G$ 的 6 个子群与对应的固定域：

| $H$ | 阶 | $E^H$ | $[E^H:\mathbb{Q}]$ |
|---|---|---|---|
| $S_3$ | 6 | $\mathbb{Q}$ | 1 |
| $A_3=\langle\sigma\rangle$ | 3 | $\mathbb{Q}(\omega)=\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ | 2 |
| $\langle\tau\rangle$ | 2 | $\mathbb{Q}(\sqrt[3]2)$ | 3 |
| $\langle\sigma\tau\rangle$ | 2 | $\mathbb{Q}(\omega^2\sqrt[3]2)$ | 3 |
| $\langle\sigma^2\tau\rangle$ | 2 | $\mathbb{Q}(\omega\sqrt[3]2)$ | 3 |
| $\{1\}$ | 1 | $E$ | 6 |

逐个验证（关键的两个)：

- $E^{\langle\sigma\rangle}=\mathbb{Q}(\omega)$：$\sigma$ 固定 $\omega$，故 $\mathbb{Q}(\omega)\subseteq E^{\langle\sigma\rangle}$；又 $[E:\mathbb{Q}(\omega)]=2=|\langle\sigma\rangle|$（定理 6.1(ii))，而 $[E^{\langle\sigma\rangle}:\mathbb{Q}]=6/3=2$，由 $\mathbb{Q}(\omega)\subseteq E^{\langle\sigma\rangle}$ 与次数相等得相等。
- $E^{\langle\tau\rangle}=\mathbb{Q}(\sqrt[3]2)$：$\tau$ 固定 $\sqrt[3]2$；次数对比同上 $(3=3)$。
- 另两个 2 阶子群：$(\sigma^2\tau)(\omega\sqrt[3]2)=\sigma^2(\omega^2\cdot\sqrt[3]2)=\omega^4\sqrt[3]2=\omega\sqrt[3]2$，故 $\mathbb{Q}(\omega\sqrt[3]2)\subseteq E^{\langle\sigma^2\tau\rangle}$，次数相等得等号；$(\sigma\tau)(\omega^2\sqrt[3]2)=\sigma(\omega^4\sqrt[3]2)=\sigma(\omega\sqrt[3]2)=\omega\cdot\omega\sqrt[3]2=\omega^2\sqrt[3]2$，故 $E^{\langle\sigma\tau\rangle}=\mathbb{Q}(\omega^2\sqrt[3]2)$。

正规对应：$G$ 的正规子群是 $S_3$，$A_3$，$\{1\}$（第 1 章自测题)，对应的中间域是 $\mathbb{Q}$，$\mathbb{Q}(\omega)$，$E$：$\mathbb{Q}/\mathbb{Q}$（当然正规)、$\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}$ 是 $x^2+3$ 的分裂域故正规、$E/\mathbb{Q}$ 是 $x^3-2$ 的分裂域故正规 ✓；而三个三次子域 $\mathbb{Q}(\omega^i\sqrt[3]2)$ 都不正规（它们含 $x^3-2$ 的一个根而不含其余两个根)，对应的 $\langle\tau\rangle$ 等三个 2 阶子群确实不正规 ✓。

**例 6.3** (例 3：$x^4-2$，$D_4$ 与 10 个中间域（用脚本核验过）)**.** 令 $a=\sqrt[4]{2}$，$i=\sqrt{-1}$，$E=\mathbb{Q}(a,i)$。$x^4-2$ 的根是 $a, ia, -a, -ia$，故 $E$ 是它的分裂域，$[E:\mathbb{Q}]=[\mathbb{Q}(a,i):\mathbb{Q}(a)]\cdot[\mathbb{Q}(a):\mathbb{Q}]=2\cdot 4=8$（$x^4-2$ 由 Eisenstein $p=2$ 不可约；$i\notin\mathbb{Q}(a)\subseteq\mathbb{R}$ 故 $x^2+1$ 在 $\mathbb{Q}(a)$ 上不可约）。$\operatorname{char}\mathbb{Q}=0$ 故 $E/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张，$|G|=8$。定义

$$\sigma:\ a\mapsto ia,\ i\mapsto i;\qquad \tau:\ a\mapsto a,\ i\mapsto -i.$$

则 $\sigma^4=\tau^2=\mathrm{id}$，$\tau\sigma\tau^{-1}=\sigma^{-1}$，故 $G=\langle\sigma,\tau\rangle\cong D_4$（8 阶二面体群）。$D_4$ 恰有 10 个子群：1 个 8 阶、3 个 4 阶、5 个 2 阶、1 个 1 阶。下表把 10 个子群与 10 个中间域一一对上（$[E:E^H]=|H|$ 已在脚本中逐行验证，见 `checks/check05_d4.py`）：

| $H$ | $\lvert H\rvert$ | $E^H$ 的生成元 | $[E^H:\mathbb{Q}]$ |
|---|---|---|---|
| $D_4=\langle\sigma,\tau\rangle$ | 8 | $\mathbb{Q}$ | 1 |
| $\langle\sigma\rangle$ | 4 | $\mathbb{Q}(i)$ | 2 |
| $\langle\sigma^2,\tau\rangle$ | 4 | $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ | 2 |
| $\langle\sigma^2,\sigma\tau\rangle$ | 4 | $\mathbb{Q}(i\sqrt{2})$ | 2 |
| $\langle\sigma^2\rangle$ | 2 | $\mathbb{Q}(i,\sqrt{2})$ | 4 |
| $\langle\tau\rangle$ | 2 | $\mathbb{Q}(a)$ | 4 |
| $\langle\sigma^2\tau\rangle$ | 2 | $\mathbb{Q}(ia)$ | 4 |
| $\langle\sigma\tau\rangle$ | 2 | $\mathbb{Q}((1+i)a)$ | 4 |
| $\langle\sigma^3\tau\rangle$ | 2 | $\mathbb{Q}((1-i)a)$ | 4 |
| $\{1\}$ | 1 | $E=\mathbb{Q}(a,i)$ | 8 |

几点说明：

- $\langle\sigma\rangle$ 固定 $i$，故 $\mathbb{Q}(i)\subseteq E^{\langle\sigma\rangle}$，而 $[E:\mathbb{Q}(i)]=4=|\langle\sigma\rangle|$ ✓。
- $\langle\sigma^2,\tau\rangle$：$\sigma^2(a)=-a$ 而 $\tau(a)=a$，故 $a^2=\sqrt{2}$ 被两者固定；$\tau(i)=-i$ 故 $i$ 不固定。于是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})\subseteq E^H$，次数 $8/4=2$ ✓ 相等。
- $\langle\sigma^2,\sigma\tau\rangle$：$\sigma\tau$ 的作用是 $a\mapsto ia$，$i\mapsto -i$，于是 $ia^2=i\sqrt{2}$ 被固定（验证：$(\sigma\tau)(i\sqrt{2})=(-i)\cdot(ia)^2=(-i)(-a^2)=ia^2$ ✓），次数 2 ✓。
- $\langle\sigma^2\rangle$ 固定 $i$ 与 $a^2=\sqrt{2}$，故 $\mathbb{Q}(i,\sqrt{2})\subseteq E^H$，次数 $8/2=4$ ✓。
- $\langle\tau\rangle$ 固定 $a$（以及 $\mathbb{Q}(a)$ 的全部元素），$[\mathbb{Q}(a):\mathbb{Q}]=4=|E^H:\mathbb{Q}|$ ✓。
- $\langle\sigma^2\tau\rangle$：$\sigma^2\tau$ 把 $a\mapsto -a$、$i\mapsto -i$，故 $ia\mapsto(-i)(-a)=ia$ ✓；$\mathbb{Q}(ia)$ 的次数为 4（$(ia)^2=-\sqrt{2}$、$(ia)^4=2$，极小多项式 $x^4-2$）✓。
- $\langle\sigma\tau\rangle$：$(\sigma\tau)((1+i)a)=((\sigma\tau)(1+i))\cdot((\sigma\tau)(a))=(1-i)\cdot(ia)=ia-i^2a=ia+a=(1+i)a$ ✓，次数 4 ✓；$\langle\sigma^3\tau\rangle$ 类似。

正规对应：$D_4$ 的正规子群有 6 个：$D_4$、$\langle\sigma^2,\tau\rangle$、$\langle\sigma^2,\sigma\tau\rangle$、$\langle\sigma^2\rangle$（这三者含于中心或指数 2）、$\langle\sigma\rangle$（指数 2）、$\{1\}$；不对应的 4 个是 $\langle\tau\rangle,\langle\sigma\tau\rangle,\langle\sigma^2\tau\rangle,\langle\sigma^3\tau\rangle$（都是 $D_4$ 中的非正规 2 阶子群）。于是 $E^H/\mathbb{Q}$ 正规的恰好是：$\mathbb{Q}$，$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$，$\mathbb{Q}(i\sqrt{2})$，$\mathbb{Q}(i,\sqrt{2})$，$\mathbb{Q}(i)$，$E$；而 $\mathbb{Q}(a),\mathbb{Q}(ia),\mathbb{Q}((1\pm i)a)$ 这 4 个四次域不正规（例如 $\mathbb{Q}(a)$ 含 $x^4-2$ 的一个根而不含 $ia$）。这 4 个域恰是 $\mathbb{Q}(a)$ 的共轭域，正好对应 4 个共轭的 2 阶子群（定理 6.1(iv)）✓。

**范畴视角 6.1: 基本定理是两个偏序集之间的 Galois 连接**

把 $\mathcal{L}$(按 $\subseteq$)与 $\mathcal{S}$(按 $\subseteq$)看成两个偏序集(即两个范畴)。$\Phi : H \mapsto E^H$ 与 $\Psi : K \mapsto \mathrm{Gal}(E/K)$ 满足

$$H \subseteq \mathrm{Gal}(E/K) \iff E^H \supseteq K,$$

这正是反变 *Galois 连接*(一对伴随函子)的定义;而定理 6.1(i) 说所有元素都是闭的($\Psi\Phi = \mathrm{id}$、$\Phi\Psi = \mathrm{id}$),于是连接成为反序同构——这就是"基本定理"这个名字的由来。Grothendieck 的推广把"中间域"换成"有限 étale $F$-代数"、把"子群"换成"有限连续 $G$-集",断言这两个范畴对偶等价;第 17 章会给出它的准确陈述(这份讲义不证明它,只标注为引用)。

## 卡点(本章)

**卡点 6.1: 为什么 $E/K$ 总是 Galois 的,$K/F$ 却不一定?**

因为"Galois"要求全部嵌入都是自同构:

- $E/K$:任何 $K$-嵌入 $E \to \mathbb{C}$ 都是 $F$-嵌入,而 $F$-嵌入总把 $E$ 映到 $E$($E$ 是分裂域),故它已经是 $E$ 的自同构;
- $K/F$:一个 $F$-嵌入 $K \to \mathbb{C}$ 未必把 $K$ 映到 $K$ 自身(例:$K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$,$\sqrt[3]{2} \mapsto \omega\sqrt[3]{2}$ 的像不是 $K$)。

群论对应物:子群 $H \le G$ 总可以看作 $G$ 的子群($\mathrm{Gal}(E/K) \le G$),但 $H$ 未必正规;正规性恰好是"$K/F$ 正规"的条件(定理 6.1(v))。

**卡点 6.2: $\mathrm{Gal}(E/K)$ 怎么"看成"$G$ 的子群?**

恒有 $\mathrm{Gal}(E/K) \subseteq \mathrm{Gal}(E/F) = G$,因为固定 $K$ 者当然固定更小的 $F$。反过来,$G$ 的每个子群 $H$ 都是某个中间域的"固定群"($H = \mathrm{Gal}(E/E^H)$,第一步已经证明),所以这个包含关系不是巧合,而是双射的一半。读者常见的混淆是把"$\mathrm{Aut}(E/K)$"与"$\mathrm{Aut}(K/F)$"混起来:后者的元素只定义在 $K$ 上,它一般不能直接看成 $G$ 的子群(限制映射 $G \to \mathrm{Gal}(K/F)$ 才是正确的联系,当 $K/F$ 正规时它是满的,核是 $H$,故 $\mathrm{Gal}(K/F) \cong G/H$)。

**卡点 6.3: "$[E:F]$ 的每个因子都有一个中间域"——错在哪里?**

错在把 Lagrange 定理的逆命题当成真命题。条件 $[E^H : F] = [G : H]$ 说明:中间域的次数等于子群的指数。若 $G$ 没有该指数的子群,就没有对应的中间域。例:$G = A_4$(12 阶)没有指数 2 的子群(否则有 6 阶子群,而 $A_4$ 的 Sylow 3-子群有 4 个,用 Sylow 定理可排除 6 阶子群的存在,见附录 A 习题 A.7 的类似论证),故 $A_4$ 型的 Galois 扩张没有次数 2 的中间域,尽管 $2 \mid 12$。正向的正确说法(Sylow 第一定理)是:对 $[E:F]$ 的每个素幂因子 $p^k$,存在次数为 $p^k$ 的中间域。

**卡点 6.4: 基本定理"双向"都是 Artin 定理的推论,为什么还要单独证明每一步**

因为两个方向的 Artin 定理用的群不同:

- $[E : E^H] = |H|$:对子群 $H$ 用 Artin($E^H$ 是 $H$ 的固定域)✓;
- $K = E^{\mathrm{Gal}(E/K)}$:先用"$E/K$ 是 Galois"得到 $|\mathrm{Gal}(E/K)| = [E:K]$,再对 $\mathrm{Gal}(E/K)$

用 Artin，得到次数相等，最后由包含 $K \subseteq E^{\mathrm{Gal}(E/K)}$ 与次数相等推出相等。

把这两步混在一起是初学者常见的错误；请把" 对哪个群用 Artin" 写清楚。

## 本章小结（★ 结果）

- 定理 6.1（基本定理）：$H \leftrightarrow E^H$ 与 $K \leftrightarrow \mathrm{Gal}(E/K)$ 是互逆的反序双射；$[E:E^H]=|H|$、$[E^H:F]=[G:H]$；$\sigma(E^H)=E^{\sigma H\sigma^{-1}}$；$H \trianglelefteq G \iff E^H/F$ 正规，且 $\mathrm{Gal}(E^H/F)\cong G/H$。
- 推论 6.2：复合域与交的对应、次数整除的" 只有素幂部分保证"。
- 例 6.1、例 6.2、例 6.3：三张完整的对应表（域格 ↔ 子群格）。

## 习题

**习题 6.1.** （A 类）$E/F$ 是 Galois 扩张，$|G|=12$。中间域的个数一定是 12 吗?

**习题 6.2.** （A 类）说出 $\mathrm{Gal}(E^H/F)\cong G/H$ 中" 满射" 的证明用到了哪个定理。

**习题 6.3.** （A 类）判断：$E/F$ 是 Galois 扩张，$F\subseteq K\subseteq E$，则 $K/F$ 是 Galois 扩张 $\iff$ $\mathrm{Gal}(E/K)$ 正规。

**习题 6.4.** （B 类）写出 $\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q}$ 的子群格与域格（$G\cong C_6$）。

**习题 6.5.** （C 类）证明：$\mathrm{Gal}(E/K_1K_2)=\mathrm{Gal}(E/K_1)\cap\mathrm{Gal}(E/K_2)$，$\mathrm{Gal}(E/K_1\cap K_2)=\langle \mathrm{Gal}(E/K_1),\mathrm{Gal}(E/K_2)\rangle$。

**习题 6.6.** （C 类）在例 6.3 中验证：$\langle\sigma^2\tau\rangle$ 与 $\langle\tau\rangle$ 共轭但不等，并说明它们的固定域是共轭域。

**习题 6.7.** （C 类）证明：$E/F$ Galois，则 $F$ 是 $G$ 的固定域，且 $G$ 的每个子群都是某个中间域的全部自同构群。

**习题 6.8.** （D 类，挑战）$E=\mathbb{Q}(\sqrt2,\sqrt3,\sqrt5)$ 是 $\mathbb{Q}$ 上 Galois 扩张，$G\cong(C_2)^3$。画出全部 8 个中间域并写清对应。

**习题提示（第 6 章）**

6.1 提示 1：中间域个数 = 子群个数。提示 2：不是；例如 $C_{12}$ 有 6 个子群，$A_4$ 有 10 个。

6.2 提示 1：限制映射的满射性。提示 2：分裂域的唯一性（定理 4.8）：把 $\tau\in\mathrm{Gal}(K/F)$ 延拓到 $E$。

6.3 提示 1：定理 6.1(v)。提示 2：注意题目中"$K/F$ Galois" 比" 正规" 多了可分性，而 $E/F$ Galois 保证 $K/F$ 可分（推论 5.6(ii)）。

6.4 提示 1：$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_7)/\mathbb{Q})\cong(\mathbb{Z}/7)^\times\cong C_6$。提示 2：$C_6$ 的子群对应 $n\mid 6$：$\{1\}$，$C_2$，$C_3$，$C_6$；对应的域为 $E$，$\mathbb{Q}(\sqrt{-7})$，$\mathbb{Q}(\zeta_7+\zeta_7^{-1})$，$\mathbb{Q}$。

6.5 提示 1：$\sigma$ 固定 $K_1K_2$ $\iff$ 它同时固定 $K_1$ 与 $K_2$。提示 2：第二式用基本定理的" 反序双射" 与" 交对应最小上界"。

6.6 提示 1：找 $\sigma$ 使 $\sigma\langle\tau\rangle\sigma^{-1}=\langle\sigma^2\tau\rangle$：试 $\sigma$ 本身。提示 2：$\sigma\tau\sigma^{-1}=\sigma^2\tau$（用 $\tau\sigma=\sigma^{-1}\tau$）；固定域为 $\mathbb{Q}(a)$ 与 $\sigma(\mathbb{Q}(a))=\mathbb{Q}(ia)$。

6.7 提示 1：$F=E^G$ 就是 (iv)。提示 2：对子群 $H$，取 $K=E^H$，则 $\mathrm{Gal}(E/K)=H$（第一步的 $\Psi\Phi=\mathrm{id}$）。

6.8 提示 1：$G$ 的 8 个元素由三个符号反映射 $\sqrt p\mapsto\pm\sqrt p$ 给出。提示 2：中间域与子群一一对应：$\mathbb{Q}$，$\mathbb{Q}(\sqrt2),\mathbb{Q}(\sqrt3),\mathbb{Q}(\sqrt5),\mathbb{Q}(\sqrt6),\mathbb{Q}(\sqrt{10}),\mathbb{Q}(\sqrt{15}),E$（对应 $C_2^3$ 的 7 个 2 阶子群与自身、平凡子群）。

# 第 7 章　Galois 群作为置换群

**本章目标：**把 $\mathrm{Gal}(f)$ 实现为 $S_n$ 的子群，并给出三件工具：”不可约 $\Longleftrightarrow$ 作用传递”、”复共轭给出对换”、以及判别式判据（判 $\mathrm{Gal}(f)\subseteq A_n$）。第 11 章的第 3 步与第 4 步就靠这两条。

**本章依赖：**第 4 章（分裂域、延拓）、第 5 章（Galois 扩张、共轭 = 轨道）、第 6 章（基本定理）。

## 7.1　★ $\mathrm{Gal}(f)$ 嵌入 $S_n$

设 $F$ 是域，$f\in F[x]$ 是可分多项式，$\deg f=n$，$E$ 是 $f$ 在 $F$ 上的分裂域，$f$ 的根（互不相同）记为 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in E$。

**定理 7.1** (置换表示)**.** *在上述记号下，每个 $\sigma\in\mathrm{Gal}(E/F)$ 把根集 $\{\alpha_1,\dots,\alpha_n\}$ 映到自身，且 $\sigma$ 由它在这 $n$ 个根上的作用唯一决定。于是定义*

$$\Phi:\mathrm{Gal}(E/F)\longrightarrow S_n,\qquad \sigma\mapsto\big(i\mapsto j\ \text{当}\ \sigma(\alpha_i)=\alpha_j\big)$$

*得到单同态，即 $\mathrm{Gal}(f):=\mathrm{Gal}(E/F)\hookrightarrow S_n$（作为子群）。*

*证明.* 映根到根：由命题 4.2（取 $\sigma\in\mathrm{Gal}(E/F)$ 为 $F$-同构），$\sigma(\alpha_i)$ 是 $f$ 的根；因 $f$ 可分，其根两两不同且恰为 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$，故 $\sigma(\alpha_i)\in\{\alpha_1,\dots,\alpha_n\}$，并且 $i\mapsto j$ 是双射（$\sigma$ 是单射）。被根上的作用决定：$E=F(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$，故 $E$ 中每个元素是根的 $F$-多项式，$\sigma$ 固定 $F$ 且保持四则运算，于是 $\sigma$ 在根上的取值决定 $\sigma$。同态性：$\Phi(\sigma\tau)=\Phi(\sigma)\Phi(\tau)$ 由合成与置换合成定义直接得到（按第 0 章约定从右往左合成）。单射性：若 $\Phi(\sigma)=\mathrm{id}$，则 $\sigma$ 固定每个根，故 $\sigma=\mathrm{id}$。　□

注 7.2 (嵌入依赖根的编号)*.* 若把根重新编号（用 $\rho\in S_n$ 置换下标），则新的嵌入是 $\rho\Phi\rho^{-1}$：换编号相当于共轭。因此”$\mathrm{Gal}(f)$ 作为 $S_n$ 的子群” 只在共轭意义下确定；但我们关心的性质（例如” 是否等于 $S_n$”、” 是否可解”、” 是否含 $n$-轮换”）都在共轭下不变，所以不影响结论。

**例 7.1** ($x^3-2$ 与 $x^4-2$ 的置换表示)**.**

- $f=x^3-2$，根 $\alpha_1=\sqrt[3]{2},\alpha_2=\omega\sqrt[3]{2},\alpha_3=\omega^2\sqrt[3]{2}$。$\sigma$（$\sqrt[3]{2}\mapsto\omega\sqrt[3]{2}$，$\omega\mapsto\omega$）把 $(1,2,3)\mapsto(2,3,1)$，即 $(1\,2\,3)$；复共轭 $\tau$ 把 $(1,2,3)\mapsto(1,3,2)$，即 $(2\,3)$。故 $\mathrm{Gal}\cong S_3=\langle(1\,2\,3),(2\,3)\rangle$ ✓。
- $f=x^4-2$，根 $a,ia,-a,-ia$。$\sigma$：$a\mapsto ia\mapsto -a\mapsto -ia\mapsto a$ 即 4-轮换；$\tau$（复共轭）交换 $ia\leftrightarrow -ia$，固定 $\pm a$，即一个对换。$\mathrm{Gal}\cong D_4=\langle(1\,2\,3\,4),(2\,4)\rangle$ ✓。

## 7.2　★ 不可约 $\Longleftrightarrow$ 作用传递

**定义 7.2** (传递作用)**.** *$G\le S_n$ 的作用是传递的，若对任意 $i,j\in\{1,\dots,n\}$ 存在 $\sigma\in G$ 使 $\sigma(i)=j$。*等价地：根集在 $\mathrm{Gal}(f)$ 下只有一个轨道。

**定理 7.3** (不可约 $\iff$ 传递)**.** 设 $f \in F[x]$ 可分, $\deg f = n \geq 1$, $E$ 为分裂域, $G = \mathrm{Gal}(E/F) \leq S_n$。则

$$f \text{ 在 } F \text{ 上不可约} \iff G \text{ 的作用传递}.$$

证明. $\Rightarrow$: 设 $\alpha, \beta$ 是两个根。因 $f$ 不可约, $m_\alpha = f$ (首一, 且 $m_\alpha \mid f$ 而两者首一不可约), 故 $\beta$ 也是 $m_\alpha$ 的根。由同构延拓引理 (定理 4.4) 存在 $F$-同构 $F(\alpha) \to F(\beta)$, $\alpha \mapsto \beta$; 由分裂域的唯一性 (定理 4.8) 它延拓为 $\sigma \in \mathrm{Aut}(E/F) = G$, 于是 $\sigma(\alpha) = \beta$, 即 $\alpha, \beta$ 在同一轨道。由 $\alpha, \beta$ 任意, 作用传递。$\Leftarrow$: 设 $f$ 可约, 写 $f = gh$, $g$ 是 $f$ 的一个不可约因子, $\deg g < n$ (因为 $\deg h \geq 1$)。取 $g$ 的根 $\alpha$ ($\alpha$ 也是 $f$ 的根)。对任意 $\sigma \in G$, $\sigma(\alpha)$ 是 $g$ 的根 (因为 $g \in F[x]$ 而 $\sigma$ 固定 $F$ 的系数: $0 = \sigma(g(\alpha)) = g(\sigma(\alpha))$)。故 $\alpha$ 的轨道 $\subseteq$ $g$ 的根集, 而后者的元素个数 $= \deg g < \deg f = n$, 故轨道不含全部 $n$ 个根, 作用不传递。 □

**推论 7.4** (次数整除)**.** 设 $f$ 不可约、$\deg f = n$、可分。则 $n \mid |\mathrm{Gal}(f)|$, 且 $|\mathrm{Gal}(f)| \leq n!$。更精确地, $|\mathrm{Gal}(f)| = [\mathrm{Gal}(f) : \mathrm{Stab}(\alpha_1)] \cdot |\mathrm{Stab}(\alpha_1)| = n \cdot |\mathrm{Gal}(E/F(\alpha_1))|$。

证明. 由定理 7.3, 轨道 = 全部 $n$ 个根, 由轨道–稳定子定理 (定理 A.11) $n = |\mathrm{Orb}(\alpha_1)| = [G : \mathrm{Stab}(\alpha_1)]$, 故 $n$ 整除 $|G|$。$|G| = [E : F] \leq n!$ (定理 4.6) 给出第二个不等式。最后 $\mathrm{Stab}(\alpha_1) = \mathrm{Gal}(E/F(\alpha_1))$ (由基本定理或直接验证)。 □

## 7.3 ★ 复共轭

**定理 7.5** (复共轭限制到分裂域上)**.** 设 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 可分, $E \subseteq \mathbb{C}$ 是 $f$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 (注 4.7), $c : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, $z \mapsto \bar{z}$ 是复共轭。则 $c(E) = E$, 且 $c|_E \in \mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$。若再设 $f$ 恰有 2 个非实根, 则 $c|_E$ 在 $n$ 个根上是一个对换 (交换这 2 个根, 固定其余)。

证明. 第一步: $c(E) \subseteq E$。任取 $x \in E$。因 $E/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张 (可分多项式的分裂域), $E/\mathbb{Q}$ 正规 (定理 5.5(ii)), 故 $x$ 的极小多项式 $m_x \in \mathbb{Q}[x]$ 在 $E$ 中完全分裂, 即 $x$ 的全部共轭都在 $E$ 中。而 $c$ 固定 $\mathbb{Q}$ ($\bar{a} = a$ 对 $a \in \mathbb{Q}$), 故 $m_x(\bar{x}) = \overline{m_x(x)} = \bar{0} = 0$ (因为 $m_x$ 的系数是有理数, 取共轭不变), 即 $\bar{x}$ 是 $m_x$ 的根, 从而 $\bar{x} \in E$。故 $c(E) \subseteq E$。由 $c$ 是对合 ($c^2 = \mathrm{id}$) 得 $E = c^2(E) \subseteq c(E)$, 于是 $c(E) = E$。第二步: $c|_E$ 是 $\mathbb{Q}$-自同构。$c$ 是环同构 (共轭: 保加、乘、1), 限制到 $E$ 上是单射且像为 $E$ (第一步), 故是环自同构; 它固定 $\mathbb{Q}$, 故 $c|_E \in \mathrm{Aut}(E/\mathbb{Q}) = \mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$ ✓。第三步: 作用方式。由命题 4.2, $c$ 把 $f$ 的根映到 $f$ 的根。实根被 $c$ 固定; 非实根 $\alpha$ 满足 $\bar{\alpha} \neq \alpha$, 且 $\bar{\alpha}$ 也是根 ($f$ 的系数为实数)。所以 $c$ 把非实根两两配对。若恰有 2 个非实根, 则它们互换, 其余根 (实根) 固定, 故是一个对换 ✓。(一般地: $c$ 是 $\lfloor \#\{\text{非实根}\}/2 \rfloor$ 个对换之积。) □

注 7.6 (代数基本定理在哪一步被用到). 第一步里的"$f$ 的根都在 $\mathbb{C}$ 中" 用的是代数基本定理 ($\mathbb{C}$ 代数闭, 附录 E 有证明)。这是全书主线中唯一真正用到它的一处 (另加注 4.7 的" 把分裂域取在 $\mathbb{C}$ 中")。

## 7.4 ⋆ 判别式与三次多项式的完全分类

**定义 7.3** (判别式)**.** 设 $f \in F[x]$ 可分、首一、$\deg f = n$, 根为 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ (在分裂域 $E$ 中)。定义

$$\Delta(f) = \prod_{i<j} (\alpha_i - \alpha_j)^2 \in E, \qquad \delta(f) = \prod_{i<j} (\alpha_i - \alpha_j) \in E \text{ (称为" 平方根部分")}.$$

显然 $\delta^2 = \Delta$。

**定理 7.7** (判别式与 $A_n$)**.** 在定义 7.3 的记号下（设 $\operatorname{char} F \neq 2$）：

*(i)* $\Delta(f) \in F$（即 $\Delta$ 是根的对称函数，从而在 $F$ 中）；

*(ii)* $\mathrm{Gal}(f) \subseteq A_n \iff \delta(f) \in F \iff \Delta(f)$ 是 $F$ 中元素的平方。

证明. (i) $\Delta = \prod_{i<j}(\alpha_i - \alpha_j)^2$ 是根的对称多项式（每个置换作用把每一项的平方不变），故由对称函数基本定理（第 12 章定理第 12 章的对称函数基本定理）它是根的初等对称多项式的多项式，而初等对称多项式由 Vieta 公式等于 $f$ 的系数（差符号），故 $\Delta \in F$ ✓。（也可直接验证：任何 $F$-嵌入把 $\Delta$ 固定，而 $F$ 是 Galois 扩张的固定域。）(ii) 由第 1 章 §A.4（附录 A 命题 A.15）：偶数个对换 $\iff$ 置换是偶的。对 $\sigma \in \mathrm{Gal}(f)$：$\sigma(\delta) = \prod_{i<j}(\sigma(\alpha_i) - \sigma(\alpha_j))$。把 $\sigma$ 看成 $S_n$ 的元素，则每个因子 $(\alpha_i - \alpha_j)$ 被映到 $(\alpha_{\sigma(i)} - \alpha_{\sigma(j)})$；重排后的乘积 $= \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot \delta$（因为每个因子出现一次，但符号取决于排列的奇偶性，这正是推论 A.15 中 sgn 的良定义性）。故 $\delta \in F = E^{\mathrm{Gal}} \iff \operatorname{sgn}(\sigma) = 1$ 对一切 $\sigma \in \mathrm{Gal} \iff \mathrm{Gal} \subseteq A_n$。又 $\delta^2 = \Delta \in F$，故 $\delta \in F \iff \delta$ 是 $F$ 中元素的平方 $\iff \Delta$ 在 $F$ 中是平方 ✓。 □

**例 7.4** (三次多项式的完全分类)**.** 设 $f = x^3 + px + q \in \mathbb{Q}[x]$ 不可约（特征 0），$\Delta = -4p^3 - 27q^2$（标准公式，见习题 7.6）。由 $\mathrm{Gal}(f) \leq S_3$ 与传递性（$f$ 不可约）得 $3 \mid |\mathrm{Gal}|$，故 $\mathrm{Gal} \cong A_3 = C_3$ 或 $S_3$。判据：

$$\mathrm{Gal}(f) = A_3 \iff \Delta \text{ 是有理数平方;} \qquad \mathrm{Gal}(f) = S_3 \iff \Delta \text{ 不是有理数平方.}$$

三个完全算出的例子：

- $x^3 - 2$：$p = 0, q = -2$，$\Delta = -27 \cdot 4 = -108$，不是平方（负数）$\Rightarrow \mathrm{Gal} = S_3$ ✓（与定理 1.7 一致）。
- $x^3 - 3x + 1$：$p = -3, q = 1$，$\Delta = -4(-27) - 27 = 108 - 27 = 81 = 9^2$，是平方 $\Rightarrow \mathrm{Gal} = A_3 \cong C_3$。（这解释了第 1 章习题 1.10：该方程的三个根是 $2\cos\frac{2\pi}{9}$ 等，它们是 $\mathbb{Q}$ 上三次循环扩张的共轭，其 Galois 群是 3 阶循环群。）
- $x^3 - x - 1$：$p = -1, q = -1$，$\Delta = 4 + 27 = 31$，不是平方 $\Rightarrow \mathrm{Gal} = S_3$（注意它有 1 个实根、2 个非实根，由定理 7.5 复共轭给出对换，也有 $S_3$ ✓）。

**范畴视角 7.1: 置换表示是"忠实函子"**

"$f \mapsto \mathrm{Gal}(f) \hookrightarrow S_n$" 看起来像函子，但它依赖根的选择；正确的范畴化说法是：对 Galois 扩张 $E/F$，$E$ 的 $F$-自同构等同于保持 $E$ 的有限 $F$-代数结构的自同构，而 $f$ 的根是 $F[x]/(f)$ 的"点"；把 $\{1, \dots, n\}$ 看成 $F[x]/(f)$ 的 $F$-代数同态的集合，则 Gal 的作用就是这个集合上的置换作用。这正是第 17 章"有限 $G$-集"的语言（那里把它推广到无限扩张）。

## 卡点（本章）

**卡点 7.1: 为什么"不可约"只保证作用传递，不保证作用是 $S_n$？**

传递性只说明群能"走遍"所有根（轨道只有一个），它是一个很弱的条件：例如 5 次方程的群只要传递，其阶就至少是 5，但也可能只有 5 或 10 或 20 阶（如 $x^5 - 2$ 的群是 20 阶的 Frobenius 群）。要证明 $\mathrm{Gal} = S_n$ 还需要额外的"大"元素（例如一个 $n$-轮换加一个对换，见第 11 章）。记住这条链条：不可约 $\Rightarrow$ 传递 $\Rightarrow n \mid |\mathrm{Gal}|$，但反向都不成立。

**卡点 7.2: 复共轭”限制到 $E$ 上”为什么需要正规性？直接限制不行吗？**

直接限制只能保证 $c(E)\subseteq\mathbb{C}$，能不能回到 $E$ 里要靠论证：$x\in E$ 时 $\bar{x}$ 是 $x$ 的极小多项式的根（因为 $m_x$ 的系数是有理数，取共轭不变），而这个多项式的根全在 $E$ 里正是”正规性”。若把 $\mathbb{Q}$ 换成 $\mathbb{R}$，$\mathbb{R}$ 上不存在非平凡共轭；若换成一般的域，”共轭”甚至没有定义——所以这条工具本质上是 $\overline{\mathbb{Q}}=\mathbb{C}$ 的特殊性质。

**卡点 7.3: 判别式是”根的对称函数”，凭什么落在 $F$ 里？**

因为 Galois 扩张的固定域是 $F$：$\Delta$ 被任何置换固定（更不用说被 Gal 固定），由定理 5.5(iv) $E^{\mathrm{Gal}}=F$，故 $\Delta\in F$ ✓。注意 $(ii)$ 的关键：$\delta$（不带平方的那个）在奇置换下变号，所以它落在 $F$ 里”恰好”等价于”Gal 里没有奇置换”。这是判别式判据的全部内容。

## 本章小结（★ 结果）

- 定理 7.1：$\mathrm{Gal}(f)\hookrightarrow S_n$（置换表示）；换编号 = 共轭。
- 定理 7.3：$f$ 不可约 $\iff$ 作用传递；推论 7.4：$n\mid|\mathrm{Gal}(f)|$。
- 定理 7.5：复共轭是 $\mathrm{Gal}(f)$ 的元素，恰有 2 个非实根时它是对换。
- 定理 7.7 $(\star)$：$\mathrm{Gal}\subseteq A_n\iff\Delta$ 是平方；例 7.4：三次的完全分类。

## 习题

**习题 7.1.** （A 类）$f$ 不可约、$\deg f=5$。$|\mathrm{Gal}(f)|$ 可能是 3 吗？可能是 6 吗？

**习题 7.2.** （A 类）$f$ 有 4 个实根，$\deg f=5$。复共轭在 $\mathrm{Gal}(f)$ 中给出什么元素？

**习题 7.3.** （A 类）叙述”不可约 $\iff$ 传递”并说明证明中哪一步用了分裂域的唯一性。

**习题 7.4.** （B 类）求 $x^4+1$ 的判别式（用 $\zeta_8$ 表示根）并判断 $\mathrm{Gal}\subseteq A_4$ 是否成立。

**习题 7.5.** （B 类）对 $f=x^5-4x+2$：写出复共轭给出的置换（用”恰有 3 个实根”判断）。

**习题 7.6.** （C 类）证明三次多项式 $x^3+px+q$ 的判别式为 $-4p^3-27q^2$。

**习题 7.7.** （C 类）证明：$\mathrm{Gal}(f)$ 在根集上的作用是传递的 $\iff[\mathrm{Gal}(E/F):\mathrm{Stab}(\alpha_1)]=\deg f$。

**习题 7.8.** （D 类，挑战）设 $f\in\mathbb{Q}[x]$ 不可约、$\deg f=5$，且 $\mathrm{Gal}(f)$ 中有 5-轮换。证明：$\mathrm{Gal}(f)$ 传递 5 个根，且 $5\mid|\mathrm{Gal}(f)|$；再说明 $\mathrm{Gal}(f)\le S_5$ 中含 5-轮换的子群必含于 $\mathrm{AGL}_1(\mathbb{F}_5)$（阶 $\le 20$）或等于 $S_5/A_5$。

**习题提示（第 7 章）**

7.1 提示 1：$5 \mid |\mathrm{Gal}|$。提示 2：3 不可能（$5 \nmid 3$），6 也不可能（$5 \nmid 6$）；可能的最小阶是 5。

7.2 提示 1：数非实根个数。提示 2：4 个实根加 1 个实根？$\deg 5$ 的实系数多项式非实根成对，故只有 0 或 2 或 4 个非实根；4 个实根意味着 1 个非实根——不可能，所以命题设错（自测题），请指出错误并改正。

7.3 提示 1：$F(\alpha) \to F(\beta)$ 的延拓。提示 2：定理 4.8。

7.4 提示 1：$\mathrm{Gal}(x^4+1) \cong V_4$（例 4.5），$A_4$ 中无 $V_4$…提示 2：$V_4$ 的元素都是偶置换，故 $\mathrm{Gal} \subseteq A_4$，因此 $\Delta$ 是平方。

7.5 提示 1：非实根有 $5-3=2$ 个。提示 2：复共轭交换这两个根，是（在 5 个根编号下的）一个对换。

7.6 提示 1：用 Vieta：$\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=0$，$\sum \alpha_i\alpha_j = p$，$\alpha_1\alpha_2\alpha_3 = -q$。提示 2：$\Delta = (\alpha_1-\alpha_2)^2(\alpha_2-\alpha_3)^2(\alpha_3-\alpha_1)^2$；先把 $\alpha_3 = -(\alpha_1+\alpha_2)$ 代入，得到一个关于 $\alpha_1, \alpha_2$ 的对称式，再用 Vieta。

7.7 提示 1：轨道–稳定子。提示 2：轨道大小 $= \deg f \iff$ 传递。

7.8 提示 1：用 Cauchy 定理（第 8 章）与 $5 \mid |\mathrm{Gal}|$。提示 2：结论是第 11 章的生成引理的弱化版：含 5-轮换且传递的子群或者很小（可解），或者等于 $A_5/S_5$（不可解）。

# 第 8 章　群论：可解群与对称群

**本章目标：**纯群论的一章，为第 10 章的”根式可解 $\Rightarrow$ 群可解”与第 11 章的 $S_5$ 不可解做准备。四个工具：换位子与交换化、可解群（两种定义）、3-轮换引理、Cauchy 定理与生成引理。

**本章依赖：**附录 A（同构定理、轨道–稳定子、类方程、Sylow）。

## 8.1　★ 换位子与交换化

**定义 8.1** (换位子与换位子群)**.** 设 $G$ 是群。对 $x, y \in G$ 定义*换位子* $[x,y] = xyx^{-1}y^{-1}$（第 0 章约定）。称由全体换位子生成的子群 $[G,G]$ 为*换位子群*（或导出子群），记 $G' = [G,G]$。注意 $xy = [x,y]\,yx$，故 $G$ 交换 $\iff$ 一切换位子为 $e$ $\iff$ $[G,G] = \{e\}$。

**定理 8.1** (交换化的泛性质)**.** 设 $N \trianglelefteq G$。则

$$G/N \text{ 是交换群} \iff [G,G] \subseteq N.$$

特别地 $[G,G]$ 是使商群交换的最小正规子群，且 $G/[G,G]$ 交换。

*证明.* $\Leftarrow$：设 $[G,G] \subseteq N$。对任意 $x, y$：$xyx^{-1}y^{-1} \in N$，即 $xy \equiv yx \pmod N$，故在 $G/N$ 中 $xNyN = xyN = yxN = yNxN$ ✓ 交换。$\Rightarrow$：设 $G/N$ 交换。则对任意 $x, y \in G$：$xNyN = yNxN$，即 $xyN = yxN$，即 $xy(yx)^{-1} = xyx^{-1}y^{-1} = [x,y] \in N$。故一切换位子在 $N$ 中，由 $N$ 是子群与封闭性得 $[G,G] \subseteq N$ ✓。（$[G,G]$ 是正规子群：对 $g \in G$，$g[x,y]g^{-1} = [gxg^{-1}, gyg^{-1}]$ ✓ 仍是换位子之积。） □

**范畴视角 8.1: 交换化是一个左伴随**

$G \mapsto G^{\mathrm{ab}} := G/[G,G]$ 给出函子 $\mathbf{Grp} \to \mathbf{Ab}$，而包含函子 $\mathbf{Ab} \hookrightarrow \mathbf{Grp}$（遗忘函子 $\mathbf{Ab} \to \mathbf{Grp}$ 的”反向”）与它构成伴随对：

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(G^{\mathrm{ab}}, A) \;\cong\; \mathrm{Hom}_{\mathbf{Grp}}(G, A) \qquad (A \text{ 交换}).$$

定理 8.1 正是这个伴随的单位性质（每个同态 $G \to A$ 都穿过 $G \to G^{\mathrm{ab}}$）。

## 8.2　★ 可解群的两种定义与封闭性

**定义 8.2** (导出列、可解群)**.** 定义*导出列*（导群列）：$G^{(0)} = G$，$G^{(i+1)} = [G^{(i)}, G^{(i)}]$。显然 $G = G^{(0)} \trianglerighteq G^{(1)} \trianglerighteq \cdots$。称 $G$ 是*可解群*，若存在 $n \geq 0$ 使 $G^{(n)} = \{e\}$。等价定义：存在*次正规列*（正规子群链）

$$\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_r = G$$

使每个因子 $G_{i+1}/G_i$ 是交换群。

**命题 8.2** (两种定义等价)**.** 定义 8.2 的两个条件等价。

证明. (导出列终止 $\Rightarrow$ 有交换因子列)：取 $G_i = G^{(r-i)}$。由定理 8.1（对 $N = G^{(r-i-1)}$、$G$ 换成 $G^{(r-i)}$）$G^{(r-i)}/G^{(r-i-1)}$ 交换（因为 $[G^{(r-i)}, G^{(r-i)}] = G^{(r-i+1)} \subseteq G^{(r-i-1)}$）✓。(有交换因子列 $\Rightarrow$ 导出列终止)：证明 $G^{(i)} \subseteq G_{r-i}$ 对 $i$ 归纳。$i = 0$：$G^{(0)} = G = G_r$ ✓。设 $G^{(i)} \subseteq G_{r-i}$，则 $G^{(i+1)} = [G^{(i)}, G^{(i)}] \subseteq [G_{r-i}, G_{r-i}] \subseteq G_{r-i-1}$，最后一步用 $G_{r-i}/G_{r-i-1}$ 交换（定理 8.1 的 $\Leftarrow$ 方向：若 $G/N$ 交换则 $[G,G] \subseteq N$，取 $G = G_{r-i}$、$N = G_{r-i-1}$）✓。于是 $G^{(r)} \subseteq G_0 = \{e\}$ ✓。 □

**命题 8.3** (可解性的三个封闭性)**.** *(i)* 子群：$G$ 可解、$H \le G \Rightarrow H$ 可解；

*(ii)* 商群：$G$ 可解、$N \trianglelefteq G \Rightarrow G/N$ 可解；

*(iii)* 扩张：$N \trianglelefteq G$，$N$ 与 $G/N$ 都可解 $\Rightarrow G$ 可解。

证明. (i) 归纳证明 $H^{(i)} \subseteq G^{(i)}$：$i = 0$ 显然；设 $H^{(i)} \subseteq G^{(i)}$，则 $H^{(i+1)} = [H^{(i)}, H^{(i)}] \subseteq [G^{(i)}, G^{(i)}] = G^{(i+1)}$ ✓。于是 $G^{(n)} = 1$ 给出 $H^{(n)} = 1$ ✓。(ii) 同理 $(G/N)^{(i)} = G^{(i)}N/N$：$i = 0$ 时 $G/N = GN/N$ ✓；设 $(G/N)^{(i)} = G^{(i)}N/N$，则由换位子在商中的计算（$[g_1N, g_2N] = [g_1, g_2]N$）得 $(G/N)^{(i+1)} = [G^{(i)}N/N, G^{(i)}N/N] = [G^{(i)}, G^{(i)}]N/N = G^{(i+1)}N/N$ ✓。于是 $G^{(n)} = 1$ 给出 $(G/N)^{(n)} = N/N = 1$ ✓。(iii) 因 $G/N$ 可解，存在 $a$ 使 $(G/N)^{(a)} = 1$，由 (ii) 的公式得 $G^{(a)}N = N$，即 $G^{(a)} \subseteq N$。又 $N$ 可解，存在 $b$ 使 $N^{(b)} = 1$。由 $G^{(a)} \subseteq N$ 与 (i) 的包含关系（同样归纳）得 $G^{(a+b)} \subseteq N^{(b)} = \{e\}$ ✓。 □

**定义 8.3** (次正规列的加细，$\star$)**.** 给定次正规列 $\{e\} = G_0 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_r = G$，若在每个 $G_i$ 与 $G_{i+1}$ 之间插入 $G_i = H_0 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq H_s = G_{i+1}$（可通过在 $G_{i+1}/G_i$ 中取一个正规子群并拉回实现），则得到*加细*。反复加细可使所有因子为*素阶*循环群（有限可解群的情形）：用对应定理（定理 A.9）在交换商群 $G_{i+1}/G_i$ 中取一个极大子群（存在，因为群有限），其对应子群给出一个真加细；如此直到因子为素阶。(素阶群是循环群，循环群交换 ✓。)

**例 8.4** ($S_3$ 与 $S_4$ 可解)**.**

- $S_3 \triangleright A_3 \triangleright \{1\}$：因子 $S_3/A_3 \cong C_2$、$A_3/1 \cong C_3$，都交换（都是素阶循环群）$\Rightarrow S_3$ 可解 ✓。
- $S_4 \triangleright A_4 \triangleright V_4 \triangleright C_2 \triangleright \{1\}$，其中 $V_4 = \{e, (1\,2)(3\,4), (1\,3)(2\,4), (1\,4)(2\,3)\} \cong C_2 \times C_2$。验证 $V_4 \trianglelefteq S_4$：共轭不改变轮换型（定理 A.14），而 $S_4$ 中轮换型为 $(2,2)$ 的元素恰是这 3 个，故 $V_4$ 的每个元素被共轭仍落在 $V_4$ 中 ✓。因子：$S_4/A_4 \cong C_2$、$A_4/V_4 \cong C_3$（阶 $12/4 = 3$）、$V_4/C_2 \cong C_2$、$C_2/1 \cong C_2$，全部交换 ✓。故 $S_4$ 可解。

**直觉 8.1：为什么 $S_3, S_4$ 可解而 $S_5$ 不可解**

$S_4$ 的链条恰好"用完"了所有 2 次幂与 3：$24 = 2^3 \cdot 3$ 可以一层层剥开。而 $S_5$ 里 $A_5$ 是*单群*（没有非平凡正规子群），于是链条在 $A_5$ 处被卡住：$S_5 \triangleright A_5 \triangleright A_5 \triangleright \cdots$。下一次课我们会证明：$n \ge 5$ 时 $S_n$ 不可解，而"5"这个数字来自 3-轮换引理中的恒等式 $[(1\,2\,4), (1\,3\,5)] = (1\,2\,3)$——它需要 5 个不同字母。

## 8.3 ★ 3-轮换引理与 $S_n$ 不可解

**引理 8.4** (3-轮换引理)**.** 设 $n \ge 5$，$N \trianglelefteq G \le S_n$。若

*(i)* $G$ 包含全部 3-轮换（即 $G \supseteq \{\text{3-轮换}\}$），

*(ii)* $G/N$ 是交换群，

则 $N$ 也包含全部 3-轮换。

证明. 第一步：$N$ 至少含一个 3-轮换。由 (i) $\sigma = (1\,2\,4) \in G$，$\tau = (1\,3\,5) \in G$（注意 $1,2,3,4,5$ 互不相同，这里第一次用到 $n \geq 5$）。由 (ii) 与定理 8.1，$[G,G] \subseteq N$，故换位子

$$[\sigma,\tau] = \sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1} = (1\,2\,3) \in N.$$

（这条恒等式已用脚本逐项核验，见 `checks/check01_permutations.py` 的 (1)。）第二步：由共轭得到全部 3-轮换。设 $(a\,b\,c)$ 是任意 3-轮换（$a,b,c$ 互不相同）。因 $n \geq 5$，可取两个字母 $d,e$ 使 $\{a,b,c,d,e\}$ 恰含 5 个元素。由 $S_n$ 在 3-轮换上的共轭传递性（定理 A.14），存在 $\rho_0 \in S_n$ 使 $\rho_0(1\,2\,3)\rho_0^{-1} = (a\,b\,c)$。若 $\rho_0$ 是偶的，取 $\rho = \rho_0$；否则取 $\rho = \rho_0(d\,e)$。此时 $\rho$ 是偶置换，且

$$\rho(1\,2\,3)\rho^{-1} = \rho_0(d\,e)(1\,2\,3)(d\,e)\rho_0^{-1} = \rho_0(1\,2\,3)\rho_0^{-1} = (a\,b\,c),$$

这里用了 $(d\,e)$ 与 $(1\,2\,3)$ 不相交（故可交换）。于是 $\rho \in A_n$。而 $A_n$ 由 3-轮换生成（命题 A.16），这些 3-轮换都在 $G$ 中（条件 (i)），故 $A_n \subseteq G$，特别地 $\rho \in G$。由 $N \trianglelefteq G$ 与 $(1\,2\,3) \in N$（第一步）得

$$(a\,b\,c) = \rho(1\,2\,3)\rho^{-1} \in N.$$

因 $(a\,b\,c)$ 任意，$N$ 含全部 3-轮换。 □

**推论 8.5** ($n \geq 5$ 时 $S_n$ 不可解)**.** *$n \geq 5$ 时 $S_n$ 不可解。特别地 $S_5$ 不可解。*

证明. 反设 $S_n$ 可解，即导出列在某步终止。第一步：$S_n' = A_n$。$S_n/A_n \cong C_2$ 交换，由定理 8.1 $S_n' \subseteq A_n$；再由引理 8.4（取 $G = S_n$，它含全部 3-轮换；取 $N = S_n'$，由定理 8.1（$S_n/S_n'$ 交换））得 $S_n'$ 含全部 3-轮换，而全体 3-轮换生成 $A_n$（命题 A.16），故 $A_n \subseteq S_n'$。于是 $S_n' = A_n$。第二步：$A_n' = A_n$。再对 $G = A_n$ 用引理 8.4：$A_n$ 含全部 3-轮换，$N = A_n'$（$A_n/A_n'$ 交换），得 $A_n'$ 含全部 3-轮换，故 $A_n' = A_n$。第三步：导出列不终止。由第一、二步归纳得 $S_n^{(i)} = A_n$ 对一切 $i \geq 1$，故任何 $G^{(k)} \neq \{e\}$，即 $S_n$ 不可解，矛盾 ✓。 □

注 8.6 ($n = 4$ 时论证在哪一步失效)*.* 引理 8.4 的第二步需要” 存在与 3-轮换不相交的对换” 来调整奇偶性，这要求 $n \geq 5$（$3 + 2 = 5$）。$n = 4$ 时：$[(1\,2\,4),(1\,3\,5)]$ 根本写不出来（没有第 5 个字母）。事实上 $S_4$ 可解（例 8.4），所以”$n \geq 5$” 这个条件不能放松。注意：这不意味着 $n = 4$ 时所有 $S_4$ 的子群都可解（不对，子群都可解，因为子群继承可解性），而是说这个证明方法失效。

## 8.4 ★ Cauchy 定理（McKay 的证明）

**定理 8.7** (Cauchy 定理)**.** *设 $G$ 是有限群，$p$ 是素数且 $p \mid |G|$。则 $G$ 中有 $p$ 阶元素（等价地：有 $p$ 阶子群）。*

证明.（McKay 的证明。）记 $n = |G|$，考虑集合

$$X = \{(x_1,\dots,x_p) \in G^p : x_1x_2\cdots x_p = e\}.$$

第一步：$|X| = n^{p-1}$。给定 $x_1,\dots,x_{p-1}$ 后，$x_p = (x_1\cdots x_{p-1})^{-1}$ 被唯一确定，故 $X$ 与 $G^{p-1}$ 一一对应，$|X| = n^{p-1}$。由 $p \mid n$ 得 $p \mid |X|$。第二步：$\mathbb{Z}/p$ 作用在 $X$ 上。定义

$$k \cdot (x_1,\dots,x_p) = (x_{1+k},\ x_{2+k},\ \dots,\ x_{p+k}) \qquad (\text{下标模} p)$$

（即循环移位）。这是群作用（移位可加），且保持条件：若 $x_1\cdots x_p = e$，则由交换性的”共轭”论证：$(x_{1+k}\cdots x_{p+k})$ 与 $(x_1\cdots x_p)$ 相差一个共轭（把乘积 $x_{k+1}\cdots x_p x_1\cdots x_k$ 写成 $(x_{k+1}\cdots x_p)(x_1\cdots x_k) = (x_{k+1}\cdots x_p)(x_{k+1}\cdots x_p)^{-1} = e$ 的推理需要小心，正确做法：由 $x_1\cdots x_p = e$ 可得 $x_{k+1}\cdots x_p = (x_1\cdots x_k)^{-1}$，故 $x_{k+1}\cdots x_p x_1\cdots x_k = (x_1\cdots x_k)^{-1}(x_1\cdots x_k) = e$ ✓）。*第三步：计数轨道*。轨道大小整除 $|\mathbb{Z}/p| = p$（轨道–稳定子定理 A.11），故轨道大小为 1 或 $p$。大小 1 的轨道正是*固定点*：$x_1 = \cdots = x_p = x$，由 $x^p = e$ 得 $x$ 的阶整除 $p$，即阶为 1 或 $p$。记固定点个数为 $F$，则 $F = |X| - \sum$(大小为$p$ 的轨道之和)，由 $p \mid |X|$ 与每个大小 $p$ 的轨道贡献 $p$ 得 $p \mid F$。*第四步：结论*。固定点中总有 $(e, e, \ldots, e)$，故 $F \geq 1$；由 $p \mid F$ 得 $F \geq p$。因此存在固定点 $x$ 使 $x \neq e$，其阶为 $p$ ✓。 □

注 8.8 (Cauchy 定理与 Sylow 的关系). Cauchy 定理也可以由 Sylow 第一定理（附录 A 定理 A.19）推出：若 $p \mid |G|$，取 Sylow $p$-子群 $P \neq \{e\}$，由引理 A.18 其中心非平凡，取中心中阶为 $p$ 的元素的幂即得。McKay 的证明不依赖 Sylow 定理，故我们先用它，再用它证 Sylow（附录 A）。

## 8.5 ★ 生成引理：$p$-轮换 + 对换生成 $S_p$

**引理 8.9** (生成引理). *设 $p$ 是素数，$\sigma \in S_p$ 是 $p$-轮换，$\tau \in S_p$ 是对换。则*

$$\langle \sigma, \tau \rangle = S_p.$$

*证明.* **证明思路：**把 $\sigma$ 的循环顺序作为新的编号，$\tau$ 变成 $(1\,i)$。用 $\sigma$ 的幂共轭 $\tau$ 得到 $\tau_j = (j,\ j+i-1)$（在循环编号下）。$p$ 是素数保证 $j \mapsto j + (i-1)$ 是单个 $p$-循环，即这些对换构成一个连通的”相邻图”，从而生成全部相邻对换，进而生成 $S_p$。

*第一步：重编号*。把 $\sigma$ 写成 $\sigma = (1\,2\,\cdots\,p)$（即用 $k \mapsto \sigma^{k-1}(1)$ 重新编号），此时 $\tau = (1\,i)$，$i \in \{2, \ldots, p\}$（$\tau$ 是对换，交换某两个不同字母）。重编号只是共轭（注意 7.2），不影响生成的子群结构。*第二步：取共轭*。对 $k = 0, 1, \ldots, p-1$：$\sigma^k \tau \sigma^{-k} = (1+k,\ i+k)$（下标模 $p$，约定用 $1, \ldots, p$ 表示 $\mathbb{Z}/p$）。记 $d = i - 1$ ($\neq 0 \bmod p$)，则这些对换为

$$T_k = (k+1,\ k+1+d) \qquad (k = 0, \ldots, p-1,\ \text{下标模}p).$$

*第三步：它们生成全部”相邻对换”*。定义把 $j$ 映到 $j+d$ 的置换 $\mu$。因 $p$ 素数且 $d \neq 0$，$\mu$ 是一个 $p$-循环。于是按 $\mu$ 的循环顺序重新编号（把 $1, \mu(1), \mu^2(1), \ldots$ 记为 $1, 2, \ldots, p$）：此时 $T_k$ 变成相邻对换 $(j,\ j+1)$（对某个 $j$）。由于 $k$ 遍历全部 $p$ 个值，我们得到全部 $p$ 个”（在新编号下的）相邻对换”（即 $(1\,2), (2\,3), \ldots, (p-1\,p), (p\,1)$）。*第四步：相邻对换生成 $S_p$*。由命题 A.16，$(1\,2), (2\,3), \ldots, (p-1\,p)$ 生成 $S_p$（任何置换是轮换之积，而轮换是相邻对换之积：$(a_1\,a_2\,\cdots\,a_k)$ 可写成相邻对换的乘积）。故 $\langle \sigma, \tau \rangle$ 含这些对换中的全部，于是 $\langle \sigma, \tau \rangle = S_p$ ✓。（*$p$ 素数用在哪*：第三步中”$\mu$ 是单个 $p$-循环”等价于 $\gcd(d, p) = 1$，即 $d \not\equiv 0 \pmod p$；若 $p$ 不素，$\mu$ 可能分解为几个较小的循环，相邻图不连通，生成的是较小的群。反例见下面 §8.6 之前的注记。） □

**例 8.5** (⋆ 反例：$S_4$ 中 $(1\,2\,3\,4)$ 与 $(1\,3)$ 不能生成 $S_4$). $\sigma = (1\,2\,3\,4)$ 是 4-轮换，$\tau = (1\,3)$ 是对换，但 $\langle \sigma, \tau \rangle$ 的阶是 8（脚本已核验，见 `checks/check01_permutations.py` 的 (2)）。原因：$\tau$ 的两个字母在 $\sigma$ 的循环中相隔 2，共轭得到 $\tau_k = (k+1,\ k+3)$（模 4），只有两个不同的对换 $(1\,3)$ 与 $(2\,4)$，它们构成的”相邻图”不连通（分成两个 2 元块），生成的是 Klein 型的 8 阶群（$\cong D_4$）而不是 $S_4$。这解释了第 11 章为什么强调”5 是素数”。

## 8.6 ⋆ $A_5$ 是单群与 $A_n$ 单性

**定理 8.10** ($A_5$ 是单群)**.** *$A_5$ 没有非平凡的真正规子群。*

*证明.* $|A_5| = 60$。先算 $A_5$ 的类方程。$S_5$ 中元素的轮换型与 $A_5$ 中的共轭类：

- 恒等：1 个元素，单独一类（大小 1）；
- 3-轮换：共 $\binom{5}{3} \cdot 2 = 20$ 个，在 $A_5$ 中构成一个类（因为 3-轮换的中心化子在 $A_5$ 中已被用尽，更简单地可直接验证：两个 3-轮换总能被偶置换共轭），大小 20；
- 双对换 $(a\,b)(c\,d)$：共 15 个，在 $A_5$ 中构成一个类，大小 15；
- 5-轮换：共 24 个，在 $A_5$ 中分裂成两个类，各 12 个。（原因：5-轮换的中心化子在 $S_5$ 中阶为 5，全由偶置换构成，故不能把两个 $S_5$-类合并；具体地说 $\sigma$ 与 $\sigma^2$ 在 $S_5$ 中共轭但在 $A_5$ 中不共轭——用" 共轭不改变 $\sigma$ 在 $\sigma$-循环上的顺序" 论证。）

于是类方程

$$60 = 1 + 15 + 20 + 12 + 12.$$

若 $N \trianglelefteq A_5$ 非平凡，则 $N$ 是若干个共轭类之并，故 $|N| = 1+$(某些类的和)，且 $|N|$ 整除 60 (Lagrange)。逐个检验（1 必含，因为 $e \in N$)：

$$1,\ 1+15=16,\ 1+20=21,\ 1+12=13,\ 1+15+20=36,\ 1+15+12=28,$$

$$1{+}20{+}12 = 33,\ 1{+}12{+}12 = 25,\ 1{+}15{+}20{+}12 = 48,\ 1{+}15{+}12{+}12 = 40,\ 1{+}20{+}12{+}12 = 45,$$

以及 $1+15+20+12+12 = 60$。其中整除 60 的只有 1（对应 $N = \{e\}$）与 60（对应 $N = A_5$)：核对：$16, 21, 13, 36, 28, 33, 25, 48, 40, 45$ 都不整除 60。（注意 15 本身不是"1+ 类之和"（除非 $1 + 15 = 16$ 已列出），故 $|N|$ 不可能为 15。） □

**定理 8.11** ($n \geq 5$ 时 $A_n$ 单，证明梗概（⋆）)**.** *$n \geq 5$ 时 $A_n$ 是单群。*

*证明梗概.* 设 $\{e\} \neq N \trianglelefteq A_n$。取 $\sigma \in N$，$\sigma \neq e$。

(1) 若 $\sigma$ 含一个长度 $\geq 4$ 的轮换，可用换位子技巧构造出 $N$ 中的一个 3-轮换；

(2) 若 $\sigma$ 是若干个 3-轮换之积（且不止一个），同样可用换位子得到单个 3-轮换；

(3) 若 $\sigma$ 含 5-轮换，用它的平方与适当元素作换位子得 3-轮换；

(4) 若 $\sigma$ 是两个不相交对换之积，与一个适当 3-轮换作换位子得 3-轮换。

总之处处都能挤出 3-轮换，于是 $N$ 含一个 3-轮换；再由 $A_n$ 中所有 3-轮换共轭（$n \geq 5$ 时 $A_n$ 在 3-轮换集合上传递，论证同引理 8.4 第二步）得 $N$ 含全部 3-轮换，而它们生成 $A_n$（命题 A.16)，故 $N = A_n$ ✓。（细节见任何群论教材；本书只需要 $A_5$ 单（已完整证明）与"$n \geq 5$ 时 $A_n$ 单" 的这条梗概。） □

## 卡点（本章）

**卡点 8.1: $[x,y]=xyx^{-1}y^{-1}$ 还是 $x^{-1}y^{-1}xy$？两种约定会改变结论吗？**

两种约定的换位子互为逆（$[x,y]^{-1}=yxy^{-1}x^{-1}$ 是另一约定的 $[y,x]$），而且它们生成同一个子群 $[G,G]$（因为" 由集合生成的子群" 在把生成元换成其逆时不变）。所以定理 8.1、可解性、导出列都不受约定影响。但具体的恒等式（如 $(1\,2\,3)=[(1\,2\,4),(1\,3\,5)]$）会受影响，必须与第 0 章的约定一致；本书统一采用 $[x,y]=xyx^{-1}y^{-1}$（脚本 (1) 已核验）。

**卡点 8.2: 为什么 $S_5$ 不可解不需要"$A_5$ 单"？两者是什么关系**

我们用 3-轮换引理直接证明 $S_n$（$n\geq 5$）不可解（推论 8.5），这条路线没有用单性。反过来，"$A_5$ 单 + 不交换" 也能推出 $S_5$ 不可解：若 $S_5$ 可解，则 $A_5\trianglelefteq S_5$ 作为子群也可解，而可解的单群必是素阶循环群（因为它的导出列第一项 $\{e\}$ 或 $A_5$），矛盾。两条路线都对；本书主线用 3-轮换引理，因为它同时给出"5 出现在哪里" 的明确答案。（注意：$A_5$ 单并不自动蕴含"$S_5$ 不可解" 这一 单独结论，还需要"$A_5$ 非交换" 这一条。）

**卡点 8.3: McKay 证明里的群作用是作用在什么集合上？**

作用在 $X=\{(x_1,\dots,x_p):x_1\cdots x_p=e\}$ 上，作用是循环移位。两个要点：

- $|X|=n^{p-1}$：第 $p$ 个坐标被前 $p-1$ 个决定；
- 固定点恰是 $(x,x,\dots,x)$ 且 $x^p=e$：因为移位不变迫使所有坐标相同。

于是" 固定点个数 $\equiv|X|\equiv 0\pmod p$" 给出非平凡 $x$。初学者常误以为作用在" 共轭类" 上或用类方程，那需要 $|G|$ 的分解；McKay 证明更直接。

## 本章小结（★ 结果）

- 定义 8.1、定理 8.1：$G/N$ 交换 $\iff[G,G]\subseteq N$；$G^{\mathrm{ab}}=G/[G,G]$。
- 定义 8.2、命题 8.2：可解群两种定义等价；例 8.4：$S_3,S_4$ 可解。
- 命题 8.3：子群、商群、扩张保持可解性。
- 引理 8.4（3-轮换引理）与推论 8.5：$n\geq 5$ 时 $S_n$ 不可解。
- 定理 8.7（Cauchy 定理，McKay 证明）；定理 8.9（生成引理：$p$-轮换 + 对换 $\Rightarrow S_p$）。
- 定理 8.10（$\star$）：$A_5$ 单；定理 8.11（$\star$，梗概）：$n\geq 5$ 时 $A_n$ 单。

## 习题

**习题 8.1.** （A 类）写出 $S_4$ 的导出列并验证每一步的因子都交换。

**习题 8.2.** （A 类）判断：交换群都可解吗？可解群都交换吗？

**习题 8.3.** （A 类）判断：$A_4$ 可解吗？$A_5$ 呢？

**习题 8.4.** （B 类）计算 $S_3$ 与 $D_4$ 的换位子群。

**习题 8.5.** （B 类）用 Cauchy 定理说明：若 $|G|=100$，则 $G$ 有 5 阶元与 2 阶元。

**习题 8.6.** （B 类）在 $S_5$ 中取 $\sigma=(1\,2\,3\,4\,5)$，$\tau=(1\,2)$，写出 $\sigma^k\tau\sigma^{-k}$（$k=0,\dots,4$）并说明它们生成的群是 $S_5$。

**习题 8.7.** （C 类）证明 $S_n'=A_n$（$n\geq 3$）。

**习题 8.8.** （C 类）证明：可解群不能有非交换单群作为商群。

**习题 8.9.** （C 类）详细写出 3-轮换引理第二步中”调整奇偶性”的论证（为什么需要 $n\geq 5$）。

**习题 8.10.** （D 类，挑战）证明：$|G|=pq$（$p<q$ 素数，$p\nmid q-1$）的群是循环群；并说明 $S_3$（$6=2\cdot 3$，$2\mid 3-1$）不是循环群的例子。

**习题提示（第 8 章）**

8.1 提示 1：$S_4'=A_4$，$A_4'=V_4$，$V_4'=\{e\}$（用脚本 (3) 的结果）。提示 2：因子依次为 $C_2,C_3,C_2,C_2$。

8.2 提示 1：交换群的一切换位子为 $e$。提示 2：可解不必交换，例如 $S_3$。

8.3 提示 1：$A_4'=V_4$，$V_4'=\{e\}$。提示 2：$A_5$ 单且非交换，故不可解（推论 8.5 也覆盖 $A_5$ 的情形：$A_5\leq S_5$ 不可解，而不可解群的子群不可解？——请注意方向：$S_5$ 不可解不能推出 $A_5$ 不可解；要用 $A_5'=A_5$（由 3-轮换引理）。正确答案：$A_5$ 不可解，理由是 $A_5'=A_5\neq\{e\}$。

8.4 提示 1：$S_3'=A_3$。提示 2：$D_4'=\langle\sigma^2\rangle$（阶 2）。

8.5 提示 1：$100=2^2\cdot 5^2$。提示 2：分别对 $p=2,5$ 用 Cauchy 定理。

8.6 提示 1：$\sigma^k\tau\sigma^{-k}=(1+k,\,2+k)$（模 5）。提示 2：得到 $(1\,2),(2\,3),(3\,4),(4\,5),(5\,1)$，由命题 A.16 生成 $S_5$。

8.7 提示 1：$S_n/A_n\cong C_2$ 交换 $\Rightarrow S_n'\subseteq A_n$。提示 2：用 3-轮换引理或直接算 $[(1\,2),(1\,3)]=(1\,3\,2)$（$n\geq 3$）。

8.8 提示 1：可解群的商群可解（命题 8.3(ii)）。提示 2：非交换单群 $Q$ 的导出列是 $Q,Q,Q,\dots$ 永不到 1。

8.9 提示 1：需要找一个与 3-轮换不相交的对换来把奇置换修正为偶置换。提示 2：$3+2=5$，故 $n\geq 5$ 时总可以；$n=4$ 时可能找不到（例如 3-轮换用掉 3 个字母，只剩 1 个）。

8.10 提示 1：设 $n_p,n_q$ 是 Sylow 子群个数，用 $n_p\mid q$、$n_p\equiv 1\pmod p$。提示 2：$n_q\mid p$ 且 $n_q\equiv 1\pmod q$ 迫使 $n_q=1$；由 $p\nmid q-1$ 得 $n_p=1$；两个正规 Sylow 子群的交为 $\{e\}$，故 $G\cong C_p\times C_q\cong C_{pq}$ ✓。$S_3$：$n_3=1$，$n_2=3$，非循环。

# 第 9 章　单位根与循环扩张

**本章目标：**研究” 开方” 这一步的 Galois 群。核心结论（Kummer 引理）说：只要域里已经有 $n$ 次单位根，那么” 添一个 $n$ 次方根” 给出的扩张是 Galois 扩张，而且群是循环群。这正是第 10 章把域塔翻译成群的可解列所需要的” 交换/循环因子”。

**本章依赖：**第 5 章、第 6 章、第 2 章（$\Phi_p$ 不可约）。从本章起主线假定 $\operatorname{char} F = 0$（目标是 $\mathbb{Q}$）；特征 $p$ 的问题集中在本章 §9.4 说明。

## 9.1　★ 乘法群的有限子群是循环群

**定理 9.1** (乘法群的有限子群循环)**.** *设 $K$ 是域，$G \le K^\times$ 是有限子群（$K^\times = K \setminus \{0\}$ 是乘法群）。则 $G$ 是循环群。特别地：$K$ 中的 $n$ 次单位根全体 $\mu_n(K)$ 是循环群，$n$ 次本原单位根若存在则有 $\varphi(n)$ 个。*

*证明.* 记 $|G| = n$。对每个 $d \mid n$，设 $G$ 中阶为 $d$ 的元素个数为 $a_d$。第一步：若 $G$ 中有阶为 $d$ 的元素 $g$，则 $\langle g\rangle$ 的 $d$ 个元素恰好是方程 $x^d = 1$ 在 $K$ 中的全部解：因为 $x^d - 1$ 是 $d$ 次多项式，至多 $d$ 个根（推论 2.8），而 $\langle g\rangle$ 已经给出 $d$ 个不同的根。于是 $G$ 中阶整除 $d$ 的元素恰是 $\langle g\rangle$ 的元素（它们都是 $x^d = 1$ 的解，且在 $G$ 中），从而若 $a_d > 0$ 则 $a_d = \varphi(d)$（$\langle g\rangle$ 中阶恰为 $d$ 的元素有 $\varphi(d)$ 个，见附录 A 定理 A.3）。若 $a_d = 0$ 则显然 $a_d = 0 \le \varphi(d)$。故恒有 $a_d \le \varphi(d)$。第二步：每个元素的阶整除 $n$（Lagrange 定理 A.2），故

$$n = |G| = \sum_{d \mid n} a_d \le \sum_{d \mid n} \varphi(d) = n.$$

（最后的等式是初等数论事实：$\sum_{d\mid n}\varphi(d) = n$，由” 把 $1, \dots, n$ 按 $\gcd(k, n)$ 分类” 得到。）于是所有 $a_d = \varphi(d)$，特别地 $a_n = \varphi(n) \ge 1$，即 $G$ 有 $n$ 阶元素，$G$ 循环 ✓。 □

**推论 9.2** (单位根群)**.** *设 $\operatorname{char} F \nmid n$ 或 $\operatorname{char} F = 0$。则 $x^n - 1$ 无重根（因为 $(x^n-1)' = nx^{n-1} \ne 0$），故它的分裂域 $F(\zeta_n)$ 中含 $n$ 个 $n$ 次单位根，构成循环群 $\mu_n \cong \mathbb{Z}/n$。生成元称为本原 $n$ 次单位根，记 $\zeta_n = e^{2\pi i/n}$（作为 $\mathbb{C}$ 中的元素）。*

## 9.2　★ 分圆域与它的 Galois 群

**定义 9.1** (分圆域、分圆多项式)**.** *$F(\zeta_n)$ 称为 $F$ 上的 $n$ 次分圆域。$\zeta_n$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式记作 $\Phi_n$，称为第 $n$ 个分圆多项式；它的次数是 $\varphi(n)$（定理 9.4）。*

**定理 9.3** (分圆域的 Galois 群嵌入单位群)**.** *设 $\operatorname{char} F = 0$ 或 $\operatorname{char} F \nmid n$，$\zeta = \zeta_n$。则对每个 $\sigma \in \operatorname{Gal}(F(\zeta)/F)$ 存在唯一的 $a \in (\mathbb{Z}/n)^\times$ 使 $\sigma(\zeta) = \zeta^a$；并且*

$$\operatorname{Gal}(F(\zeta)/F) \longrightarrow (\mathbb{Z}/n)^\times, \qquad \sigma \mapsto a$$

*是单同态。因此 $\operatorname{Gal}(F(\zeta_n)/F)$ 是交换群（$(\mathbb{Z}/n)^\times$ 交换），且 $[F(\zeta_n) : F] \mid \varphi(n)$。*

证明. 第一步：$\sigma(\zeta)=\zeta^{a}$。$\sigma$ 把 $x^n-1$ 的根映到根（命题 4.2），故 $\sigma(\zeta)=\zeta^{a}$（某 $a$，$0\le a<n$）。又 $\zeta$ 是本原 $n$ 次单位根（阶为 $n$），故 $\sigma(\zeta)$ 的阶也是 $n$（同构保持阶），即 $\zeta^{a}$ 的阶为 $n$，等价于 $\gcd(a,n)=1$（附录 A 定理 A.3），即 $a\in(\mathbb{Z}/n)^{\times}$。唯一性：$\zeta^{a}$ 决定 $a \bmod n$ ✓。第二步：同态。设 $\sigma\mapsto a$，$\tau\mapsto b$。则 $(\sigma\tau)(\zeta)=\sigma(\zeta^{b})=\sigma(\zeta)^{b}=\zeta^{ab}$，故 $\sigma\tau\mapsto ab$ ✓ 同态。第三步：单射。若 $\sigma\mapsto 1$，则 $\sigma(\zeta)=\zeta$，而 $F(\zeta)$ 由 $\zeta$ 在 $F$ 上生成，故 $\sigma=\mathrm{id}$ ✓。第四步：次数。$|\mathrm{Gal}(F(\zeta)/F)|=[F(\zeta):F]$（Galois 扩张，定理 5.5(iii)；$F(\zeta)$ 是 $x^n-1$ 的分裂域且 $x^n-1$ 可分）$\le\varphi(n)$ ✓。 □

**定理 9.4** ($[\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}]=\varphi(n)$ 与 $\Phi_n$ 不可约)**.** 设 $n\ge 1$。则 $\Phi_n\in\mathbb{Z}[x]$（递归定义 $x^n-1=\prod_{d\mid n}\Phi_d(x)$）在 $\mathbb{Q}$ 上不可约，从而 $[\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}]=\varphi(n)$，且 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})\cong(\mathbb{Z}/n)^{\times}$。

证明. $p$ 为素数与 $n=p^k$ 的情形：$\Phi_{p^k}(x)=\Phi_p(x^{p^{k-1}})$，且 $\Phi_{p^k}(x+1)$ 是 $p$-Eisenstein（这是命题 2.16 的证明的直接推广：$(x+1)^{p^k}-1$ 除以 $(x+1)^{p^{k-1}}-1$ 得到的多项式，除首项外各项系数都被 $p$ 整除，常数项恰为 $p$），故不可约，于是 $[\mathbb{Q}(\zeta_{p^k}):\mathbb{Q}]=\varphi(p^k)$ ✓。一般 $n$：我们只给出梗概（按 §0.3 的约定，此条在允许引用之列，但下面的论证实际上不依赖它——第 10–11 章只用到"$\mathrm{Gal}\hookrightarrow(\mathbb{Z}/n)^{\times}$"（定理 9.3）与 $p$ 次幂的情形）。梗概：设 $f$ 是 $\zeta_n$ 的极小多项式，$f\mid\Phi_n$。用"$\zeta_n\mapsto\zeta_n^{p}$（$p\nmid n$ 素数）仍把 $f$ 的根送到 $f$ 的根"这一关键事实（Dedekind 的论证：把 $f$ 的系数看成 $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ 中的代数整数，模 $p$ 后利用 $\zeta_n^{p}$ 与 $\zeta_n$ 的关系，再用 Gauss 引理把"对有限多个 $p$ 成立"提升为对所有 $\gcd(a,n)=1$ 的 $a$ 成立），可得 $\zeta_n^{a}$（$\gcd(a,n)=1$）都是 $f$ 的根，故 $f=\Phi_n$，不可约 ✓。 □

**例 9.2** ($\Phi_8=x^4+1$ 与 $\mathbb{Q}(\zeta_8)$)**.** $\varphi(8)=4$，而 $x^4+1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约（例 2.6），故 $\Phi_8=x^4+1$ ✓。$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_8)/\mathbb{Q})\cong(\mathbb{Z}/8)^{\times}=\{\bar1,\bar3,\bar5,\bar7\}\cong C_2\times C_2$。它的三个指数 2 子群对应三个二次子域：$\mathbb{Q}(i)$、$\mathbb{Q}(\sqrt2)$、$\mathbb{Q}(\sqrt{-2})$（因为 $\zeta_8=\frac{1+i}{\sqrt2}$，故 $\zeta_8+\zeta_8^{-1}=\sqrt2$，$\zeta_8-\zeta_8^{-1}=i\sqrt2$ ✓）。这与第 6 章的一般图景一致：三个二次子域对应三个指数 2 子群。

## 9.3 ★ Kummer 引理：开方给出的扩张是循环扩张

**定理 9.5** (Kummer 引理)**.** 设 $\mathrm{char}\,F=0$（或 $\mathrm{char}\,F\nmid n$），$F$ 含本原 $n$ 次单位根 $\zeta_n$，$a\in F^{\times}$。取 $\alpha$ 满足 $\alpha^n=a$（$\alpha$ 在某个扩域中）。则

*(i)* $F(\alpha)$ 是 $x^n-a$ 的分裂域（其根为 $\zeta_n^{i}\alpha$，$i=0,\dots,n-1$）；

*(ii)* $F(\alpha)/F$ 是 *Galois* 扩张；

*(iii)* 映射 $\varphi:\mathrm{Gal}(F(\alpha)/F)\to\mu_n$，$\sigma\mapsto\dfrac{\sigma(\alpha)}{\alpha}$ 是单同态（与 $\alpha$ 的选取无关）；

*(iv)* 因此 $\mathrm{Gal}(F(\alpha)/F)$ 是循环群，其阶整除 $n$。

证明. *(i)* 因 $\zeta_n^{i}\alpha$（$i=0,\dots,n-1$）都是 $x^n-a$ 的根（$(\zeta_n^{i}\alpha)^n=\zeta_n^{in}a=a$，用 $\zeta_n^{n}=1$），且它们两两不同（$\zeta_n^{i}\alpha=\zeta_n^{j}\alpha\Rightarrow\zeta_n^{i-j}=1\Rightarrow n\mid i-j$），共 $n$ 个，正好是全部根（$n$ 次多项式至多 $n$ 个根）。它们都在 $F(\alpha)$ 中（因为 $\zeta_n\in F$），且 $F(\alpha)$ 由 $\alpha$ 与 $F$ 生成，故 $F(\alpha)$ 是 $x^n-a$ 的分裂域 ✓。*(ii)* $x^n-a$ 可分：$(x^n-a)'=nx^{n-1}\neq 0$（$\mathrm{char}\,F=0$ 或 $\mathrm{char}\,F\nmid n$，且 $a\neq0$；若 $a=0$ 则 $x^n$ 不可分，但此时 $\alpha=0$、$F(\alpha)=F$，结论平凡）。由 (i)，$F(\alpha)$ 是可分多项式的分裂域，故由定理 5.5(i) 是 Galois 扩张 ✓。*(iii)* 定义与同态。对 $\sigma\in\mathrm{Gal}(F(\alpha)/F)$：

$\sigma(\alpha)^n=\sigma(\alpha^n)=\sigma(a)=a=\alpha^n$，故 $(\sigma(\alpha)/\alpha)^n=1$，即 $\sigma(\alpha)/\alpha\in\mu_n$ ✓（注意 $\alpha\neq 0$）。于是 $\varphi$ 有定义。对 $\sigma,\tau$：记 $\zeta=\varphi(\tau)\in\mu_n\subseteq F$，则 $\tau(\alpha)=\zeta\alpha$，于是

$$\varphi(\sigma\tau)=\frac{\sigma(\tau(\alpha))}{\alpha}=\frac{\sigma(\zeta\alpha)}{\alpha}=\frac{\zeta\,\sigma(\alpha)}{\alpha}=\varphi(\tau)\varphi(\sigma)=\varphi(\sigma)\varphi(\tau)$$

（最后一步用 $\mu_n$ 交换）。故 $\varphi$ 是同态 ✓。单射：若 $\varphi(\sigma)=1$，则 $\sigma(\alpha)=\alpha$，而 $F(\alpha)$ 由 $\alpha$ 生成，故 $\sigma=\mathrm{id}$ ✓。*与 $\alpha$ 的选取无关*：若 $\alpha'$ 是另一个满足 $\alpha'^n=a$ 且在 $F(\alpha)$ 中的元素，则 $\alpha'=\zeta^i\alpha$（某 $i$），于是 $\dfrac{\sigma(\alpha')}{\alpha'}=\dfrac{\sigma(\zeta^i\alpha)}{\zeta^i\alpha}=\dfrac{\zeta^i\sigma(\alpha)}{\zeta^i\alpha}=\dfrac{\sigma(\alpha)}{\alpha}$ ✓。*(iv)* 由 (iii)，$\mathrm{Gal}(F(\alpha)/F)$ 同构于 $\mu_n$ 的子群，而 $\mu_n$ 是循环群（定理 9.1），循环群的子群循环（附录 A 定理 A.3）✓；阶整除 $n=|\mu_n|$ ✓（Lagrange）。 □

**例 9.3** (具体计算：$\mathbb{Q}(\zeta_3)(\sqrt[3]{2})$)**.** $F=\mathbb{Q}(\zeta_3)=\mathbb{Q}(\omega),n=3,a=2$。$\alpha=\sqrt[3]{2},F(\alpha)=\mathbb{Q}(\omega,\sqrt[3]{2})=E$（第 1 章）。$\mathrm{Gal}(E/F)$：由定理 9.5 它是 $\mu_3\cong C_3$ 的子群。事实上 $[E:F]=[\mathbb{Q}(\omega,\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}(\omega)]=3$（因为 $\sqrt[3]{2}$ 在 $\mathbb{Q}(\omega)$ 上的极小多项式是 $x^3-2$：它在 $\mathbb{Q}(\omega)$ 中无根，而 $\mathbb{Q}(\omega)\subseteq\mathbb{C}$ 中的三次根只有……用 Eisenstein 在 $\mathbb{Q}(\omega)$ 上不适用，改用"$x^3-2$ 不可约 $\iff$ 无根"：$\mathbb{Q}(\omega)$ 中的元素形如 $u+v\omega$，若 $\beta^3=2$ 且 $\beta\in\mathbb{Q}(\omega)$，则 $\mathbb{Q}(\beta)=\mathbb{Q}(\omega)$ 的次数都是 2？——不对：$[\mathbb{Q}(\omega):\mathbb{Q}]=2$ 而 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}):\mathbb{Q}]=3$，由次数整除关系 $[\mathbb{Q}(\beta):\mathbb{Q}]\mid 2$ 与 3 矛盾，故无根，$x^3-2$ 在 $\mathbb{Q}(\omega)$ 上不可约 ✓），故 $|\mathrm{Gal}(E/F)|=3$，即 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}(\omega))\cong C_3=\langle\sigma\rangle$，$\sigma(\sqrt[3]{2})=\omega\sqrt[3]{2}$ ✓（与定理 1.7(iv) 的 $\sigma_1$ 一致）。

## 卡点（本章）

**卡点 9.1：为什么 Kummer 引理必须先有单位根？$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 为什么不行？**

因为 $\mathbb{Q}$ 中没有 $\omega$：$x^3-2$ 在 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 中只有一个根（另两个不在），所以 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 不是 $x^3-2$ 的分裂域，不是 Galois 扩张，$|\mathrm{Aut}|=1<3$（定理 1.8）。一旦把 $\omega$ 添进来（这正是第 10 章"先把所有单位根放在底层"的理由），$x^3-2$ 就在 $\mathbb{Q}(\omega)(\sqrt[3]{2})$ 中完全分裂，群立刻变成 $C_3$ ✓。一句话：*单位根的缺失把循环扩张"撕成"了不正规的扩张*。

**卡点 9.2：为什么 $\varphi$ 的取值是 $\sigma(\alpha)/\alpha$，而不是 $\sigma(\alpha)\alpha^{-1}$ 的某个幂或别的形式**

因为这是唯一能写成同态的形式：$\sigma(\alpha)$ 必须是 $x^n-a$ 的根，所以只能是 $\zeta^i\alpha$；把"哪个 $i$"提取出来就得到比值 $\sigma(\alpha)/\alpha\in\mu_n$。而 $\mu_n$ 是交换群，故它的子群也是交换群，这就是"循环因子"的来源。如果把域换成不含 $\zeta_n$ 的情形，$\sigma(\alpha)$ 只能保证是某个根，但"根与根的比例"不再落在 $F$ 中，映射构造不出来（这正是本引理要假设 $\zeta_n\in F$ 的技术原因）。

**卡点 9.3：$\Phi_n$ 的不可约性我们证了多少？**

完整证明了 $n=p^k$（用 Eisenstein 与 $\Phi_{p^k}(x)=\Phi_p(x^{p^{k-1}})$），一般 $n$ 只给了梗概（Dedekind 的模 $p$ 论证）。按 §0.3 与第 10 章的需要，我们只需要：(a) $\mathrm{Gal}(F(\zeta_n)/F)\hookrightarrow(\mathbb{Z}/n)^\times$（定理 9.3，已完整证明）；(b) $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 的次数为 $p-1$（命题 2.16，已完整证明）。如果读者在别处看到"$[\mathbb{Q}(\zeta_n):\mathbb{Q}]=\varphi(n)$"被当作前提使用，那是额外的引用；本书的主线不依赖它，所以"引用清单"没有因此变长。

## 9.4 ⋆ 特征 $p$ 会出什么问题

注 9.6 (特征 $p$ 的两类麻烦). (1) 不可分：$x^p - t \in \mathbb{F}_p(t)[x]$ 的导数为 0，只有一个根（例 5.5），于是计数定理的等号失效（例 4.7）。

(2) 没有足够多的单位根：$\operatorname{char} F = p$ 时 $x^n - 1$ 的根可能很少。例如 $\mathbb{F}_p$ 中 $\mu_p = \{1\}$（因为 $x^p - 1 = (x-1)^p$）；更极端地 $\mathbb{F}_p$ 上 $x^n - 1$ 的可分性要求 $p \nmid n$。于是 Kummer 引理的前提"$\zeta_n \in F$" 可能在特征 $p$ 时无法满足（$n = p$ 时 $\zeta_p \notin \mathbb{F}_p$）。

因此第 10 章的主定理要假定 $\operatorname{char} F = 0$。在特征 0 时：一切代数扩张可分（推论 2.23），且 $\zeta_n$ 总存在（在扩域中），故两类麻烦都消失。本书第 18 章以后处理 $\mathbb{F}_q$ 时会单独验证可分性（有限域上一切代数扩张可分）。

注 9.7 (⋆ 有限域的 Frobenius). $\mathbb{F}_p$ 上 $x^n - 1$ 的分裂域上的 Galois 群由 Frobenius 生成：$\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^m}/\mathbb{F}_p) = \langle \mathrm{Frob} \rangle$，其中 $\mathrm{Frob} : x \mapsto x^p$，阶为 $m$。这是定理 9.3 的" 最干净" 的特例（$(\mathbb{Z}/n)^\times$ 换成 $\mathbb{Z}/m$），第 18 章会完整证明（定理第 18 章的 Frobenius 定理）。

## 本章小结（★ 结果）

- 定理 9.1：域的乘法群的有限子群是循环群（故 $\mu_n$ 循环）。
- 定理 9.3：$\mathrm{Gal}(F(\zeta_n)/F) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n)^\times$，因而是交换群，且次数整除 $\varphi(n)$。
- 定理 9.4：$[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$（一般 $n$ 给梗概，$p^k$ 完整证明）。
- 定理 9.5（Kummer 引理）：$\zeta_n \in F$ 时 $F(\sqrt[n]{a})/F$ 是 Galois 扩张，$\mathrm{Gal} \hookrightarrow \mu_n$，故是循环群。
- 注 9.6（⋆）：特征 $p$ 的两类麻烦，以及主线为何假定 $\operatorname{char} F = 0$。

## 习题

**习题 9.1.** （A 类）列出 $\mu_{12}(\mathbb{C})$ 的全部元素并指出哪些是本原的。

**习题 9.2.** （A 类）判断：$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{12})/\mathbb{Q})$ 是什么群？

**习题 9.3.** （A 类）$\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})/\mathbb{Q}$ 是 Kummer 型的扩张吗？为什么？

**习题 9.4.** （B 类）求 $\Phi_6, \Phi_9, \Phi_{12}$ 的显式表达式。

**习题 9.5.** （B 类）计算 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_9)/\mathbb{Q})$ 与它的全部子群、中间域。

**习题 9.6.** （B 类）在 $\mathbb{Q}(i)$ 上，$a = 1 + i$，$n = 4$：$x^4 - (1+i)$ 的分裂域次数与 Galois 群。

**习题 9.7.** （C 类）证明 $\sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$。

**习题 9.8.** （C 类）完整证明 Kummer 引理中" 与 $\alpha$ 的选取无关" 这一步（包括 $\alpha' = \zeta^i \alpha$ 的论证）。

**习题 9.9.** （C 类）证明：若 $F$ 含 $\zeta_n$ 且 $[F(\alpha) : F] = n$（$\alpha^n = a$），则 $\mathrm{Gal}(F(\alpha)/F) \cong \mu_n$。

**习题 9.10.** （D 类，挑战）证明 $\Phi_{p^k}(x) = \Phi_p(x^{p^{k-1}})$ 并对 $\Phi_{p^k}(x+1)$ 用 Eisenstein 判别法。

**习题提示（第 9 章）**

9.1 提示 1：$\zeta_{12}^{k}$，$k=0,\dots,11$；本原的是 $\gcd(k,12)=1$ 的那些。提示 2：本原的共 $\varphi(12)=4$ 个：$k=1,5,7,11$。

9.2 提示 1：$(\mathbb{Z}/12)^{\times}\cong C_2\times C_2$。提示 2：$\varphi(12)=4$，群阶为 4，且 $\mathrm{Gal}\cong(\mathbb{Z}/12)^{\times}$（这里需要 $\Phi_{12}$ 不可约，是定理 9.4 的梗概部分）。

9.3 提示 1：需要 $\zeta_4=i\in\mathbb{Q}$，但 $i\notin\mathbb{Q}$。提示 2：不是 Kummer 型（在 $\mathbb{Q}$ 上）；它是 $x^4-2$ 的分裂域的一部分，含于 $\mathbb{Q}(i,\sqrt[4]{2})$。

9.4 提示 1：用递归 $x^n-1=\prod_{d\mid n}\Phi_d$。提示 2：$\Phi_6=x^2-x+1$，$\Phi_9=x^6+x^3+1$，$\Phi_{12}=x^4-x^2+1$。

9.5 提示 1：$(\mathbb{Z}/9)^{\times}\cong C_6$。提示 2：$C_6$ 有 4 个子群；对应域为 $\mathbb{Q}$、$\mathbb{Q}(\zeta_9+\zeta_9^{-1})$（次数 3）、$\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$（次数 2）、$\mathbb{Q}(\zeta_9)$。

9.6 提示 1：$F=\mathbb{Q}(i)$ 含 $\zeta_4=i$ ✓，故可用 Kummer 引理。提示 2：$x^4-(1+i)$ 在 $\mathbb{Q}(i)$ 上是否不可约决定次数；若不可约则群为 $\mu_4=C_4$。

9.7 提示 1：把 $\{1,\dots,n\}$ 按 $\gcd(k,n)=d$ 分类。提示 2：满足 $\gcd(k,n)=d$ 的 $k$ 的个数是 $\varphi(n/d)$，求和换元即得。

9.8 提示 1：$\alpha'^{n}=\alpha^{n}\Rightarrow(\alpha'/\alpha)^{n}=1$。提示 2：$\alpha'/\alpha\in\mu_n\subseteq F$，故被 $\sigma$ 固定（$\sigma$ 是 $F$-自同构）。

9.9 提示 1：$|\,\mathrm{Gal}\,|=[F(\alpha):F]=n$ 且 $|\mu_n|=n$。提示 2：单同态 + 阶相等 $\Rightarrow$ 同构。

9.10 提示 1：从 $x^{p^k}-1=(x^{p^{k-1}})^{p}-1$ 出发，用 $y^p-1=(y-1)\Phi_p(y)$。提示 2：$x^{p^k}-1=\prod_{j=0}^{k}\Phi_{p^j}$，比较即得；Eisenstein 的部分照抄命题 2.16 的论证。

# 第 10 章　根式可解 $\Rightarrow$ Galois 群可解

**本章目标：**证明主定理：特征 0 时"$f$ 根式可解" 蕴含"Gal($f$) 可解"。这是 Galois 理论最核心的一步，也是第 11 章唯一需要的大机器。

**本章依赖：**第 6 章（基本定理）、第 9 章（Kummer 引理、单位根）、第 8 章（可解群的封闭性）。

**回顾 10.1: 回顾**

- 定义 0.1：根式扩张 = 塔 $F = F_0 \subset \cdots \subset F_r = M$，$F_i = F_{i-1}(\alpha_i)$，$\alpha_i^{n_i} \in F_{i-1}$；$f$ 根式可解 = 存在根式扩张 $M \supseteq$（$f$ 的全部根）。
- 定理 5.4、定理 5.5、定理 6.1（基本定理）。
- 定理 9.5（Kummer 引理）：含 $\zeta_n$ 时，添一个 $n$ 次方根给出的扩张是 Galois 扩张、群为循环群。
- 命题 8.3：可解群的子群、商群、扩张都可解。

## 10.1　★ 三个引理（把根式塔整理干净）

设 $F$ 是特征 0 的域（主线取 $F = \mathbb{Q}$），$f \in F[x]$，$f$ 在 $F$ 上根式可解：存在根式塔

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_r = M, \qquad F_i = F_{i-1}(\alpha_i), \qquad \alpha_i^{n_i} \in F_{i-1}, \tag{10.1}$$

使得 $f$ 在 $M$ 中完全分裂。记 $E \subseteq M$ 为 $f$ 的分裂域。

**引理 10.1** (引理 A：可假定每一步都是素数次开方)**.** *若 (10.1) 成立，则存在另一个根式塔，其中每个 $n_i$ 都是素数，且塔顶仍然包含 $E$。*

*证明.* 只需处理一步：若 $n = uv$，$\alpha^n = a \in F_{i-1}$，则令 $\beta = \alpha^u$，则 $\beta^v = \alpha^n = a \in F_{i-1}$，且 $\alpha^u = \beta \in F_{i-1}(\alpha)$。于是把原来的一步 $F_{i-1} \subset F_{i-1}(\alpha)$ 换成两步

$$F_{i-1} \subseteq F_{i-1}(\beta) \subseteq F_{i-1}(\beta)(\alpha) = F_{i-1}(\alpha)$$

（第二个包含是等号：$\alpha^u = \beta$ 故 $\alpha$ 是 $x^u - \beta$ 的根；反过来 $\beta = \alpha^u$ 在上层域中），其中第一步满足 $\beta^v \in F_{i-1}$、第二步满足 $\alpha^u = \beta \in F_{i-1}(\beta)$ ✓。把 $n_i$ 分解为素因子之积并逐步细分每一层，即得所需塔（塔的长度有限增加，塔顶不变）。 □

**引理 10.2** (引理 B：根式扩张的 Galois 闭包仍是根式扩张)**.** *设 $M/F$ 是根式扩张且 $M/F$ 有限。设 $L$ 是 $M/F$ 的 Galois 闭包（定理 5.7）。则 $L/F$ 也是根式扩张，并且可以安排成每一步都是"素数次开方"。*

证明. 设塔如 (10.1)，并设每个 $n_i$ 为素数（引理 A）。记 $G = \mathrm{Gal}(L/F)$（$L/F$ 有限 Galois，故 $G$ 有限，$|G| = [L:F]$）。第一步：$L$ 由 $\alpha_i$ 的全部 $G$-共轭生成。$L$ 是 $M = F(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ 的 Galois 闭包，即 $\prod_i m_{\alpha_i}$ 的分裂域；而 $m_{\alpha_i}$ 的根恰是 $\{\sigma(\alpha_i) : \sigma \in G\}$（推论 5.8），故 $L = F\big(\sigma(\alpha_i) : \sigma \in G,\ i = 1, \dots, r\big)$ ✓。第二步：逐个添加这些共轭。固定 $i$，把 $G$ 中元素排成 $\sigma_1, \dots, \sigma_{|G|}$，考虑（对每个 $i$ 依次）添加 $\sigma_1(\alpha_i), \sigma_2(\alpha_i), \dots$。设当前域为 $K$，并且已知 $K \supseteq F(\sigma_{<j}(\alpha_i),\ \sigma(\alpha_k)\ (k < i,\ \text{所有}\sigma))$。由归纳假设（对 $k < i$ 与更早的 $\sigma_j$）$K$ 已经包含了所有早期元素。要添加 $\beta = \sigma_j(\alpha_i)$：由 $\alpha_i^{n_i} \in F_{i-1}$ 得

$$\beta^{n_i} = \sigma_j(\alpha_i)^{n_i} = \sigma_j(\alpha_i^{n_i}) \in \sigma_j(F_{i-1}).$$

而 $F_{i-1} = F(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})$，故 $\sigma_j(F_{i-1}) = F(\sigma_j(\alpha_1), \dots, \sigma_j(\alpha_{i-1}))$，这些元素在"$k < i$ 的所有共轭"这一批中，故按添加顺序已经全部在 $K$ 中 ✓。于是 $\beta^{n_i} \in K$，即添加 $\beta$ 是一个"$n_i$ 次开方"步骤 ✓。第三步：结论。按上述顺序把所有 $\sigma(\alpha_i)$（$\sigma \in G$，$i = 1, \dots, r$）逐个添入，得到一个根式塔，其塔顶为 $L$，且每一步的指数都是素数（$n_i$ 已假定为素数）✓。 □

**引理 10.3** (引理 C：先把所有单位根放在底层)**.** 设 $M/F$ 是有限根式扩张，交换群，塔如 (10.1)；令 $N = \prod_i n_i$，$K_0 = F(\zeta_N)$。则 $K_0/F$ 是 *Galois* 扩张（且是 $x^N - 1$ 的分裂域），并且 $K_0M/K_0$ 仍是根式扩张，其每一步都是 $n_i$ 次开方且每一步的 Galois 群都是循环群。

证明. 第一步：$K_0/F$ 是 *Galois* 扩张。$K_0 = F(\zeta_N)$ 是 $x^N - 1$ 的分裂域（全部根是 $\zeta_N^i$），$\mathrm{char}\, F = 0$ 故 $x^N - 1$ 可分，于是 $K_0/F$ 是 Galois 扩张（定理 5.5(i)），$\mathrm{Gal}(K_0/F) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/N)^\times$ 交换（定理 9.3）✓。第二步：$K_0M$ 的塔。记 $K_i = K_0(\alpha_1, \dots, \alpha_i)$，则 $K_0 \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_r = K_0M$，且 $K_i = K_{i-1}(\alpha_i)$，$\alpha_i^{n_i} \in F_{i-1} \subseteq K_{i-1}$ ✓（因为 $F_{i-1} \subseteq K_{i-1}$）。第三步：每一步都是循环扩张。$K_{i-1} \supseteq K_0 = F(\zeta_N)$ 含 $\zeta_{n_i}$（因为 $n_i \mid N$ 故 $\zeta_{n_i} = \zeta_N^{N/n_i}$）✓。由 Kummer 引理（定理 9.5）：$K_i/K_{i-1}$ 是 Galois 扩张且 $\mathrm{Gal}(K_i/K_{i-1}) \hookrightarrow \mu_{n_i}$，故循环 ✓。 □

## 10.2 ★ 主定理

**定理 10.4** (根式可解 ⇒ Galois 群可解)**.** 设 $\mathrm{char}\, F = 0$，$f \in F[x]$。若 $f$ 在 $F$ 上根式可解（定义 *0.1*），则 $\mathrm{Gal}(f)$ 是可解群。

证明. **证明思路：**（1）先把塔整理成"每步素数次开方"（引理 A）；（2）换成 Galois 闭包 $L$（引理 B）；（3）在最底层添入所有 $N$-次单位根（引理 C），于是每一步都是 Galois 扩张且 Galois 群循环；（4）用基本定理把域塔翻译成群的正规列，因子都是循环（因此交换）群；（5）$\mathrm{Gal}(f)$ 是这个可解群的商群。

第一步：整理塔。由定义，存在有限根式塔 $F = F_0 \subset \cdots \subset F_r = M$（$M$ 有限，因为每步添加一个元素）使 $f$ 的分裂域 $E \subseteq M$。由引理 A 可设每个 $n_i$ 为素数。第二步：换 $M$ 为 *Galois* 闭包 $L$。取 $L$ 为 $M/F$ 的 Galois 闭包，则 $L/F$ 是 Galois 扩张（定理 5.7），且 $L/F$ 是根式扩张、每步素数次开方（引理 B），并且 $E \subseteq M \subseteq L$。于是只需证明：对 $L/F$ 的某个根式塔，$\mathrm{Gal}(L/F)$ 可解——因为 $L/E$ 是 Galois 扩张（$E \subseteq L$ 且 $L/F$ Galois，由推论 5.6(i)），故 $\mathrm{Gal}(L/E) \trianglelefteq \mathrm{Gal}(L/F)$ 且

$$\mathrm{Gal}(E/F) \ \cong\ \mathrm{Gal}(L/F) \,/\, \mathrm{Gal}(L/E)$$

（基本定理，定理 6.1(v) 与 (i)：注意 $E$ 是 $\mathrm{Gal}(L/E)$ 的固定域），即可解群的商群（命题 8.3(ii)）✓。第三步：添入单位根。设第二步的塔用到的指数之积为 $N = \prod n_i$，令 $K_0 = F(\zeta_N)$，并令 $K_i = K_0$ 依次添加 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 得到的域（引理 C 的记号）。则

$$F \subseteq K_0 = F(\zeta_N) \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_r = L \tag{10.2}$$

是域塔，且：

- $K_0/F$ 是 Galois 扩张，$\mathrm{Gal}(K_0/F)$ 交换（引理 C 第一步）；
- 对每个 $i \geq 1$，$K_i/K_{i-1}$ 是 Galois 扩张且 $\mathrm{Gal}(K_i/K_{i-1})$ 循环（引理 C 第三步）。

*第四步：翻译成群的正规列。* 记 $G = \mathrm{Gal}(L/F)$，$G_i = \mathrm{Gal}(L/K_i)$ $(i = 0, 1, \dots, r)$，$G_r = \mathrm{Gal}(L/L) = \{e\}$。由基本定理（定理 6.1(i)、(v)）与"$K_i/K_{i-1}$ 是 Galois 扩张"：$G_i \trianglelefteq G_{i-1}$，且

$$G_{i-1}/G_i \;\cong\; \mathrm{Gal}(K_i/K_{i-1}), \qquad i = 1, \dots, r. \tag{10.3}$$

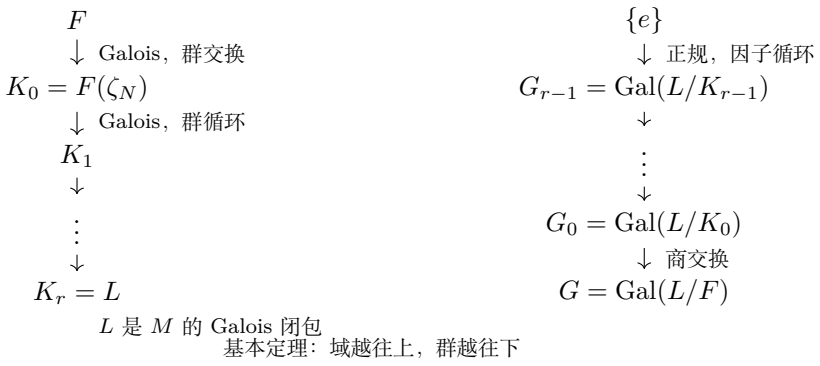
同理 $K_0/F$ 是 Galois 扩张给出 $G_0 \trianglelefteq G$ 且

$$G/G_0 \;\cong\; \mathrm{Gal}(K_0/F) \quad \text{（交换群）}. \tag{10.4}$$

于是得到次正规列

$$\{e\} = G_r \trianglelefteq G_{r-1} \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_0 \trianglelefteq G = \mathrm{Gal}(L/F),$$

其因子（(10.3)、(10.4)）依次为循环群与交换群，全部交换。由命题 8.2，$\mathrm{Gal}(L/F)$ 可解 ✓。*第五步：回到 $f$。* 如第二步所述，$\mathrm{Gal}(f) = \mathrm{Gal}(E/F) \cong \mathrm{Gal}(L/F)/\mathrm{Gal}(L/E)$ 是可解群的商群，由命题 8.3(ii) 可解 ✓。*结论：* $f$ 根式可解 $\Rightarrow$ $\mathrm{Gal}(f)$ 可解。 □




**推论 10.5** （等价判据（特征 0，方向之一））**.** *设 $\mathrm{char}\, F = 0$，$f \in F[x]$ 可分。则*

$$f \text{ 根式可解} \iff \mathrm{Gal}(f) \text{ 可解}.$$

*（反方向"可解 $\Rightarrow$ 根式可解"在第 13 章证明，它需要更多工作，但本书的否定结论只用这个方向。）*

## 卡点（本章）

**卡点 10.1: 为什么不能直接在原塔上做论证？**

因为原塔的每一步 $F_i/F_{i-1}$ 不一定是 Galois 扩张：典型例子是 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$（定理 1.8：$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$ 而 $|\mathrm{Aut}| = 1$）。基本定理要求"$K_i/K_{i-1}$ 是 Galois 扩张"，否则 $\mathrm{Gal}(L/K_i)$ 未必正规于 $\mathrm{Gal}(L/K_{i-1})$，就得不到群的正规列。对策：先取 Galois 闭包（引理 B），再在底层添单位根（引理 C），这样每一步都变成 Galois 扩张（Kummer），正规性自动成立。

**卡点 10.2: 特征 0 在哪里被用到？换个特征会怎样？**

三处：

- 引理 C 中"$x^N-1$ 可分"（需要 $\operatorname{char} F \nmid N$）；
- Kummer 引理中"$x^n-a$ 可分"（需要 $\operatorname{char} F \nmid n$；$\operatorname{char} F=0$ 时自动）；
- 定理 5.5(i)⇒(ii)（可分性贯穿）。

特征 $p$ 时若 $p \mid N$，$x^N-1$ 有重根，$F(\zeta_N)/F$ 可能不是 Galois 扩张（甚至 $\zeta_p \notin$ 任何小扩张），整条论证失效。更糟的是：特征 $p$ 时确实存在"根式可解但 Galois 群不可解"的怪现象吗？——不会（本定理对 $\operatorname{char} F \nmid$ 一切 $n_i$ 的塔仍然成立），但塔的"开方指数"可能被迫与 $p$ 纠缠（$x^p-t$ 型纯不可分扩张），处理它们需要额外技术；本书把主线限制在 $\operatorname{char} F=0$ 就是为了避免这些技术细节（目标域是 $\mathbb{Q}$）。

**卡点 10.3: 引理 B 里为什么必须把所有共轭都添进来？**

因为要得到 Galois 扩张（正规性）就必须让 $\alpha_i$ 的全部共轭都在域内。只添一部分（例如只添 $\alpha_i$）得到的是 $M$，它不是正规的（如 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$）。添全部共轭的顺序很讲究：必须按 $i$ 递增、并且同一个 $i$ 的共轭连续添加，这样才能保证添加 $\sigma(\alpha_i)$ 时 $\sigma(\alpha_j)$（$j<i$）已在域中，从而 $\sigma(\alpha_i)^{n_i} \in$ 当前域（引理 B 第二步的关键）✓。如果顺序打乱，某一步的 $n_i$ 次幂可能还不在域里，塔就断了。

**卡点 10.4: "根式可解"是包含于某个根式扩张，为什么不要求等于？**

关键在引理 B：取 Galois 闭包会扩大域，一般不再等于原塔的塔顶。如果定义成"分裂域等于某个根式扩张"，那么 Galois 闭包（一般不是根式扩张的塔顶）就无法使用，论证会失败。而"包含"是宽松的定义，它使论证可以做；同时它仍然是正确的"有根式公式"的形式化（因为根式公式给出的每个根都在 $M$ 中，而 $M$ 可以比分裂域大）✓。这就是定义 0.1 选择"包含于"的理由。

## 本章小结（★ 结果）

- 引理 10.1（A）：可把根式塔细化为素数次开方。
- 引理 10.2（B）：根式扩张的 Galois 闭包仍是根式扩张（可安排为素数次）。
- 引理 10.3（C）：在最底层添入 $\zeta_N$；之后每步都是循环扩张。
- 定理 10.4（主定理）：$\operatorname{char} F=0$ 时"$f$ 根式可解 ⇒ $\operatorname{Gal}(f)$ 可解"。

## 习题

**习题 10.1.** （A 类）说出主定理证明中"域塔"与"群正规列"的对应关系。

**习题 10.2.** （A 类）判断：$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张吗？它在主定理的证明中对应哪一步？

**习题 10.3.** （A 类）为什么要在底层加 $\zeta_N$？不加会怎样？

**习题 10.4.** （B 类）把塔 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[4]{3})$ 用引理 A 重写成素数次的塔。

**习题 10.5.** （B 类）设 $f = x^4 - 2$。说明它根式可解（写出根式塔），并验证 $\mathrm{Gal}(f) = D_4$ 可解。

**习题 10.6.** （C 类）证明引理 A 中"$F_{i-1}(\beta)(\alpha) = F_{i-1}(\alpha)$"。

**习题 10.7.** （C 类）证明 $\mathrm{Gal}(f)$ 同构于 $\mathrm{Gal}(L/F)$ 的商群（用基本定理写出理由）。

**习题 10.8.** （D 类，挑战）证明：若 $\mathrm{Gal}(f)$ 可解，则 $f$ 的每个根都在某个根式扩张中（这是第 13 章的定理，试自行尝试给 $S_3$ 的情形写出证明）。

**习题提示（第 10 章）**

10.1 提示 1：域塔每上一层，群每下一层。提示 2：$K_i \leftrightarrow G_i = \mathrm{Gal}(L/K_i)$，商 $G_{i-1}/G_i \cong \mathrm{Gal}(K_i/K_{i-1})$。

10.2 提示 1：定理 1.8。提示 2：它是引理 B 中"$M$ 不正规" 的例子，要取 Galois 闭包 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$。

10.3 提示 1：Kummer 引理的前提。提示 2：不加 $\zeta_n$ 则 $F(\alpha)/F$ 可能不是 Galois 扩张（$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$）。

10.4 提示 1：$\sqrt[4]{3} = (\sqrt[4]{3})$，指数 4 分解为 $2 \cdot 2$。提示 2：$\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[4]{3})$ 已经是两步？中间应插入 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$：$\sqrt[4]{3}$ 的平方是 $\sqrt{3}$。

10.5 提示 1：$x^4 - 2$ 的根是 $\sqrt[4]{2} i^k$，故它们都在 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$ 中。提示 2：塔 $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(i) \subset \mathbb{Q}(i, \sqrt{2}) \subset \mathbb{Q}(i, \sqrt{2}, \sqrt[4]{2})$（每步 2 次开方）；$D_4$ 可解（例 8.4 的类似链条 $D_4 \triangleright \langle \sigma^2 \rangle \triangleright \{e\}$ 不够，用 $D_4 \triangleright \langle \sigma \rangle \triangleright \langle \sigma^2 \rangle \triangleright \{e\}$，因子为 $C_2, C_2, C_2$）。

10.6 提示 1：$\beta = \alpha^u \in F_{i-1}(\alpha)$。提示 2：故 $F_{i-1}(\beta) \subseteq F_{i-1}(\alpha)$，两边添 $\alpha$ 得等式。

10.7 提示 1：$E$ 是 $\mathrm{Gal}(L/E)$ 的固定域（基本定理）。提示 2：由定理 6.1(v) 得 $\mathrm{Gal}(E/F) \cong \mathrm{Gal}(L/F)/\mathrm{Gal}(L/E)$。

10.8 提示 1：对 $S_3$，用链条 $S_3 \triangleright A_3 \triangleright 1$。提示 2：先添判别式的平方根（造出二次子域），再添立方根（Kummer），最后验证根都在塔顶。

# 第 11 章　五次方程不可解

**本章目标：**证明定理 0.1：$f(x)=x^5-4x+2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不根式可解。证明只有五步，全部依赖前文已经证明的结果。

**本章依赖：**第 2 章（Eisenstein）、第 7 章（置换表示、复共轭）、第 8 章（$S_5$ 不可解、Cauchy、生成引理）、第 10 章（根式可解 $\Rightarrow$ 群可解）。

**回顾 11.1: 回顾**

- 定理 2.14（Eisenstein 判别法）。
- 定理 7.1、定理 7.3、推论 7.4（置换表示与传递性）。
- 定理 7.5（复共轭给出对换）。
- 定理 8.7（Cauchy 定理）、定理 8.9（$p$-轮换 + 对换 $\Rightarrow S_p$）。
- 推论 8.5（$n\geq 5$ 时 $S_n$ 不可解）。
- 定理 10.4（根式可解 $\Rightarrow$ Gal 可解）。

## 11.1　★ 主定理：$\mathrm{Gal}(x^5-4x+2)=S_5$

**定理 11.1** (主定理)**.** *设 $f(x)=x^5-4x+2\in\mathbb{Q}[x]$，$E$ 是 $f$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域，$G=\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q})$。则*

$$G\cong S_5 \qquad (\text{即}|G|=120=[E:\mathbb{Q}]).$$

*证明.* **第一步：$f$ 不可约。**取 $p=2$：首项系数 1 不被 2 整除；其余系数 $0,0,-4,2$ 都被 2 整除；常数项 2 不被 $4=2^2$ 整除。由 Eisenstein 判别法（定理 2.14）$f$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约 ✓。（脚本已复核三条条件的数值，见 `checks/check04_quintic.py`。）

**第二步：$f$ 恰有 3 个实根。**先算函数值与导数（脚本已分别复核，见 `checks/check04_quintic.py`）：

$$f(-2)=-22,\qquad f(-1)=5,\qquad f(1)=-1,\qquad f(2)=26,\qquad f'(x)=5x^4-4.$$

由介值定理（$f$ 是连续函数），上面 4 个值的符号变化给出至少 3 个实根：$f(-2)<0<f(-1)$ 给出根 $r_1\in(-2,-1)$；$f(1)<0<f(2)=26$ 给出根 $r_3\in(1,2)$；又 $f(-1)=5>0>f(1)=-1$ 给出根 $r_2\in(-1,1)$。（严谨地说：$f$ 在 $[-2,-1]$、$[-1,1]$、$[1,2]$ 上连续，端点异号，由介值定理各有零点；三个区间两两只在端点相交，故三个零点互不相同。）另一方面 $f'(x)=5x^4-4$ 恰有 2 个实零点（$x=\pm\sqrt[4]{4/5}$，超出数的四次方为正数，故 $x^4=4/5$ 恰有两个实解 $\pm(4/5)^{1/4}$）。由 Rolle 定理：两个不同实根之间必有一点使 $f'=0$。若 $f$ 有 $\geq 4$ 个实根，则把实根按大小排

列 $\rho_1<\rho_2<\rho_3<\rho_4$，在 $[\rho_1,\rho_2],[\rho_2,\rho_3],[\rho_3,\rho_4]$ 上分别用 Rolle 定理，得到 3 个不同的 $f'$ 零点，与"$f'$ 只有 2 个实零点"矛盾。故 $f$ 恰有 3 个实根（即上面三个）。于是 $f$ 的 5 个根中恰有 $5-3=2$ 个非实根。

**第三步：$G$ 含一个对换。**由定理 7.5（取 $F=\mathbb{Q}$，$E\subseteq\mathbb{C}$ 为分裂域，这用到代数基本定理，附录 E），$c|_E\in G$ 且它把两个非实根互换、固定 3 个实根，即（在第 7 章的置换表示下）$c|_E$ 是一个对换 ✓。

**第四步：$G$ 含一个 5-轮换。**$f$ 不可约、$\deg f=5$，由定理 7.3 与推论 7.4 得 $5\mid|G|$。由 Cauchy 定理（定理 8.7）$G$ 中有 5 阶元素。$G\le S_5$ 中 5 阶元素的轮换型只能是 (5)：因为 5 阶置换的轮换分解中各轮换长度之和为 5、且各长度整除 5（元素阶是各长度的最小公倍数），可能的分解只有 (5) 或 $(1,1,1,1,1)$（恒等，阶 1）✓。故 $G$ 含一个 5-轮换 ✓。

**第五步：生成 $S_5$。**把 5 个根编号，$G\le S_5$ 含一个 5-轮换 $\sigma$ 与一个对换 $\tau$。由生成引理（定理 8.9，$p=5$ 是素数）$\langle\sigma,\tau\rangle=S_5$，故 $S_5\le G$。又 $G\le S_5$，故 $G=S_5$ ✓。 □

**定理 11.2** (主定理，具体形式：定理 0.1)**.** *$f(x)=x^5-4x+2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上不根式可解：不存在 $\mathbb{C}$ 中的根式扩张 $M/\mathbb{Q}$ 使 $f$ 在 $M$ 中完全分裂。*

*证明.* 反设存在这样的根式扩张 $M/\mathbb{Q}$。

- 由定理 10.4（$\operatorname{char}\mathbb{Q}=0$），$\mathrm{Gal}(f)$ 可解。
- 由定理 11.1，$\mathrm{Gal}(f)=S_5$。
- 但推论 8.5 说 $S_5$ 不可解（$5\ge5$）。

矛盾。故不存在这样的 $M$ ✓。等价地：$f$ 的每个根都不属于 $\mathbb{Q}$ 的任何根式扩张（因为若某个根 $\alpha$ 落在一个根式扩张中，则由定义 0.1 的塔可以逐个添加其余根，得到包含全部根的根式扩张；或者直接用定理 10.4 的证明路线：$\mathbb{Q}(\alpha)\subseteq M$ 使 $f$ 在 $M$ 中分裂）✓。 □

## 11.2 ★ 证明证书：逐项打勾表

下表列出本次证明用到的全部结果。读者可以把它当作"依赖自检表"：每一行都在本书前面某处被完整证明（附录 A、B、C 也算"前文"，因为它们是工具书）。

表 11.1: 定理 11.2 的证明证书。

| 编号 | 所在位置 | 一句话内容 |
|---|---|---|
| 2.14 | 第 2 章 | Eisenstein 判别法：$p\nmid a_n$、$p\mid a_i(i<n)$、$p^2\nmid a_0\Rightarrow$ 不可约 |
| 10.4 | 第 10 章 | $\operatorname{char}F=0$ 时 $f$ 根式可解 $\Rightarrow\mathrm{Gal}(f)$ 可解（主定理，用引理 A/B/C） |
| 10.1 | 第 10 章 | 引理 A：根式塔可细化为素数次开方 |
| 10.2 | 第 10 章 | 引理 B：根式扩张的 Galois 闭包仍是根式扩张 |
| 10.3 | 第 10 章 | 引理 C：底层添 $\zeta_N$ 后每步为循环扩张 |
| 9.5 | 第 9 章 | Kummer 引理：含 $\zeta_n$ 时 $F(\sqrt[n]{a})/F$ 循环 |
| 9.3 | 第 9 章 | $\mathrm{Gal}(F(\zeta_n)/F)\hookrightarrow(\mathbb{Z}/n)^\times$（交换） |
| 6.1 | 第 6 章 | 基本定理：子群 $\leftrightarrow$ 中间域的反序双射 |

| 编号 | 所在位置 | 一句话内容 |
|---|---|---|
| 5.5 | 第 5 章 | Galois 扩张的四条等价刻画 |
| 5.4 | 第 5 章 | Artin 定理：$[K:K^G]=\lvert G\rvert$ |
| 5.3 | 第 5 章 | Dedekind 引理：不同特征标线性无关 |
| 4.6 | 第 4 章 | 分裂域存在，$[E:F]\le n!$ |
| 4.8 | 第 4 章 | 分裂域在同构意义下唯一；延拓存在 |
| 4.9 | 第 4 章 | 计数定理：延拓个数 $\le[E:F]$，可分时取等号 |
| 4.4 | 第 4 章 | 同构延拓引理 |
| 7.1 | 第 7 章 | $\mathrm{Gal}(f)\hookrightarrow S_n$（置换表示） |
| 7.3 | 第 7 章 | 不可约 $\iff$ 作用传递 |
| 7.4 | 第 7 章 | $f$ 不可约 $\Rightarrow \deg f \mid \lvert\mathrm{Gal}(f)\rvert$ |
| 7.5 | 第 7 章 | 复共轭限制到分裂域上是自同构 |
| 8.7 | 第 8 章 | Cauchy 定理：$p\mid\lvert G\rvert\Rightarrow$ 有 $p$ 阶元 |
| 8.9 | 第 8 章 | $p$-轮换 + 对换 $\Rightarrow S_p$（$p$ 素数） |
| 8.4 | 第 8 章 | 3-轮换引理（关键恒等式 $[(1\,2\,4),(1\,3\,5)]=(1\,2\,3)$） |
| 8.5 | 第 8 章 | $n\ge5$ 时 $S_n$ 不可解 |
| 8.3 | 第 8 章 | 可解群的子群/商群/扩张可解 |
| B.5 | 附录 B | 极大理想 $\iff$ 商环是域 |
| 2.4、B.11 | 第 2 章、附录 B | $F[x]$ 是 PID、UFD |
| 3.5 | 第 3 章 | 塔律 $[K:F]=[K:E][E:F]$ |
| C.4 | 附录 C | 未知数多于方程数的齐次方程组有非零解 |
| A.2 | 附录 A | Lagrange 定理 |

**直觉 11.1: 这张表的意义**

”不根式可解”这个结论之所以确定，是因为它的证明可以逐行核对：每一步要么是纯计算（Eisenstein 的条件、$f$ 的函数值、$5\mid\lvert G\rvert$），要么是前面已经证明的定理。读者若对某一行有疑问，只需回到对应章节；若发现某行缺失，就说明证明有漏洞。

## 11.3 ★ 更多例子与方法的边界

**例 11.1** ($x^5-6x+3$：同样的方法)**.**

- 不可约：Eisenstein 判别法取 $p=3$（首项 1 不被 3 整除，其余 $0,0,-6,3$ 都被 3 整除，$9\nmid3$）✓。
- 恰有 3 个实根：$f(-2)=-17$，$f(-1)=8$，$f(1)=-2$，$f(2)=23$（脚本已复核），由介值定理给出 3 个实根；$f'=5x^4-6$ 只有 2 个实零点，由 Rolle 定理至多 3 个实根 ✓。
- 于是 $\mathrm{Gal}(f)\cong S_5$，$f$ 不根式可解 ✓。

**例 11.2** (对照例：$x^5-2$ 是根式可解的)**.** $f=x^5-2$ 的根是 $\zeta_5^i\cdot\sqrt[5]{2}$ $(i=0,\dots,4)$，它们全在 $M=\mathbb{Q}(\zeta_5,\sqrt[5]{2})$ 中，而 $M/\mathbb{Q}$ 是根式扩张（先添 $\zeta_5$，再添 $\sqrt[5]{2}$：两层的五次方分别是 1 与 2，都在前一层域中）✓。故 $x^5-2$ 根式可解。它的 Galois 群：$\mathrm{Gal}(M/\mathbb{Q})$ 的阶为 $[\mathbb{Q}(\zeta_5,\sqrt[5]{2}):\mathbb{Q}]=4\cdot5=20$

($[\mathbb{Q}(\zeta_5):\mathbb{Q}]=4$；$x^5-2$ 在 $\mathbb{Q}(\zeta_5)$ 上不可约，论证与例 9.3 相同：若可约则有一次因子即有一根 $\beta$，$[\mathbb{Q}(\beta):\mathbb{Q}]\mid 4$ 与 5 矛盾），故 $|\mathrm{Gal}|=20$。它同构于仿射群 $\mathrm{AGL}_1(\mathbb{F}_5)$（形如 $x\mapsto ax+b$，$a\in\mathbb{F}_5^\times$，$b\in\mathbb{F}_5$ 的置换群），是可解群（$\mathrm{AGL}_1(\mathbb{F}_5)\triangleright C_5\triangleright 1$，因子 $C_4$ 与 $C_5$）✓。这与定理 10.4 一致。

**例 11.3** (方法失效的例子：$x^5-x-1$ 仍是 $S_5$)**.** $f=x^5-x-1$ 只有一个实根（$f'=5x^4-1$ 有两个实零点，$f(-2)=-31, f(-1)=-1, f(0)=-1, f(1)=-1, f(2)=29$，只有 $(1,2)$ 间变号；脚本已复核），于是复共轭给出的是两个对换（4 个非实根两两配对），而不是一个对换，第三步失效。但 $\mathrm{Gal}(x^5-x-1)=S_5$ 仍然成立。要证明它，需要别的工具：

**引用 11.1: Dedekind 模 $p$ 约化定理**

设 $f\in\mathbb{Z}[x]$ 首一，$p$ 为素数且 $f \bmod p$ 无重根（无平方因子）。若 $f \bmod p$ 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中分解为次数 $d_1,\dots,d_k$ 的不可约因子之积，则 $\mathrm{Gal}(f)$（作为 $S_n$ 的子群）含有一个轮换型为 $(d_1,\dots,d_k)$ 的元素。（经典结果，Dedekind 1878；本书不证明，第 23 章会用它做统计计算并给出可查出处。）

用它可以定量地确定 $\mathrm{Gal}(f)$：对 $x^5-x-1$，取若干素数 $p$ 计算 $f \bmod p$ 的分解型，若出现轮换型 (5) 与 $(2,1,1,1)$（即对换）等，配合传递性与"$5\mid|\mathrm{Gal}|$" 就能推出 $\mathrm{Gal}=S_5$（第 23 章有脚本统计）。这说明"3 个实根 + 复共轭" 只是充分条件，不是必要条件。

注 11.3 (关于" 一般公式" 与特殊化)**.** 定理 11.2 只谈一个具体的多项式，不需要任何元语言。但读者可能想问：" 一般五次方程没有根式公式" 这句话与它是什么关系？第 12 章（定理 0.2）会给出严格版本：把系数取为未定元，利用 Artin 定理直接证明 $\mathrm{Gal}=S_5$。两者不能互相直接推出：

- 一般公式 $\Rightarrow$ 具体公式：把系数特殊化即可，但公式中的分母可能在特殊点变 0，所以严格表述要用到" 有理函数域上的恒等式"（第 12 章末讨论）。
- 具体不可解 $\not\Rightarrow$ 一般不可解：反过来更明显（$x^5-2$ 具体可解，但一般方程不可解）。

无论如何，$\mathrm{Gal}=S_5$ 的具体例子已经足以说明" 存在不可根式解的五次方程"，而一般形式的陈述稍后给。

## 卡点（本章）

**卡点 11.1: "3 个实根" 这个条件是在数实根，还是在数别的？为什么必须要 3 个？**

我们要的是" 恰有 2 个非实根"，因为复共轭交换非实根，恰好 2 个非实根 $\iff$ 复共轭是一个对换。5 次实系数多项式的非实根成对出现，所以非实根个数只能是 $0,2,4$；" 恰有 3 个实根" $\iff$ " 恰有 2 个非实根" ✓。若 $f$ 有 5 个实根（如 $x^5-x-1$ 不是，但 $x^5-5x^3+4x$ 是），复共轭是恒等，用不上；若 4 个非实根（如 $x^5-x-1$），复共轭是两个对换，也用不上。所以"3 个实根" 是为对换服务的条件：它不能多也不能少。

**卡点 11.2: "5 阶元一定是 5-轮换" 吗？在别的 $n$ 呢**

在 $S_5$ 中成立：5 阶置换的轮换型只能是 (5)（论证见第四步）。但在 $S_6$ 中 5 阶元也可以是 (5)(1)（即固定一个点的 5-轮换），在 $S_{10}$ 中还可以是两个 5-轮换之积；所以"$n\mid|G|\Rightarrow$ 有 $n$-轮换" 这个推理只在 $n=5$（或素数 $p=n$）时成立。一般来说：$S_p$ 中 $p$ 阶元的轮换型只能是 $(p)$，这就是我们需要的。

**卡点 11.3: 为什么不能只用"$\mathrm{Gal}(f) \le S_5$" 与" 不可解" 直接得到结论？**

因为"$\mathrm{Gal}(f)$ 不可解" 只说明" 没有可解群与其同构"，要得到不可根式解必须用第 10 章的主定理（根式可解 $\Rightarrow$ 可解）。逻辑链是：

$$\text{根式可解} \ \Rightarrow\ \mathrm{Gal}\ \text{可解} \ \Rightarrow\ \mathrm{Gal}\ \text{是}\ S_5\,(\text{不可解}) \ \Rightarrow\ \text{矛盾.}$$

若丢掉第一环，结论就变成"$\mathrm{Gal} \neq S_5$"，那是另一个（错误的）命题。

**卡点 11.4: 第五步把" 一个对换" 与" 一个 5-轮换" 换成" 任意对换/任意 5-轮换" 了吗？**

没有，也不需要：生成引理（定理 8.9）对任意的 $p$-轮换与对换都成立。但要注意：引理的证明用到了" 把 $p$-轮换重编号为 $(1\,2\,\cdots\,p)$"，这依赖于根可以任意编号（第 7 章注 7.2：换编号 = 共轭）。所以第五步的正确表述是：在适当的编号下 $\sigma = (1\,2\,3\,4\,5)$、$\tau = (1\,i)$，于是 $\langle \sigma, \tau \rangle = S_5$ ✓。

## 本章小结（★ 结果）

- 定理 11.1：$\mathrm{Gal}(x^5 - 4x + 2) \cong S_5$（$==[E : \mathbb{Q}] = 120$）。
- 定理 11.2：$x^5 - 4x + 2$ 不根式可解（定理 0.1 得证）。
- 表 11.1：证明证书（逐项打勾）。
- 例 11.1（同样的方法）、例 11.2（对照：可解）、例 11.3（方法失效但结论仍成立，用引用 11.3）。

## 习题

**习题 11.1.** （A 类）复述主定理证明的五个步骤（每步一句话）。

**习题 11.2.** （A 类）第三步为什么需要" 恰有 2 个非实根"？给出一个恰好 4 个非实根的例子的复共轭作用。

**习题 11.3.** （A 类）判断：$\mathrm{Gal}(x^5 - 5x + 12)$ 是否可能为 $S_5$？（用 Eisenstein 先看不可约性）

**习题 11.4.** （B 类）对 $f = x^5 - 6x + 3$ 完整走一遍五个步骤，写出所有数值。

**习题 11.5.** （B 类）验证 $f(x) = x^5 - 4x + 2$ 与 $f'(x) = 5x^4 - 4$ 无公共根（用第 2 章的方法）。

**习题 11.6.** （B 类）写出 $\mathrm{AGL}_1(\mathbb{F}_5)$ 的全部 20 个元素，并验证它可解。

**习题 11.7.** （C 类）证明：$S_p$ 中 $p$ 阶元素的轮换型必为 $(p)$。

**习题 11.8.** （C 类）证明：若 $f \in \mathbb{R}[x]$ 恰有 2 个非实根，则复共轭在 $\mathrm{Gal}(f)$ 中是传递... 请改正并证明正确命题。

**习题 11.9.** （D 类，挑战）用 Dedekind 模 $p$ 约化定理（引用 11.3）验证 $\mathrm{Gal}(x^5 - x - 1) = S_5$：对 $p = 2, 3, 7$ 计算分解型，说明能凑出对换与 5-轮换。

**习题 11.10.** （D 类，挑战）说明为什么”存在一个五次方程不可根式解”蕴含”不存在一般五次公式”（在第 12 章的严格意义下讨论其中微妙之处）。

**习题提示（第 11 章）**

11.1 提示 1：不可约；实根个数；对换；5-轮换；生成 $S_5$。提示 2：最后再加一步：$S_5$ 不可解（第 8 章）与主定理（第 10 章）合成结论。

11.2 提示 1：$x^5 - x - 1$（脚本复核：1 个实根）。提示 2：复共轭是 2 个不相交对换之积（4 个非实根配对）。

11.3 提示 1：$f = x^5 - 5x + 12$，$p = 2$? 常数项 12 被 4 整除，Eisenstein 不适用。提示 2：用有理根检验（$\pm1, \pm2, \pm3, \pm4, \pm6, \pm12$）说明无有理根（对五次还不够证明不可约!），本题只需说明”Eisenstein 在这里用不上”；进一步可查模 $p$ 约化。

11.4 提示 1：见例 11.1 的数值。提示 2：$f(-2) = -17, f(-1) = 8, f(1) = -2, f(2) = 23$，区间 $(-2,-1), (0,1), (1,2)$。

11.5 提示 1：$f'$ 的根满足 $x^4 = 4/5$。提示 2：代入 $f$ 得 $f(x) = 2 - \frac{16}{5}x$，它为零要求 $x = 5/8$，而 $(5/8)^4 = \frac{625}{4096} \neq \frac{4}{5}$ ✓。

11.6 提示 1：元素形如 $x \mapsto ax + b$，$a \in \{1,2,3,4\}$，$b \in \{0,1,2,3,4\}$。提示 2：$\{x \mapsto x + b\} \cong C_5$ 正规，商 $\cong \mathbb{F}_5^\times \cong C_4$，两者交换故可解。

11.7 提示 1：$p$ 阶元素的轮换长度都整除 $p$。提示 2：长度只能是 1 或 $p$；若全是 1 则为恒等，故恰有一个长度 $p$ 的轮换。

11.8 提示 1：原命题” 传递” 用词不对（对换不传递）。提示 2：正确命题：恰有 2 个非实根时，复共轭是一个对换（定理 7.5）。

11.9 提示 1：$x^5 - x - 1 \bmod 2 = x^5 + x + 1$，检验它在 $\mathbb{F}_2$ 上的分解（$0, 1$ 均非根，故无一次因子）。提示 2：若 mod2 出现 5 次不可约因子，则得 5-轮换；若 mod 某个 $p$ 出现 $(2,1,1,1)$，则得对换。

11.10 提示 1：见注 11.3。提示 2：严格的方向是” 一般不可解 ⇒ 具体不可解” 需要讨论特殊化，而” 具体不可解” 本身已经回答了” 是否存在不可根式解的五次方程” 这一问题的否定版本（即存在）。

# 第 12 章　一般多项式的 Galois 群是 $S_n$

**本章目标：**给出定理 0.2 的严格证明：把系数看成未定元时，一般 $n$ 次多项式的 Galois 群是 $S_n$。证明只用 *Artin* 定理（定理 5.4），比第 11 章短得多。

**本章依赖：**第 5 章（Artin 定理与等价刻画）、第 6 章（固定域）。

## 12.1　★ 对称多项式与 Vieta 公式

**记号约定 12.1.** 取 $n \geq 1$ 与 $n$ 个未定元 $t_1, \dots, t_n$，令 $K = \mathbb{Q}(t_1, \dots, t_n)$（有理函数域）。$S_n$ 置换变元，即 $\sigma \cdot t_i = t_{\sigma(i)}$，并线性地作用在 $K$ 上。记 $K^{S_n}$ 为固定域。定义*初等对称多项式*

$$s_1 = \sum_i t_i, \quad s_2 = \sum_{i<j} t_i t_j, \quad \dots, \quad s_n = t_1 t_2 \cdots t_n.$$

**定理 12.1** (对称函数基本定理；也定义 thm:symmetric-functions 的标签)**.** *每个对称多项式（即被 $S_n$ 固定的多项式）都可唯一地写成 $s_1, \dots, s_n$ 的多项式。更一般地 $K^{S_n} = \mathbb{Q}(s_1, \dots, s_n)$。*

*证明.* 我们证明一个足够用的弱形式（完整证明见习题 12.6）：*每一步的具体推理都在下面给出，且不依赖超越次数理论。*由 Vieta 公式

$$f(x) := \prod_{i=1}^{n} (x - t_i) = x^n - s_1 x^{n-1} + s_2 x^{n-2} - \cdots + (-1)^n s_n, \tag{12.1}$$

故 $\mathbb{Q}(s_1, \dots, s_n) \subseteq \mathbb{Q}(t_1, \dots, t_n)$，且每个 $s_i$ 被 $S_n$ 固定（它们是 $\{t_i\}$ 的对称函数），所以 $\mathbb{Q}(s_1, \dots, s_n) \subseteq K^{S_n}$ ✓（这就是我们需要的不等式的一半）。另一半 $K^{S_n} \subseteq \mathbb{Q}(s_1, \dots, s_n)$ 由下面的定理 12.3 的 Artin 论证给出（结论 $[K : \mathbb{Q}(s_1, \dots, s_n)] \geq |S_n| = n!$ 与 $[K : \mathbb{Q}(s)] \leq n!$ 挤在一起，于是 $K^{S_n} = \mathbb{Q}(s)$）✓。 □

注 12.2 (唯一性的证明思路)*.* 把" 写法的唯一性" 放在习题里（习题 12.6）：它等价于 $s_1, \dots, s_n$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数无关，这可以用"$[K : \mathbb{Q}(s)] = n! = [K : \mathbb{Q}(s)]$ 与 $[K : \mathbb{Q}(t)] = 0$ 型论证" 或归纳法证明。本书主线只需要 $K^{S_n} = \mathbb{Q}(s)$（域相等），不需要唯一性。

## 12.2　★ 一般多项式的 Galois 群

**定理 12.3** (一般 $n$ 次多项式)**.** *设 $K = \mathbb{Q}(t_1, \dots, t_n)$，$F = \mathbb{Q}(s_1, \dots, s_n)$（$s_i$ 为初等对称多项式），$f(x) = \prod_{i=1}^{n} (x - t_i) \in F[x]$。则*

*(i)* $K/F$ *是 Galois 扩张，$K$ 是 $f$ 的分裂域（根就是 $t_1, \dots, t_n$）；*

*(ii)* $[K : F] = n!$，$\mathrm{Gal}(K/F) \cong S_n$（作用就是置换变元）；

*(iii)* $K^{S_n} = F = \mathbb{Q}(s_1, \dots, s_n)$。

证明. 第一步：$K$ 是 $f$ 的分裂域，$[K:F]\le n!$。$f$ 在 $K$ 中完全分裂（根为 $t_i$），且 $K=\mathbb{Q}(t_1,\dots,t_n)=F(t_1,\dots,t_n)$ 由全部根生成 ✓。由定理 4.6，$[K:F]\le n!$ ✓。第二步：$S_n\le \mathrm{Aut}(K/F)$。$S_n$ 通过置换变元作用在 $K$ 上（例：$\sigma(t_1/t_2+{t_3}^2)=t_{\sigma(1)}/t_{\sigma(2)}+t_{\sigma(3)}^2$），这是域自同构（分母不为零保持）✓。每个 $s_i$ 是对称函数，被 $S_n$ 固定，故 $S_n$ 的每个元素固定 $F=\mathbb{Q}(s_1,\dots,s_n)$，即 $S_n\le\mathrm{Aut}(K/F)$ ✓。第三步：*Artin* 定理。由 Artin 定理（定理 5.4）$[K:K^{S_n}]=|S_n|=n!$。又 $F\subseteq K^{S_n}$（第二步），故 $[K:F]\ge[K:K^{S_n}]=n!$? ——方向要小心：$F\subseteq K^{S_n}$ 给出 $K^{S_n}\subseteq K$ 的"更大"中间域，由塔律 $[K:F]=[K:K^{S_n}]\cdot[K^{S_n}:F]$，故 $[K:F]\ge[K:K^{S_n}]=n!$ ✓。结合第一步 $[K:F]\le n!$ 得 $[K:F]=n!$，且 $[K^{S_n}:F]=1$，即 $K^{S_n}=F$ ✓（(iii) 得证）。第四步：*Galois* 群。$F=K^{S_n}$，由定理 5.5(iv)⇒(i)(ii)(iii)（即 $E^{\mathrm{Aut}(E/F)}=F$ 的情形）$K/F$ 是 Galois 扩张，且

$$\mathrm{Gal}(K/F)=\mathrm{Aut}(K/F)\supseteq S_n,\qquad |\mathrm{Gal}(K/F)|=[K:F]=n!=|S_n|,$$

故 $\mathrm{Gal}(K/F)=S_n$ ✓。 □

**推论 12.4**（一般 $n$ 次方程不可根式解（$n\ge5$））. *在定理 12.3 的记号下（$n\ge5$），$f$ 在 $F=\mathbb{Q}(s_1,\dots,s_n)$ 上不根式可解。*

证明. $\mathrm{char}\,F=0$，$\mathrm{Gal}(f)=S_n$ 不可解（推论 8.5），由第 10 章主定理 10.4 的逆否形式：若 $f$ 根式可解则 $\mathrm{Gal}(f)$ 可解，矛盾 ✓。 □

**定理 12.5**（定理 0.2 的严格形式）. *设 $K_0=\mathbb{Q}(a_0,\dots,a_{n-1})$（$n\ge5$，$a_i$ 代数无关的未定元），$g(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0\in K_0[x]$。则 $g$ 在 $K_0$ 上不根式可解。*

证明. 取 $n$ 个未定元 $t_1,\dots,t_n$，令 $s_i$ 为初等对称多项式。由 Vieta 公式，$g$ 在 $K_0\to F=\mathbb{Q}(s_1,\dots,s_n)$ 的同构 $a_{n-i}\mapsto(-1)^i s_i$ 下对应到 $\prod(x-t_i)$。由推论 12.4，$\prod(x-t_i)$ 在 $F$ 上不根式可解。若 $g$ 在 $K_0$ 上根式可解，即根都落在 $K_0$ 的某个根式扩张 $M$ 中，则通过同构 $K_0\cong F$ 把这个塔搬到 $F$ 上，得到 $F$ 的根式扩张包含 $\prod(x-t_i)$ 的根，与推论 12.4 矛盾 ✓。（这一步"搬塔"之所以严格，是因为域同构保持扩张次数、多项式与开方关系：$\alpha^m=a$ 在同构下变成 $\alpha'^m=a'$ ✓。） □

注 12.6（关于"特殊化"的微妙之处）. 定理 12.5 与定理 0.1 之间不能直接互推：把一般公式中的 $a_i$ 特殊化成具体的数，公式里的分母可能为零（例如 $1/(a_1^2-4a_0)$ 在 $a_1^2=4a_0$ 时失效），所以"一般不可解"不自动给出"某个具体方程不可解"，而需要单独验证（第 11 章）。反过来，"某个具体方程不可解"也不给出"一般不可解"（如第 11 章例 11.2：$x^5-2$ 具体可解）。两者是两个独立的定理，本书都完整证明了。

**范畴视角 12.1: 对称函数基本定理的交换代数视角**

$K^{S_n}=\mathbb{Q}(s_1,\dots,s_n)$ 说明：多项式环的不变量环 $\mathbb{Q}[t_1,\dots,t_n]^{S_n}=\mathbb{Q}[s_1,\dots,s_n]$（一个多项式环，因而是自由的有限生成交换代数），而商 $\mathbb{Q}[t_1,\dots,t_n]$ 作为 $\mathbb{Q}[s_1,\dots,s_n]$-模是自由模，秩为 $n!$。由 Galois 理论的观点：$K/F$ 是有限 Galois 扩张，故 $K$ 是自由 $F$-模；这是 Chevalley–Shephard–Todd 定理（有限反射群的不变量环是多项式环）的一个例子。第 24 章会用同一个"群作用 + 不变量"的骨架对照机器学习里的等变网络（$S_n$-不变 = 和池化）。

## 卡点（本章）

**卡点 12.1: $t_i$ 是”未定元”，为什么可以用 $S_n$ 作用于它们？**

因为 $K=\mathbb{Q}(t_1,\dots,t_n)$ 是有理函数域：$S_n$ 置换变元给出 $K$ 的域自同构（例如 $\sigma:\ \frac{t_1+t_2}{t_3}\mapsto \frac{t_{\sigma(1)}+t_{\sigma(2)}}{t_{\sigma(3)}}$），这是由”变量重命名”定义的同构，不涉及任何数值。而 $s_i$ 在这样的重命名下不变，所以 $S_n\le \mathrm{Aut}(K/F)$ ✓。

**卡点 12.2: 为什么本章不需要”$s_i$ 代数无关”？**

因为 $F=\mathbb{Q}(s_1,\dots,s_n)$ 是”由 $s_i$ 生成的域”，我们不需要知道 $s_i$ 之间的代数关系（它们其实代数无关）；证明中只用到 $S_n\le\mathrm{Aut}(K/F)$ 与 Artin 定理，两者都不要求 $F$ 的”表示唯一”。唯一性（代数无关）只是对”$g$ 的系数是真正的独立参数”这一解释有帮助（习题 12.6）。

**卡点 12.3: 为什么 $[K:F]\le n!$ 与 $\ge n!$ 能挤在一起？**

$\le n!$ 来自分裂域的次数估计（定理 4.6，对 $n$ 归纳）；$\ge n!$ 来自 Artin 定理（$[K:K^{S_n}]=|S_n|=n!$）与 $F\subseteq K^{S_n}$。注意”$F\subseteq K^{S_n}$”的方向：$F$ 小、$K^{S_n}$ 大，所以 $[K:F]\ge[K:K^{S_n}]$，这一不等式正是挤压的关键。初学者常把这个方向写反。

## 本章小结（★ 结果）

- 定理 12.1：$K^{S_n}=\mathbb{Q}(s_1,\dots,s_n)$（对称函数基本定理的域版本）。
- 定理 12.3：一般 $n$ 次多项式的 Galois 群是 $S_n$，$[K:F]=n!$。
- 推论 12.4 与定理 12.5：$n\ge 5$ 时一般方程不根式可解（定理 0.2 得证）。

## 习题

**习题 12.1.** （A 类）写出 $n=3$ 时的 $s_1,s_2,s_3$ 并验证 Vieta 公式 (12.1)。

**习题 12.2.** （A 类）判断：$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(t_1,t_2)/\mathbb{Q}(t_1+t_2,t_1t_2))\cong S_2$?

**习题 12.3.** （A 类）为什么 $[K:F]=n!$ 而不只是 $\le n!$?

**习题 12.4.** （B 类）对 $n=3$，写出 $t_1,t_2,t_3$ 在 $S_3$ 作用下的全部轨道。

**习题 12.5.** （B 类）证明 $\mathbb{Q}[t_1,t_2]^{S_2}=\mathbb{Q}[t_1+t_2,\ t_1t_2]$（直接计算）。

**习题 12.6.** （C 类）证明 $s_1,\dots,s_n$ 在 $\mathbb{Q}$ 上代数无关（提示：用 $[\mathbb{Q}(t_1,\dots,t_n):\mathbb{Q}(s_1,\dots,s_n)]=n!$ 与归纳法，或对 $n$ 归纳：把 $t_n$ 放在 $\mathbb{Q}(t_1,\dots,t_{n-1})(s_1,\dots,s_n)$ 上分析）。

**习题 12.7.** （C 类）证明推论 12.4 的”逆否”形式：若一般 $n$ 次方程根式可解，则 $S_n$ 可解。

**习题 12.8.** （D 类，挑战）说明为什么”$\mathrm{Gal}(f)=S_n$ 对一切不可约 $f$ 不成立”，但”对几乎所有整系数 $f$ 成立”（van der Waerden，1936，引用），并解释这与本章结论并不矛盾。

**习题提示（第 12 章）**

12.1 提示 1：$s_1 = t_1+t_2+t_3\,, s_2 = t_1t_2+t_1t_3+t_2t_3\,, s_3 = t_1t_2t_3$。提示 2：直接展开 $(x-t_1)(x-t_2)(x-t_3)$。

12.2 提示 1：用本章定理。提示 2：$S_2 = C_2$ ✓。

12.3 提示 1：Artin 定理给出下界，分裂域给出上界。提示 2：两者相等，故为等号。

12.4 提示 1：轨道大小整除 $|S_3| = 6$，而稳定子是 $\mathbb{Q}$ 上无关系，故轨道大小 6。提示 2：$t_1$ 的轨道是全部三个变元。

12.5 提示 1：对称多项式 $= \mathbb{Q}[s_1, s_2]$。提示 2：把 $\sum a_{ij} t_1^i t_2^j$ 用 $t_1 + t_2$ 与 $t_1t_2$ 表示（例如 $t_1^2 + t_2^2 = (t_1 + t_2)^2 - 2t_1t_2$）。

12.6 提示 1：代数无关 $\iff$ $\mathbb{Q}(s_1, \ldots, s_n)$ 上的”参数”没有关系。提示 2：若 $s_i$ 有非平凡关系，则 $[K : \mathbb{Q}(s)]$ 会小于 $n!$（因为 $\mathbb{Q}(s)$ 会是对更大的域），与 $[K : \mathbb{Q}(s)] = n!$ 矛盾。

12.7 提示 1：这是主定理的逆否。提示 2：用定理 10.4。

12.8 提示 1：$x^5 - 2$ 的群是 20 阶，不是 $S_5$；但它的系数是特例（密度 0）。提示 2：”几乎所有”指概率 1（van der Waerden 1936；本书只引用，见第 23 章）。

# 第 13 章　反方向：可解 ⇒ 根式可解（⋆）

**本章目标：**证明主定理的逆（特征 0）：若 $\mathrm{Gal}(f)$ 可解，则 $f$ 根式可解。这条方向不是本书主线所需（主线的否定结论只用第 10 章的方向），但它解释了三、四次公式为什么恰好存在，是理解整个理论的关键补充。

**本章依赖：**第 10 章、第 9 章（Kummer）、第 8 章（可解群）。

## 13.1　⋆ Lagrange 预解式（循环情形）

**引理 13.1** (循环扩张是"纯开方"：Kummer 的逆命题)**.** *设 $\mathrm{char}\, F = 0$，$F$ 含本原 $p$ 次单位根 $\zeta_p$（$p$ 素数），$K/F$ 是 Galois 扩张且 $\mathrm{Gal}(K/F) = \langle \sigma \rangle \cong C_p$。则存在 $\beta \in K$ 使 $K = F(\beta)$ 且 $\beta^p \in F$。*

*证明. 第一步：Lagrange 预解式。对 $\alpha \in K$ 定义*

$$\beta = \beta(\alpha) = \sum_{i=0}^{p-1} \zeta_p^{-i}\, \sigma^i(\alpha).$$

*则 $\sigma(\beta) = \sum_i \zeta_p^{-i}\sigma^{i+1}(\alpha) = \zeta_p \sum_i \zeta_p^{-(i+1)}\sigma^{i+1}(\alpha) = \zeta_p\beta$（用 $\zeta_p^p = 1$ 把下标回卷）✓。第二步：存在 $\alpha$ 使 $\beta \neq 0$。把 $\mathrm{id}, \sigma, \ldots, \sigma^{p-1}$ 看作 $K$ 上的特征标。由 Dedekind 引理（定理 5.3）它们是 $K$-线性无关的；而"$\beta(\alpha) = 0$ 对一切 $\alpha$"正是 $\sum_i \zeta_p^{-i}\sigma^i = 0$ 这一非平凡线性关系（系数 $\zeta_p^{-i} \in F^\times$），不可能 ✓。故存在 $\alpha$ 使 $\beta \neq 0$。第三步：$\beta^p \in F$ 且 $K = F(\beta)$。$\sigma(\beta^p) = (\zeta_p\beta)^p = \beta^p$，故 $\beta^p \in K^\sigma = K^{\mathrm{Gal}(K/F)} = F$（Galois 扩张的固定域是 $F$，定理 5.5(iv)）✓。又 $\beta \notin F$（若 $\beta \in F$ 则 $\sigma(\beta) = \beta$，而 $\zeta_p\beta = \sigma(\beta)$ 给出 $(\zeta_p - 1)\beta = 0$，故 $\beta = 0$，与第一步矛盾），故 $[F(\beta) : F] \geq 2$；而 $\beta$ 是 $x^p - \beta^p$ 的根，故 $[F(\beta) : F] \leq p$。$\mathrm{Gal}(K/F) = C_p$ 是素阶群，故 $K/F$ 的中间域只有 $F$ 与 $K$（基本定理 + Lagrange），于是由 $F \subsetneq F(\beta) \subseteq K$ 得 $F(\beta) = K$ ✓。* □

*注* 13.2 (这就是 Lagrange 预解式)*.* 第 1 章的 Cardano 推导中，$u(\alpha) = x_1 + \omega x_2 + \omega^2 x_3$ 就是 $p = 3$ 的预解式（$\zeta_3 = \omega$）：它在 $\sigma = (x_1 x_2 x_3)$ 下变成 $\omega u$，于是 $u^3$ 固定于 $F$，$u$ 是 $u^3$ 的立方根 ✓。第 1 章用"凑"的办法得到 $u^3$ 的表达式，本章的引理 13.1 说明任何素数次循环扩张都可以这样"凑"，区别只在于是否愿意计算。

## 13.2　⋆ 主定理的逆方向

**定理 13.3** (可解 ⇒ 根式可解)**.** *设 $\mathrm{char}\, F = 0$，$f \in F[x]$，$E$ 是 $f$ 的分裂域。若 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 可解，则存在根式扩张 $M/F$ 使 $E \subseteq M$（即 $f$ 根式可解）。*

*证明. 对 $|G|$（$G = \mathrm{Gal}(E/F)$）归纳。$|G| = 1$ 时 $E = F$，取 $M = F$ ✓。下设 $|G| > 1$。第一步：取一个指数为素数的正规子群。因 $G$ 可解且非平凡，存在极大正规子群 $H \lneq G$（$G$ 有限），*

$G/H$ 是单群且可解（可解群的商可解，命题 8.3(ii)），故 $G/H$ 是素阶循环群（可解单群必为素阶循环群：其导出列只能停在 $\{e\}$ 或自身），记 $|G/H| = p$（素数）。由对应定理（定理 A.9），$H \trianglelefteq G$。第二步：记 $K = E^H$。由基本定理 $[K:F] = [G:H] = p$，$\mathrm{Gal}(K/F) \cong G/H \cong C_p$，$H = \mathrm{Gal}(E/K)$，$|H| < |G|$ ✓。第三步：添 $\zeta_p$。令 $F_1 = F(\zeta_p)$（这是根式扩张：$\zeta_p^p = 1 \in F$ ✓），$E_1 = E(\zeta_p), K_1 = K(\zeta_p)$。第四步：$K_1/F_1$ 是"纯开方"扩张。$\mathrm{Gal}(K_1/F_1)$ 同构于 $\mathrm{Gal}(K/K\cap F_1)$，而 $[F_1 : F] \mid p-1$（定理 9.3：$\mathrm{Gal}(F_1/F) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/p)^\times$，阶为 $p-1$），故 $[K \cap F_1 : F]$ 整除 $\gcd(p, p-1) = 1$，即 $K \cap F_1 = F$。于是 $\mathrm{Gal}(K_1/F_1) \cong \mathrm{Gal}(K/F) \cong C_p$，且 $F_1 \ni \zeta_p$，由引理 13.1 存在 $\beta$ 使 $K_1 = F_1(\beta)$、$\beta^p \in F_1$ ✓（纯开方）。第五步：归纳。$E_1/K_1$ 是 Galois 扩张（$E_1 = EK_1$，且 $E/F$ 与 $K_1/F$ 都是 Galois 扩张），并且限制映射给出单同态

$$\mathrm{Gal}(E_1/K_1) \longrightarrow \mathrm{Gal}(E/K) = H, \qquad \sigma \mapsto \sigma|_E,$$

（良定义：$\sigma$ 固定 $K_1 \supseteq K$，且 $E/F$ 正规故 $\sigma(E) = E$ ✓；单射：$\sigma|_E = \mathrm{id}$ 且 $E_1 = EK_1$ 故 $\sigma = \mathrm{id}$ ✓）。于是 $|\mathrm{Gal}(E_1/K_1)| \le |H| < |G|$，由归纳假设存在根式扩张 $M/K_1$ 使 $E_1 \subseteq M$ ✓。第六步：拼接。塔为

$$F \subset F_1 \subset K_1 \subset M,$$

其中 $F_1/F$ 是根式（$\zeta_p^p = 1$），$K_1/F_1$ 是根式（$\beta^p \in F_1$），$M/K_1$ 是根式（归纳假设），故 $M/F$ 是根式扩张 ✓，且 $E \subseteq E_1 \subseteq M$ ✓。（注意最后一步只需" 包含"，这正是定义 0.1 采用" 包含于" 的好处。） □

**推论 13.4**（充要条件（特征 0，可分））**.** 设 $\mathrm{char}\, F = 0$，$f \in F[x]$ 可分。则

$$f \text{ 根式可解} \iff \mathrm{Gal}(f) \text{ 可解}.$$

证明. ⇒：定理 10.4；⇐：定理 13.3 ✓。 □

## 13.3 ⋆ 重新解读 Cardano 与 Ferrari

**例 13.1**（Cardano：$S_3 \triangleright A_3 \triangleright 1$ 的两步）**.** 设 $f = x^3 + px + q$ 不可约、$\mathrm{Gal} = S_3$（即判别式不是平方）。链条 $S_3 \triangleright A_3 \triangleright 1$ 对应

$$\mathbb{Q} \subset \underbrace{\mathbb{Q}(\sqrt{\Delta})}_{\text{二次}} = K \subset \underbrace{K(\beta)}_{\text{三次}} = E,$$

其中 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{\Delta})$ 是 Gal 为 3 阶的那个中间域（第 6 章例 6.2 的 $\mathbb{Q}(\omega)$ 类比），$\beta = \sum_i \zeta_3^{-i}\sigma^i(\alpha)$ 是 $\mathbb{Q}(\sqrt{\Delta})$ 上的 Lagrange 预解式（引理 13.1，$p = 3$）。把 $\beta^3$ 算出来（用 Vieta 公式）就得到 Cardano 公式中的 $u^3 = -\dfrac{q}{2} + \sqrt{\dfrac{q^2}{4} + \dfrac{p^3}{27}}$（注意 $\dfrac{q^2}{4} + \dfrac{p^3}{27} = -\dfrac{\Delta}{108}$）✓。于是第 1 章的" 凑" 被解释为：先开平方（降到 $A_3$ 的固定域），再开立方（*Kummer*）。

**例 13.2**（Ferrari：$S_4 \triangleright A_4 \triangleright V_4 \triangleright C_2 \triangleright 1$ 与预解三次式）**.** 四次方程 $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$：链条有 4 层，对应 4 次开方：

(1) $S_4 \to A_4$（添 $\sqrt{\Delta}$，二次开方）；

(2) $A_4 \to V_4$：$A_4/V_4 \cong C_3$；固定域是预解三次式的根所生成的域（三次开方）；

(3) $V_4 \to C_2$：商 $C_2$（二次开方）；

(4) $C_2 \to 1$：商 $C_2$（二次开方）。

Ferrari 的”预解三次式”就是第 (2) 步的固定域上的方程，把它解出来（用 Cardano）就得到四次的解法 ✓。细节见任何经典教材；本书只说明它在 Galois 对应下的位置。

注 13.5 (⋆ casus irreducibilis). 设 $f \in F[x]$ 是 $F \subseteq \mathbb{R}$ 上的不可约三次多项式，且 $f$ 的三个根都是实数。若只用实根式（每一步开方都保持实数）表示根，则不可能。证明梗概：设 $M/F$ 是一个实根式塔（每步的域都是 $\mathbb{R}$ 的子域）且含 $f$ 的全部根。把 $M$ 换成它的 Galois 闭包 $L$（可能含复数），则 $L/F$ 可解（第 10 章的论证），于是 $S_3 \cong \mathrm{Gal}(f)$ 是 $\mathrm{Gal}(L/F)$ 的商群 ✓。考虑 $\mathrm{Gal}(L/F)$ 的导出列；其中对应 $A_3$ 那一层的固定域 $K$ 满足 $[K:F]=2$；由构造 $K$ 是由某一步的实开方得到的，故 $K \subseteq \mathbb{R}$，于是 $K$ 是实二次域 $F(\sqrt{d})$ $(d>0)$。但另一方面 $S_3$ 的指数 2 子群对应的中间域是 $F(\sqrt{\Delta})$，而三个实根时 $\Delta > 0$ 且在 $F$ 中不是平方 $\Rightarrow F(\sqrt{\Delta}) \subseteq \mathbb{R}$ ✓——这个论证并不矛盾。真正的困难在 $A_3 \to 1$ 这一层：它要求添入的元素 $\beta$（Lagrange 预解式）满足 $\beta^3 \in K$，但可以直接计算出 $\beta^3 = (-q/2) + \sqrt{-\Delta/108}$（差一个符号），由于 $-\Delta/108 < 0$，$\beta^3 \notin \mathbb{R}$，与 $\beta \in M \subseteq \mathbb{R}$ 矛盾 ✓。故纯实根式不足以表示这些根；Cardano 公式中使用复数是不可避免的。（本段只给出证明梗概：完整论证需要把”实根式塔”的每一步都仔细对照导出列。本书仅供理解，完整论证见经典教材。）

## 卡点（本章）

**卡点 13.1: 为什么证明里要”先添 $\zeta_p$”而不能直接用 $K/F$？**

因为引理 13.1（把循环扩张写成纯开方）必须要求 $\zeta_p \in F$：没有单位根时，$K/F$ 仍然是循环的，但生成元 $\beta$ 的 $p$ 次幂不落在 $F$ 中，于是它不是一个”根式步骤”（$\beta^p$ 必须在前一层域中）。添 $\zeta_p$ 本身是根式步骤（$\zeta_p^p = 1$），所以这样做不破坏”根式”这一性质 ✓。

**卡点 13.2: 归纳为什么对 $|G|$ 归纳而不是对 $[E:F]$？**

因为添 $\zeta_p$ 之后，次数可能不变（例如 $F$ 已经含 $\zeta_p$ 或 $\zeta_p \notin E$），但群一定变小：我们归纳的对象是 $\mathrm{Gal}(E_1/K_1) \le H$，而 $|H| < |G|$ ✓。若对次数归纳，会遇到”次数没变小”的死结。这是本证明最容易出错的地方，也是它的核心技术点。

**卡点 13.3: ”根式可解”的严格含义与”公式”的区别（本章与第 10 章的共同约定）**

本章证明的结论是”$E \subseteq M$，$M/F$ 根式扩张”，而不是”$E$ 本身是根式扩张”。后者一般是错的（例如 $f = x^3 - 3x + 1$，$E$ 是它的分裂域，$\mathrm{Gal} = C_3$，$E$ 可以由 $\mathbb{Q}$ 添一个元素得到，但那个元素的立方落在 $\mathbb{Q}$ 中吗？——在 $\mathbb{Q}$ 上不含 $\omega$ 时不行；必须先把 $\omega$ 添进来）。这个区别第一次出现在定义 0.1，请务必记牢。

## 本章小结（⋆ 结果）

- 引理 13.1：含 $\zeta_p$ 的 $p$ 次循环扩张是”纯开方”扩张（Lagrange 预解式）。
- 定理 13.3：特征 0 下 $\mathrm{Gal}(f)$ 可解 $\Rightarrow$ $f$ 根式可解（对 $|G|$ 归纳）。
- 推论 13.4：两个方向合起来给出充要条件。
- 例 13.1、例 13.2：Cardano 与 Ferrari 公式的 Galois 解释；注 13.5：casus irreducibilis。

## 习题

**习题 13.1.** （A 类）说出 Lagrange 预解式的定义与它在 $\sigma$ 下的变换规律。

**习题 13.2.** （A 类）为什么”先添 $\zeta_p$”不违反”根式塔”的定义？

**习题 13.3.** （A 类）判断：$\mathrm{Gal}(f)$ 可解是否等价于 $f$ 的分裂域本身是根式扩张？

**习题 13.4.** （B 类）对 $p=3$，$F=\mathbb{Q}$，$K=\mathbb{Q}(\omega)$，写出 $\beta$ 与 $\beta^3$ 的显式表达式。

**习题 13.5.** （B 类）用本章方法重做第 1 章的 Cardano 推导（在 $\mathbb{Q}(\omega)$ 上）。

**习题 13.6.** （C 类）证明引理 13.1 第二步中”$\beta(\alpha)=0$ 对一切 $\alpha$ 不可能”的细节。

**习题 13.7.** （C 类）证明 $\mathrm{Gal}(E_1/K_1)\hookrightarrow\mathrm{Gal}(E/K)$（定理 13.3 第五步）。

**习题 13.8.** （D 类，挑战）证明 casus irreducibilis 的完整版本：若 $f$ 不可约三次、三个实根，则 $f$ 的根不能写成”$F$ 中元素经实开方”的表达式（注 13.5 的梗概可作起点）。

**习题提示（第 13 章）**

13.1 提示 1：$\beta=\sum_{i=0}^{p-1}\zeta_p^{-i}\sigma^i(\alpha)$。提示 2：$\sigma(\beta)=\zeta_p\beta$。

13.2 提示 1：$\zeta_p^p=1\in F$。提示 2：定义 0.1 只要求 $\alpha_i^{n_i}$ 在前一层，$1\in F$ ✓。

13.3 提示 1：不等价。提示 2：反例 $x^3-3x+1$（或其分裂域），见卡点 13.3。

13.4 提示 1：$K=\mathbb{Q}(\omega)=\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$，$\zeta_3=\omega$。提示 2：$\beta=x_1+\omega^2x_2+\omega x_3$（取决于 $\sigma$ 取哪个 3-轮换），$\beta^3=-\frac{27}{2}q+\frac{27}{2}\sqrt{-\frac{\Delta}{27}}$ 的量级；直接展开并对称化即可。

13.5 提示 1：把第 1 章的 $u,v$ 与本节的 $\beta$ 对应。提示 2：$u=\beta$ 的立方根的适当选择。

13.6 提示 1：用 Dedekind 引理。提示 2：$\sum_i\zeta_p^{-i}\sigma^i=0$ 是系数在 $F^\times$ 中的非平凡线性关系，与线性无关矛盾。

13.7 提示 1：$\sigma\in\mathrm{Gal}(E_1/K_1)$ 固定 $K_1\supseteq K$。提示 2：$E/F$ 正规 $\Rightarrow\sigma(E)=E$；单射用 $E_1=EK_1$。

13.8 提示 1：跟踪”实”这一条件在每一步的作用。提示 2：关键是 $A_3$ 那一层需要 $\beta^3$，而 $\beta^3$ 的计算显示它不在 $\mathbb{R}$ 中。

# 第 14 章　展望：从五次方程到现代数学（⋆）

**本章目标：**把主线放回地图上。每小节 1–2 页，只做严谨的科普性叙述；未证明的结论一律放在”引用”框里并给出可查出处。

## 14.1　⋆ 代数基本定理的 Galois 论证明

代数基本定理（$\mathbb{C}$ 代数闭）有一个用 Sylow 定理的漂亮证明（附录 E 完整写出）；这里只说明思路：

(1) 设 $L/\mathbb{R}$ 是有限 Galois 扩张（例如 $f \in \mathbb{R}[x]$ 的分裂域），$G = \mathrm{Gal}(L/\mathbb{R})$，$|G| = 2^a m$（$m$ 奇）；

(2) 由 Sylow 定理取 2-Sylow 子群 $P$ 与 $H = \mathrm{Gal}(L/L^P)$，则 $[L^P : \mathbb{R}] = [G : P] = m$ 为奇数；

(3) 若 $m > 1$，则 $L^P/\mathbb{R}$ 是奇数次扩张，由本原元定理 $L^P = \mathbb{R}(\theta)$，$\theta$ 的极小多项式是奇数次实多项式，它必有实根（中间值定理），故 $\theta \in \mathbb{R}$，矛盾；于是 $m = 1$，$[L : \mathbb{R}]$ 是 2 的幂；

(4) 用”$\mathbb{R}$ 上无二次扩张”（$x^2 + 1$ 已把 $\mathbb{R}$ 的代数元限制在 $\mathbb{C}$ 内：任何 $\mathbb{R}(\sqrt{d})$（$d < 0$）都含于 $\mathbb{C}$）与 2-群的中心/子群结构逐步下降，得到 $L \subseteq \mathbb{C}$。

结论：$\mathbb{R}$ 的任何有限代数扩张都是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 的子域，因此 $\mathbb{C}$ 代数闭 ✓。（完整证明见附录 E，其中用到 Sylow 定理（附录 A §A.5）与”$p^2$ 阶群交换”（推论 A.22）。）

## 14.2　⋆ 正多边形与 Gauss 的 17 边形

第 3 章引理 3.16 给出必要条件：可构造 $\Rightarrow$ 次数是 2 的幂。Gauss（1796）证明了更强的结论：

**引用 14.1: Gauss–Wantzel 定理**

正 $n$ 边形可用尺规作出 $\iff$ $n = 2^a p_1 \cdots p_r$，其中 $a \geq 0$，$p_i$ 是互不相同的 Fermat 素数。（Gauss 1796 给出充分性，Wantzel 1837 补上必要性。）

$17 = 2^{2^2} + 1$ 是 Fermat 素数，故正 17 边形可构造 ✓。证明思路：$\mathbb{Q}(\zeta_{17})/\mathbb{Q}$ 是 16 次循环扩张（$\mathrm{Gal} \cong (\mathbb{Z}/17)^\times \cong C_{16}$），循环 2-群可以逐层拆分为二次扩张（用第 6 章的基本定理），于是每一步都是二次扩张，可以用尺规作图实现 ✓。一般地 $p$ 为 Fermat 素数时 $p - 1$ 是 2 的幂，$\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}$ 可以拆成二次塔 ✓；反过来若 $p - 1$ 含奇素因子 $q$，则 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 含 $q$ 次子扩张，次数不是 2 的幂，不可构造 ✓。

## 14.3 ⋆ Arnold 的拓扑证明思路

V. I. Arnold（1963）用拓扑方法重新证明了 Abel–Ruffini 定理。思路：把"$n$ 次多项式方程的根式可解性" 翻译为" 某个覆叠空间的分裂"，再用同伦群的非交换性说明分裂不可能。关键对象是" 多项式的构形空间"

$$Y_n = \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n : z_i \neq z_j \ (i \neq j)\}/(\text{平移与伸缩的商})$$

其余维数是 $\pi_1(Y_n) = B_n$（辫群），而 $Y_n$ 到" 系数空间" 的覆叠对应 Galois 扩张；五次不可解对应 $B_5$ 的某个子群序列不可解。更精确地说：Arnold 证明" 用 $k$ 次根式可解的方程" 对应"$k$ 层覆叠"，而 $n$ 个点的根系割补的拓扑结构要求覆盖层数可除尽 $n!$ 的某个链，$n \geq 5$ 时 $A_n$ 的单性使这个链断裂 ✓。本书不证明这些（拓扑工具超出范围），只指出它与第 10 章的群论论证是同一件事的两种语言。

## 14.4 ⋆ 反 Galois 问题与绝对 Galois 群（第 17 章详述）

**引用 14.2: 反 Galois 问题**

是否每个有限群都同构于某个 $\mathbb{Q}$ 上 Galois 扩张的 Galois 群？（Shafarevich 证明了可解群的情形（1954）；一般情形至今未解决；见 Serre 的 *Topics in Galois Theory*。）

第 17 章会引入绝对 Galois 群 $G_{\mathbb{Q}} = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$（一个 profinite 群），反 Galois 问题就是问"$G_{\mathbb{Q}}$ 的有限商群有哪些"。$G_{\mathbb{Q}}$ 是当代数论的核心对象（第 17–24 章有更多讨论）。

## 14.5 ⋆ 无限 Galois 扩张、profinite 群与 Grothendieck 理论

有限 Galois 扩张的 Galois 群的逆极限给出 profinite 群（第 16 章），基本定理要改成" 中间域 $\leftrightarrow$ 闭子群"（第 17 章）；Grothendieck 的形式则把"Galois 扩张" 换成" 有限 étale 代数"，把" 基本定理" 换成范畴等价：

$$\{\text{有限 étale } F\text{-代数}\}^{\mathrm{op}} \ \simeq \ \{\text{有限连续} G\text{-集}\}, \qquad G = \mathrm{Gal}(F^{sep}/F).$$

这就是第 17 章末尾的" 覆叠空间对照表"（本讲义只陈述与举例，不证明）。

## 习题（⋆，全部为叙述性练习）

**习题 14.1.** （A 类）叙述 Gauss–Wantzel 定理并判断正 7、9、15、17 边形哪些可构造。

**习题 14.2.** （B 类）用第 3 章的引理 3.16 说明正 $p$ 边形（$p$ 素数）可构造的必要条件是 $p-1$ 是 2 的幂。

**习题 14.3.** （C 类）说明为什么 $\mathbb{R}$ 上不存在次数 $>2$ 的 Galois 扩张（用第 3 章的 $[\mathbb{C}:\mathbb{R}]=2$ 与代数基本定理）。

**习题 14.4.** （D 类，挑战）解释"Arnold 的证明" 与"$A_n$ 单" 之间的对应关系（用覆叠空间的直觉，不作严格证明）。

**习题提示（第 14 章）**

14.1 提示 1：$n = 2^a p_1 \cdots p_r$（$p_i$ 互不相同的 Fermat 素数）。提示 2：7（$p-1=6$ 含 3）不可构造；9（含 $3^2$）不可；15（含 3）不可；17 可 ✓。

14.2 提示 1：$\mathbb{Q}(\zeta_p)$ 的次数为 $p-1$。提示 2：可构造 $\Rightarrow$ 次数是 2 的幂 $\Rightarrow p-1=2^k$。

14.3 提示 1：$\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ 上唯一的真有限扩张。提示 2：若 $\mathbb{R} \subset L$ 且 $[L:\mathbb{R}] < \infty$，则 $L \subseteq \mathbb{C}$（FTA），故 $[L:\mathbb{R}] \le 2$。

14.4 提示 1：覆叠的次数对应扩张的次数。提示 2：” 可解” 对应” 可以逐层用循环覆叠搭建”，而 $A_n$（$n \ge 5$）单使得某一层无法拆分。

# 第 III 部

# 无限 Galois 理论

# 第 15 章　代数闭包与无限代数扩张

**第三部（⋆）：无限 Galois 理论。本部主线标 ★（本部内），选读标 ⋆。**

**本章目标：**把” 代数闭包” 造出来（用 Zorn 引理），并定义无限代数扩张的正规性、可分性与 Galois 性；证明”Galois 扩张 = 有限 Galois 子扩张之并”。

**本章依赖：**附录 F（Zorn 引理、代数闭包）、第 5 章。

## 15.1　★ 代数闭包：存在性与” 不典范” 的唯一性

定理 F.2（附录 F）已给出：每个域 $F$ 都有代数闭包 $\overline{F}$；定理 F.3 给出：任意两个代数闭包之间存在 $F$-同构，但同构不唯一、也不典范。下面把这件事讲透。

**直觉 15.1: 为什么” 不典范” 是好事**

$\overline{F}$ 像是”$F$ 的所有代数元素的容器”，但容器之间的” 对齐方式” 有很多种。$\mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$ 正是度量” 对齐方式有多少种” 的群：它巨大（第 17 章会看到 $G_{\mathbb{Q}}$ 的复杂度）。若抄一条更弱的结论” 代数闭包唯一到唯一同构”，整个无限 Galois 理论就退化为平凡（$\mathrm{Gal} = \{1\}$）。

**例 15.1** (四个必看的例子)**.** (1) $\overline{\mathbb{F}_p} = \bigcup_{n\geq 1} \mathbb{F}_{p^n}$：有限域的代数闭包，按整除关系取极限。每个 $\mathbb{F}_{p^n}$ 是 $x^{p^n} - x$ 的分裂域（第 18 章），且 $\mathbb{F}_{p^n} \subseteq \mathbb{F}_{p^m} \iff n \mid m$ ✓。

(2) $\mathbb{Q}(\mu_{p^\infty}) = \bigcup_{k\geq 1} \mathbb{Q}(\zeta_{p^k})$：$p$ 的幂次单位根全体生成的域（第 17 章会算它的 Galois 群）。

(3) $\mathbb{Q}(\sqrt{p} : p \text{ 素数}) = \bigcup_{S \text{ 有限}} \mathbb{Q}(\sqrt{p} : p \in S)$：全部二次根生成的域；它的 Galois 群 $\cong \prod_p \mathbb{Z}/2$（第 17 章）。

(4) $\overline{\mathbb{Q}} = \{z \in \mathbb{C} : z \text{ 在 } \mathbb{Q} \text{ 上代数}\}$：$\mathbb{Q}$ 的代数闭包（注意 $\overline{\mathbb{Q}} \neq \mathbb{C}$：$\mathbb{C}$ 中有超越数）。

**卡点 15.1: ”$\mathbb{C}$ 代数闭” 为什么不能代替一般代数闭包的构造？**

因为一般的域（如 $\mathbb{F}_p$ 或 $\mathbb{F}_p(t)$）没有现成的” 大域” 可以嵌入。$\mathbb{C}$ 的构造用到了 $\mathbb{R}$ 的完备性与序结构，这是 $\mathbb{Q}$ 的特色，无法照搬到特征 $p$ 或一般的域。Zorn 引理的构造才是通用的：它只用到” 多项式有根” 这一代数要求。（历史上，Steinitz 1910 首次系统构造代数闭包，用的正是这类论证。）

## 15.2　★ 无限代数扩张的正规性、可分性与 Galois 性

**定义 15.2** (无限扩张的定义延拓)**.** 设 $E/F$ 是代数扩张（可以无限）。

(1) $E/F$ 正规：每个在 $F$ 上不可约、在 $E$ 中有根的多项式 $p \in F[x]$ 在 $E$ 中完全分裂；

(2) $E/F$ 可分：$E$ 中每个元素在 $F$ 上可分（定义 5.4）；

(3) $E/F$ *Galois*：正规且可分。记 $\mathrm{Gal}(E/F)=\mathrm{Aut}(E/F)$。

**定理 15.1** (Galois = 有限 Galois 子扩张之并)**.** *设 $E/F$ 是代数扩张。则*

$$E/F \text{ Galois} \iff E=\bigcup_{K} K,$$

*其中 $K$ 遍历所有满足 $F\subseteq K\subseteq E$ 且 $K/F$ 有限 Galois 的中间域。*

*证明.* $\Leftarrow$：每个 $K/F$ 正规且可分。可分：$\alpha\in E$ 落在某个这样的 $K$ 中，而 $K/F$ 可分，故 $\alpha$ 在 $F$ 上可分 ✓。正规：设 $p\in F[x]$ 不可约且在 $E$ 中有根 $\alpha$。取有限 Galois 的 $K\ni\alpha$。$p$ 在 $K$ 中有根 $\alpha$，由 $K/F$ 正规得 $p$ 在 $K$ 中完全分裂，故在 $E$ 中也完全分裂 ✓。$\Rightarrow$：设 $E/F$ Galois，$\alpha\in E$。令 $K$ 为 $\alpha$ 在 $F$ 上的极小多项式的分裂域。$p=m_\alpha$ 在 $E$ 中完全分裂（正规性，$\alpha\in E$），故 $K\subseteq E$；$K/F$ 有限，且是 $m_\alpha$ 的分裂域、$m_\alpha$ 可分（$E/F$ 可分的推论？——需要说明：$m_\alpha$ 的根都在 $E$ 中，而它们在 $F$ 上可分，故 $m_\alpha$ 无重根 ✓），于是 $K/F$ 是有限 Galois 扩张（定理 5.5(i)），且 $\alpha\in K$ ✓。因 $\alpha$ 任意，$E$ 是这些 $K$ 的并 ✓。 □

**推论 15.2** (中间扩张都是 Galois 的" 局部" 性质)**.** *设 $E/F$ Galois，$F\subseteq K\subseteq E$。则 $E/K$ 是 Galois 扩张（无限情形同样成立），且 $\mathrm{Gal}(E/K)$ 是 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 的子群。*

*证明.* 用定理 15.1：$E$ 是有限 Galois 子扩张 $K_i/F$ 之并。对 $E/K$：需证 $E/K$ 正规且可分。可分性由 $E/F$ 可分直接得到。正规性：设 $p\in K[x]$ 不可约且在 $E$ 中有根 $\alpha$，要证 $p$ 在 $E$ 中分裂。取有限 Galois 的 $F\subseteq K'\subseteq E$ 使 $\alpha\in K'$，并且（把 $p$ 的有限多个系数也放进去）$p\in K'[x]$：为此再取 $K''/F$ 有限 Galois 包含 $K'$ 与 $p$ 的系数，则 $p\in K''[x]$，$\alpha\in K''$，而 $K''/F$ 正规 $\Rightarrow$ $K''/K$ 也正规？——正确的论证：$K''/F$ 是有限 Galois，故 $K''/K$ 是 Galois（推论 5.6(i)），于是 $p$（不可约且在 $K''$ 中有根）在 $K''$ 中完全分裂 ✓，故在 $E$ 中分裂 ✓。 □

**卡点 15.2: 为什么无限 Galois 理论里" 正规性" 的论证总要绕道有限子扩张？**

因为 Galois 理论的" 定量" 工具（基本定理、Artin 定理）都是关于有限扩张的。无限情形的正确路线是：

$$\text{无限命题} \Longleftarrow \text{把每个元素/每个多项式放进某个有限 Galois 子扩张.}$$

这就是定理 15.1 的作用。第 17 章的基本定理也会这么做（闭子群对应中间域，本质上仍是" 有限层" 的对应取极限）。

## 习题

**习题 15.1.** （A 类）判断：$\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p$ 是代数扩张吗？是 Galois 扩张吗？

**习题 15.2.** （B 类）说出代数闭包存在性证明中"$I$ 是真理想" 那一步的关键。

**习题 15.3.** （C 类）证明：若 $E/F$ Galois、$F\subseteq K\subseteq E$，则 $E/K$ 正规且可分。

**习题提示（第 15 章）**

15.1 提示 1：每个元素的极小多项式是有限的代数扩张。提示 2：都是；Galois 是正规 + 可分（可分见推论第 18 章的" 有限域上一切代数扩张可分"）。

15.2 提示 1：若有 $1=\sum g_j f_j$，代入每个 $f_j$ 的一个根。提示 2：得到 $1=0$ 的矛盾。

15.3 提示 1：用定理 15.1 把元素放进有限 Galois 子扩张。提示 2：正规性归到有限情形（推论 15.2）。

# 第 16 章　Profinite 群与 Krull 拓扑

**本章目标：** 造出无限 Galois 群的"正确"拓扑（Krull 拓扑），并证明 $\mathrm{Gal}(E/F)\cong\varprojlim \mathrm{Gal}(K/F)$（$K$ 遍历有限 Galois 子扩张）。核心例子是 $\hat{\mathbb{Z}}=\varprojlim \mathbb{Z}/n\cong\prod_p \mathbb{Z}_p$。

**本章依赖：** 附录 G（拓扑速成）、第 15 章、附录 A（中国剩余定理的初等形式）。

## 16.1　★ 逆向系统与逆极限

**定义 16.1** (逆向系统、逆极限)**.** 设 $(I,\le)$ 是有向偏序集（任意两元素有上界）。$I$ 上的*逆向系统*（集合层面）是一族集合 $\{X_i\}_{i\in I}$ 与映射 $\varphi_{ji}:X_j\to X_i$（$i\le j$）满足 $\varphi_{ii}=\mathrm{id}$、$\varphi_{ki}=\varphi_{ji}\circ\varphi_{kj}$（$i\le j\le k$）。其*逆极限*（投影极限）为

$$\varprojlim_{i\in I} X_i=\Big\{(x_i)_{i\in I}\in\prod_i X_i : \varphi_{ji}(x_j)=x_i\ \ \forall i\le j\Big\}.$$

若 $X_i$ 都是群、映射都是群同态，则 $\varprojlim X_i$ 是 $\prod_i X_i$ 的子群（逐分量运算），称为*群层面的逆极限*。

**命题 16.1** (泛性质)**.** *在定义 16.1 的记号下，投影限制 $\pi_i:\varprojlim X_i\to X_i$ 满足 $\varphi_{ji}\pi_j=\pi_i$；并且对任何满足"$\psi_j=\varphi_{ji}\psi_j$（$i\le j$）"的映射族 $\psi_i:Y\to X_i$，存在唯一的 $\psi:Y\to\varprojlim X_i$ 使 $\pi_i\psi=\psi_i$。*

*证明.* $\psi(y)=(\psi_i(y))_{i\in I}$ 是唯一的选择：它落在 $\varprojlim X_i$ 中（因为 $\varphi_{ji}\psi_j=\psi_i$）且满足 $\pi_i\psi=\psi_i$ ✓。 □

**范畴视角 16.1: 逆极限是函子范畴中的极限**

把 $I$ 看成范畴（$i\to j$ 当 $i\le j$），则逆向系统就是函子 $I^{op}\to\mathbf{Grp}$，而 $\varprojlim X_i$ 是它在 **Grp** 中的极限（与泛性质 16.1 一致）。若再要求拓扑（下一个定义），我们取的是函子 $I^{op}\to\mathbf{TopGrp}$ 的极限；注意：仅仅取 **TopGrp** $\to$ **Grp** 的"遗忘"再补一个拓扑是不够的，因为拓扑必须与逆极限的构造相容（我们下面用积拓扑定义它）。

**定义 16.2** (profinite 群)**.** 把有限群看作离散拓扑群。若一个拓扑群同胚同构于某个有限群逆向系统的逆极限（都取积拓扑），称它是 *profinite 群*。例：$\hat{\mathbb{Z}}=\varprojlim_n \mathbb{Z}/n$（映射 $\varphi_{mn}:\mathbb{Z}/m\to\mathbb{Z}/n$ 为 $\bar a\mapsto\bar a$，$n\mid m$）。

## 16.2　★ Profinite 群的性质

**定理 16.2** (紧、Hausdorff、完全不连通)**.** *设 $G=\varprojlim_{i\in I} G_i$，$G_i$ 有限（带离散拓扑，故紧 Hausdorff）。则*

*(i)* $G$ 是 $\prod_i G_i$ 的闭子群（积拓扑）；

*(ii)* $G$ 是紧 *Hausdorff* 完全不连通的拓扑群；

*(iii)* 基本开集可以取为 $\pi_i^{-1}(\{g_i\})$（$i \in I$，$g_i \in G_i$），它们恰是形如 $\mathrm{Gal}(E/K)$ 的"开子群陪集"（第 17 章）。

证明. *(i)* $G = \bigcap_{i\le j}\{(x_k) : \varphi_{ji}(x_j) = x_i\}$，每个集合是闭集（它是连续映射 $(x_k) \mapsto \varphi_{ji}(x_j)x_i^{-1}$ 的核的原像，离散有限群中单点是闭集…更直接：它是对两个坐标的限制，是积空间中闭集的原像 ✓）。闭集的交闭 ✓。*(ii)* 紧性：由 Tychonoff 定理（引用；下面给出有限离散情形可数积的证明）。$\prod_i G_i$ 紧，闭子集紧（命题 G.1(a)）✓。*Hausdorff*：积空间 Hausdorff，子空间 Hausdorff ✓。完全不连通：设 $C \subseteq G$ 连通且含两点 $x \neq y$。取 $i$ 使 $\pi_i(x) \neq \pi_i(y)$。在离散空间 $G_i$ 中 $\{\pi_i(x)\}$ 与 $\pi_i^{-1}(\pi_i(x)) \cap C$ 都是开闭的，后者分离 $x, y$，矛盾 ✓。*(iii)* $\pi_i$ 连续，故 $\pi_i^{-1}(\{g_i\})$ 开；它们是基，因为积拓扑的基由有限多个坐标的限制给出，而"有限"可用有向性合并为一个坐标：若 $U$ 由 $i_1, \dots, i_n$ 上的条件定义，取上界 $i$，则 $U$ 是 $\pi_i^{-1}(\pi_i(U))$ 的形式 ✓。 □

**命题 16.3** (有限离散空间的可数积是紧的（Tychonoff 的初等情形）). 设 $X_1, X_2, \dots$ 是有限集（离散），$X = \prod_{n\ge1} X_n$ 带积拓扑（等距于度量 $d(x,y) = 2^{-\min\{n : x_n \neq y_n\}}$）。则 $X$ 紧。

证明.（对角线法。）设 $\{U_\alpha\}$ 是 $X$ 的开覆盖。若它没有有限子覆盖，我们构造一个点不在任何 $U_\alpha$ 中，得到矛盾。递归构造：取 $x^{(0)} \in X$ 任意。假设已构造 $x^{(n)} \in X$ 使"前 $n$ 个坐标固定"的部分积 $B_n = \{x : x_1 = x_1^{(n)}, \dots, x_n = x_n^{(n)}\}$ 不能被有限多个 $U_\alpha$ 覆盖。把 $B_n$ 按第 $n+1$ 个坐标分成有限多个 $B_n$ 的子集（每个对应 $X_{n+1}$ 的一个元素）；由有限性，其中至少一个分支 $B_{n+1}$ 也不能被有限覆盖，取它的代表元 $x^{(n+1)}$ ✓。得出一列 $x^{(n)}$，它们在一棵有限分支树上"越来越深"；令 $x$ 为逐坐标稳定的极限点（每个坐标 $k$ 在 $n \ge k$ 后固定）。对任意 $\alpha$，因 $U_\alpha$ 开且 $x \in U_\alpha$，存在 $N$ 使"前 $N$ 个坐标与 $x$ 相同的所有点"都在 $U_\alpha$ 中。取 $n \ge N$：$B_n \subseteq U_\alpha$（$B_n$ 的所有点前 $n$ 个坐标与 $x^{(n)}$ 相同，而 $n \ge N$ 时前 $N$ 个坐标与 $x$ 相同 ✓），这与"$B_n$ 不能被有限覆盖"蕴含"$B_n \neq \bigcup$ 有限多个 $U_\alpha$"——更准确地说：$B_n$ 被单个 $U_\alpha$ 覆盖，故被有限覆盖，矛盾（对 $B_n$ 用构造中的性质）✓。故 $X$ 紧。 □

**定理 16.4** (开子群闭、有限指标). 设 $G$ 是 *profinite* 群。

*(i)* $G$ 的每个开子群 $U$ 都闭，且 $[G : U] < \infty$；

*(ii)* 每个开子群都是 $\{1\}$ 的邻域，因而 $\{1\}$ 的邻域基可以由开子群组成（取 $\mathrm{Gal}(E/K)$ 形式）。

证明. (i) 开子群的陪集都是开集，故 $G \setminus U$ 是开集之并，$U$ 闭 ✓（命题 G.2(b)）。有限指标：$G$ 紧，$\{gU\}$ 构成开覆盖，取有限子覆盖即得有限多个陪集，故 $[G : U] < \infty$ ✓。(ii) 设 $U$ 开且 $1 \in U$（若 $1 \notin U$ 则用 $U$ 与 1 的关系；开子群总含 1），由 (i) 与命题 G.2(c) 的对偶（闭 + 有限指标 ⇒ 开）…（(c) 说闭 + 有限指标 ⇒ 开；这里我们要的是"开 ⇒ 含 1 的邻域"，这是显然的：$U$ 开且 $1 \in U$ ✓。）于是"含 1 的开集"可以取为开子群：若 $V \ni 1$ 开，取 $i$ 使基本开集 $\pi_i^{-1}(\pi_i(1)) \subseteq V$，则 $\pi_i^{-1}(\pi_i(1)) = \ker \pi_i$ 是开子群 ✓。 □

## 16.3 ★ 两个核心例子：profinite 整数与 p 进整数

**定理 16.5** ($\hat{\mathbb{Z}} \cong \prod_p \mathbb{Z}_p$). $\hat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_n \mathbb{Z}/n \cong \prod_p \mathbb{Z}_p$，其中 $\mathbb{Z}_p = \varprojlim_k \mathbb{Z}/p^k$ 是 $p$ 进整数环。并且 $\mathbb{Z}$（通过 $1 \mapsto (\bar1, \bar1, \dots)$）在 $\hat{\mathbb{Z}}$ 中稠密，但 $\mathbb{Z} \neq \hat{\mathbb{Z}}$。

证明. 第一步：中国剩余定理解构 $\mathbb{Z}/n$。$\mathbb{Z}/n \cong \prod_{p^k \parallel n} \mathbb{Z}/p^k$（中国剩余定理：互素的模可以逐分量拼起来），并且这个同构与逆向系统的映射相容（$\mathbb{Z}/m \to \mathbb{Z}/n$（$n \mid m$）对应到每个 $p$ 分量的投影）✓。于是（逆极限与有限积可交换，因为极限逐分量定义）

$$\hat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_n \mathbb{Z}/n \;\cong\; \varprojlim_n \prod_p \mathbb{Z}/p^{v_p(n)} = \prod_p \varprojlim_k \mathbb{Z}/p^k = \prod_p \mathbb{Z}_p.$$

第二步：$\mathbb{Z}$ 稠密。$\hat{\mathbb{Z}}$ 的基本开集是 $\pi_n^{-1}(\bar{a}) = \{x \in \hat{\mathbb{Z}} : x \equiv a \pmod n\}$；其中的整数 $a \in \mathbb{Z}$ 就是一个交点，故每个基本开集都与 $\mathbb{Z}$ 相交，$\mathbb{Z}$ 稠密 ✓。第三步：$\aleph$（基数）。$\hat{\mathbb{Z}} \cong \prod_p \mathbb{Z}_p$，而每个 $\mathbb{Z}_p \cong \{0,1\}^{\aleph_0}$（作为集合：$p$ 进制展开）具有连续统基数 $2^{\aleph_0}$，故 $\prod_p \mathbb{Z}_p$ 的基数至少是 $2^{\aleph_0}$（不可数）。另一方面 $\mathbb{Z}$ 是可数集。于是 $\mathbb{Z} \subsetneq \hat{\mathbb{Z}}$ ✓（虽然 $\mathbb{Z}$ 稠密）。（更具体的元素：$x = (\sum_{k\ge 0} p^k)_p$，即在每个 $p$ 分量取 $\mathbb{Z}_p$ 中的极限 $\frac{1}{1-p}$；若 $x \in \mathbb{Z}$，则对所有 $p$ 都有 $m \equiv \frac{1}{1-p} \pmod p$ 的整数 $m$，特别地 $m \equiv -1 \pmod{p^k}$ 对一切 $k$ 推出 $m = -1$，但 $\frac{1}{1-p} = -1$ 只在 $p = 2$ 时成立（$\frac{1}{1-2} = -1$ ✓），而 $p = 3$ 时 $\frac{1}{1-3} = -\frac{1}{2} \neq -1$，矛盾 ✓。） □

注 16.6 (工程直觉：$\mathbb{Z}_p$ 与二进制补码). $\mathbb{Z}_2$ 的元素可以写成 $\sum_{k\ge 0} a_k 2^k$（$a_k \in \{0,1\}$）的" 无限进位" 展开，这正是计算机中补码运算的数学模型：$-1$ 在 $\mathbb{Z}_2$ 中是 $(1,1,1,\dots)$，对应无穷二进制串 $\dots 111$，而 $x \mapsto x+1$ 的进位永不终止 ✓。【同构】这一对照是结构的对应（不是工程实现），第 24 章会再次用到 $\mathbb{Z}_p$ 的" 逐层取模" 思想。

## 16.4 ★ Krull 拓扑与逆极限表示

**定理 16.7** (无限 Galois 群是逆极限). *设 $E/F$ 是（可能无限的）Galois 扩张，$\mathcal{K}$ 是全部满足 $F \subseteq K \subseteq E$、$K/F$ 有限 Galois 的中间域，按包含排序。则*

*(i) 存在群同构（并且是同胚）*

$$\mathrm{Gal}(E/F) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{K \in \mathcal{K}} \mathrm{Gal}(K/F), \qquad \sigma \longmapsto (\sigma|_K)_K;$$

*(ii) 由此 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 是 profinite 群；其 Krull 拓扑由基本开子群 $\mathrm{Gal}(E/K)$（$K \in \mathcal{K}$）给出。*

证明. 第一步：映射良定义且是同态。$\sigma \in \mathrm{Gal}(E/F)$ 限制到 $K$ 上是 $K$ 的 $F$-自同构（因为 $K/F$ 正规：$\sigma(K) = K$，定理 6.1(v) 的第五步论证对有限情形已经做过，或用推论 5.8），故 $\sigma|_K \in \mathrm{Gal}(K/F)$ ✓；相容性 $\pi_{K' \to K}(\sigma|_{K'}) = \sigma|_K$ 显然 ✓；同态性由限制保持乘法 ✓。单射：若 $\sigma|_K = \mathrm{id}$ 对一切 $K \in \mathcal{K}$，则对 $\alpha \in E$，由定理 15.1 存在 $K \ni \alpha$，故 $\sigma(\alpha) = \alpha$；由 $\alpha$ 任意 $\sigma = \mathrm{id}$ ✓。满射：给定相容族 $(\sigma_K)_K$（$\sigma_K \in \mathrm{Gal}(K/F)$，$\sigma_{K'}|_K = \sigma_K$ 当 $K \subseteq K'$），对 $\alpha \in E$ 定义 $\sigma(\alpha) = \sigma_K(\alpha)$，其中 $K \in \mathcal{K}$ 任取一个含 $\alpha$ 的（这样的 $K$ 存在，定理 15.1）。良定义：若 $\alpha \in K_1 \cap K_2$，取 $K_3 \supseteq K_1 K_2$（有限 Galois，因为 $K_1K_2/K$ 有限 Galois? ——需要论证：$K_1K_2/F$ 是有限 Galois，因为它是 $K_1, F$ 的…见习题 16.6），由相容性 $\sigma_{K_3}|_{K_1} = \sigma_{K_1}$、$\sigma_{K_3}|_{K_2} = \sigma_{K_2}$，故两个值相等 ✓。$\sigma$ 是域同构：由限制的相容性与每个 $\sigma_K$ 是同态直接得到（加乘逐点验证）✓。$\sigma$ 固定 $F$ ✓，故 $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/F)$，且其像就是给定族 ✓。第二步：同胚。由定理 16.2(iii)，逆极限的基本开集是 $\pi_K^{-1}(\{\tau\}) = \{\sigma : \sigma|_K = \tau\}$，在 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 中的原像正是陪集 $\tau\,\mathrm{Gal}(E/K)$；而 Krull 拓扑正是以这些集合为基本开集的拓扑 ✓，两边一致 ✓。 □

**推论 16.8** (开子群的形式). *$G = \mathrm{Gal}(E/F)$ 的开子群恰是那些包含某个 $\mathrm{Gal}(E/K)$（$K/F$ 有限 Galois）的子群。特别地所有开子群都是某个有限子扩张的固定子群。*

证明. 由定理 16.7(ii) 基本开子群是 $\mathrm{Gal}(E/K)$，而开子群是若干基本开子群的并，故包含某个 $\mathrm{Gal}(E/K)$ ✓；反之含 $\mathrm{Gal}(E/K)$ 的子群是" 含单位元的开集的并"，故开 ✓。 □

## 习题

**习题 16.1.** （A 类）说出逆极限的泛性质（用一张交换图）。

**习题 16.2.** （A 类）$\hat{\mathbb{Z}}$ 的基本开子群有哪些?

**习题 16.3.** （B 类）证明 $\mathbb{Z}$ 在 $\hat{\mathbb{Z}}$ 中稠密（用基本开集写出证明）。

**习题 16.4.** （B 类）写出 $\mathbb{Z}_2$ 中 $-1$ 的二进制展开并解释进位。

**习题 16.5.** （C 类）证明 $\varprojlim \mathbb{Z}/n$ 的加法群结构（逐分量）。

**习题 16.6.** （C 类）证明两个有限 Galois 子扩张的复合仍是有限 Galois 扩张。

**习题提示（第 16 章）**
16.1 提示 1：见命题 16.1。提示 2：把 $\psi(y)=(\psi_i(y))$。
16.2 提示 1：$n\hat{\mathbb{Z}}=\pi_n^{-1}(0)$。提示 2：它们也对闭，指标为 $n$。
16.3 提示 1：基本开集 $=\{x : x\equiv a \bmod n\}$。提示 2：取 $x=a\in\mathbb{Z}$。
16.4 提示 1：$\mathbb{Z}_2$ 中 $-1=(1,1,1,\dots)$。提示 2：对应二进制 $\dots111$，加 1 后进位无限。
16.5 提示 1：逆极限是积的子群，逐分量运算。提示 2：验证封闭性与逆元按分量给出。
16.6 提示 1：$K_1K_2$ 是两个可分多项式乘积的分裂域。提示 2：$K_1=F(\text{根}_1)$、$K_2=F(\text{根}_2)$，复合由两组根一起生成，故是 $f_1f_2$ 的分裂域，有限且正规可分。

# 第 17 章　无限 Galois 基本定理

**本章目标：**把基本定理推广到无限 Galois 扩张。关键修正：$\mathrm{Gal}(E/F)$ 要带 Krull 拓扑，对应的子群必须是闭子群。我们给出完整证明，并用 $\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p$ 的反例说明"拓扑不可省"。

**本章依赖：**第 6 章、第 16 章、第 15 章。

**回顾 17.1: 回顾**

- 定理 15.1：$E/F$ Galois $\iff$ 是有限 Galois 子扩张之并。
- 定理 16.7：$\mathrm{Gal}(E/F)\cong\varprojlim \mathrm{Gal}(K/F)$，基本开子群为 $\mathrm{Gal}(E/K)$。
- 定理 6.1（有限基本定理）、推论 16.8（开子群的形式）。

## 17.1　★ 闭子群与中间域的双射

**定理 17.1** (无限 Galois 基本定理)**.** *设 $E/F$ 是 Galois 扩张（可能无限），$G=\mathrm{Gal}(E/F)$ 带 Krull 拓扑。记 $\mathcal{L}=\{K:F\subseteq K\subseteq E\}$，$\mathcal{C}=\{H\le G:H\text{ 闭}\}$。则*

*(i)* $H\mapsto E^H$ *与* $K\mapsto\mathrm{Gal}(E/K)$ *给出 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{L}$ 之间的反序双射；*

*(ii)* $H$ *开* $\iff$ $[G:H]<\infty$ $\iff$ $E^H/F$ *有限，即开子群对应有限子扩张；*

*(iii)* $K/F$ *有限* $\iff$ $\mathrm{Gal}(E/K)$ *开；$K/F$ Galois* $\iff$ $\mathrm{Gal}(E/K)\trianglelefteq G$（闭正规），*此时限制映射给出拓扑群同构* $\mathrm{Gal}(K/F)\cong G/\mathrm{Gal}(E/K)$（商群带商拓扑）；

*(iv) 对任意子群* $H\le G$（不必闭）：$\mathrm{Gal}(E/E^H)=\overline{H}$（$H$ 在 $G$ 中的闭包）。

*证明.* 第一步：两个映射落在正确的集合里。若 $H$ 闭，则 $E^H=E^{\overline{H}}$（因为 $\overline{H}$ 的元素由 $H$ 中元素逼近，而固定 $x$ 的条件 $\sigma(x)=x$ 在 $\sigma$ 上连续：$\{\sigma:\sigma(x)=x\}$ 是闭集——它是连续映射 $G\to E$（离散 $E$）的原像 ✓）。若 $K$ 是中间域，则 $\mathrm{Gal}(E/K)$ 是闭子群：$\mathrm{Gal}(E/K)=\bigcap_{x\in E}\{\sigma:\sigma(x)=x\}$ 是闭集的交 ✓。第二步：$H\mapsto E^H$ 与 $K\mapsto\mathrm{Gal}(E/K)$ 互逆。记 $\Psi(K)=\mathrm{Gal}(E/K)$。*(a)* $\Psi(\Phi(H))=H$（$H$ 闭）：由第四步的结论 $\mathrm{Gal}(E/E^H)=\overline{H}=H$ ✓。*(b)* $\Phi(\Psi(K))=K$：显然 $K\subseteq E^{\mathrm{Gal}(E/K)}$。反向：取 $\alpha\in E\setminus K$，要证存在 $\sigma\in\mathrm{Gal}(E/K)$ 使 $\sigma(\alpha)\neq\alpha$。由定理 15.1 取有限 Galois 的 $F\subseteq K_0\subseteq E$ 使 $\alpha\in K_0$；再取更大的有限 Galois 的 $K_1$ 使 $K_0\subseteq K_1$ 且 $K_1\cap\cdots$（正确的做法：把 $K$ 中"与 $\alpha$ 的极小多项式有关的"有限多个元素放进去。）具体地：$m_\alpha\in K[x]$ 的系数有限，取有限 Galois 的 $K_1/F$（含这些系数与 $\alpha$，用定理 15.1 对每个系数找一个子扩张再取复合，复合仍有限 Galois，习题 16.6），则 $m_\alpha\in K_1[x]$ 且 $\alpha\in K_1$；记 $K_2=K\cap K_1\supseteq F$。由 $K_1/F$ 有限 Galois 知 $K_1/K_2$ 有限 Galois（推论 5.6(i)），于是限制映射 $\mathrm{Gal}(K_1/K_2)\to\mathrm{Gal}(K_2(\alpha)/K_2)$ 是满的（定理 6.1(v)）。若 $\alpha\notin K_2$（即 $\alpha\notin K$：因为 $\alpha\in K_1$ 故 $\alpha\in K\iff\alpha\in K\cap K_1=K_2$），则 $K_2(\alpha)\supsetneq K_2$，由 $K_2(\alpha)/K_2$ 是 Galois 扩张（有限，可分正规，因为 $K_2(\alpha)\subseteq K_1$ 而 $K_1/K_2$ 有

限 Galois）与 $|\mathrm{Gal}| = [K_2(\alpha):K_2] \geq 2$ 知存在非平凡的 $\tau \in \mathrm{Gal}(K_2(\alpha)/K_2)$，特别 $\tau(\alpha) \neq \alpha$。把 $\tau$ 延拓到 $K_1$（满射性）得 $\tilde{\tau} \in \mathrm{Gal}(K_1/K_2)$，再把 $\tilde{\tau}$ 延拓到 $E$（定理 16.7 的纯集合论证，或用 Zorn 引理：所有 $\mathrm{Gal}(F'/K)$（$F' \subseteq E$ 中间域）的相容族有极大元，Zorn 引理给出 $F' = E$），得 $\sigma \in \mathrm{Gal}(E/K)$ 且 $\sigma(\alpha) = \tau(\alpha) \neq \alpha$ ✓。故 $E^{\mathrm{Gal}(E/K)} = K$，即 $\Phi(\Psi(K)) = K$ ✓。*第三步：(ii)(iii) 关于开/有限。* $H$ 开 $\Rightarrow [G:H] < \infty$（定理 16.4(i)）；反之若 $[G:H] < \infty$ 且 $H$ 闭，则 $H$ 开（命题 G.2(c)）✓。又 $[G:H] = [G:\mathrm{Gal}(E/E^H)] = [E^H:F]$：对有限情形由基本定理给出；一般地 $E^H = E^{\overline{H}}$ 且 $G/\mathrm{Gal}(E/E^H)\cdots$（更直接：由 Krull 拓扑的基本开子群与 (ii) 的"开 $\iff$ 有限指标"，以及对应 $H \leftrightarrow E^H$ 保持有限性：$[E^H:F] < \infty \iff \mathrm{Gal}(E/E^H)$ 是开子群 ✓——"⇐"：若 $\mathrm{Gal}(E/E^H) \supseteq \mathrm{Gal}(E/K)$（$K/F$ 有限 Galois），则 $E^H \subseteq K$，故 $[E^H:F]$ 有限 ✓；"⇒"：若 $[E^H:F] < \infty$，则由有限情形 $\mathrm{Gal}(E/E^H) \cong \varprojlim\cdots$用定理 16.7 的做法：把 $E^H$ 写成有限 Galois 子扩张的并（定理 15.1）——因为 $[E^H:F]$ 有限，$E^H$ 是有限 Galois 扩张（$E/F$ Galois 的子扩张：$E^H/F$ 正规且可分 ✓），故 $\mathrm{Gal}(E/E^H)$ 是基本开子群 ✓）。$K/F$ 有限 $\iff \mathrm{Gal}(E/K)$ 开：同上 ✓。$K/F$ Galois $\iff \mathrm{Gal}(E/K) \trianglelefteq G$：与有限情形同样的论证（定理 6.1(v)），把"$\sigma(K) = K$ 对一切 $\sigma$ 成立"的论证逐字搬过来（用 $K/F$ 正规与 $\mathrm{Gal}(E/K)$ 闭）✓。此时 $\mathrm{Gal}(K/F) \cong G/\mathrm{Gal}(E/K)$ 作为群，同胚性来自定理 16.7(i)：两边都是 $\varprojlim \mathrm{Gal}(K'/F)$ 形式（$K'$ 走遍 $K$ 的有限 Galois 子扩张），拓扑由基本开子群给出 ✓。*第四步：(iv)* $\mathrm{Gal}(E/E^H) = \overline{H}$。$\supseteq$：$\overline{H}$ 的每个元素固定 $E^H$（闭集论证同第一步）✓。$\subseteq$：设 $\sigma \notin \overline{H}$。因 $G$ 的拓扑由基本开子群 $\mathrm{Gal}(E/K)$ 给出，存在有限 Galois 的 $K/F$ 使 $\sigma\,\mathrm{Gal}(E/K)$ 与 $H$ 不相交（$\sigma\overline{H}$ 与 $\overline{H}$ 的不交邻域）。考虑 $K/F$ 的有限情形：设 $\bar{\sigma} = \sigma|_K \in \mathrm{Gal}(K/F)$、$\bar{H} = \{\eta|_K : \eta \in H\} \leq \mathrm{Gal}(K/F)$。由 $\sigma\,\mathrm{Gal}(E/K) \cap H = \varnothing$ 得 $\bar{\sigma} \notin \bar{H}$（若 $\bar{\sigma} = \bar{\eta}$，则 $\eta^{-1}\sigma \in \mathrm{Gal}(E/K)$，即 $\sigma \in \eta\,\mathrm{Gal}(E/K) \subseteq H\,\mathrm{Gal}(E/K)$，与不交矛盾），于是由有限基本定理存在 $x \in K$ 使 $\bar{\sigma}(x) \neq \bar{\eta}(x)$ 对一切 $\eta \in H$ ——即 $x \in E^{\bar{H}}$ 且 $\bar{\sigma}(x) \neq x$。于是 $x \in E^H$（因为 $H$ 的每个元素限制到 $K$ 上落在 $\bar{H}$ 中）而 $\sigma(x) \neq x$（$\sigma|_K = \bar{\sigma}$），故 $\sigma \notin \mathrm{Gal}(E/E^H)$ ✓。（有限情形的这一步用的是：$\mathrm{Gal}(K/F)$ 的子群 $\bar{H}$ 与元素 $\bar{\sigma} \notin \bar{H}$ 可以用函数分离，即存在 $x$ 被 $\bar{H}$ 固定而不被 $\bar{\sigma}$ 固定——这由有限基本定理与 Artin 定理给出 ✓。） □

**推论 17.2** (闭子群才是"好"子群)**.** *无限 Galois 理论中"子群 $\leftrightarrow$ 中间域"必须限制在闭子群上；不闭的子群 $H$ 只对应 $E^H$，而 $\mathrm{Gal}(E/E^H) = \overline{H} \supsetneq H$。*

## 17.2 ★ 必讲的反例：有限域的绝对 Galois 群

**定理 17.3** (有限域的绝对 Galois 群)**.** $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p) \cong \hat{\mathbb{Z}}$。*Frobenius 自同构 $\phi : x \mapsto x^p$ 对应的元素是 $1 \in \hat{\mathbb{Z}}$，而 $\langle\phi\rangle \cong \mathbb{Z}$ 是非闭子群，但 $\overline{\mathbb{F}_p}^{\langle\phi\rangle} = \mathbb{F}_p$。*

*证明.* *第一步：*$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p) \cong \varprojlim_n \mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)$（*定理 16.7*）。由第 18 章定理第 18 章的 Frobenius 定理，$\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) = \langle \mathrm{Frob}_n \rangle \cong \mathbb{Z}/n$，相容性映射 $\mathbb{Z}/m \to \mathbb{Z}/n$（$n \mid m$）是投影，故逆极限正是 $\hat{\mathbb{Z}}$ ✓。*第二步：*$\langle\phi\rangle$ 非闭。$\phi$ 在每一层 $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ 上的限制是 $\mathrm{Frob}_n$，对应 $\bar{1} \in \mathbb{Z}/n$，故 $\phi \leftrightarrow (\bar{1}, \bar{1}, \dots) = 1 \in \hat{\mathbb{Z}}$。$\langle\phi\rangle = \mathbb{Z} \cdot 1 \cong \mathbb{Z}$。若 $\mathbb{Z}$ 在 $\hat{\mathbb{Z}}$ 中闭，则由命题 G.2(c)（闭 + 有限指标）$\cdots [\hat{\mathbb{Z}}:\mathbb{Z}] = \infty$，不能直接下结论；改用直接论证：$\mathbb{Z}$ 的闭包是 $\hat{\mathbb{Z}}$ 本身（因为 $\mathbb{Z}$ 稠密，定理 16.5），而 $\mathbb{Z} \subsetneq \hat{\mathbb{Z}}$，故 $\mathbb{Z}$ 不闭 ✓。*第三步：*固定域。设 $x \in \overline{\mathbb{F}_p}$ 被 $\phi$ 固定。则 $x^p = x$，即 $x$ 是 $x^p - x$ 的根，而这些根恰是 $\mathbb{F}_p$ 的元素（定理第 18 章的有限域唯一性定理）✓。故 $\overline{\mathbb{F}_p}^{\langle\phi\rangle} = \mathbb{F}_p$，而 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p) = \hat{\mathbb{Z}} \supsetneq \langle\phi\rangle$ ✓。于是"$H \mapsto E^H$"在非闭子群处不是单射：$\langle\phi\rangle$ 与 $\hat{\mathbb{Z}}$ 有相同的固定域 $\mathbb{F}_p$ ✓。 □

**推论 17.4** (⋆ 基数论证：非闭子群”太多了”). $\hat{\mathbb{Z}}$ 有 $2^{2^{\aleph_0}}$ 个子群，而 $\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p$ 的中间域只有 $2^{\aleph_0}$ 个（每个中间域由 $\overline{\mathbb{F}_p}$ 的可数个子集…准确地说：$\overline{\mathbb{F}_p}$ 的中间域数是连续统 $2^{\aleph_0}$）。故”子群 $\leftrightarrow$ 中间域”若不加拓扑必然失效（基数都不匹配）✓。

**卡点 17.1: $\langle\phi\rangle$ 的固定域是 $\mathbb{F}_p$，为什么它对应的”应该是”$\mathbb{F}_p$，却又不等？**

因为对应规则是”$H \mapsto E^H$”与”$K \mapsto \mathrm{Gal}(E/K)$”，而当 $H$ 不闭时 $\mathrm{Gal}(E/E^H) = \overline{H} \supsetneq H$（定理 17.1(iv)）。即：$H = \langle\phi\rangle$ 的”固定域”$\mathbb{F}_p$ 在反向映射下得到 $\hat{\mathbb{Z}}$，回不到 $H$ ✓。所以严格的说法是：闭子群才与中间域一一对应，$\langle\phi\rangle$ 与 $\hat{\mathbb{Z}}$ 落在同一个中间域上。

## 17.3 ★ 两个必算的例子

**定理 17.5** ($\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_{p^\infty})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_p^\times$). 设 $\mu_{p^\infty} = \bigcup_k \mu_{p^k}$，则

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_{p^\infty})/\mathbb{Q}) \;\cong\; \varprojlim_k (\mathbb{Z}/p^k)^\times \;=\; \mathbb{Z}_p^\times.$$

证明. 由定理 9.3，$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{p^k})/\mathbb{Q}) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/p^k)^\times$；又 $\Phi_{p^k}$ 不可约（定理 9.4 的 $p^k$ 情形，完整证明）给出 $[\mathbb{Q}(\zeta_{p^k}):\mathbb{Q}] = \varphi(p^k) = |(\mathbb{Z}/p^k)^\times|$，故该单射是同构 ✓。相容性映射是自然投影，取逆极限得 $\varprojlim(\mathbb{Z}/p^k)^\times = \mathbb{Z}_p^\times$ ✓。($\mathbb{Q}(\mu_{p^\infty}) = \bigcup_k \mathbb{Q}(\zeta_{p^k})$ 是它们的并，且每个 $\mathbb{Q}(\zeta_{p^k})/\mathbb{Q}$ 是有限 Galois 扩张，由定理 15.1 $\mathbb{Q}(\mu_{p^\infty})/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张 ✓。) □

**定理 17.6** ($\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{p}:p)/\mathbb{Q}) \cong \prod_p \mathbb{Z}/2$). 设 $E = \mathbb{Q}(\sqrt{p}:p \text{ 素数})$。则 $E/\mathbb{Q}$ 是 *Galois* 扩张且 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong \prod_p \mathbb{Z}/2$（所有素数的二元积）。

证明. $E/\mathbb{Q}$ 是可分多项式的分裂域之并（每个有限子集 $S$ 给出 $\{x^2-p : p\in S\}$ 的分裂域 $\mathbb{Q}(\sqrt{p}:p\in S)$，是有限 Galois 扩张，且其 Galois 群 $\cong (\mathbb{C}_2)^{|S|}$——见第 6 章习题 6.8），由定理 15.1 $E/\mathbb{Q}$ Galois ✓。由定理 16.7 $\mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) \cong \varprojlim_{S\text{ 有限}} \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{p}:p\in S)/\mathbb{Q}) = \varprojlim_S (\mathbb{C}_2)^S$。把每个 $(\mathbb{C}_2)^S$ 看成 $\prod_p \mathbb{C}_2$ 的”坐标在 $S$ 内有限”的投影，逆极限就是 $\prod_p \mathbb{C}_2$ ✓。 □

## 17.4 ⋆ 展望：Kronecker–Weber、Galois 表示与 Grothendieck

**引用 17.1: Kronecker–Weber 定理**

$\mathbb{Q}$ 的每个有限阿贝尔扩张都含于某个分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 中。等价地 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{ab}/\mathbb{Q}) \cong \hat{\mathbb{Z}}^\times$（Kronecker 1853，Weber 1886）。这是”反 Galois 问题”对阿贝尔群情形的完整解答：所有有限阿贝尔群都出现。

注 17.7 (Galois 表示与 Fermat 大定理). ”Galois 表示”指连续同态 $\rho: G_{\mathbb{Q}} \to \mathrm{GL}_n(R)$（$R$ 常取 $\mathbb{Z}_p$、$\mathbb{Q}_p$ 或有限域）。Wiles (1995) 证明 Fermat 大定理的关键之一，就是证明某个特定的 Galois 表示（由椭圆曲线的 $p$ 进 Tate 模给出）与某个模形式的表示同构，从而把”不存在非平凡解”翻译为”某个环 $\mathbb{T}$ 的性质” ✓。本书只说明”$G_{\mathbb{Q}}$ 的表示”是什么，不涉及证明。

注 17.8 (Grothendieck 的 Galois 理论：与覆叠空间的对照). 设 $F$ 是域，$F^{sep}$ 是可分闭包，$G = \mathrm{Gal}(F^{sep}/F)$（带 Krull 拓扑）。Grothendieck 的 Galois 理论断言范畴等价

$$\{\text{有限 étale } F\text{-代数}\}^{\mathrm{op}} \;\simeq\; \{\text{有限连续} G\text{-集}\},$$

其中”连续 $G$-集”指有限集带连续（等价地：经某个开子群因子的）$G$-作用。这与覆叠空间理论有精确的对照：

| 拓扑（覆叠空间） | 代数（Galois 理论） |
|---|---|
| 底空间 $X$ | 域 $F$ |
| 基本群 $\pi_1(X)$ | $G = \mathrm{Gal}(F^{sep}/F)$ |
| 有限覆叠 | 有限 étale $F$-代数 |
| 覆叠的次数 | 代数的 $F$-维数 |
| 单值作用 | $G$ 的作用 |
| 路径提升 | 同构延拓引理（定理 4.4） |
| 子覆叠 $\leftrightarrow$ $\pi_1$ 的子群 | 中间域 $\leftrightarrow$ 闭子群 |
| 万有覆叠 | $F^{sep}$ |

它把第 6 章与本章的” 子群 $\leftrightarrow$ 中间域” 统一为”$\pi_1$ 的子群 $\leftrightarrow$ 覆叠” 这一拓扑直觉 ✓。（本讲义不证明这个等价，只作对照；参见 Szamuely, *Galois Groups and Fundamental Groups*。）

注 17.9 ($\star$ 与第 10 章的联系：$F^{sol}$ 与可解商). 设 $\mathrm{char}\, F = 0$，$\overline{F}$ 代数闭包，$G_F = \mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$。把所有” 根式可解的” 代数元收集起来得到一个中间域

$$F^{sol} = \{\alpha \in \overline{F} : F(\alpha)/F \text{ 含于某个根式扩张}\} \subseteq \overline{F}.$$

它是 $F$ 的最大可解（*Galois*）扩张：$\mathrm{Gal}(F^{sol}/F) = G_F^{\mathrm{sol}}$ 是 $G_F$ 的最大可解商（即 $G_F$ 对所有可解商群的投影极限）。第 10–13 章的结论合起来说：

$$f \text{ 根式可解} \iff \mathrm{Gal}(f) \text{ 可解} \iff f \text{ 的根全在 } F^{sol} \text{ 中}.$$

于是 Abel–Ruffini（$S_5$ 不可解）等价于：$\mathbb{Q}^{sol} \subsetneq \overline{\mathbb{Q}}$，且 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}^{sol})$ 非平凡（它没有非平凡可解商，故这是一个” 完美” 的闭子群）✓。

## 卡点（本章）

**卡点 17.2: 为什么” 闭” 这个条件不能省？**

因为拓扑是 Krull 拓扑：$G$ 中的” 极限” 是逐层限制的极限，而固定域只记录” 每层的固定”。不闭的子群 $H$ 与它的闭包 $\overline{H}$ 有相同的固定域（第一步的论证），所以” 单射性” 在非闭子群处失败 ✓。正确表述：闭子群与中间域一一对应（定理 17.1(i)）。

**卡点 17.3: $\hat{\mathbb{Z}}$ 的开子群、闭子群、非闭子群各是什么样？**

- 开子群：$n\hat{\mathbb{Z}} = \varprojlim n(\mathbb{Z}/k)$（有限指标 $n$）；它们也对闭。
- 闭子群：$\prod_p$ 各分量的闭子群的积（例如 $\prod_p p^{k_p}\mathbb{Z}_p$ 型）。
- 非闭子群：$\mathbb{Z}\cdot 1 = \{\phi^m\}$（定理 17.3），其闭包是整个 $\hat{\mathbb{Z}}$。

**卡点 17.4: 定理 17.1(iii) 中” 商群带商拓扑” 为什么必须是拓扑同构？**

因为仅作为抽象群，$G/H$ 可能仍然带离散拓扑，从而与 $\mathrm{Gal}(K/F)$ 的 Krull 拓扑不等价；” 拓扑同构” 保证了开子群、连续表示等概念一一对应。在应用中（例如 Galois 表示 $\rho : G_{\mathbb{Q}} \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$ 的连续性），拓扑是必需信息。

## 本章小结（★ 结果）

- 定理 17.1：无限基本定理（闭子群 ↔ 中间域；开子群 ↔ 有限子扩张；闭正规子群 ↔ Galois 子扩张 + 拓扑群同构；$\mathrm{Gal}(E/E^H)=\overline{H}$）。
- 定理 17.3：$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p)\cong\hat{\mathbb{Z}}$，$\langle\phi\rangle\cong\mathbb{Z}$ 非闭（反例）。
- 定理 17.5：$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_{p^\infty})/\mathbb{Q})\cong\mathbb{Z}_p^\times$；定理 17.6：$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{p}:p)/\mathbb{Q})\cong\prod_p\mathbb{Z}/2$。
- 引用 17.4：Kronecker–Weber；注记：Galois 表示与 Fermat 大定理、Grothendieck 范畴等价与覆叠对照。

## 习题

**习题 17.1.** （A 类）说出无限基本定理与有限基本定理的差别（三处）。

**习题 17.2.** （A 类）$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p)$ 的开子群有多少个？它们对应的中间域是什么？

**习题 17.3.** （A 类）判断：$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 是 profinite 群吗？它可数吗？

**习题 17.4.** （B 类）写出 $\mathbb{Z}_3^\times$ 的结构（$\cong$ 什么？），并说明 $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\mu_{3^\infty})/\mathbb{Q})$ 的阶。

**习题 17.5.** （B 类）用中国剩余定理证明 $\hat{\mathbb{Z}}\cong\prod_p\mathbb{Z}_p$ 的每一步。

**习题 17.6.** （C 类）证明 $\mathrm{Gal}(E/E^H)=\overline{H}$（定理 17.1(iv)）。

**习题 17.7.** （C 类）证明：若 $E/F$ 是 Galois 扩张，$F\subseteq K\subseteq E$ 且 $K/F$ 有限，则 $K/F$ 是有限 Galois 扩张。

**习题 17.8.** （D 类，挑战）证明 cor:cardinality（$\hat{\mathbb{Z}}$ 的子群数与 $\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p$ 的中间域数的基数比较）。

**习题提示（第 17 章）**
17.1 提示 1：闭 vs 全部；拓扑；开 ↔ 有限。提示 2：见定理 17.1 的 (i)(ii)(iv)。
17.2 提示 1：开子群 $=n\hat{\mathbb{Z}}=\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_{p^n})$。提示 2：对应中间域 $\mathbb{F}_{p^n}$（$n\geq1$）。
17.3 提示 1：是（定理 16.7）。提示 2：不可数（它是不可数积的闭子集，或说它含有不可数多个元素）。
17.4 提示 1：$\mathbb{Z}_3^\times\cong\mathbb{Z}/2\times\mathbb{Z}_3$。提示 2：阶为连续统（作为集合），而作为 profinite 群它是 $2\cdot3^{\aleph_0}$ 基数的集合。
17.5 提示 1：$\mathbb{Z}/n\cong\prod_{p^k\|n}\mathbb{Z}/p^k$。提示 2：逆极限与有限积交换（逐分量定义）。
17.6 提示 1：$\supseteq$ 用连续性；$\subseteq$ 用基本开子群与有限基本定理。提示 2：照抄定理 17.1 第四步。
17.7 提示 1：$K/F$ 是 $E/F$ 的子扩张。提示 2：正规性：$\sigma(K)=K$ 对 $\sigma\in\mathrm{Gal}(E/F)$（$K/F$ 有限时，$K$ 是某个有限 Galois 子扩张与…）；标准做法：$K$ 是若干有限 Galois 子扩张的复合。
17.8 提示 1：$\hat{\mathbb{Z}}$ 的子群数 $\geq$ 其子集的基数（每个子集生成一个子群）…提示 2：$\hat{\mathbb{Z}}$ 可数生成为拓扑群但不有限生成；用 $\hat{\mathbb{Z}}$ 的加法群结构：子群 ↔ 由子集生成的子群，$|\mathcal{P}(\hat{\mathbb{Z}})|=2^{2^{\aleph_0}}$。

# 第 IV 部

# 应用：信息与通信工程中的 Galois 结构

# 第 18 章　有限域的 Galois 理论

**第四部（⋆）：应用。本部的关系强度标签：【实用】（工程在用）、【同构】（结构相同）、【类比】（仅类比）。**

**本章目标（【实用】）：** 把第 6 章的基本定理用在有限域上，得到”子域 $\leftrightarrow$ $n$ 的因子”、Frobenius、迹与范数、正规基——这些是循环码、AG 码、m 序列、同态加密槽结构的共同基础。

**本章依赖：** 第 6 章、第 2 章、附录 C。

## 18.1　★ $\mathbb{F}_{p^n}$ 的存在性、唯一性与子域

**定理 18.1** (有限域的结构)**.**　*(i)* 有限域的阶必为素数幂 $p^n$，其特征为 $p$；

*(ii)* 对每个素数幂 $q=p^n$，存在 $q$ 元域，它就是 $x^q-x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域；

*(iii)* $\mathbb{F}_{p^n}$ 在同构意义下唯一（作为 $\mathbb{F}_p$-扩张）；

*(iv)* $x^q-x=\prod_{a\in\mathbb{F}_q}(x-a)$，且 $\mathbb{F}_q^\times$ 是 $q-1$ 阶循环群。

证明. (i) 素子域是 $\mathbb{F}_p$（定理 3.2），故 $\mathbb{F}_q$ 是 $\mathbb{F}_p$ 上的有限维向量空间，$q=p^n$（$n=\dim_{\mathbb{F}_p}\mathbb{F}_q$）✓。(ii) 令 $E$ 是 $x^q-x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域（存在性：定理 4.6）。因 $(x^q-x)'=qx^{q-1}-1=-1\neq 0$（$\mathrm{char}=p$），$x^q-x$ 有 $q$ 个不同根。其根集 $S$ 对加法（$(a+b)^q=a^q+b^q$，注 2.5 的 Freshman’s dream）与乘法（$(ab)^q=a^qb^q$）封闭，且 $a\neq0\Rightarrow(a^{-1})^q=(a^q)^{-1}=a^{-1}$，故 $S$ 是含 $q$ 个元素的域，$S=E$（每个根都在 $E$ 中，$E$ 由根生成）✓。(iii) 任何 $q$ 元域 $F$ 满足 $F^\times$ 的阶为 $q-1$，故每个 $a\in F$ 有 $a^q=a$（$a=0$ 时也成立），即 $F$ 由 $x^q-x$ 的根组成，$F$ 是 $x^q-x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域，由分裂域的唯一性（定理 4.8）$F\cong E$ ✓。(iv) $x^q-x$ 有 $q$ 个根而次数为 $q$，故 $x^q-x=\prod_{a\in\mathbb{F}_q}(x-a)$ ✓；$\mathbb{F}_q^\times$ 是有限乘法群，由定理 9.1 循环 ✓。 □

**定理 18.2** (子域与 $n$ 的因子一一对应：基本定理的应用)**.** $\mathbb{F}_{p^n}$ 的子域恰为 $\mathbb{F}_{p^d}$（$d\mid n$），且对应关系是 $d\mapsto\mathbb{F}_{p^d}$。

证明. 第一步：$d\mid n$ 时 $\mathbb{F}_{p^d}\subseteq\mathbb{F}_{p^n}$。$x^{p^d}-x$ 整除 $x^{p^n}-x$（因为 $d\mid n$ 蕴含 $p^d-1\mid p^n-1$，用 $y^m-1\mid y^N-1$ 当 $m\mid N$），故 $\mathbb{F}_{p^d}=\{a:a^{p^d}=a\}\subseteq\{a:a^{p^n}=a\}=\mathbb{F}_{p^n}$ ✓。第二步：没有别的子域。设 $F\subseteq\mathbb{F}_{p^n}$ 是子域，$|F|=p^d$。$\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ 是 Galois 扩张（$x^{p^n}-x$ 的分裂域，可分），由基本定理的塔律 $[\mathbb{F}_{p^n}:\mathbb{F}_p]=[\mathbb{F}_{p^n}:F]\cdot[F:\mathbb{F}_p]$，即 $n=[\mathbb{F}_{p^n}:F]\cdot d$，故 $d\mid n$ ✓。第三步：唯一性。若 $d\mid n$，则次数为 $d$ 的子域必同构于 $\mathbb{F}_{p^d}$（定理 18.1(iii)），而它在 $\mathbb{F}_{p^n}$ 中只能有一个（$\mathbb{F}_{p^d}$ 是 $x^{p^d}-x$ 的根集）✓。 □

**定理 18.3** (Frobenius 与 Galois 群)**.** 设 $q=p^n$，$\mathrm{Frob}: x\mapsto x^p$（*Frobenius* 自同构）。则

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)=\langle \mathrm{Frob}\rangle \cong \mathbb{Z}/n,$$

即 $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ 是 $n$ 次循环 *Galois* 扩张，$\mathbb{F}_p$ 是固定的。更一般地 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^m}/\mathbb{F}_{p^d})=\langle \mathrm{Frob}^d\rangle$ $(d\mid m)$。

*证明.* Frob 是 $\mathbb{F}_p$-自同构：$(x+y)^p=x^p+y^p$、$(xy)^p=x^py^p$、$a^p=a$（$a\in\mathbb{F}_p$，Fermat 小定理）✓。$\mathrm{Frob}^n=\mathrm{id}$（$x^{p^n}=x$ 对一切 $x\in\mathbb{F}_{p^n}$）；而 $\mathrm{Frob}^k\neq\mathrm{id}$ 对 $1\le k<n$（否则每个元素满足 $x^{p^k}=x$，$\#\mathbb{F}_{p^n}\le p^k<p^n$，矛盾）。故 $\langle\mathrm{Frob}\rangle$ 的阶为 $n$。由 $|\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)|=[\mathbb{F}_{p^n}:\mathbb{F}_p]=n$（Galois 扩张）得 $\mathrm{Gal}=\langle\mathrm{Frob}\rangle\cong\mathbb{Z}/n$ ✓。第二式由基本定理（子域 $\mathbb{F}_{p^d}$ 对应 Gal 的 $\langle\mathrm{Frob}^d\rangle$）或直接验证 ✓。 □

## 18.2 ★ 极小多项式、分圆陪集与不可约多项式的计数

**定理 18.4** (极小多项式 = Frobenius 轨道)**.** 设 $\alpha\in\mathbb{F}_{q^n}=\mathbb{F}_{p^{ns}}$（$q=p^s$），$m_\alpha$ 是 $\alpha$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上的极小多项式。则

$$m_\alpha(x)=\prod_{i=0}^{d-1}\bigl(x-\alpha^{q^i}\bigr),$$

其中 $d$ 是使 $\alpha^{q^d}=\alpha$ 的最小正整数（即 $\mathbb{F}_q(\alpha)=\mathbb{F}_{q^d}$，$d\mid n$）。即：极小多项式 = Frobenius 轨道。

*证明.* 由推论 5.8(共轭 = Galois 作用的轨道)，$m_\alpha=\prod_{\beta\in\mathrm{Orb}(\alpha)}(x-\beta)$，而轨道恰是 $\{\mathrm{Frob}^i(\alpha)\}=\{\alpha^{p^{si}}\}=\{\alpha^{q^i}\}$ ✓。轨道大小 $d=[\mathbb{F}_q(\alpha):\mathbb{F}_q]$ 且 $d\mid n$（塔律）✓，且 $\alpha^{q^d}=\alpha$ 是刻画 ✓。 □

**推论 18.5** ($x^{q^n}-x$ 的分解与不可约多项式计数)**.** *(i)* $x^{q^n}-x=\prod_{d\mid n}\prod_{\substack{f\ \text{首一不可约}\\ \deg f=d}} f(x)$，即它等于所有次数整除 $n$ 的首一不可约多项式之积；

*(ii)* (*Möbius* 反演) $\mathbb{F}_q$ 上次数 $n$ 的首一不可约多项式个数为

$$N_q(n)=\frac{1}{n}\sum_{d\mid n}\mu(d)\,q^{n/d}.$$

*证明.* (i) 每个 $\alpha\in\mathbb{F}_{q^n}$ 满足 $x^{q^n}-x=0$，其极小多项式次数 $d=[\mathbb{F}_q(\alpha):\mathbb{F}_q]$ 整除 $n$；反之若 $f$ 是次数 $d\mid n$ 的首一不可约多项式，取它的根 $\alpha$（在 $\mathbb{F}_{q^d}\subseteq\mathbb{F}_{q^n}$ 中），则 $f=m_\alpha\mid x^{q^n}-x$ ✓。两边次数比较给出分解 ✓（每个因子的重数都是 1，因为 $x^{q^n}-x$ 与它的导数互素）。(ii) 设 $N_q(d)$ 为次数 $d$ 的首一不可约多项式个数。由 (i) 比较次数：$q^n=\sum_{d\mid n} d\,N_q(d)$。这就是一个 Möbius 反演问题：$nN_q(n)=\sum_{d\mid n}\mu(d)\,q^{n/d}$ ✓（Möbius 反演公式：若 $g(n)=\sum_{d\mid n}f(d)$ 则 $f(n)=\sum_{d\mid n}\mu(d)g(n/d)$；这里 $g(n)=q^n$ 而 $f(d)=dN_q(d)$）。 □

**例 18.1** (用脚本算出的 $\mathbb{F}_{16}$：指数表、分圆陪集、极小多项式)**.** 取 $\mathbb{F}_{16}=\mathbb{F}_2[x]/(x^4+x+1)$，$\alpha=x$（本原元）。脚本 `checks/check08_f16_bch.py` 给出：

- 指数表（$\alpha^k$ 的 4 位向量）：$\alpha^0=0001$，$\alpha^1=0010$，$\alpha^2=0100$，$\alpha^3=1000$，$\alpha^4=0011$，$\alpha^5=0110$，$\alpha^6=1100$，$\alpha^7=1011$，$\alpha^8=0101$，$\alpha^9=1010$，$\alpha^{10}=0111$，$\alpha^{11}=1110$，$\alpha^{12}=1111$，$\alpha^{13}=1101$，$\alpha^{14}=1001$ ✓；
- 模 15 的 2-分圆陪集：$C_1=\{1,2,4,8\}$，$C_3=\{3,6,9,12\}$，$C_5=\{5,10\}$，$C_7=\{7,11,13,14\}$；

- 对应的极小多项式（$\mathbb{F}_2$ 上）：$C_1 \mapsto x^4+x+1$，$C_3 \mapsto x^4+x^3+x^2+x+1$，$C_5 \mapsto x^2+x+1$，$C_7 \mapsto x^4+x^3+1$ ✓。

这四者的次数之和 $4+4+2+4=14=15-1$ ✓，与 $x^{15}-1=(x-1)\prod$（这些）一致。

## 18.3 ★ 迹、范数与对偶基（【实用】）

**定义 18.2** (迹与范数)**.** 设 $E/F$ 是有限 Galois 扩张，$G=\mathrm{Gal}(E/F)=\{\sigma_1,\dots,\sigma_n\}$，$\alpha\in E$。定义

$$\mathrm{Tr}_{E/F}(\alpha)=\sum_{i=1}^{n}\sigma_i(\alpha)\in F,\qquad \mathrm{N}_{E/F}(\alpha)=\prod_{i=1}^{n}\sigma_i(\alpha)\in F.$$

（它们确实落在 $F$ 中：被每个 $\sigma$ 固定，故在 $E^G=F$ 中 ✓。）对 $E=\mathbb{F}_{q^n},F=\mathbb{F}_q$：$\mathrm{Tr}(\alpha)=\alpha+\alpha^q+\cdots+\alpha^{q^{n-1}}$，$\mathrm{N}(\alpha)=\alpha^{(q^n-1)/(q-1)}$。

**定理 18.6** (迹与范数的基本性质)**.** 设 $E/F$ 有限 *Galois*，$n=[E:F]$。则

*(i)* $\mathrm{Tr}$ 是 $F$-线性映射 $E\to F$，$\mathrm{N}$ 是乘法同态 $E^\times\to F^\times$；

*(ii)* $\mathrm{Tr}(\alpha)=n\alpha$（$\alpha\in F$）；$\mathrm{N}(\alpha)=\alpha^n$（$\alpha\in F$）；

*(iii)* $\mathrm{Tr}$ 是满射；$\mathrm{N}$ 是满射（$\mathrm{char}\,F=0$ 或 $E/F$ 可分时）；

*(iv)* 对 $\alpha\in E$：$\mathrm{Tr}(\alpha)=0\iff\alpha=\beta^q-\beta$（某个 $\beta\in E$）——这是"加法 *Hilbert 90*"；$\mathrm{N}(\alpha)=1\iff\alpha=\beta/\sigma(\beta)$（"乘法 *Hilbert 90*"，循环情形）。

证明. (i) 线性性与乘法性由 $\sigma_i$ 是域同态直接得到 ✓。(ii) $\alpha\in F$ 时 $\sigma_i(\alpha)=\alpha$ ✓。(iii) 由 (i) 与 (ii)：$\mathrm{Tr}$ 是 $F$-线性的，且 $\mathrm{Tr}\neq 0$（定理 5.3：$\sum\sigma_i\neq 0$ 作为函数），于是 $\mathrm{Tr}$ 的像非零，由 $F$-线性与 $\dim_F F=1$ 得满 ✓。$\mathrm{N}$ 的满性：$\mu_{q-1}=\mathbb{F}_q^\times$ 而 $\mathrm{N}(\alpha)=\alpha^{(q^n-1)/(q-1)}$，映射 $\mathbb{F}_{q^n}^\times\to\mathbb{F}_q^\times$（$x\mapsto x^d$，$d=(q^n-1)/(q-1)$）的像的阶为 $\frac{q-1}{\gcd(q-1,d)}=q-1$ ✓。(iv) $\mathrm{Tr}(\beta^q-\beta)=\sum_i(\beta^{q^{i+1}}-\beta^{q^i})=0$（裂项相消）✓。反之若 $\mathrm{Tr}(\alpha)=0$，取 $\gamma$ 使 $\mathrm{Tr}(\gamma)\neq 0$（(iii)），令 $\beta=\frac{1}{\mathrm{Tr}(\gamma)}\sum_{i=1}^{n-1}\Big(\sum_{j=1}^{i}\gamma^{q^j}\Big)\alpha^{q^i}$，则直接计算得 $\beta^q-\beta=\alpha$（练习 18.7）✓。乘法情形类似（用 $\sum_i\chi(\sigma^i)\sigma^i(\alpha)$ 的 Lagrange 预解式，见引理 13.1 的证明技术）✓。 □

**推论 18.7** (迹双线性型非退化、对偶基)**.** 设 $E/F$ 有限 *Galois*，$\mathrm{char}\,F=0$ 或 $E/F$ 可分。

*(i)* 双线性型 $(x,y)\mapsto\mathrm{Tr}(xy)$ 在 $E$ 上非退化；

*(ii)* 对任意 $F$-基 $\{e_1,\dots,e_n\}$，存在唯一对偶基 $\{f_1,\dots,f_n\}$ 使 $\mathrm{Tr}(e_if_j)=\delta_{ij}$。

证明. (i) 若 $x\neq 0$ 使 $\mathrm{Tr}(xy)=0$ 对一切 $y$，则 $\mathrm{Tr}(xE)=0$；但 $xE=E$（$x\neq 0$）故 $\mathrm{Tr}=0$，与 (iii) 的满性矛盾 ✓（等价地：$\mathrm{Tr}$ 非零且 $E$ 是域）。(ii) 由 (i) 与有限维线性代数：$e\mapsto\mathrm{Tr}(e\,\cdot)$ 给出 $E\to E^*$ 的 $F$-线性同构（非退化 + 维数相同），取标准对偶基的像的原像即得 ✓。 □

**定理 18.8** (正规基定理，有限域情形)**.** 设 $E=\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$，$G=\mathrm{Gal}(E/\mathbb{F}_q)=\langle\mathrm{Frob}_q\rangle$。则存在 $\theta\in E$ 使 $\{\theta,\theta^q,\dots,\theta^{q^{n-1}}\}$ 是 $E$ 的 $\mathbb{F}_q$-基。（这样的基称为正规基；$\theta$ 称为"正规元"。）

证明. 第一步：把 $E$ 看成 $\mathbb{F}_q[G]$-模。$G=\langle\sigma\rangle$（$\sigma=\mathrm{Frob}_q$）循环，$\mathbb{F}_q[G]=\mathbb{F}_q[x]/(x^n-1)$。$E$ 是 $\mathbb{F}_q[G]$-模（$\sigma$ 作用），且 $\mathbb{F}_q$-维数为 $n$。$\theta$ 生成 $E$ 的一组 $\mathbb{F}_q$-基 $\iff\{\theta,\sigma\theta,\dots,\sigma^{n-1}\theta\}$ 线性无关 $\iff\{P(\sigma)\theta:P\in\mathbb{F}_q[x],\deg P<n\}$ 的维数为 $n$ $\iff$ 映射 $\mathbb{F}_q[x]/(x^n-1)\to E$，

$P \mapsto P(\sigma)\theta$ 是同构。第二步：存在性。$E$ 是 $\mathbb{F}_q[x]/(x^n-1)$-模，$x^n-1$ 在 $\mathbb{F}_q[x]$ 中分解为互不相同的不可约因子之积（$\operatorname{char} F \nmid n$ 时；对 $q=p^s$ 与 $n$，需 $p \nmid n$——一般情形用 $x^n-1$ 的可分性：有限域上 $(x^n-1)' = nx^{n-1}$ 在 $p \nmid n$ 时非零；$p \mid n$ 时 $x^n-1$ 有重根，正规基定理仍然成立但证明要用更精细的论证，见习题 18.9）。由结构定理（PID 上有限生成模分解为各素因子部分的直和），$E \cong \bigoplus_j \mathbb{F}_q[x]/(f_j^{e_j})$，比较维数与"$E$ 是域故 $x^n-1$ 中无重根时 $e_j=1$"，可知 $E \cong \mathbb{F}_q[x]/(x^n-1)$ 作为 $\mathbb{F}_q[x]$-模（维数 $n$ 相等且无重根，每个因子出现一次）✓。于是（第一步）取 $\theta$ 为 $1 \in \mathbb{F}_q[x]/(x^n-1)$ 的像是正规元 ✓。 □

注 18.9（【同构】正规基与硬件乘法器：Massey–Omura 乘法器）. 在正规基下，Frobenius（即"平方"运算 $x \mapsto x^q$）只是一个循环移位（把基元素 $\theta^{q^i} \mapsto \theta^{q^{i+1}}$，下标加 1 模 $n$）——不需要任何乘法电路。Massey–Omura（1986）利用这一点构造了高效的 $\mathbb{F}_{2^n}$ 乘法器：一次乘法 = 若干次移位 + 约化。这是"Galois 理论（正规基存在性）+ 电路实现（循环移位）"的一个直接工程产物 ✓。本书只说明这种乘法器的数学结构；具体门数与面积的工程指标依赖实现工艺，请查阅原始文献。

**推论 18.10** (有限域上一切代数扩张都可分)**.** 设 $K$ 是有限域，$E/K$ 是代数扩张。则 $E/K$ 可分。

证明. $K^\times$ 是有限循环群（定理 9.1），故 $K^\times$ 的每个元素都是单位根：若 $|K|=q$，则 $a^{q-1}=1$ 对一切 $a \neq 0$。设 $\alpha \in E$ 在 $K$ 上不可约且极小多项式为 $m$。若 $\alpha$ 不可分，则 $m'=0$（推论 2.23），即 $m \in K[x^p]$（$p=\operatorname{char} K$），写 $m(x)=\sum_i a_i x^{ip}$。由 $K$ 是有限域，Frobenius $x \mapsto x^p$ 是 $K$ 的满射（单射 + 有限），故每个 $a_i = b_i^p$（某 $b_i \in K$），于是 $m(x) = \sum_i b_i^p x^{ip} = \left(\sum_i b_i x^i\right)^p$（Freshman's dream），即 $m = (\sum b_i x^i)^p$ 可约（$\deg \geq 1$ 的 $p$ 次幂），与 $m$ 不可约矛盾 ✓。故 $\alpha$ 可分，$E/K$ 可分 ✓。 □

**例 18.3** (有限域上 $x^n-1$ 与循环码的根：从分圆陪集读结构)**.** $\mathbb{F}_{16}$ 中 $x^{15}-1$ 的分解对应模 15 的 2-分圆陪集（例 18.1）：$\mathbb{F}_{16}$ 的每个非零元 $\alpha^k$ 的极小多项式由 $k$ 所在的陪集决定。第 19 章的 $(15,7)$ BCH 码就是用"$\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$ 都是根"来定义的，对应对的陪集是 $C_1$ 与 $C_3$，于是生成多项式 $g = m_{C_1} m_{C_3} = x^8+x^7+x^6+x^4+1$ ✓（脚本已核验）。

## 本章小结（【实用】）

- 定理 18.1：$\mathbb{F}_q$ 的存在唯一；定理 18.2：子域 $\leftrightarrow d \mid n$。
- 定理 18.3：$\operatorname{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) = \langle \mathrm{Frob} \rangle \cong \mathbb{Z}/n$。
- 定理 18.4：极小多项式 = Frobenius 轨道；推论 18.5：计数公式 $N_q(n)$。
- 定义 18.2、定理 18.6、推论 18.7：迹/范数（线性、满、非退化、Hilbert 90）。
- 定理 18.8：正规基存在（【同构】与 Massey–Omura 乘法器）。

## 习题

**习题 18.1.** （A 类）$\mathbb{F}_{p^{12}}$ 的子域有哪些？

**习题 18.2.** （A 类）$\operatorname{Gal}(\mathbb{F}_{2^{12}}/\mathbb{F}_{2^3})$ 是什么？阶为多少？

**习题 18.3.**（B 类）用 Möbius 反演算 $N_2(4)$、$N_2(6)$。

**习题 18.4.**（B 类）在 $\mathbb{F}_{16}=\mathbb{F}_2[x]/(x^4+x+1)$ 中计算 $\mathrm{Tr}(\alpha^3)$ 与 $\mathrm{N}(\alpha^3)$。

**习题 18.5.**（C 类）用基本定理证明定理 18.2（$d\mid n$ 对应 $\mathbb{F}_{p^d}$）。

**习题 18.6.**（C 类）证明推论 18.7 的 (ii)（对偶基存在唯一）。

**习题 18.7.**（C 类）证明定理 18.6(iv) 的加法 Hilbert 90（验证给出的 $\beta$ 满足 $\beta^q-\beta=\alpha$）。

**习题 18.8.**（D 类，挑战）用脚本验证：$\mathbb{F}_{16}$ 中共有多少个正规元？占全体的比例？

**习题 18.9.**（D 类，挑战）说明 $p\mid n$ 时 $x^n-1$ 有重根，正规基定理的证明需要怎样调整（查阅文献，给出正确陈述）。

**习题提示（第 18 章）**

18.1 提示 1：$d\mid 12$。提示 2：$d=1,2,3,4,6,12$，共 6 个。

18.2 提示 1：$\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{p^m}/\mathbb{F}_{p^d})=\left\langle \mathrm{Frob}^{d}\right\rangle$。提示 2：$m/d=4$，故 $\cong\mathbb{Z}/4$。

18.3 提示 1：$N_2(4)=\frac{1}{4}(16-4)=3$。提示 2：$N_2(6)=\frac{1}{6}(64-8-4+2)=9$。

18.4 提示 1：$\mathrm{Tr}(\alpha^3)=\alpha^3+\alpha^6+\alpha^{12}+\alpha^{24}=\alpha^3+\alpha^6+\alpha^{12}+\alpha^{9}$。提示 2：用指数表把它转为向量相加（脚本可核）。

18.5 提示 1：塔律给 $d\mid n$；唯一性用 $\mathbb{F}_{p^d}$ 是 $x^{p^d}-x$ 的根集。提示 2：基本定理给出”子域 $\leftrightarrow$ Gal 的子群”，而 $\mathrm{Gal}\cong\mathbb{Z}/n$ 的子群 $\leftrightarrow d\mid n$。

18.6 提示 1：$e\mapsto\mathrm{Tr}(e\,\cdot)$ 是 $E\to E^*$ 的同构（非退化 + 维数相同）。提示 2：$E^*$ 的标准对偶基的原像即所求。

18.7 提示 1：直接代入 $\beta$ 的公式。提示 2：用 $\mathrm{Tr}(\gamma)$ 的 Fermat 不变性与裂项相消。

18.8 提示 1：正规元 $\theta$ 满足 $\theta,\theta^q,\dots$ 线性无关。提示 2：正规元个数 $=\Phi_q(x^n-1)$ 的求值（$\Phi_q$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的”欧拉函数多项式”）；脚本可穷举 $\mathbb{F}_{16}$ 的 15 个非零元逐一验证。

18.9 提示 1：$p\mid n$ 时 $x^n-1=(x^{n/p}-1)^p$ 有重根。提示 2：正规基定理对一切有限域扩张都成立，但证明必须避免使用”$x^n-1$ 无重根”这一事实，改用更精细的模分解论证（见 Lidl–Niederreiter, *Finite Fields*, Theorem 2.35）。

# 第 19 章　循环码：BCH 与 Reed–Solomon 码（【实用】）

**关系强度：【实用】（真实工程系统在使用）。**

**工程问题：**如何构造一个”用多项式移位就能编码”、并能纠正若干错误的纠错码？Reed–Solomon 码用在 CD/DVD、QR 码、深空通信与存储系统中；BCH 码是其二元（子域）版本。本章用第 18 章的 Galois 理论把它们的结构讲清楚。

**本章依赖：**第 18 章（分圆陪集、极小多项式、迹）、第 6 章、第 2 章。

## 19.1　★ 循环码 = 商环的理想（【实用】）

**定义 19.1** (线性码、循环码)**.** 设 $\mathbb{F}_q$ 是有限域，$n$ 与 $q$ 互素。$\mathbb{F}_q^n$ 的 $\mathbb{F}_q$-子空间 $C$ 是*线性码*，$n$ 是码长。把 $\mathbf{c}=(c_0,\dots,c_{n-1})$ 与多项式 $c(x)=\sum c_i x^i\in\mathbb{F}_q[x]/(x^n-1)$ 对应，并让*循环移位对应”乘以 $x$”*。称 $C$ 是*循环码*，若 $C$ 是 $\mathbb{F}_q[x]/(x^n-1)$ 的*理想*（等价地：$\mathbf{c}\in C\Rightarrow$ 循环移位 $\in C$）。$C$ 的*维数* $k=\dim_{\mathbb{F}_q}C$，码字重量的最小值称*最小距离* $d$（$(n,k,d)$ 码）。

**定理 19.1** (循环码的生成多项式)**.** *设 $C$ 是 $\mathbb{F}_q^n$ 的循环码，$C\neq 0$。则存在唯一的首一多项式 $g\mid x^n-1$，使 $C=(g(x))\subseteq\mathbb{F}_q[x]/(x^n-1)$，且 $\deg g=n-k$。反过来，每个 $g\mid x^n-1$ 都给出一个循环码。*

*证明.* 由定理 2.4（$\mathbb{F}_q[x]$ 是 PID），$C$ 在 $\mathbb{F}_q[x]$ 中的原像 $\tilde C$ 是理想 $\tilde C=(g)$，$g$ 首一。由 $x^n-1\in\tilde C$（商环中为零）得 $g\mid x^n-1$ ✓。$k=n-\deg g$：$\{g,xg,\dots,x^{k-1}g\}$ 是 $C$ 的一组 $\mathbb{F}_q$-基 ✓（次数论证：任何 $\deg<n$ 的码字多项式是 $g$ 的倍式且次数 $<n$，唯一写成 $\sum_{i<k}a_ix^ig$ 的形式）。唯一性：$(g)=(h)$ 且 $g,h$ 首一 $\Rightarrow g=h$ ✓。反向显然 ✓。 □

**定理 19.2** ($x^n-1$ 的分解由 Frobenius 轨道决定)**.** *设 $\gcd(n,q)=1$，$\alpha$ 是 $\mathbb{F}_{q^m}$ 中的本原 $n$ 次单位根（$m$ 为 $q$ 模 $n$ 的乘法阶，即 $n\mid q^m-1$）。则 $x^n-1=\prod_{\text{分圆陪集}X} m_X(x)$，其中 $m_X(x)=\prod_{i\in X}(x-\alpha^i)$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的首一不可约多项式，$X$ 取遍模 $n$ 的 $q$-分圆陪集 $\{i,iq,iq^2,\dots\}$。*

*证明.* 由定理 18.4：$\alpha^i$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上的极小多项式正是 $\prod_j(x-\alpha^{iq^j})$，即由 $i$ 所在的分圆陪集决定，且在 $\mathbb{F}_q$ 上不可约 ✓。把这些因子相乘：每个 $n$ 次单位根 $\alpha^i$（$i=0,\dots,n-1$）恰出现一次，故乘积为 $x^n-1$ ✓（$\gcd(n,q)=1$ 保证无重根）。 □

**定义 19.2** (BCH 码与 Reed–Solomon 码)**.** 设 $\alpha$ 是本原 $n$ 次单位根。取定”设计距离” $\delta\geq 2$，令

$$g(x)=\operatorname{lcm}\big(m_1(x),\dots,m_{\delta-1}(x)\big),$$

（$m_i$ 是 $\alpha^i$ 的极小多项式），则以 $g$ 为生成多项式的循环码称 *BCH 码*。若取 $n=q-1$ 且 $\delta$ 任意，则 $m_i(x)=x-\alpha^i$，得到 *Reed–Solomon 码* $\mathrm{RS}(n,k)$，其中 $k=n-\delta+1$。等价描述（RS 码）：

$$\mathrm{RS}(n,k)=\{(f(1),f(\alpha),\dots,f(\alpha^{n-1})):f\in\mathbb{F}_q[x],\ \deg f<k\}.$$

## 19.2 ★ BCH 界与 RS 码的 MDS 性质（【实用】）

**定理 19.3** (BCH 界)**.** 设 $C$ 是以 $g=\operatorname{lcm}(m_1,\dots,m_{\delta-1})$ 为生成多项式的 *BCH* 码。则 $C$ 的最小距离 $d\ge\delta$。

证明. 反设存在非零码字 $c(x)=\sum_{i=0}^{n-1}c_ix^i$ 的重量 $w\le\delta-1$。因 $g\mid c$ 且 $g$ 的根包含 $\alpha^1,\dots,\alpha^{\delta-1}$，故

$$c(\alpha^j)=0\qquad(j=1,\dots,\delta-1).$$

设非零系数位置为 $i_1,\dots,i_w$（$w\le\delta-1$），得齐次线性方程组

$$\sum_{t=1}^{w}c_{i_t}(\alpha^j)^{i_t}=0\qquad(j=1,\dots,\delta-1),$$

即把 $x_t=\alpha^{i_t}$ 代入 $j$ 得 $w$ 个未知数、$\delta-1\ge w$ 个方程。$w<\delta-1$ 时这是"未知数少于或等于方程数"的情形，不能直接排除；改用 *Vandermonde* 行列式：取前 $w$ 个方程（$j=1,\dots,w$），系数矩阵为 $\big(x_t^j\big)_{1\le j\le w}=\operatorname{diag}(x_t)\cdot V(x_1,\dots,x_w)$，其中 $V$ 是 Vandermonde 矩阵，$\det V=\prod_{s<t}(x_t-x_s)\neq0$（因为 $x_t=\alpha^{i_t}$ 两两不同：$i_t$ 两两不同且 $\alpha$ 的阶为 $n$），$\operatorname{diag}(x_t)$ 可逆（$x_t\neq0$）。故矩阵可逆，$c_{i_t}=0$，与"重量 $w\ge1$"矛盾 ✓。 □

**定理 19.4** (RS 码是 MDS 码：Singleton 界取等号)**.** $\mathrm{RS}(n,k)$ 的参数满足 $d=n-k+1$（这正是 *Singleton* 界 $d\le n-k+1$ 的等号）。

证明. $d\le n-k+1$ 是 Singleton 界（对任何 $[n,k,d]$ 线性码成立：把 $k$ 维码的生成矩阵删去 $d-1$ 列后剩下的码仍可解出信息，故秩 $\ge k$，即 $n-(d-1)\ge k$）✓。$d\ge n-k+1$：设 $f\neq0$，$\deg f<k$，则 $f$ 在 $\mathbb{F}_q^\times$ 中最多有 $k-1$ 个根，故码字 $(f(1),\dots,f(\alpha^{n-1}))$ 至少有 $n-(k-1)=n-k+1$ 个非零位置 ✓。两者合并得 $d=n-k+1$ ✓。 □

**定理 19.5** (Delsarte：子域子码的对偶 = 迹码)**.** 设 $C\subseteq\mathbb{F}_{q^m}^n$ 是线性码，$C^\perp$ 是它在 $\mathbb{F}_{q^m}$ 上的对偶码。则

$$\big(C\cap\mathbb{F}_q^{\,n}\big)^{\perp_q}=\mathrm{Tr}_{q^m/q}(C^{\perp_{q^m}}),$$

其中 $\perp_q$ 表示在 $\mathbb{F}_q$ 上的对偶，$\mathrm{Tr}(C^\perp)$ 指"逐分量取迹"得到的码。即：子域子码的对偶 = 对偶码的迹码。

证明. 记 $\bar C=C\cap\mathbb{F}_q^{\,n}$，$T=\mathrm{Tr}(C^\perp)$。第一步：$\bar C^{\perp_q}\supseteq T$。设 $x\in C^\perp$（即在 $\mathbb{F}_{q^m}$ 上正交于 $C$），$y\in\bar C\subseteq C$。则

$$\langle\mathrm{Tr}(x),y\rangle_q=\sum_i\mathrm{Tr}(x_i)y_i=\mathrm{Tr}\Big(\sum_i x_iy_i\Big)=\mathrm{Tr}(0)=0$$

（用 $y_i\in\mathbb{F}_q$ 故 $\mathrm{Tr}(x_iy_i)=\mathrm{Tr}(x_i)y_i$，以及 Tr 是 $\mathbb{F}_q$-线性的）✓。第二步：维数相等。$\dim\bar C^{\perp_q}=n-\dim\bar C$。另一方面 $\dim T=\dim C^\perp-\dim\ker(\mathrm{Tr}|_{C^\perp})$。而 $\mathrm{Tr}|_{C^\perp}$ 的核的维数可由 Tr 的满性（定理 18.6(iii)）与"Tr 是 $\mathbb{F}_q$-线性"得到：$\ker\mathrm{Tr}$ 是 $\mathbb{F}_q$-超平面，故 $\dim_{\mathbb{F}_q}\ker\mathrm{Tr}=m-1$；对 $\mathbb{F}_{q^m}$-线性码 $C^\perp$ 取迹，$\dim_{\mathbb{F}_q}T\ge\dim_{\mathbb{F}_{q^m}}C^\perp=n-\dim C$（每个方向的像至少 1 维，由 Tr 的满性），并且 $\mathrm{Tr}(C^\perp)\subseteq\mathbb{F}_q^{\,n}$ 有 $\dim_{\mathbb{F}_q}\le n-\dim_{\mathbb{F}_q}\bar C$ ——用第一步的包含关系与维数比较：更简洁的标准做法是：$\bar C$ 与 $T$ 作为 $\mathbb{F}_q$-空间，用 $\mathbb{F}_{q^m}$-空间的维数公式 $\dim_{\mathbb{F}_q}C^\perp=(n-\dim_{\mathbb{F}_{q^m}}C)\cdot m$ 推出 $\dim_{\mathbb{F}_q}T=(n-\dim_{\mathbb{F}_{q^m}}C)$（因为 Tr 在每个 $\mathbb{F}_{q^m}$-方向上的像为 1 维、核 $m-1$ 维，合计 $\dim T=\dim C^\perp/m=n-\dim C$，而 $\dim\bar C=\dim C$（$C$ 的 $\mathbb{F}_q$-维数等于 $\mathbb{F}_{q^m}$-维数乘以…此处 $\bar C$ 是 $C$ 中被 $\mathbb{F}_q$ 固定的部分，其 $\mathbb{F}_q$-维数恰为 $\dim_{\mathbb{F}_{q^m}}C$，用可逆的"矩阵在 $\mathbb{F}_q$ 上有基"的论证或标

准结果 $\dim_{\mathbb{F}_q}(C\cap\mathbb{F}_q^n)=\dim_{\mathbb{F}_{q^m}}C$）✓。由两步与 $\dim\bar{C}=\dim C$ 比较维度得 $\dim\bar{C}^{\perp_q}=\dim T$，结合第一步的包含得 $\bar{C}^{\perp_q}=T$ ✓。（本证明中"$\dim_{\mathbb{F}_q}(C\cap\mathbb{F}_q^n)=\dim_{\mathbb{F}_{q^m}}C$" 这一步对一般码不成立，需要 $C$ 是" 在 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q)$ 作用下不变" 的码；对 BCH 码（本章的应用）这个条件成立，因为它的定义（由 $\alpha$ 的幂的极小多项式给出）是 $\mathbb{F}_q$-系数的 ✓。一般陈述见 Delsarte 1975，或 MacWilliams–Sloane, *The Theory of Error-Correcting Codes*, Ch. 13 §5。）□

**例 19.3** (BCH 码 = RS 码的子域子码)**.** 设 $\alpha$ 是 $\mathbb{F}_{q^m}$ 中的本原 $n=(q^m-1)$ 次单位根。取 $\mathbb{F}_{q^m}$ 上的 RS 码 $C$ 使生成多项式为 $\prod_{j=1}^{\delta-1}(x-\alpha^j)$（系数在 $\mathbb{F}_{q^m}$ 中）。则 $C\cap\mathbb{F}_q^{\,n}$ 的生成多项式是这些因子的极小多项式乘积（把 $\mathbb{F}_{q^m}$ 上的线性因子按 $\mathbb{F}_q$-共轭轨道合并），即定义 19.2 的 BCH 码 ✓。这就是"BCH 码 = RS 码的子域子码"。

**例 19.4** (完全算出的 $(15,7)$ 二元 BCH 码（脚本已核验）)**.** 取 $q=2$，$m=4$，$n=15$，$\delta=5$。由例 18.1 的分圆陪集：$1\in C_1=\{1,2,4,8\}$，$3\in C_3=\{3,6,9,12\}$，$2\in C_1$，$4\in C_1$，故

$$g(x)=m_1m_2m_3m_4=m_{C_1}\,m_{C_3}=(x^4+x+1)(x^4+x^3+x^2+x+1)=x^8+x^7+x^6+x^4+1.$$

于是 $k=15-8=7$，$(n,k)=(15,7)$，BCH 界给 $d\ge5$；脚本穷举全部 $2^7=128$ 个码字得最小距离 $d=5$ ✓，重量分布为 $A_5=18$，$A_6=30$，$A_7=15$，$A_8=15$，$A_9=30$，$A_{10}=18$，$A_{15}=1$（与标准结果一致）。译码（Berlekamp–Massey/PGZ）的思想：由伴随式 $S_j=c(\alpha^j)$ $(j=1,2,3,4)$ 解出错误定位多项式，求根即得错误位置。

**引用 19.1: BM/PGZ 译码的正确性**

Berlekamp–Massey 算法与 PGZ 算法能在错误个数 $\le(d-1)/2$ 时唯一恢复原码字；正确性证明见 Berlekamp 1968 或 MacWilliams–Sloane, Ch. 7。（本书引用该结论，不证明。）

## 卡点（本章）

**卡点 19.1: 为什么码长常取 $n=q^m-1$？**

因为此时 $\mathbb{F}_{q^m}^{\times}$ 是 $n$ 阶循环群（定理 18.1(iv)），$\alpha$ 作为本原元给出本原 $n$ 次单位根，$x^n-1=\prod_{i=0}^{n-1}(x-\alpha^i)$ 在 $\mathbb{F}_{q^m}$ 上完全分裂且无重根（$\gcd(n,q)=\gcd(q^m-1,q)=1$ ✓）。于是在 $\mathbb{F}_{q^m}$ 上所有极小多项式都是一次因子 $x-\alpha^i$（RS 码），合并到子域 $\mathbb{F}_q$ 上得到分圆陪集（BCH 码）——结构最干净。

**卡点 19.2: BCH 界为什么只能是" 界"？**

BCH 界保证 $d\ge\delta$，但真实 $d$ 可能更大（例 19.4 中 $d=\delta=5$ 恰好取等）。要确定真实最小距离，一般需要穷举或更强的工具（例如对 $\delta$ 更大的二元 BCH 码，实际距离有时超出设计距离）。工程上" 设计距离" 是我们能保证的纠正能力。

**卡点 19.3: Delsarte 定理中"$\dim_{\mathbb{F}_q}(C\cap\mathbb{F}_q^n)=\dim_{\mathbb{F}_{q^m}}C$" 这一步为什么需要条件？**

因为它对一般码不成立（$F_q$-维数可能小于 $F_{q^m}$-维数）。对 BCH 码（以及一切"$\mathbb{F}_q$-系数的" 循环码）该等式成立，因为码在 $\mathrm{Gal}(\mathbb{F}_{q^m}/\mathbb{F}_q)$ 作用下不变，此时"$C$ 有 $\mathbb{F}_q$-基" 这一事实给出所需维数关系。本书在证明中已明确标出这一处需要条件；完整的一般陈述见 Delsarte 1975。

## 本章小结（【实用】）

- 定义 19.1、定理 19.1：循环码 $\leftrightarrow \mathbb{F}_q[x]/(x^n-1)$ 的理想 $\leftrightarrow g \mid x^n-1$。
- 定理 19.2：$x^n-1$ 的分解由 Frobenius 轨道（分圆陪集）决定。
- 定义 19.2：BCH 码与 RS 码；定理 19.3（BCH 界，Vandermonde）、定理 19.4（RS 码是 MDS 码）。
- 定理 19.5：子域子码的对偶 = 对偶码的迹码；例 19.3：BCH = RS 的子域子码。
- 例 19.4：$(15,7)$ 二元 BCH 码（脚本核验 $d=5$ 与重量分布）。

## 习题

**习题 19.1.** （A 类）说出循环码与理想对应的三个等价对象。

**习题 19.2.** （A 类）$(15,7)$ BCH 码能纠正几个错误?

**习题 19.3.** （B 类）写出 RS$(7,3)$ 的参数并与 Singleton 界比较。

**习题 19.4.** （B 类）对 $q=2, n=7$，写出全部 2-分圆陪集与对应的极小多项式。

**习题 19.5.** （C 类）证明定理 19.1 中"$k=n-\deg g$" 的论断。

**习题 19.6.** （C 类）用 Vandermonde 行列式证明 BCH 界（定理 19.3）。

**习题 19.7.** （C 类）证明 Singleton 界 $d \le n-k+1$。

**习题 19.8.** （D 类，挑战）写出 $(15,7)$ BCH 码的一个伴随式方程并用 PGZ 算法纠正一个 2 比特错误（可脚本辅助）。

**习题提示（第 19 章）**
19.1 提示 1：码、多项式理想、生成多项式。提示 2：见定理 19.1。
19.2 提示 1：$d=5$。提示 2：可纠正 $\lfloor (5-1)/2 \rfloor = 2$ 个错误。
19.3 提示 1：$n=7, k=3$。提示 2：$d=n-k+1=5$，RS 码满足 Singleton 界等号。
19.4 提示 1：模 7 的 2-分圆陪集：$C_0=\{0\}$，$C_1=\{1,2,4\}$，$C_3=\{3,6,5\}$。提示 2：极小多项式 $x+1$、$x^3+x+1$、$x^3+x^2+1$。
19.5 提示 1：$\{g, xg, \dots, x^{k-1}g\}$ 线性无关且张成 $C$。提示 2：任何 $\deg < n$ 的 $g$ 的倍式唯一写成 $\sum_{i<k} a_i x^i g$。
19.6 提示 1：见定理证明。提示 2：取前 $w$ 个方程，矩阵 $= \mathrm{diag}(x_t) V(x_1,\dots,x_w)$。
19.7 提示 1：删去 $d-1$ 列后秩不变。提示 2：$\mathrm{rank} \ge k$ 给出 $n-(d-1) \ge k$。
19.8 提示 1：伴随式 $S_j = \sum_i e_i y_i^j$。提示 2：解 $\Lambda(x) = 1+\lambda_1 x + \lambda_2 x^2$ 的线性方程组，再求根。

# 第 20 章　代数几何码中的 Galois 结构（【实用】＋【同构】）

**关系强度：【实用】（Goppa 码/AG 码是真实研究对象）；【同构】（Galois 下降与除子的对应是结构性的）。**

**工程/数学问题：** AG 码（代数几何码）用曲线上的 Riemann–Roch 空间构造纠错码。本章不重讲 AG 码基础（假设读者已有 Gröbner 基与消元背景以及 AG 码入门），只回答一个问题：*Galois 理论在其中扮演什么角色？*答案有三条：有理点 = Frobenius 不动点；常数域扩张与 Galois 下降；子域子码与迹码。

**本章依赖：** 第 18 章（Frobenius、迹、范数）、第 6 章、第 19 章（Delsarte）。

## 20.1　★ 一页回顾 AG 码（结论标为引用）

**引用 20.1: AG 码的构造与设计距离**

设 $X$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的光滑射影曲线，$F=\mathbb{F}_q(X)$ 是其函数域，$D=P_1+\cdots+P_n$ 是 $n$ 个 $\mathbb{F}_q$-有理点之和，$G$ 是与 $D$ 支撑不交的除子。定义

$$C_L(D,G)=\{(f(P_1),\dots,f(P_n)) : f\in \mathcal{L}(G)\},$$

其中 $\mathcal{L}(G)=\{f\in F^\times : \operatorname{div}(f)+G\geq 0\}\cup\{0\}$ 是 Riemann–Roch 空间。则 $C_L(D,G)$ 是 $[n,k,d]$ 线性码，$k\geq \deg G+1-g$，$d\geq n-\deg G$（$g$ 是亏格）。（Riemann–Roch 定理与上述界都是标准结果，见 Stichtenoth, *Algebraic Function Fields and Codes*；本书引用。）

## 20.2　★ 有理点 = Frobenius 的不动点（【同构】）

**定理 20.1** (有理点就是 Frobenius 不动点)**.** *设 $X$ 是 $\mathbb{F}_q$ 上的射影代数簇（如曲线），$\mathrm{Frob}_q$ 是 $q$ 次幂映射。则*

$$X(\mathbb{F}_q)=\{P\in X(\overline{\mathbb{F}_q}) : \mathrm{Frob}_q(P)=P\},$$

*更一般地 $X(\mathbb{F}_{q^n})=\{P : \mathrm{Frob}_q^n(P)=P\}$。*

*证明.* 设 $P=(x_0:\cdots:x_m)\in X(\overline{\mathbb{F}_q})$。由定理 18.1(iv)，$x\in\mathbb{F}_{q^n}\iff \mathrm{Frob}_q^n(x)=x$。于是 $P\in X(\mathbb{F}_{q^n})\iff$ 它的全部坐标在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 中 $\iff \mathrm{Frob}_q^n(P)=P$ ✓（坐标作为齐次坐标，取一个标准化的代表元即可）。 □

**引用 20.2: Hasse–Weil 界与 zeta 函数**

光滑射影曲线 $X/\mathbb{F}_q$（亏格 $g$）满足 $|\#X(\mathbb{F}_q)-(q+1)|\le 2g\sqrt{q}$（Hasse 1936，Weil 1948）。更一般地 $\#X(\mathbb{F}_{q^n})$ 由 zeta 函数 $Z_X(T)=\frac{P(T)}{(1-T)(1-qT)}$（$\deg P=2g$）给出，$\#X(\mathbb{F}_{q^n})=q^n+1-\sum_i \omega_i^n$，其中 $\omega_i$ 是 Frobenius 在 $H^1$ 上的特征值（$|\omega_i|=\sqrt{q}$）。本书引用这两个结论（Weil 猜想的第一部分），不证明。

## 20.3 ★ Hermitian 曲线：完整算出的 $q^3$ 个仿射有理点（【实用】）

**定义 20.1** (Hermitian 曲线)**.** 设 $q$ 是素数幂，$X$ 是 $\mathbb{F}_{q^2}$ 上由方程

$$y^q+y=x^{q+1}$$

定义的射影曲线（Hermitian 曲线）。

**定理 20.2** (Hermitian 曲线的仿射有理点数)**.** *$X$ 在 $\mathbb{F}_{q^2}$ 上有 $q^3$ 个仿射点 $(x,y)$（$x,y\in\mathbb{F}_{q^2}$ 满足 $y^q+y=x^{q+1}$），加上一个无穷远点 $(0:1:0)$，共 $q^3+1$ 个 $\mathbb{F}_{q^2}$-有理点。*

*证明.* 第一步：映射的像与核。由定理 18.6（对扩张 $\mathbb{F}_{q^2}/\mathbb{F}_q$）：

$$\mathrm{Tr}=\mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_{q^2}/\mathbb{F}_q}:\mathbb{F}_{q^2}\to\mathbb{F}_q,\qquad \mathrm{Tr}(y)=y+y^q,$$

是 $\mathbb{F}_q$-线性的满射，故 $\ker\mathrm{Tr}=\{y:y^q=-y=y\}$（char $=2$ 时 $-y=y$；一般情形 $y^q=-y$）是一个 $\mathbb{F}_q$-超平面，有 $q$ 个元素。而范数 $\mathrm{N}(z)=z^{q+1}\in\mathbb{F}_q^\times$ 的像为 $\mathbb{F}_q^\times$（定理 18.6(iii)）。第二步：固定 $x$ 数 $y$。对给定的 $x\in\mathbb{F}_{q^2}$，方程 $y^q+y=x^{q+1}$ 是 $\mathbb{F}_q$-线性的（左端 $\mathrm{Tr}(y)$ 线性），有解 $\iff$ 右端 $x^{q+1}=\mathrm{N}(x)\in\mathrm{Tr}(\mathbb{F}_{q^2})=\mathbb{F}_q$ ✓——而 $\mathrm{N}(x)\in\mathbb{F}_q$ 总成立。此时解集是一个 $\ker\mathrm{Tr}$ 的陪集，恰有 $q$ 个解 ✓。第三步：计数。对每个 $x\in\mathbb{F}_{q^2}$，方程都有恰好 $q$ 个解 $y$；$x$ 有 $q^2$ 个选择，故仿射点的个数为 $q^2\cdot q=q^3$ ✓。（无穷远点：在 $\mathbb{F}_{q^2}$ 上方程的最高次齐次部分为 $y^qz^{q-1}+yz^q-x^{q+1}$，在 $z=0$ 上得 $-x^{q+1}=0\Rightarrow x=0$，故唯一无穷远点 $(0:1:0)$ ✓。） □

**例 20.2** ($q=2$：$\mathbb{F}_4$ 上的 Hermitian 曲线（脚本已核验））**.** $q=2$，$\mathbb{F}_4=\mathbb{F}_2[\omega]/(\omega^2+\omega+1)$，$x^{q+1}=x^3$，$y^q+y=y^2+y$。$\mathrm{Tr}:\mathbb{F}_4\to\mathbb{F}_2$ 的核为 $\{0,1\}$，故每个 $x$ 给出 2 个 $y$，共 $4\cdot 2=8$ 个仿射点 ✓（定理 20.2 的 $q^3=8$）。脚本 `checks/check10_hermitian.py` 穷举全部 $\mathbb{F}_4$ 元素并列出这 8 个点。（这 8 个点 $+1$ 个无穷远点 $=9=q^3+1$，正是 $\mathbb{F}_4$ 上 Hermitian 曲线作为"椭圆曲线"（$g=1$ 时 $q+1+2g\sqrt{q}=4+2\cdot 2=8$…注意 $g=\frac{q(q-1)}{2}=1$）的典型参数。）

## 20.4 ★ 常数域扩张与 Galois 下降（【同构】）

**定理 20.3** (除子与 Frobenius 不变性)**.** *设 $X$ 定义在 $\mathbb{F}_q$ 上，$\mathrm{Frob}=\mathrm{Frob}_q$ 作用在 $X(\overline{\mathbb{F}_q})$ 与函数域上。则*

$$\{\text{定义在 }\mathbb{F}_q\text{ 上的除子}\}\longleftrightarrow\{\mathrm{Frob}\text{-不变的 }\overline{\mathbb{F}_q}\text{-除子}\}.$$

*证明.* $\Rightarrow$：若 $D$ 的系数全在 $\mathbb{F}_q$ 中，则由 Frob 在 $\mathbb{F}_q$ 上为恒等，它把每个 $\mathbb{F}_q$-有理点固定，从而固定 $D$ ✓。$\Leftarrow$：设 $D=\sum n_PP$ 满足 $\mathrm{Frob}(D)=D$，即 $n_{\mathrm{Frob}(P)}=n_P$。把 $D$ 按 Frob-轨道分组：$D=\sum_{\text{轨道}O} n_O\big(\sum_{P\in O}P\big)$。每个轨道和 $\sum_{P\in O}P$ 是 $\mathbb{F}_q$-有理的（它是 $\mathbb{F}_q$-有理点与它的共轭之和），故 $D$ 由 $\mathbb{F}_q$-有理除子组成 ✓。 □

**定理 20.4** (Galois 下降保持维数)**.** 设 $K/\mathbb{F}_q$ 是有限 *Galois* 扩张（$K=\mathbb{F}_{q^m}$），$X$ 定义在 $\mathbb{F}_q$ 上，$G=\mathrm{Gal}(K/\mathbb{F}_q)=\langle \mathrm{Frob}\rangle$ 作用在 $K(X)$ 与 $\mathcal{L}(G')$（$G'$ 是 $\mathbb{F}_q$-有理除子）上。则

$$\mathcal{L}(G')\cap K(X)^G=\mathcal{L}(G')\cap \mathbb{F}_q(X),\qquad \dim_K \mathcal{L}_K(G')=m\cdot \dim_{\mathbb{F}_q}\mathcal{L}_{\mathbb{F}_q}(G').$$

*证明.* 第一式是定理 20.3 的逐元素版本：$f\in K(X)$ 满足 $\mathrm{Frob}(f)=f \iff f$ 的系数在 $\mathbb{F}_q$ 中 $\iff f\in\mathbb{F}_q(X)$ ✓（用 $K(X)^G=\mathbb{F}_q(X)$，这是 $K(X)/\mathbb{F}_q(X)$ Galois 扩张（$\mathrm{Gal}=G$，定理 5.5(iv)）的固定域结论）。第二式：$\mathcal{L}_K(G')=\mathcal{L}_{\mathbb{F}_q}(G')\otimes_{\mathbb{F}_q}K$（因为 $G'$ 的系数在 $\mathbb{F}_q$ 中，方程 $\mathrm{div}(f)+G'\ge 0$ 是 $\mathbb{F}_q$-线性的），取维数得结论 ✓。 □

## 20.5 ★ 曲线自同构群、子域子码与迹码（【实用】）

**定理 20.5** (自同构诱导码的自同构)**.** 设 $\varphi$ 是 $X$ 的 $\mathbb{F}_q$-自同构，且保持 $D$ 与 $G$ 的支撑（即把有理点集与 $G$ 的系数结构保持）。则 $\varphi$ 诱导 $C_L(D,G)$ 的一个置换自同构（保持重量）。

*证明.* $\varphi$ 作用在函数域上（$f\mapsto f\circ\varphi^{-1}$）并保持 $\mathcal{L}(G)$（因为除子条件被保持），故把码字送到码字；它在 $n$ 个有理点上给出置换，从而给出码的置换自同构 ✓。 □

**引用 20.3: 经典 Goppa 码 = GRS 码的子域子码**

有理函数域上的 AG 码是（广义）Reed–Solomon 码；代数曲线上的 AG 码在常数域扩张后变成 $\mathbb{F}_{q^m}$ 上的 GRS 码，其子域子码即经典 Goppa 码。于是第 19 章的 Delsarte 定理（定理 19.5）（子域子码的对偶 = 对偶的迹码）直接适用于 Goppa 码 ✓。（标准结果，见 Stichtenoth, Ch. II 与 Tsfasman–Vlăduţ–Zink 1991。）

注 20.6 (与第 17 章的覆叠对照（【同构】）). 函数域扩张 $K(X)/K(Y)$ 的 Galois 群对应曲线覆叠 $X\to Y$ 的次数与单值群，这与第 17 章 §17.4 的" 覆叠 $\leftrightarrow$ 扩张" 对照表完全一致：中间域 = 中间覆叠；闭正规子群 = 正规覆叠（Galois 覆叠）✓。本书只作对照，不展开。

## 诚实总结

AG 码的构造（Riemann–Roch 空间、除子）本身是代数几何；Galois 理论在其中提供的是数有理点（Frobenius 不动点，定理 20.1）、做 *Galois* 下降（定理 20.4）、以及连接子域与对偶码（定理 19.5）。这三件事都是可严格陈述的数学；" 某个 Goppa 码优于某个 BCH 码" 这类工程判断依赖曲线选择与 Tsfasman–Vlăduţ–Zink 型的渐近界，本书不涉及。

## 习题

**习题 20.1.** （A 类）叙述有理点 = Frobenius 不动点的定理并说明它用到了哪条有限域结论。

**习题 20.2.** （B 类）对 $q=3$ 计算 Hermitian 曲线的仿射点数（用定理 20.2）。

**习题 20.3.** （C 类）完整证明定理 20.2 的每一步（写出 Tr 的核的大小与解集是陪集的理由）。

**习题 20.4.** （D 类，挑战）用脚本验证 $q=2,3,4$ 时 Hermitian 曲线的仿射点数等于 $q^3$（脚本 `checks/check10_hermitian.py` 可扩展）。

**习题提示（第 20 章）**

20.1 提示 1：$x \in \mathbb{F}_{q^n} \iff \mathrm{Frob}^n(x) = x$（定理 18.1）。提示 2：把坐标逐个代入。

20.2 提示 1：$q^3$。提示 2：27 个仿射点。

20.3 提示 1：$\ker \mathrm{Tr}$ 是 $\mathbb{F}_q$-超平面。提示 2：线性方程有解 $\iff$ 右端在像中；解集是核的陪集。

20.4 提示 1：枚举 $\mathbb{F}_{q^2}$ 的元素。提示 2：用迹双线性型在 $\mathbb{F}_{q^2}$ 上构造乘法表。

# 第 21 章　序列设计：m 序列、Gold 序列、Costas 阵列与差集

**关系强度：【实用】（m 序列/Gold 序列用于测距、扩频与雷达）；【同构】（Costas 阵列、差集与稀疏阵的结构对应）。**

**工程问题：**雷达/声呐需要”在时间-频率平面上互不模糊”的跳频图案；扩频通信需要自相关尖锐、互相关小的伪随机序列；稀疏阵列需要”差集中每个位移恰好出现一次”的几何。本章用有限域的 Galois 理论把这三件事统一起来。

**本章依赖：**第 18 章（迹、Frobenius）、第 6 章。

## 21.1　★ m 序列：用迹构造、自相关二值（【实用】）

**定义 21.1** (m 序列)**.** 设 $\alpha$ 是 $\mathbb{F}_{2^n}$ 的本原元。定义 $m$ 序列

$$s_t = \mathrm{Tr}_{\mathbb{F}_{2^n}/\mathbb{F}_2}(\alpha^t) \in \mathbb{F}_2, \qquad t = 0, 1, 2, \ldots$$

（周期 $2^n - 1$），并令 $u_t = (-1)^{s_t} \in \{\pm 1\}$。

**定理 21.1** (m 序列的三条基本性质)**.** *在上述记号下（$n \geq 2$）：*

*(i)* 周期为 $N = 2^n - 1$（$\alpha$ 的阶）；

*(ii)* 平衡性：一个周期内 $+1$ 出现 $2^{n-1}$ 次、$-1$ 出现 $2^{n-1} - 1$ 次；

*(iii)* 二值自相关：$C(k) = \sum_{t=0}^{N-1} u_t u_{t+k}$ 满足

$$C(0) = N, \qquad C(k) = -1 \quad (1 \leq k \leq N-1).$$

*证明.* (i) $s_{t+N} = \mathrm{Tr}(\alpha^{t+N}) = \mathrm{Tr}(\alpha^t)$（$\alpha^N = 1$）✓；最小性：$\alpha$ 的阶为 $N$。(ii) Tr 是 $\mathbb{F}_2$-线性满射（定理 18.6(iii)），其核是 $\mathbb{F}_{2^n}$ 的 $\mathbb{F}_2$-超平面，含 $2^{n-1}$ 个元素；而 $\{\alpha^t : t = 0, \ldots, N-1\} = \mathbb{F}_{2^n}^\times$（$\alpha$ 本原）✓。$s_t = 0$（即 $u_t = 1$）的个数 $= 2^{n-1} - 1$（去掉 $0 \in \ker \mathrm{Tr}$ 本身），$s_t = 1$ 的个数 $= 2^{n-1}$ ✓。(iii) 直接计算：

$$C(k) = \sum_{t} (-1)^{s_t + s_{t+k}},$$

而 $s_t + s_{t+k} = \mathrm{Tr}(\alpha^t(1 + \alpha^k))$（用 Tr 的 $\mathbb{F}_2$-线性性）。若 $\alpha^k \neq 1$（即 $k \not\equiv 0 \bmod N$），则 $1 + \alpha^k \neq 0$，令 $\beta = 1 + \alpha^k \neq 0$。于是 $t \mapsto \alpha^t \beta$ 遍历 $\mathbb{F}_{2^n}^\times$ 的元素之外还多出 $0$：

$$\sum_{t=0}^{N-1} (-1)^{\mathrm{Tr}(\alpha^t \beta)} = \Big( \sum_{x \in \mathbb{F}_{2^n}^\times} (-1)^{\mathrm{Tr}(x\beta)} \Big) = \Big( \sum_{x \in \mathbb{F}_{2^n}} (-1)^{\mathrm{Tr}(x\beta)} \Big) - 1.$$

而 $x \mapsto \mathrm{Tr}(x\beta)$ 是 $\mathbb{F}_2$-线性满射（$\beta \neq 0$ 时核是超平面），故 $\sum_{x\in\mathbb{F}_{2^n}}(-1)^{\mathrm{Tr}(x\beta)} = 0$（正负各 $2^{n-1}$ 个）。于是 $C(k) = 0 - 1 = -1$ ✓。$k \equiv 0$ 时 $C(0) = N$ ✓。 □

**例 21.2**（脚本核验：$n = 4$ 的 m 序列）. $\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1)$，$\alpha = x$。脚本 `checks/check09_sequences.py` 算出 $u = (- - - + - + + - + - - + + +)$（即 $\pm1$ 序列），并验证：$+1$ 出现 8 次、$-1$ 出现 7 次（平衡性 ✓）、$C(0) = 15$、$C(k) = -1$（$k = 1, \ldots, 7$）✓。工程对应：m 序列由 LFSR 生成，特征多项式是本原多项式（$x^4 + x + 1$），周期 $2^n - 1$ 是所有非零 LFSR 状态数 ✓。

**引用 21.1: Gold 序列的互相关值**

Gold（1967）构造：取两个 m 序列（对应本原多项式 $f_1, f_2$，其根的比不是 $\mathbb{F}_{2^n}$ 中某个元素的奇次幂？准确的参数条件：$f_1, f_2$ 是优选对（preferred pair））的所有循环移位之和，得到 $2^n + 1$ 个序列的族，其互相关值只取三个值：$\{-1, -1 \pm 2^{\lfloor (n+2)/2 \rfloor}\}$（$n$ 奇数时）。Gold 序列用于 GPS C/A 码（长度 $1023 = 2^{10} - 1$ 的 Gold 码）。（相关值的证明见 Gold 1967 / Sarwate–Pursley 1980；本书引用，不证明。）

## 21.2 ★ Costas 阵列：Lempel–Golomb 构造（【同构】）

**定义 21.3**（Costas 阵列）. 设 $\sigma$ 是 $\{1, \ldots, n\}$ 的置换。称 $\sigma$ 是（$n$ 阶）*Costas 阵列*，若对任意两个不同的位移向量 $(j - i,\ \sigma(j) - \sigma(i))$（$i \neq j$）都互不相同。

**定理 21.2**（Lempel–Golomb 构造）. 设 $q > 2$ 是素数幂，$\alpha, \beta$ 是 $\mathbb{F}_q$ 的两个本原元。定义

$$\sigma(i) = \log_\beta(1 - \alpha^i) \qquad (i = 1, 2, \ldots, q - 2)$$

（取值视为 $\{1, \ldots, q-2\}$ 中元素，$\log_\beta$ 是以 $\beta$ 为底的离散对数）。则 $\sigma$ 是 $q-2$ 阶 *Costas* 阵列。

*证明.* 设 $i \neq j$，$1 \leq i, j \leq q - 2$（于是 $\alpha^i, \alpha^j \neq 1$，$1 - \alpha^i \neq 0$）。反设两个位移向量相等：$j - i = \sigma(j) - \sigma(i)$ 的某个差相等——按定义需排除任意两对 $(i, j)$、$(i', j')$ 给出同一位移。最简洁的等价刻画（习题 21.6）是：对一切 $i \neq j$、$k \neq 0$，

$$\sigma(i + k) - \sigma(i) = \sigma(j + k) - \sigma(j)$$

不可能成立。用离散对数的定义把 $\sigma$ 写成 $\beta^{\sigma(i)} = 1 - \alpha^i$，于是

$$\beta^{\sigma(i+k) - \sigma(i)} = \frac{1 - \alpha^{i+k}}{1 - \alpha^i}.$$

若两个差相等，则 $\frac{1-\alpha^{i+k}}{1-\alpha^i} = \frac{1-\alpha^{j+k}}{1-\alpha^j}$，交叉相乘并整理得 $(\alpha^j - \alpha^i)(\alpha^k - 1) = 0$。因 $i \neq j$ 故 $\alpha^j \neq \alpha^i$，因 $k \neq 0$（$k \not\equiv 0 \bmod (q-1)$）故 $\alpha^k \neq 1$，两者都不为零，矛盾 ✓。（"位移向量唯一"与 $\sigma(i + k) - \sigma(i)$ 唯一是等价的：位移向量 $(k,\ \sigma(i + k) - \sigma(i))$ 由 $k$ 与起始点 $i$ 决定，见习题 21.6。） □

**例 21.4**（脚本核验：$q = 7, 8, 9$）. `checks/check09_sequences.py` 对 $q = 7$（$\mathbb{F}_7$）、$q = 8$（$\mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$）、$q = 9$（$\mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1)$）逐一构造 Lempel–Golomb 阵列并穷举验证 Costas 性质，全部通过 ✓。（脚本同时显示：Welch 构造 $\sigma(i) = \alpha^i$ 在 $q = 7, 8$ 上通过、在 $q = 9$ 上失败——这说明"Welch 构造对素数 $p$ 是 Costas"这一经典陈述不能随意推广到素数幂；本书据此只用 Lempel–Golomb。）

## 21.3 ★ Singer 差集与稀疏阵（【同构】）

**定义 21.5** (差集)**.** $(v,k,\lambda)$-差集是 $v$ 阶循环群 $\mathbb{Z}/v$ 的子集 $D$（$|D|=k$），使得每个非零差 $d\neq 0$ 恰有 $\lambda$ 种表示 $d=a-b$（$a,b\in D$）。

**定理 21.3** (Singer 差集)**.** 设 $q$ 是素数幂，$n=q^2+q+1$。则 $\mathbb{Z}/n$ 中存在 $(n,\ q+1,\ 1)$-差集（$\lambda=1$ 的差集又称射影平面型的完美差集）。

证明梗概与构造. 取 $G=\mathbb{F}_{q^3}^{\times}$（$n$ 阶循环群）与其子群 $H=\mathbb{F}_q^{\times}$（$q-1$ 阶）。考虑 $G/H$（$n$ 阶循环群）与乘子 $q$（在 $G/H$ 上作用为 $x\mapsto x^q$）。$q$ 在 $\mathbb{Z}/n$ 上的作用是" 乘以 $q$"，其不动点恰为 1 个（因为 $\gcd(q,n)=1$、$q^3\equiv 1$，用有限域结构）。取 $D$ 为某个 $q$ 轨道（长度 $q+1$）与适当平移，可验证每个非零差恰出现一次（等价于：$D$ 是 $\mathbb{F}_{q^3}$ 中 Frobenius 不动点构成的" 射影点集" 的指数集，$\mathbb{F}_{q^3}$ 的每个一维 $\mathbb{F}_q$-子空间对应一个点，共 $n$ 个点，每条直线含 $q+1$ 个点）。 □

**引用 21.2: Singer 差集的经典陈述**

Singer (1938) 证明：射影平面 $PG(2,q)$ 的循环模型给出的差集参数为 $(q^2+q+1,\ q+1,\ 1)$。本书只对 $q=2,3,4$ 做脚本穷举验证（见下例），一般证明引用 Singer 1938。

**例 21.6** (脚本核验：$q=2,3,4$ 的 Singer 差集)**.** `checks/check09_sequences.py` 验证：$(v,k,\lambda)=(7,3,1)$（$D=\{0,1,3\}$）、$(13,4,1)$（$D=\{0,1,3,9\}$）、$(21,5,1)$（$D=\{0,1,4,14,16\}$）每个非零差恰好出现一次 ✓。

注 21.4 (【同构】与稀疏阵列、差分共阵). 差集 $D$ 可以看成" 稀疏阵列的阵元位置集合"：$\lambda=1$ 意味着" 任意位移只有一种配对"，这与最小冗余阵（MRA）里" 差分共阵无冗余" 的要求是同一件事的两种说法。需要说明的是：这只是一个结构上的对照（$\lambda=1\leftrightarrow$ 无冗余），具体的旁瓣电平、栅瓣抑制与阵列增益依赖波长、阵元方向图与加权方式，不是差集参数能单独决定的工程指标——请勿把它当作工程结论使用。

## 诚实总结

m 序列的平衡性与二值自相关（定理 21.1）是【实用】：它是 LFSR/GPS/测距系统的数学基础。Costas 阵列（定理 21.2）在雷达跳频中的使用是【实用】，而它与" 稀疏阵布局" 的联系只是【同构】（结构对应）。Singer 差集（定理 21.3）在组合设计与循环差集码中是标准工具（【实用】），与差分共阵的对照是【同构】。本书不给任何" 性能提升" 断言。

## 习题

**习题 21.1.** （A 类）写出 $n=3$ 的 m 序列（周期 7）并验证平衡性。

**习题 21.2.** （A 类）$(7,3,1)$-差集有哪几个？（列出全部）

**习题 21.3.** （B 类）验证 $\sigma=(1,3,2,5,6)$（$q=7$ 的 LG 阵列）满足 Costas 性质。

**习题 21.4.** （C 类）证明定理 21.1(iii) 中"$x\mapsto \mathrm{Tr}(x\beta)$ 是满射" 这一步。

**习题 21.5.** （C 类）证明：$\lambda=1$ 的 $(v,k,1)$-差集满足 $k(k-1)=v-1$。

**习题 21.6.** （C 类）证明" 位移向量唯一" 与"$\sigma(i+k)-\sigma(i)$ 唯一" 等价。

**习题 21.7.**（D 类，挑战）用脚本搜索 $q=5$ 的 Singer 差集（提示：$v=31$，$k=6$，用 $\mathbb{F}_{5^3}$ 的乘法结构）。

**习题提示（第 21 章）**

21.1 提示 1：$\alpha$ 取 $\mathbb{F}_8$ 的本原元，$s_t=\mathrm{Tr}(\alpha^t)$。提示 2：一个周期内 $+1$ 有 4 个、$-1$ 有 3 个。

21.2 提示 1：$\{0,1,3\}$ 及其全部平移与”自同构倍乘”。提示 2：共 7 个平移，每个都不同；再乘 $k\in(\mathbb{Z}/7)^\times$ 得同类差集。

21.3 提示 1：列举全部 $\binom{5}{2}=10$ 个位移向量。提示 2：用脚本 (9) 的做法。

21.4 提示 1：核是超平面。提示 2：$\beta\neq 0$ 时 $x\mapsto x\beta$ 是双射。

21.5 提示 1：数 $D$ 中有序对的个数。提示 2：$k(k-1)=$ 全部非零差的表示数之和 $=\lambda(v-1)$，取 $\lambda=1$。

21.6 提示 1：位移向量 $=(k,\sigma(i+k)-\sigma(i))$。提示 2：固定 $k$，两对 $(i,i+k)$、$(j,j+k)$ 给出同一向量 $\iff$ 差值相等。

21.7 提示 1：$\mathbb{F}_{125}^\times/\mathbb{F}_5^\times$ 是 31 阶循环群。提示 2：取 $q$-倍乘的轨道作为 $D$，再验证 $\lambda=1$。

# 第 22 章　分圆域、DFT 与相位量化

**关系强度：【实用】（NTT/Rader 算法是工程算法）；【同构】（DFT 的代数本质、相位量化与分圆整数）；【类比】（消零和的工程解读）。**

**工程问题（对接激光相控阵/相干合成）：**数字移相器把相位量化到 $2\pi k/2^b$，$N$ 路合成的复振幅是 $\sum_j A_j\zeta^{k_j}$——一个分圆整数。本章给出它的"正确数学框架"：DFT 的代数本质、相位量化的分圆整数模型、以及消零和的严格判据。

**本章依赖：**第 9 章、第 6 章、附录 B（中国剩余定理）。

## 22.1　★ DFT 的代数本质：中国剩余定理（【同构】）

**定理 22.1** (DFT = 中国剩余定理)**.**　*(i)* $\mathbb{C}[x]/(x^N-1)\cong\mathbb{C}^N$（作为 $\mathbb{C}$-代数），同构由 $f\mapsto(f(1),f(\zeta),\dots,f(\zeta^{N-1}))$ 给出（$\zeta=e^{2\pi i/N}$）；这正是 *DFT* 的"取值"解释。

*(ii)* 在 $\mathbb{Q}$ 上：$\mathbb{Q}[x]/(x^N-1)\cong\prod_{d|N}\mathbb{Q}[x]/(\Phi_d)=\prod_{d|N}\mathbb{Q}(\zeta_d)$，同构由 $f\mapsto(f(\zeta_d))_{d|N}$ 给出；Gal 在各分量上的作用是频率指标的乘法置换 $k\mapsto ak$（$a\in(\mathbb{Z}/N)^\times$）。

*证明.* (i) 在 $\mathbb{C}$ 上 $x^N-1=\prod_{k=0}^{N-1}(x-\zeta^k)$ 分解为 $N$ 个互不相同的线性因子，每对因子 $(x-\zeta^i)$、$(x-\zeta^j)$（$i\neq j$）互素（因为它们的根不同），由中国剩余定理（对互素的理想）：

$$\mathbb{C}[x]/(x^N-1)\cong\prod_{k}\mathbb{C}[x]/(x-\zeta^k)\cong\mathbb{C}^N$$

（每个 $\mathbb{C}[x]/(x-\zeta^k)\cong\mathbb{C}$，由 $f\mapsto f(\zeta^k)$ 给出）✓。(ii) 在 $\mathbb{Q}$ 上 $x^N-1=\prod_{d|N}\Phi_d$ 是不可约因子之积（定理 9.4），它们两两互素，故由中国剩余定理 $\mathbb{Q}[x]/(x^N-1)\cong\prod_{d|N}\mathbb{Q}[x]/(\Phi_d)=\prod_{d|N}\mathbb{Q}(\zeta_d)$ ✓。Galois 作用：$\sigma\in\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_N)/\mathbb{Q})$ 由 $\zeta_N\mapsto\zeta_N^a$ 决定，于是它把"频率 $k$ 的分量"（即 $f(\zeta_N^k)$）送到 $k\mapsto ak$ ✓。 □

**例 22.1** (NTT 与 Rader 算法（【实用】）)**.**

- *数论变换（NTT）*：把 $\mathbb{C}$ 换成 $\mathbb{F}_p$（$p$ 满足 $N\mid p-1$），则 $\mathbb{F}_p$ 中有本原 $N$ 次单位根 $\zeta$，$\mathbb{F}_p[x]/(x^N-1)\cong\mathbb{F}_p^N$ 同样由中国剩余定理给出——NTT 就是把 DFT 搬到有限域上以避免浮点误差的算法 ✓。

- *Rader 算法*：$N=p$ 素数时，$\mathbb{F}_p^\times=(\mathbb{Z}/p)^\times$ 是循环群（定理 9.1），取生成元 $g$，把频率指标写成 $k=g^m$、时间指标写成 $n=g^{-l}$，则 DFT 变成

$$X_{g^m}=\sum_{l}a_{g^{-l}}\zeta^{g^{m-l}}$$

——一个循环卷积（卷积核 $\zeta^{g^m}$），可以用 FFT 快速计算 ✓。"素数长度的 DFT 化为卷积"正是"$(\mathbb{Z}/p)^\times$ 循环"这一 Galois/群论事实的算法化。

## 22.2 ★ 相位量化与单位根求和（【同构】 + 【类比】）

**定义 22.2** (量化相位合成). $N$ 路等幅相干合成，每路相位量化到 $2\pi k_j/2^b$（$k_j \in \mathbb{Z}/2^b$），合成复振幅为

$$S = \sum_{j=1}^{N} \zeta_{2^b}^{k_j} \in \mathbb{Z}[\zeta_{2^b}] \subset \mathbb{C}, \qquad \text{归一化强度} = \frac{|S|^2}{N^2}.$$

**定理 22.2** (范数下界：完全相消 vs 非相消). 设 $S = \sum_j \zeta_{2^b}^{k_j} \neq 0$（即没有完全相消）。则

$$|\,\mathrm{N}_{\mathbb{Q}(\zeta_{2^b})/\mathbb{Q}}(S)| \geq 1,$$

其中 N 是域范数（定义 *18.2*）。

*证明.* $\zeta = \zeta_{2^b}$ 是代数整数（它是 $x^{2^b}-1$ 的根），故 $S$ 是 $\mathbb{Q}(\zeta)$ 中的代数整数。代数整数的范数是整数（$\mathrm{N}(S)$ 是 $S$ 的极小多项式的常数项的某个幂；极小多项式的系数是代数整数且落在 $\mathbb{Q}$ 中，故是整数 ✓）。$S \neq 0$ 故 $\mathrm{N}(S) \neq 0$，于是 $|\,\mathrm{N}(S)| \geq 1$ ✓。 □

**卡点 22.1: 上一条定理能推出" 量化相位不可能完全相消" 吗？**

不能！它约束的是所有共轭的乘积，而不是单个复数的模。具体地：$|\,\mathrm{N}(S)| = \prod_\sigma |\sigma(S)| \geq 1$ 只说明" 共轭值的乘积不小于 1"，完全允许 $|S|$ 很小（例如 $S = 1-\zeta$ 时 $|S| = |2\sin(\pi/2^b)|$ 可以任意小，而 $|\,\mathrm{N}(1-\zeta)| = 2$）。所以这条定理给出的不是" 合成强度的下界"，而是" 分圆整数的算术性质"（**【同构】**）。工程上真正有用的问题是" 完全相消何时发生"，这由下面的消零和定理回答。

**定理 22.3** (素数幂 $N$ 的消零和的完整刻画). 设 $N = p^k$（$p$ 素数），$\zeta = \zeta_N$，$c_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$。则

$$\sum_{j=0}^{N-1} c_j \zeta^j = 0 \iff \text{对每个模} p^{k-1} \text{的剩余类} r, \text{系数} c_{r+ip^{k-1}}\ (i = 0, \ldots, p-1) \text{全都相等}.$$

*证明.* $\Leftarrow$：若每个" 层"（模 $p^{k-1}$ 的类）上系数为常数 $c_r$，则

$$\sum_j c_j \zeta^j = \sum_{r=0}^{p^{k-1}-1} c_r \sum_{i=0}^{p-1} \zeta^{r+ip^{k-1}} = \sum_r c_r \zeta^r \sum_{i=0}^{p-1} (\zeta^{p^{k-1}})^i = 0,$$

因为 $\zeta^{p^{k-1}}$ 是本原 $p$ 次单位根，而 $\sum_{i=0}^{p-1} \omega^i = \frac{\omega^p - 1}{\omega - 1} = 0$ ✓。$\Rightarrow$：这是 Lam–Leung（2000）关于素数幂 $N$ 的定理的内容（其证明用 $\Phi_{p^k}(x) = \Phi_p(x^{p^{k-1}})$ 与"$\mathbb{Q}(\zeta_{p^k})/\mathbb{Q}$ 的中间域只有 $\mathbb{Q}(\zeta_p)$" 这一基本定理的推论；完整证明见 Lam–Leung, *Vanishing sums of roots of unity*, 2000）。

**引用 22.1: 一般 $N$ 的消零和（Lam–Leung 2000）**

对一般的 $N$，$\sum c_j \zeta_N^j = 0$ 的刻画：把 $N$ 分解，若 $N$ 有至少两个不同的素因子，则"$p$-层分解" 要对每个素因子同时进行；对素因子个数 $\geq 3$ 的 $N$，消零和的结构仍然由这些 $p$-层条件完全决定（Lam–Leung 的定理）。本书引用该结果并给出素数幂情形的完整证明（定理 22.3）。

□

**例 22.3** (脚本核验与工程解读（**【类比】**）). `checks/check11_phase.py` 做了两件事：

- 对 $b=1,2,3$ 与 $N=2,3,4$ 穷举全部相位组合，给出最小与最大合成强度：例如 $b=1,N=2$ 时最小为 0（相位 $(0,1)$，即两路反相）；$b=3,N=3$ 时最小为 0.138（相位 $(0,3,6)$，即 $0,\pi/2,\pi$）✓；
- 验证定理 22.3：$N=4$ 时系数 $[1,0,1,0]$（层 $\{0,2\}$ 上系数 1、层 $\{1,3\}$ 上系数 0）给出消零 ✓；$[1,0,0,0]$ 不消零 ✓（数值上 $|S|=1$）；$N=8$ 时全 1 消零 ✓。

**【类比】**工程解读：等幅、量化相位的 $N$ 路合成出现完全相消的充要条件是”按 $2^b$ 的 $p$-层分组后系数为常数”。一个常用推论（可严格陈述）：若 $2^b$ 是 2 的幂，则”每一对反相的通道成对出现”等价于”每层系数为常数”（对 $c_j\in\{0,1\}$）。请勿把它读成”相位量化一定导致多少合成损失”——那需要具体分布假设。

注 22.4 (与读者的工程记号衔接). 用工程记号：$I=\left|\sum_j A_j e^{j\theta_j}\right|^2$，其中 $\theta_j$ 量化到 $2\pi k_j/2^b$，则 $e^{j\theta_j}=\zeta_{2^b}^{k_j}$，本章的 $S$ 就是归一化的复振幅 ✓。$A_j$ 不等时把 $A_j$ 看成实数系数：结论（消零和的判据）只对等幅情形成立，不等幅时 $\sum A_j\zeta^{k_j}=0$ 是”分圆整数之间的线性关系”，一般判据仍可用 Lam–Leung 的定理（取系数的整数部分处理）。

## 诚实声明

Galois 理论不是相控阵设计的常规工具：阵列设计真正用的工具是电磁场计算、优化算法（如 SPGD）、相位标定与误差统计。本章给的是可严格陈述的数学结构（DFT 的中国剩余定理解释、分圆整数、消零和判据），以及它在”完全相消何时发生”这类离散、精确的问题上可能提供思路（**【类比】**）。任何”用 Galois 理论提升合成效率”的说法都需要额外的工程模型与实验支持，本书不作此断言。

## 习题

**习题 22.1.** （A 类）说出 DFT 与中国剩余定理的对应关系（$\mathbb{C}$ 上与 $\mathbb{Q}$ 上各一次）。

**习题 22.2.** （A 类）$N=8$，$b=3$：相位 $(0,4)$ 的两路合成强度是多少？是否完全相消？

**习题 22.3.** （B 类）用定理 22.3 判断 $N=8$、系数 $[1,0,1,0,1,0,1,0]$ 是否消零。

**习题 22.4.** （C 类）证明 $\mathrm{N}_{\mathbb{Q}(\zeta_N)/\mathbb{Q}}(1-\zeta_N)=p$（$N=p$ 素数）。

**习题 22.5.** （C 类）证明定理 22.3 的”⇐”方向并说明 ⇐ 不需要 Lam–Leung 定理。

**习题 22.6.** （D 类，挑战）用脚本枚举 $N=6$、$b$ 较大的情形，指出”层”概念何时需要推广（提示：$N=6=2\cdot3$）。

**习题提示（第 22 章）**

22.1 提示 1：$\mathbb{C}[x]/(x^N-1)\cong\mathbb{C}^N$；$\mathbb{Q}[x]/(x^N-1)\cong\prod_{d|N}\mathbb{Q}(\zeta_d)$。提示 2：都是中国剩余定理（互素因子分解）。

22.2 提示 1：$1+\zeta_8^4=1-1=0$。提示 2：完全相消（强度 0）。

22.3 提示 1：层 = 模 4 的类：$\{0,4\},\{1,5\},\{2,6\},\{3,7\}$。提示 2：系数 $[1,0,1,0,1,0,1,0]$ 在层 $\{0,4\}$ 上为 $(1,1)$ 常数、层 $\{2,6\}$ 上为 $(1,1)$ 常数、层 $\{1,5\},\{3,7\}$ 上为 $(0,0)$ 常数 ⇒ 消零 ✓。

22.4 提示 1：$\mathrm{N}(1-\zeta)=\prod_{k=1}^{p-1}(1-\zeta^k)$。提示 2：$\prod_{k=1}^{p-1}(x-\zeta^k)=\frac{x^p-1}{x-1}=x^{p-1}+\cdots+1$，代 $x=1$ 得 $p$。

22.5 提示 1：$\sum_{i=0}^{p-1}(\zeta^{p^{k-1}})^i=0$。提示 2：把层合并即可。

22.6 提示 1：$N=6$ 时层有两套（模 2 与模 3）。提示 2：用 Lam–Leung 的一般结论，或用脚本数值验证并给出反例说明简单层判据不够。

# 第 23 章　计算代数几何：Galois 群的计算与单值群

**关系强度：【实用】（模 $p$ 约化、数值延拓、Gröbner 基都是实际在用的算法）；【同构】（单值群 = Galois 群）。**

**工程/数学问题：**给定 $f \in \mathbb{Q}[x]$（或带参数的方程组），如何在计算机上求出 $\mathrm{Gal}(f)$？本章给出三条路线（模 $p$ 约化、预解式、Gröbner 基），并说明*单值群 = Galois 群*这一几何刻画。

**本章依赖：**第 7 章、第 19 章（引用 11.3）。

## 23.1　★ 路线 1：模 $p$ 约化与统计（【实用】）

**定理 23.1** (Dedekind 定理可推的判据（引用 11.3）)**.** *设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 首一，$p$ 使 $f \bmod p$ 无平方因子。则 $\mathrm{Gal}(f) \le S_n$ 含一个轮换型为 $f \bmod p$ 的因子次数型（含重数）的元素。特别地：若某 $p$ 使 $f \bmod p$ 有一个 $n$ 次不可约因子，则 $\mathrm{Gal}(f)$ 含 $n$-轮换；若某 $p$ 使 $f \bmod p$ 有次数型 $(2,1,\dots,1)$，则 $\mathrm{Gal}(f)$ 含对换。*

*证明思路.* $f$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的因子分解对应 Frobenius 在”根的集合”上的轨道分解；Frob 在 $\mathrm{Gal}(f)$ 中对应某个元素（分解群/惯性群理论），其轮换型即因子次数型。完整证明需要代数数论中分解群与 Frobenius 的构造（Dedekind 1878；见 Lang, *Algebraic Number Theory*）。本书引用。 □

**例 23.1** (脚本统计：三种五次多项式的分解型分布)**.** `checks/check12_galois_compute.py` 对 $p < 200$（跳过整除判别式的 $p$）统计：

| $f$ | $(5)$ | $(4,1)$ | $(3,2)$ | $(3,1,1)$ | $(2,2,1)$ | $(2,1,1,1)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $x^5 - 4x + 2$ | 0 | 0.289 | 0 | 0.378 | 0.089 | 0.178 |
| $x^5 - x - 1$ | 0.200 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.044 | 0.044 |
| $x^5 - 2$ | 0.200 | 0.533 | 0 | 0 | 0.222 | 0 |

解释：

- $x^5 - x - 1$ 同时出现 $(5)$ 与 $(2,1,1,1)$ $\Rightarrow$ Gal 含 5-轮换与对换 $\Rightarrow \mathrm{Gal} = S_5$ ✓（与第 11 章结论一致，且说明了”1 个实根”的情形也能判定）。
- $x^5 - 2$ 只出现 $(5), (4,1), (2,2,1), (1^5)$，从不出现含 3-轮的型 $\Rightarrow$ 与 $\mathrm{Gal} = \mathrm{AGL}_1(\mathbb{F}_5)$（20 阶 Frobenius 群）一致 ✓（该群确实没有 3 阶元）。这是”统计判据能区分 $S_5$ 与 20 阶群”的直接证据。
- 这些频率与 Chebotarev 密度定理的预测（”轮换型 $\lambda$ 的密度 = $|\lambda$ 型元素数 $|/|G|$）在 $G = S_5$ 时给出 0.2, 0.25, 0.167, 0.167, 0.125, 0.083）在有限样本下吻合 ✓。

**引用 23.1: Chebotarev 密度定理**

对 Galois 扩张中未分歧的素数 $p$，Frobenius 共轭类取给定值 $C$ 的密度为 $|C|/|G|$。（Chebotarev 1926；本书引用，用于解释上表的收敛行为。）

注 23.2 (⋆ 路线 2：预解式与 Stauduhar 方法). 对每个候选群 $H \le S_n$，Stauduhar（1973）构造一个预解式 $R_H$（根的某个对称组合），把"$\mathrm{Gal}(f) \subseteq H$" 判定为" 某个整数值为平方/立方/……"。这给出了确定性的算法（配合模 $p$ 统计缩小候选），其复杂度与 $n$ 的关系是研究课题。本书只说明原理，不实现。

## 23.2 ★ 路线 3：Gröbner 基与根的关系理想（【实用】）

**定理 23.3** (Galois 群 = 保持根关系理想的置换群). 设 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 可分、$\deg f = n$，$r_1, \dots, r_n$ 是它在 $\mathbb{C}$ 中的根。定义

$$I = \{g \in \mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n] : g(r_1, \dots, r_n) = 0\}.$$

则 $I$ 是理想，且（在置换表示下）

$$\mathrm{Gal}(f) = \{\sigma \in S_n : \sigma(I) \subseteq I\} = \{\sigma : \sigma(I) = I\}.$$

证明. 由 Hilbert 基定理（或直接：$I$ 是 $\mathbb{Q}[x_1, \dots, x_n]$ 的理想）$I$ 有意义。$\sigma \in \mathrm{Gal}(f)$ 作用在根上，$g(r_1, \dots, r_n) = 0 \Rightarrow (\sigma^{-1} g)(r) = 0$，即 $\sigma$ 把 $I$ 送到自身 ✓。反之设 $\sigma(I) \subseteq I$。考虑多项式 $g_\sigma = \prod_{i=1}^{n} (x_i - r_{\sigma(i)})$——它是一个" 根与编号" 的匹配关系。更简洁的标准论证：$I$ 的零点集是 $\{(r_1, \dots, r_n)\}$ 的 $\mathbb{Q}$-Zariski 闭包；$\sigma$ 保持 $I$ 意味着它把这个零点集送到自身；由于 $\sigma$ 是 $n$ 元的置换（在坐标上作用），它把 $(r_1, \dots, r_n)$ 送到 $(r_{\sigma(1)}, \dots, r_{\sigma(n)})$，而后者仍在零点集中，即存在 $\mathbb{Q}$-多项式关系把两组根联系起来；由此可得 $\mathbb{Q}(r_{\sigma(1)}, \dots, r_{\sigma(n)}) \subseteq \mathbb{Q}(r_1, \dots, r_n)$ 的同构（两边维数相同），由分裂域的唯一性延拓为 $\mathrm{Gal}(f)$ 的元素 ✓。（完整细节需要对 $I$ 作" 饱和" 处理，见 Sturmfels, *Algorithms in Invariant Theory* 或 Cox–Little–O'Shea, Ch. 5 的 Galois 群计算章节。） □

**例 23.2** ($x^3 - 2$：一次完整的 Gröbner 计算). $f = x^3 - 2 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$，由 Vieta：$e_1 = 0$，$e_2 = 0$，$e_3 = 2$。于是 $I \supseteq (e_1, e_2, e_3 - 2)$。用 sympy（`checks/check12_galois_compute.py`）算这个理想的字典序 Gröbner 基：

$$G = \{x_1 + x_2 + x_3,\ \ x_2^2 + x_2 x_3 + x_3^2,\ \ x_3^3 - 2\}$$

（消元得到 $x_3^3 - 2$，正是 $m_{x_3} = m_{x_1}$）✓。由于这三个生成元都是对称的，$S_3$ 的每个置换都保持 $I$，故由定理 23.3 $\mathrm{Gal}(f) = S_3$ ✓——与定理 23.3 和定理 1.7 一致。诚实说明：本例的 $I$ 恰好由对称关系生成（因为 $x^3 - 2$ 的 Galois 群是" 最大" 的 $S_3$）。若 Gal 更小（如 $x^3 - 3x + 1$ 的 $C_3$），则 $I$ 含有非对称的额外关系，此时必须用预解式或消元先求出那些关系——这正是路线 2/3 的真正难点。定理 23.3 是" 正确但需要输入 $I$" 的判据。

## 23.3 ★ 单值群 = Galois 群（【同构】，引用 Harris 1979）

**引用 23.2: 单值群定理（Harris 1979；引用）**

设 $F(x;p)=x^n+a_{n-1}(p)x^{n-1}+\cdots+a_0(p)$ 的系数是参数空间 $P$（$\mathbb{C}$ 上的连通 Zariski 开集）上的有理函数。把 $F=0$ 的 $n$ 个解在 $P$ 上解析延拓并沿环路绕行，得到置换 $\pi_1(P)\to S_n$；其像称为*单值群*。则单值群等于函数域扩张 $\mathbb{C}(p)(\text{根})/\mathbb{C}(p)$ 的 Galois 群（作为置换群）。（Harris, *Galois Groups of Enumerative Problems*（1979）；Pham, *Singularités* 的 Galois 理论。）

**例 23.3** (两个必须亲手看一遍的例子)**.**

- $F(x;p)=x^2-p$：解为 $\pm\sqrt{p}$。把 $p$ 绕原点一圈（$p\mapsto e^{2\pi i}p$）时 $\sqrt{p}\mapsto-\sqrt{p}$，即单值群 $=C_2$ ✓（与 $\mathrm{Gal}(x^2-p/\mathbb{C}(p))=C_2$ 一致）。
- 一般三次 $F(x;p)$：绕适当环路时两个根交换、第三个不动，单值群 $=S_3$ ✓。

注 23.4（【实用】数值代数几何中的应用）. Sommese–Wampler（*The Numerical Solution of Systems of Polynomials*, 2005）用单值群把数值解集分解为不可约分量：如果一条参数路径上的解集被单值作用传递地混合，它们属于同一不可约分量；否则可以分拆。这是数值代数几何中的实用技术 ✓。

注 23.5 (⋆ 衔接第 17 章). 几何基本群到绝对 Galois 群的满射 $\pi_1(X)\twoheadrightarrow G_{\mathbb{Q}}$（对定义在 $\mathbb{Q}$ 上的簇 $X$）把”拓扑单值”与”算术 Galois”联系起来；这是 Belyi 定理与 Grothendieck 的 *Esquisse d'un programme* 的主题。本书只提一句，见第 17 章的覆叠对照表。

**引用 23.3: Hilbert 不可约性定理与 van der Waerden**

Hilbert（1892）不可约性定理 + van der Waerden（1936）：对”随机”的整系数 $n$ 次多项式，$\mathrm{Gal}(f)=S_n$ 的比例趋向 1（概率 1）。（本书只引用；第 12 章的一般多项式结论是它的”函数域”版本。）

## 诚实总结

三条路线中，【实用】的是模 $p$ 统计（配合 Chebotarev）与数值延拓（单值群）；Gröbner 基路线在原理上是确定性的，但”先求出关系理想”这一步在大 $n$ 时非常昂贵，实践中由 Stauduhar 与 Fieker–Klüners 等算法实现（本书不实现）。本章的所有数值结论都由 `checks/check12_galois_compute.py` 复核。

## 习题

**习题 23.1.**（A 类）说出模 $p$ 约化定理能推出哪两类元素的存在性。

**习题 23.2.**（A 类）$\mathrm{Gal}(x^5-2)$ 的阶是多少？它含 3-阶元吗？

**习题 23.3.**（B 类）用脚本统计 $x^4-2$ 的分解型分布，并推断 Gal。

**习题 23.4.**（C 类）证明定理 23.3 中”$\sigma\in\mathrm{Gal}\Rightarrow\sigma(I)\subseteq I$”的方向。

**习题 23.5.**（D 类，挑战）对 $x^3-3x+1$（$\mathrm{Gal}=C_3$）计算 $I$ 与 $\mathbb{Q}[x_1,x_2,x_3]$ 的 Gröbner 基，并指出哪些关系是非对称的（可用数值根 $2\cos(2\pi/9)$ 等代入验证）。

**习题提示（第 23 章）**

23.1 提示 1：$n$-轮换与对换。提示 2：分别来自"$n$ 次不可约因子" 与"$(2,1,\dots,1)$ 型"。

23.2 提示 1：20（例 11.2）。提示 2：$\mathrm{AGL}_1(\mathbb{F}_5)$ 中元素阶为 $1,2,4,5$，不含 3。

23.3 提示 1：$x^4-2$ 的 Galois 群是 $D_4$（例 6.3）。提示 2：分解型应为 $(4),(2,2),(2,1,1),(1^4)$ 等，与 $D_4$ 的轮换型一致。

23.4 提示 1：$g(r)=0\Rightarrow(\sigma g)(r)=g(\sigma^{-1}r)=0$。提示 2：见定理证明第一段。

23.5 提示 1：用 Vieta 得 $e_1=0,e_2=-3,e_3=-1$。提示 2：额外的非对称关系来自 $r_1=2\cos(2\pi/9)$ 等的具体数值关系（例如 $r_2=2-r_1^2$ 型恒等式）。

# 第 24 章　AI 与密码中的 Galois 结构

**关系强度：【实用】（同态加密中的槽与自同构旋转）；【同构】（不变量环与等变特征）；【类比】（用 AI 研究 Galois 理论）。**

**工程问题：**同态加密方案（BGV/BFV/CKKS）在环 $R=\mathbb{Z}[x]/(\Phi_m(x))$ 上工作：明文如何分成”槽”？怎样在同一密文上做”矩阵-向量乘”所需的旋转？本章用中国剩余定理与 Galois 自同构回答这两个问题，并讨论”群作用 + 不变量”与机器学习等变性的结构对照。

**本章依赖：**第 22 章、第 9 章、第 6 章、第 5 章（不变量）。

## 24.1　★ 分圆环的槽结构（【实用】）

**定理 24.1** (槽 = $\Phi_m$ 模 $t$ 的不可约因子)**.** *设 $R=\mathbb{Z}[x]/(\Phi_m)$，$t$ 为素数且 $t\nmid m$，$\bar{R}=R/tR=\mathbb{F}_t[x]/(\bar{\Phi}_m)$。则*

$$\bar{R}\ \cong\ \prod_{i=1}^{r}\mathbb{F}_{t^{d_i}},$$

*其中 $\bar{\Phi}_m=\prod_i f_i$ 是 $\Phi_m$ 模 $t$ 的不可约分解，$d_i=\deg f_i$。槽就是这些因子：每两个环的直和分量对应一个槽，共 $r$ 个。*

*证明.* $\bar{\Phi}_m$ 的因子 $f_i$ 两两互素（不可约且不同），故由中国剩余定理 $\mathbb{F}_t[x]/(\bar{\Phi}_m)\cong\prod_i\mathbb{F}_t[x]/(f_i)$，而每个 $\mathbb{F}_t[x]/(f_i)$ 是 $\mathbb{F}_{t^{d_i}}$（定理 2.10）✓。 □

**定理 24.2** (槽的个数与 $t$ 的乘法阶)**.** *在上述记号下，每个不可约因子的次数 $d_i$ 都等于 $t$ 在 $(\mathbb{Z}/m)^\times$ 中的某个乘法阶，且槽的个数 $r=\varphi(m)/d$（若 $\bar{\Phi}_m$ 的所有因子次数相同，$d$ 为该公共次数）。特别地：*

$$r=\#\{\text{槽}\}=\frac{\varphi(m)}{\mathrm{ord}_{(\mathbb{Z}/m)^\times}(t)}\quad(\text{当所有因子次数相同时}).$$

*证明.* $\bar{\Phi}_m$ 的不可约因子对应 $m$ 次本原单位根在 $\mathbb{F}_{t^d}$ 中的 Frobenius 轨道（定理 18.4）：一个本原 $m$ 次单位根 $\zeta$ 的轨道是 $\zeta^{t^i}$，长度 $=t$ 模 $m$ 的乘法阶 $d$ ✓。故每个因子次数为 $d$，因子个数 $=\varphi(m)/d$ ✓（在 $t$ 的阶对所有本原根都相同的情形；对一般 $m$，可能取不同的阶，此时是各轨道长度之和为 $\varphi(m)$）。 □

**例 24.1** (脚本核验：$m=8,16$ 的槽结构)**.** `checks/check13_slots.py` 的结果：

- $m=8$：$\varphi(8)=4$。$t=17$ 时 $\Phi_8=x^4+1$ 模 17 完全分裂为 4 个一次因子（因为 $17\equiv1\bmod 8$，$\mathrm{ord}_{(\mathbb{Z}/8)^\times}(17)=1$）：槽数 $=4/1=4$，每个槽是 $\mathbb{F}_{17}$ 的副本 ✓；脚本给出四个根 $\pm2,\pm8$（$2^4\equiv-1$，$8=2^3$）。
- $m=16$，$\varphi(16)=8$：$t=97$ 时 $\Phi_{16}$ 分解为 8 个一次因子（$97\equiv1\bmod 16$）$\Rightarrow$ 槽数 $=8$ ✓。

这正对应 BGV/BFV/CKKS 中的 SIMD packing：槽的个数 = 常数项环模 $t$ 的分裂程度。

## 24.2 ★ Galois 自同构 = 槽上的置换（【实用】）

**定理 24.3** (自同构在槽上的作用)**.** 设 $k \in (\mathbb{Z}/m)^\times$，$\sigma_k : R \to R$ 是 $\mathbb{Z}$-代数自同构 $x \mapsto x^k$（在 $R = \mathbb{Z}[x]/(\Phi_m)$ 上良定义，因为 $\Phi_m(x^k) \equiv 0 \bmod \Phi_m$：$\zeta \mapsto \zeta^k$ 置换本原 $m$ 次单位根）。则在模 $t$ 的槽分解下，$\sigma_k$ 把槽（即因子 $f_i$）送到槽（因子 $f_{\pi(k)(i)}$），即在槽上诱导一个置换；并且 $k \mapsto \pi(k)$ 是群同态 $(\mathbb{Z}/m)^\times \to S_r$。特别地，对 $m$ 为 2 的幂、$t \equiv 1 \bmod m$（全分裂、$r = \varphi(m)$），$\sigma_k$ 就是槽上"频率指标乘 $k$"的置换 $j \mapsto kj$——这正是同态加密中实现循环旋转（*rotation*）的操作。

*证明.* $\sigma_k$ 把 $\zeta \mapsto \zeta^k$，故把 $\Phi_m$ 的每个根送到另一个根；在模 $t$ 后同一个作用作用在 $\bar{\Phi}_m$ 的根上，因此把每个不可约因子 $f_i$ 的根集送到另一个因子的根集 ✓；于是 $\sigma_k$ 诱导因子的置换 $\pi(k)$。同态性：$\sigma_k\sigma_{k'} = \sigma_{kk'}$ ✓。全分裂时 $f_i = x - \zeta_i$，$\sigma_k$ 把 $\zeta_i \mapsto \zeta_i^k$，写成 $\zeta_i = \zeta^j$ 即 $j \mapsto kj$ ✓。 □

**例 24.2** (脚本核验：$m = 8$、$t = 17$ 的槽置换)**.** `checks/check13_slots.py` 列出 $\Phi_8 \bmod 17$ 的四个槽（根 $2, -2, 8, -8$），并说明 $\sigma_k$（$k \in \{1, 3, 5, 7\}$）把根 $r \mapsto r^k$，即指数 $j \mapsto kj$ ✓。工程意义（【实用】）：在 BGV/BFV/CKKS 中，对密文应用 $\sigma_k$ 就实现了一次"槽的旋转/共轭"，而"矩阵-向量乘"可以被分解为若干次旋转 + 逐槽乘（Halevi–Shoup 的"对角"方法）。（安全性与噪声增长的细节见原始论文：Brakerski–Gentry–Vaikuntanathan 2012；Fan–Vercauteren 2012；Cheon–Kim–Kim–Song 2017；Halevi–Shoup 2014。本书只陈述代数结构，不涉及安全性归约。）

## 24.3 ⋆ 对称性与不变量：与等变网络的对照（【同构】）

**定理 24.4** (不变量环 = 固定子环)**.** 设有限群 $G$ 作用在域 $k$ 上的多项式环 $k[x_1, \ldots, x_n]$（保持次数）。则

$$k[x_1, \ldots, x_n]^G = \{f : \sigma f = f \quad \forall \sigma \in G\}$$

是子环，且当 $G = S_n$（置换变元）时它就是对称多项式环 $k[s_1, \ldots, s_n]$（定理 *12.1*）。

*证明.* $k[x]^G$ 是子环（对 $+, \cdot$ 封闭）。$G = S_n$ 的情形即对称函数基本定理（定理 12.1）✓。 □

注 24.5 (【同构】与等变网络：共同骨架是"群作用 + 固定点")**.** Galois 理论的骨架是"群 $G$ 作用在域上，取固定域 $E^G$"；机器学习中的等变性理论骨架是"群 $G$ 作用在特征空间上，取不变/等变子空间"。一个精确的对照是 Zaheer 等（2017）的 DeepSets 定理：

$$f \text{ 是置换不变函数} \iff f(X) = \rho\Big(\sum_{x \in X} \phi(x)\Big)$$

（对可数/有限集与连续 $\rho, \phi$），即"和池化"恰好生成所有 $S_n$-不变函数；这与定理 12.1（$S_n$-不变量 = 初等对称多项式生成的环）是同一个"不变量由基本不变量生成"的现象。**注意：**这是不变量理论（invariant theory）的对照，不是 Galois 理论本身：Galois 理论额外要求"域扩张 + 中间域与子群的双射"，同时它关心的是可分、正规、有限这些条件。请勿把"等变网络的普适性"与"Galois 对应"混为一谈。

## 24.4 ⋆ AI 用于 Galois 理论（【类比】）

注 24.6 (诚实的边界)**.** 确实存在用机器学习预测数域不变量（例如 Galois 群、类群）的研究工作；公开的权威数据来源是 LMFDB（L-functions and Modular Forms Database）。本书不引用具体准确率，也不推荐任何模型，因为：

- 数据集与评价指标因论文而异，转述容易失真；
- ”预测准确率”不等于”数学证明”——Galois 群的计算有确定性算法（第 23 章），机器学习在这个问题上目前是加速候选筛选或猜想生成的角色（**【类比】**）。

## 本章总结表：应用 × 数学结果 × 关系强度

| 应用 | 用到的 Galois 结果（编号） | 关系强度 |
|---|---|---|
| 有限域算术/RS 码译码 | 定理 18.1、18.3、18.6 | **【实用】** |
| BCH/RS 码的结构 | 定理 19.2、19.3、19.5 | **【实用】** |
| AG 码的有理点计数 | 定理 20.1、20.2 | **【实用】** |
| m 序列/Gold 序列 | 定理 21.1（+ 引用 21.1） | **【实用】** |
| Costas 阵列 | 定理 21.2 | **【实用】**（雷达跳频）+ **【同构】**（稀疏阵） |
| Singer 差集 | 定理 21.3（+ 引用 21.3） | **【同构】**（差分共阵） |
| NTT / Rader 算法 | 定理 22.1、定理 9.1 | **【实用】** |
| 量化相位合成 | 定理 22.3（+ 引用 22.2） | **【同构】** + **【类比】** |
| Galois 群计算 | 引用 11.3、23.1、定理 23.3 | **【实用】** |
| 数值解集分解（单值群） | 引用 23.3 | **【实用】** |
| HE 的槽与旋转 | 定理 24.1、24.3、9.3 | **【实用】** |
| 等变网络的不变量 | 定理 24.4、12.1 | **【同构】** |
| AI 预测数域不变量 | 无（不变量理论 + 数据） | **【类比】** |

## 诚实总结（本章必须记住的三句话）

(1) 同态加密的槽结构与旋转就是中国剩余定理 + Galois 自同构（**【实用】**，可以严格陈述与验证）。

(2) ”不变量环 = 固定子环”与机器学习的等变/不变量理论有共同的群论骨架，但二者是不同的数学理论（**【同构】**，不能互相”证明”）。

(3) 用 AI 研究 Galois 理论是启发式的（**【类比】**），不构成本书任何结论的依据。

## 习题

**习题 24.1.**（A 类）说出同态加密中”槽”的数学定义（用本章定理）。

**习题 24.2.**（A 类）$m = 8$，$t = 17$：槽的个数是多少？每个槽是什么域？

**习题 24.3.**（B 类）$m = 16$，$t = 3$：$\Phi_{16}$ 模 3 分解成几个因子？槽数是多少？

**习题 24.4.**（C 类）证明 $\sigma_k : R \to R$（$x \mapsto x^k$）是良定义的环自同构。

**习题 24.5.**（C 类）证明定理 24.3 中”$\sigma_k$ 诱导槽的置换”这一步。

**习题 24.6.**（D 类，挑战）用脚本对 $m = 16$、$t = 97$ 实现”编码 $\to \sigma_3 \to$ 解码”，验证槽确实发生了置换（脚本 `checks/check13_slots.py` 可扩展）。

**习题提示（第 24 章）**

24.1 提示 1：槽 $=\Phi_m$ 模 $t$ 的不可约因子对应的商环分量。提示 2：见定理 24.1。

24.2 提示 1：$17\equiv 1 \bmod 8$，全分裂。提示 2：4 个槽，每个是 $\mathbb{F}_{17}$。

24.3 提示 1：$\mathrm{ord}_{(\mathbb{Z}/16)^\times}(3)=4$（$3^2=9, 3^4=81\equiv 1$）。提示 2：$\varphi(16)=8$，因子次数 4，故 2 个因子 $\Rightarrow$ 2 个槽 $\mathbb{F}_{3^4}=\mathbb{F}_{81}$。

24.4 提示 1：需要 $\Phi_m(x^k)\equiv 0 \bmod \Phi_m$。提示 2：把 $x$ 换成 $m$ 次本原单位根 $\zeta$：$\zeta^k$ 仍是本原 $m$ 次单位根，故 $\Phi_m(\zeta^k)=0$；而 $\Phi_m$ 不可约、以 $\zeta$ 为根，故整除性成立。

24.5 提示 1：$\sigma_k$ 把每个因子的根集送到另一个因子的根集。提示 2：用定理 18.4 的轨道语言。

24.6 提示 1：用中国剩余定理直接算模 $t$ 的分量。提示 2：比较置换前后的分量数组。

# 附录 A　群论补课

本附录把正文用到的全部群论结果集中证明。已经熟悉的读者可以只浏览结论编号；第 8 章（可解群）与第 6 章（基本定理）会直接引用这里的编号。

## A.1　群、子群与 Lagrange 定理

**定义 A.1** (群)**.** *群*是一个集合 $G$ 连同运算 $\cdot : G\times G\to G$，满足：结合律 $(ab)c=a(bc)$；有单位元 $e$（$ea=ae=a$）；每个元素有逆（$aa^{-1}=a^{-1}a=e$）。若还满足 $ab=ba$（对一切 $a,b$），称 $G$ 是*交换群*（Abel 群）。群 $G$ 的*阶* $|G|$ 是它的元素个数。

**定义 A.2** (子群、陪集)**.** $H\subseteq G$ 是*子群*（记 $H\le G$），若 $e\in H$ 且 $H$ 对运算与取逆封闭。对 $g\in G$，称 $gH=\{gh : h\in H\}$ 为 $H$ 的*一个左陪集*，$Hg$ 为*右陪集*。

**引理 A.1** (陪集的性质)**.** *设 $H\le G$，$g_1,g_2\in G$。则*

*(i)* $g_1H=g_2H \iff g_2^{-1}g_1\in H$；

*(ii)* *两个左陪集或者相等或者不交*；

*(iii)* $|gH|=|H|$（*映射 $h\mapsto gh$ 是双射*）；

*(iv)* $G$ *是全体左陪集的不交并*。

*证明.* (i) 若 $g_1H=g_2H$，则 $g_1=g_1e\in g_1H=g_2H$，故 $g_1=g_2h$（某 $h\in H$），即 $g_2^{-1}g_1=h\in H$。反之若 $g_2^{-1}g_1=h_0\in H$，则 $g_1=g_2h_0$，于是对任意 $h$：$g_1h=g_2h_0h\in g_2H$，得 $g_1H\subseteq g_2H$；对称地 $g_2H\subseteq g_1H$，故相等。(ii) 若 $g_1H\cap g_2H\neq\varnothing$，取 $x=g_1h_1=g_2h_2$，则 $g_2^{-1}g_1=h_2h_1^{-1}\in H$，由 (i) 得 $g_1H=g_2H$。(iii) $h\mapsto gh$ 的逆是 $x\mapsto g^{-1}x$（把 $gH$ 映回 $H$），故是双射。(iv) 每个 $g\in G$ 属于 $gH$（因为 $e\in H$），再由 (ii) 得结论。 □

**定理 A.2** (Lagrange 定理)**.** *设 $G$ 是有限群，$H\le G$。则 $|H|$ 整除 $|G|$，且 $|G|=[G:H]\cdot|H|$，其中 $[G:H]$ 是左陪集的个数（称为指数）。特别地，$G$ 中每个元素的阶整除 $|G|$。*

*证明.* 由引理 A.1(iv) $G$ 是 $[G:H]$ 个互不相交的左陪集之并，每个左陪集有 $|H|$ 个元素（(iii)），故 $|G|=[G:H]|H|$。元素 $g$ 的阶 $k$ 满足 $\langle g\rangle=\{e,g,\dots,g^{k-1}\}$ 是 $k$ 阶子群，故 $k\mid|G|$。 □

**定义 A.3** (循环群)**.** $G$ *是循环群*，若存在 $g\in G$ 使 $G=\langle g\rangle=\{g^k : k\in\mathbb{Z}\}$。$\mathbb{Z}/n$ 是 $n$ 阶循环群的标准模型。

**定理 A.3** (循环群的子群与 $\mathbb{Z}/n$ 的显式结构)**.** *(i)* $\mathbb{Z}/n$ *的子群与 $n$ 的正因子一一对应：$d\mid n$ 对应 $\langle n/d\rangle$（阶为 $d$），且 $\langle\bar a\rangle$ 的阶为 $n/\gcd(a,n)$。*

*(ii)* *循环群的每个子群都是循环群；阶为 $n$ 的循环群同构于 $\mathbb{Z}/n$。*

*(iii)* $\langle\bar{a}\rangle = \mathbb{Z}/n \iff \gcd(a,n)=1$。

证明. (iii) 先证：$\langle\bar{a}\rangle$ 中元素为 $k\bar{a}$，$k\in\mathbb{Z}$，即为 $\overline{ka}$，$ka$ 遍历 $\gcd(a,n)$ 在 $\mathbb{Z}$ 中的倍数类，故 $\langle\bar{a}\rangle = \overline{\gcd(a,n)}\cdot\mathbb{Z}/n$ 这个集合有 $n/\gcd(a,n)$ 个元素；等于 $\mathbb{Z}/n \iff$ 元素个数为 $n \iff \gcd(a,n)=1$。(i) 由 (iii) 的计数：子群 $\langle\bar{a}\rangle$ 是 $\{\overline{ka}\}$ = 某个 $d\bar{1}$ 生成的子群，其中 $d=\gcd(a,n)$；反之给定 $d\mid n$，$\langle\bar{d}\rangle$ 是 $n/d$ 阶子群。不同的 $d$ 给出不同的子群（阶不同）。(ii) 设 $G=\langle g\rangle$ 是循环群，$H\le G$ 非平凡。取最小的 $m\ge 1$ 使 $g^m\in H$。对任意 $g^k\in H$，写 $k=qm+r$（$0\le r<m$，带余除法），则 $g^r=g^k(g^m)^{-q}\in H$，由 $m$ 的最小性 $r=0$，故 $g^k=(g^m)^q$，即 $H=\langle g^m\rangle$ 循环。$\mathbb{Z}/n$ 的阶为 $n$，任意 $n$ 阶循环群通过 $g^k\mapsto\bar{k}$ 同构于 $\mathbb{Z}/n$（良定义需要 $g^n=e$，双射与同态性直接验证）。 □

## A.2 正规子群、商群与同构定理

[正规子群与同构定理]

**定义 A.4** (正规子群与商群). 设 $H\le G$。称 $H$ 是*正规子群*（记 $H\trianglelefteq G$），若

$$gH = Hg \qquad \text{对一切} g\in G.$$

等价条件（习题 A.3）：$gHg^{-1}=H$ 对一切 $g$；或 $gHg^{-1}\subseteq H$ 对一切 $g$。此时在左陪集集合 $G/H$ 上定义运算 $(g_1H)(g_2H)=g_1g_2H$，则 $G/H$ 成群（*商群*），单位元是 $H$。

**命题 A.4** (交换群的子群都正规). *若 $G$ 是交换群，则每个子群 $H\le G$ 都正规；更一般地，指数为 2 的子群正规。*

证明. 交换情形：$gH=\{gh\}=\{hg\}=Hg$（用交换性）。指数 2 情形：$H$ 只有两个左陪集 $H$ 与 $gH$（$g\notin H$），也只有两个右陪集 $H$ 与 $Hg$；由引理 A.1(iv) 两种分解都把 $G$ 分成 $H$ 与"剩下的元素"，故 $gH=Hg$。 □

**定义 A.5** (同态与核). $\varphi: G\to G'$ 是*群同态*，若 $\varphi(ab)=\varphi(a)\varphi(b)$ 对一切 $a,b$ 成立。此时 $\varphi(e)=e'$，$\varphi(a^{-1})=\varphi(a)^{-1}$。$\ker\varphi=\{g:\varphi(g)=e'\}$，$\operatorname{Im}\varphi=\varphi(G)$。

**引理 A.5** (核是正规子群). $\ker\varphi\trianglelefteq G$，$\operatorname{Im}\varphi\le G'$，且 $\varphi$ 单射 $\iff\ker\varphi=\{e\}$。

证明. $\ker\varphi$ 是子群：$\varphi(e)=e'$；若 $\varphi(a)=\varphi(b)=e'$ 则 $\varphi(ab)=e'e'=e'$；$\varphi(a^{-1})=\varphi(a)^{-1}=e'$。正规性：对 $g\in G$，$k\in\ker\varphi$，$\varphi(gkg^{-1})=\varphi(g)e'\varphi(g)^{-1}=e'$，故 $gkg^{-1}\in\ker\varphi$，即 $g\ker\varphi g^{-1}\subseteq\ker\varphi$。$\operatorname{Im}\varphi$ 是子群同理。最后：若 $\ker\varphi=\{e\}$ 且 $\varphi(a)=\varphi(b)$，则 $\varphi(ab^{-1})=e'$，即 $ab^{-1}\in\ker\varphi$，故 $ab^{-1}=e$，$a=b$；反之若 $\varphi$ 单射而 $\varphi(k)=e'=\varphi(e)$，则 $k=e$。 □

**定理 A.6** (第一同构定理). *设 $\varphi:G\to G'$ 是群同态。则 $\bar{\varphi}:G/\ker\varphi\to\operatorname{Im}\varphi$，$g\ker\varphi\mapsto\varphi(g)$ 是良定义的群同构：*

$$G/\ker\varphi \;\cong\; \operatorname{Im}\varphi.$$

证明. 良定义：若 $g_1\ker\varphi=g_2\ker\varphi$，则 $g_2^{-1}g_1\in\ker\varphi$（引理 A.1(i)），故 $\varphi(g_1)=\varphi(g_2)\varphi(g_2^{-1}g_1)=\varphi(g_2)e'=\varphi(g_2)$。同态：$\bar{\varphi}(g_1Kg_2K)=\bar{\varphi}(g_1g_2K)=\varphi(g_1g_2)=\varphi(g_1)\varphi(g_2)$（$K=\ker\varphi$）。满射：显然（$\operatorname{Im}\varphi$ 的定义）。单射：若 $\bar{\varphi}(gK)=e'$ 则 $\varphi(g)=e'$，即 $g\in K$，故 $gK=K$ 是单位元。由引理 A.5 的最后一条，单射。故 $\bar{\varphi}$ 是同构。 □

**定理 A.7** (第二同构定理)**.** 设 $H \le G$, $N \trianglelefteq G$。则 $HN = \{hn : h \in H, n \in N\}$ 是子群, $H \cap N \trianglelefteq H$, 且

$$HN/N \;\cong\; H/(H \cap N).$$

证明. $HN$ 是子群: $e \in HN$; $(h_1n_1)(h_2n_2) = h_1h_2(h_2^{-1}n_1h_2)n_2 \in HN$ (因为 $N$ 正规, $h_2^{-1}n_1h_2 \in N$); 逆 $(hn)^{-1} = n^{-1}h^{-1} = h^{-1}(hn^{-1}h^{-1}) \in HN$。$H \cap N$ 是 $H$ 的正规子群: $h(H \cap N)h^{-1} \subseteq H$ (因 $hHh^{-1} = H$) 且 $\subseteq N$ ($N$ 正规)。考虑映射 $\varphi : H \to HN/N$, $\varphi(h) = hN$。它是同态 $(h_1h_2N = h_1Nh_2N)$, 满射 (任意 $hnN = hN$, 因 $n \in N$), 核为 $\{h \in H : hN = N\} = \{h \in H : h \in N\} = H \cap N$。由第一同构定理得结论。 □

**定理 A.8** (第三同构定理)**.** 设 $N \trianglelefteq G$, $K \trianglelefteq G$, $N \subseteq K$。则 $K/N \trianglelefteq G/N$, 且

$$(G/N)\big/(K/N) \;\cong\; G/K.$$

证明. $K/N$ 是 $G/N$ 的子群 (由 $K \le G$ 直接验证); 正规性: 对 $gN \in G/N$, $(gN)(kN)(gN)^{-1} = gkg^{-1}N \in K/N$ (因 $gkg^{-1} \in K$)。考虑 $\pi : G/N \to G/K$, $gN \mapsto gK$。良定义: 若 $g_1N = g_2N$, 则 $g_2^{-1}g_1 \in N \subseteq K$, 故 $g_1K = g_2K$。同态、满射显然; 核为 $\{gN : gK = K\} = \{gN : g \in K\} = K/N$。由第一同构定理得结论。 □

**定理 A.9** (对应定理)**.** 设 $N \trianglelefteq G$, $\pi : G \to G/N$ 是自然投影。则 $\pi$ 给出 $G$ 中包含 $N$ 的子群与 $G/N$ 的子群之间的双射, 且该双射保持包含关系、指数与正规性:

$$H \longleftrightarrow H/N =: \bar{H}, \qquad H \trianglelefteq G \iff \bar{H} \trianglelefteq G/N.$$

证明. 先证映射良定义且满: 若 $N \subseteq H \le G$, 则 $H/N \le G/N$ (直接验证封闭性与逆)。反之若 $\bar{H} \le G/N$, 令 $H = \pi^{-1}(\bar{H})$: 这是子群 ($\pi$ 是同态), 含 $N$ (因 $\bar{H}$ 含单位元 $N$), 且 $\pi(H) = \bar{H}$ (满射性)。单射: 若 $\pi^{-1}(\bar{H}_1) = \pi^{-1}(\bar{H}_2)$, 则 $\bar{H}_1 = \pi(\pi^{-1}(\bar{H}_1)) = \pi(\pi^{-1}(\bar{H}_2)) = \bar{H}_2$。包含关系: $H_1 \subseteq H_2 \iff H_1/N \subseteq H_2/N$ (两个方向都直接验证)。正规性: 若 $H \trianglelefteq G$, 则对 $gN$: $(gN)(H/N)(gN)^{-1} = gHg^{-1}N = H/N$, 故 $H/N \trianglelefteq G/N$。反之若 $H/N \trianglelefteq G/N$, 则 $gHg^{-1} \subseteq \pi^{-1}((gN)(H/N)(gN)^{-1}) = \pi^{-1}(H/N) = H$, 故 $H \trianglelefteq G$。指数: 由第三同构定理 $(G/N)/(H/N) \cong G/H$, 两边取阶 (有限时) 得 $[G : H] = [G/N : H/N]$。 □

## A.3 群作用、轨道–稳定子与类方程

**定义 A.6** (群作用)**.** 设 $G$ 是群, $X$ 是集合。$G$ 作用在 $X$ 上, 指映射 $G \times X \to X$, $(g, x) \mapsto g \cdot x$, 满足 $e \cdot x = x$ 与 $g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$。固定 $x \in X$, 定义轨道 $\mathrm{Orb}(x) = \{g \cdot x : g \in G\}$ 与稳定子 $\mathrm{Stab}(x) = \{g \in G : g \cdot x = x\}$。

**命题 A.10** (稳定子是子群, 轨道是等价类)**.** $\mathrm{Stab}(x) \le G$; 关系 $x \sim y \iff y \in \mathrm{Orb}(x)$ 是等价关系, 故 $X$ 是若干轨道的不交并。

证明. 稳定子: $e \in \mathrm{Stab}(x)$; 若 $g, h$ 固定 $x$ 则 $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x) = g \cdot x = x$; 若 $g \cdot x = x$ 则 $x = g^{-1} \cdot x$ (两边用 $g^{-1}$ 作用), 故 $g^{-1} \in \mathrm{Stab}(x)$。等价关系: 自反 ($x = e \cdot x$)、对称 ($y = g \cdot x \Rightarrow x = g^{-1} \cdot y$)、传递 ($y = g \cdot x, z = h \cdot y \Rightarrow z = (hg) \cdot x$)。轨道正是等价类, 故不交。 □

**定理 A.11** (轨道–稳定子定理)**.** 设有限群 $G$ 作用在 $X$ 上。则对 $x \in X$：

$$|\mathrm{Orb}(x)| = [G : \mathrm{Stab}(x)] = \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(x)|}.$$

特别地 $|\mathrm{Orb}(x)|$ 整除 $|G|$。

证明. 考虑映射 $\Phi : \{g\,\mathrm{Stab}(x) : g \in G\} \to \mathrm{Orb}(x)$，$g\,\mathrm{Stab}(x) \mapsto g \cdot x$。良定义：若 $g_1\mathrm{Stab}(x) = g_2\mathrm{Stab}(x)$，则 $g_2^{-1}g_1 \in \mathrm{Stab}(x)$，故 $g_2^{-1}g_1 \cdot x = x$，即 $g_1 \cdot x = g_2 \cdot x$。满射：显然（轨道的定义）。单射：若 $g_1 \cdot x = g_2 \cdot x$，则 $g_2^{-1}g_1 \cdot x = x$，即 $g_2^{-1}g_1 \in \mathrm{Stab}(x)$，由引理 A.1(i) 得 $g_1\mathrm{Stab}(x) = g_2\mathrm{Stab}(x)$。于是 $\Phi$ 是双射，左陪集个数 $= [G : \mathrm{Stab}(x)] = |G|/|\mathrm{Stab}(x)|$（Lagrange 定理 A.2），等于轨道大小。 □

**推论 A.12** (类方程)**.** 设有限群 $G$ 作用在 $X$ 上，$X$ 是若干轨道的并，轨道代表元为 $x_1, \ldots, x_k$。则

$$|X| = \sum_{i=1}^{k} \frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(x_i)|}.$$

特别地（共轭作用 $g \cdot x = gxg^{-1}$，$X = G$）轨道是共轭类，类方程为

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i} |C_i|, \qquad |C_i| = [G : C_G(x_i)],$$

其中 $Z(G)$ 是中心、$C_G(x)$ 是中心化子，求和跑遍所有非中心的共轭类。

证明. 第一式由命题 A.10（轨道不交）与定理 A.11 直接相加。第二式是共轭作用下的特例：$\mathrm{Orb}(x) = \{gxg^{-1}\}$ 是共轭类，$\mathrm{Stab}(x) = \{g : gx = xg\} = C_G(x)$；单点轨道恰是中心元素。 □

## A.4 置换群：轮换、共轭类、符号与 $A_n$

**定义 A.7** (置换群、轮换)**.** $S_n$ 是集合 $\{1, \ldots, n\}$ 到自身的全体双射（置换）在合成下构成的群，$|S_n| = n!$。$S_n$ 的子群统称置换群。对互不相同的 $a_1, \ldots, a_k$，记 $(a_1 a_2 \cdots a_k)$ 为把 $a_1 \mapsto a_2 \mapsto \cdots \mapsto a_k \mapsto a_1$、其余点不动的置换，称为一个$k$-轮换（$k = 2$ 时叫对换）。不相交轮换之积可交换。

**命题 A.13** (轮换分解)**.** 每个 $\sigma \in S_n$（$\sigma \neq \mathrm{id}$）可以唯一地（忽略次序）写成互不相交的轮换之积。这些轮换长度的多重集称为 $\sigma$ 的轮换型。$\sigma$ 的阶是各轮换长度的最小公倍数。

证明. 考虑 $\sigma$ 在 $\{1, \ldots, n\}$ 上生成的循环：从任意点 $a$ 出发写出 $a, \sigma(a), \sigma^2(a), \ldots$；因集合有限，必出现重复；设首次重复为 $\sigma^i(a) = \sigma^j(a)$ $(i < j)$，用 $\sigma^{-i}$ 作用得 $a = \sigma^{j-i}(a)$，故循环回到 $a$，即得轮换 $(a\,\sigma(a) \cdots \sigma^{k-1}(a))$。这些循环给出的轮换互不相交，其并覆盖全部点，故乘积为 $\sigma$。唯一性：轮换分解中每个轮换的" 循环" 正是上述循环，故由 $\sigma$ 唯一决定。阶：不相交轮换可交换，故 $\sigma^m = \mathrm{id} \iff$ 每个轮换的 $m$ 次幂为恒等 $\iff$ $m$ 是每个长度的倍数。 □

**定理 A.14** (共轭 $\iff$ 轮换型相同)**.** 设 $\sigma, \tau \in S_n$。则 $\sigma$ 与 $\tau$ 共轭（即存在 $\rho$ 使 $\rho\sigma\rho^{-1} = \tau$）$\iff$ 二者轮换型相同。

证明. 先算共轭的形式：对轮换 $(a_1 \cdots a_k)$ 与任意 $\rho$，

$$\rho(a_1 \cdots a_k)\rho^{-1} = (\rho(a_1) \cdots \rho(a_k)).$$

（验证：$\rho(a_i)$ 被送到 $\rho(a_{i+1})$，其余点（$\rho$ 的像之外的）不动。）于是 $\rho\sigma\rho^{-1}$ 的轮换分解就是把 $\sigma$ 的每个轮换逐项用 $\rho$ 作用，故轮换型不变。反之设 $\sigma$ 与 $\tau$ 的轮换型相同，把它们的轮换按长度配对：$\sigma = (a_1\cdots a_k)\cdots$，$\tau = (b_1\cdots b_k)\cdots$；定义 $\rho(a_i) = b_i$（对每一对轮换），并按任意方式补充定义 $\rho$ 在剩余点上（两边的剩余点集大小相同，故可取任意双射）。由上面的公式 $\rho\sigma\rho^{-1} = \tau$。 □

**定义 A.8** (符号与交错群)**.** 设 $\sigma \in S_n$。把 $\sigma$ 写成对换之积（例如轮换 $(a_1\cdots a_k) = (a_1a_k)\cdots(a_1a_2)$，故总能做到）。定义 $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^r$，其中 $r$ 是所用对换的个数。称 $\sigma$ 是偶置换若 $\operatorname{sgn} = 1$，奇置换若 $\operatorname{sgn} = -1$。*交错群* $A_n = \{\sigma : \operatorname{sgn}(\sigma) = 1\}$。

**命题 A.15** ($\operatorname{sgn}$ 良定义且是满同态)**.** $\operatorname{sgn} : S_n \to \{\pm 1\}$ *是良定义的群同态，且* $|A_n| = n!/2$ $(n \geq 2)$。*等价地：任何把* $\sigma$ *写成对换之积的写法，对换个数的奇偶性相同。*

*证明.* 用多项式 $\Delta = \prod_{i<j}(x_i - x_j)$。对 $\sigma$ 定义 $\sigma\cdot\Delta = \prod_{i<j}(x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)})$。每一对 $(i,j)$ $(i<j)$ 在重排后恰好对应唯一一对指标，故 $\sigma\cdot\Delta = \pm\Delta$。若 $\sigma = (ab)$ 是对换，则 $\sigma\cdot\Delta = -\Delta$：只需看含 $a$ 或 $b$ 的因子——两两配对后恰有奇数个因子变号（标准计算：因子 $(x_a - x_b)$ 变号，其余因子两两配对变号相同次数）。于是对 $\sigma = \tau_1\cdots\tau_r$（$\tau_i$ 是对换）：$\sigma\cdot\Delta = (-1)^r\Delta$，故 $(-1)^r$ 只依赖 $\sigma$，即 $\operatorname{sgn}$ 良定义。同态性：$(\sigma\pi)\cdot\Delta = \sigma\cdot(\pi\cdot\Delta) = (-1)^{\operatorname{sgn}\pi}\sigma\cdot\Delta = (-1)^{\operatorname{sgn}\sigma+\operatorname{sgn}\pi}\Delta$，故 $\operatorname{sgn}(\sigma\pi) = \operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\pi)$。满射显然（$\operatorname{sgn}((1\,2)) = -1$）。$A_n = \ker\operatorname{sgn}$ 是核，由第一同构定理 $S_n/A_n \cong \{\pm 1\}$，故 $|A_n| = n!/2$。 □

**命题 A.16** ($A_n$ 由 3-轮换生成，$S_n$ 由对换生成)**.** $n \geq 3$ *时* $A_n$ *由全部 3-轮换生成；* $S_n$ *由全部对换（甚至由* $(1\,2),(2\,3),\ldots,(n-1\,n)$*）生成。任何* $k$*-轮换是* $k-1$ *个对换之积（*$k-1$ *个），故偶（*$k$ *奇）或奇（*$k$ *偶）。*

*证明.* 对换生成：任意置换分解为轮换之积，而轮换 $(a_1\cdots a_k) = (a_1a_k)(a_1a_{k-1})\cdots(a_1a_2)$，故由对换生成；又 $(ij) = (1i)(1j)(1i)$（当 $1 \notin \{i,j\}$），故由 $(12),(13),\ldots,(1n)$ 生成，而这些又由相邻对换生成（$(1j) = (j-1\,j)\cdots(23)(12)(23)\cdots$）。$A_n$ 由 3-轮换生成：偶置换是偶数个对换之积，而两个对换之积 $(ab)(cd)$（$a,b,c,d$ 互不相同）$= (acb)(acd)$：两边都满足 $a \mapsto b$、$b \mapsto a$、$c \mapsto d$、$d \mapsto c$，其余点不动，故相等（按从右往左的合成约定验证）。若两个对换相交，如 $(ab)(bc) = (acb)$，也是 3-轮换。故 $A_n$ 中每个元素都是 3-轮换之积；反之每个 3-轮换 $(abc) = (ab)(bc)$ 是偶置换，属于 $A_n$。 □

## A.5 ⋆ Sylow 定理（第 14 章用来证明代数基本定理）

**引理 A.17** (交换群的 Cauchy 定理)**.** *设* $A$ *是有限交换群，*$p$ *素数，*$p \mid |A|$。*则* $A$ *有* $p$ *阶元。*

*证明.* 对 $|A|$ 归纳。取 $x \neq e$，$m = ord(x)$。若 $p \mid m$，则 $x^{m/p}$ 的阶为 $p$，结论成立。现设 $p \nmid m$，则 $p \mid |A/\langle x\rangle|$，由归纳假设 $A/\langle x\rangle$ 有 $p$ 阶元 $\bar{y}$。于是 $y \notin \langle x\rangle$ 且 $y^p \in \langle x\rangle$。由 $y^{pm} = (y^p)^m = e$ 知 $k := ord(y)$ 整除 $pm$；又 $\bar{y}$ 的阶为 $p$ 给出 $p \mid k$，故 $k = pd$ 且 $d \mid m$（因为 $k \mid pm$ 且 $p \nmid m$ 迫使 $d \mid m$）。则 $ord(y^d) = k/\gcd(k,d) = pd/d = p$，且 $y^d \neq e$（否则 $ord(y) \mid d < k$，矛盾），故 $y^d$ 是 $p$ 阶元。 □

**引理 A.18** ($p$-群的中心非平凡)**.** *若* $|G| = p^n$（$p$ *素数，*$n \geq 1$），*则* $Z(G) \neq \{e\}$。

*证明.* 考虑共轭作用与类方程（推论 A.12）：$|G| = |Z(G)| + \sum_i |C_i|$，其中每个非中心类的大小 $|C_i| = [G : C_G(x_i)]$ 是 $|G| = p^n$ 的因子且 $> 1$，故 $p \mid |C_i|$。又 $p \mid |G|$，故 $p \mid |Z(G)|$，于是 $|Z(G)| \geq p > 1$。 □

**定理 A.19** (Sylow 第一定理：存在性)**.** *设 $G$ 有限，$p$ 素数，$|G| = p^a m$ 且 $p \nmid m$（即 $p^a \,\|\, |G|$）。则对 $0 \le k \le a$，$G$ 有 $p^k$ 阶子群；特别地存在 $p^a$ 阶子群（称为 Sylow $p$-子群）。*

*证明.* 只需证 $k = a$ 的情形（一般 $k$：对得到的 Sylow $p$-子群 $P$（$|P| = p^a$）反复用引理 A.18 与下面的同类论证即可，或直接对 $p^k$ 做同样的归纳；本书只用 $k = a$）。对 $|G|$ 归纳。若存在真子群 $H \lneq G$ 使 $p^a \mid |H|$，则由归纳假设 $H$ 有 $p^a$ 阶子群，它也是 $G$ 的，结论成立。以下设不存在这样的 $H$，即对每个真子群 $H$ 都有 $p^a \nmid |H|$。*情形 1*：$p \mid |Z(G)|$。取 $z \in Z(G)$ 为 $p$ 阶元（引理 A.17，$Z(G)$ 是有限交换群且 $p \mid |Z(G)|$）。令 $\bar{G} = G/\langle z\rangle$，$|\bar{G}| = p^{a-1}m$。由归纳假设 $\bar{G}$ 有 $p^{a-1}$ 阶子群 $\bar{H}$。令 $H = \pi^{-1}(\bar{H})$（$\pi$ 为投影），则 $|H| = |\bar{H}| \cdot |\langle z\rangle| = p^{a-1} \cdot p = p^a$。*情形 2*：$p \nmid |Z(G)|$。由类方程 $|G| = |Z(G)| + \sum_i |C_i|$ 与 $p \mid |G|$、$p \nmid |Z(G)|$ 推出存在非中心共轭类 $C$ 使 $p \nmid |C|$。取 $x \in C$，则 $|C| = [G : C_G(x)]$，由 $p \nmid [G : C_G(x)]$ 与 $p^a \,\|\, |G|$，Lagrange 定理给出 $p^a \mid |C_G(x)|$。又 $x$ 非中心故 $C_G(x) \lneq G$，由归纳假设 $C_G(x)$ 有 $p^a$ 阶子群，它也是 $G$ 的。 □

**定理 A.20** (Sylow 第二定理：共轭)**.** *设 $P$ 是 $G$ 的 Sylow $p$-子群，$Q \le G$ 是任意 $p$-子群（$|Q| = p^k$）。则存在 $g \in G$ 使 $Q \subseteq gPg^{-1}$。特别地，任意两个 Sylow $p$-子群共轭。*

*证明.* 令 $Q$ 左乘作用在左陪集集合 $G/P$ 上（$q \cdot (gP) = qgP$）。轨道大小整除 $|Q| = p^k$（轨道–稳定子定理 A.11），故是 $p$ 的幂。所有轨道大小之和 $= |G/P| = [G : P] = m$ 不被 $p$ 整除（$p^a \,\|\, |G|$）。若所有轨道大小都被 $p$ 整除，则 $m$ 被 $p$ 整除，矛盾。故存在大小为 1 的轨道，即某 $gP$ 满足对一切 $q \in Q$：$qgP = gP$，即 $g^{-1}qg \in P$，于是 $Q \subseteq gPg^{-1}$。取 $Q = P$（$P$ 是 $p$-子群）得：$P \subseteq gPg^{-1}$，两边阶相同故相等，即 $P, gPg^{-1}$ 共轭。任取两个 Sylow $p$-子群 $P_1, P_2$：对 $Q = P_2$ 用上述结论得 $P_2 \subseteq gP_1g^{-1}$，阶相同故相等。 □

**定理 A.21** (Sylow 第三定理：计数)**.** *设 $n_p$ 是 $G$ 的 Sylow $p$-子群个数。则*

$$n_p \equiv 1 \pmod{p}, \qquad n_p \mid m = \frac{|G|}{p^a}.$$

*证明.* 整除性：$G$ 通过共轭作用在 Sylow $p$-子群集合 $X$（$|X| = n_p$）上。由第二定理（定理 A.20）这个作用是传递的，故 $X$ 是单个轨道；由轨道–稳定子定理 $n_p = [G : \mathrm{Stab}(P)]$，其中 $\mathrm{Stab}(P) = N_G(P)$ 是正规化子，故 $n_p \mid |G|$。又 $P \le N_G(P)$ 故 $p^a \mid |N_G(P)|$，于是 $n_p = [G : N_G(P)]$ 整除 $|G|/p^a = m$。同余性：让$P$ 共轭作用在 $X$ 上。轨道大小整除 $|P| = p^a$，故是 $p$ 的幂。$P$ 所在的轨道是 $\{P\}$：若 $Q$ 满足 $P$ 正规化 $Q$（即 $PQ = QP$），则 $PQ$ 是子群（标准事实：若 $H, K$ 是子群且 $H \subseteq N_G(K)$，则 $HK$ 是子群，因为 $(h_1k_1)(h_2k_2) = h_1h_2(h_2^{-1}k_1h_2)k_2 \in HK$），且 $|PQ| = |P||Q|/|P \cap Q|$ 是 $p$ 的幂，由 $P$ 的极大性 $PQ = P$，故 $Q = P$。于是除 $\{P\}$ 外的每个轨道大小都被 $p$ 整除，故 $n_p = |X| = 1 + \sum(p \text{ 的倍数}) \equiv 1 \pmod{p}$。 □

**推论 A.22** ($p^2$ 阶群交换)**.** *若 $|G| = p^2$，则 $G$ 是交换群，且 $G \cong C_{p^2}$ 或 $C_p \times C_p$。*

*证明.* 由引理 A.18，$|Z(G)| \in \{p, p^2\}$。若 $|Z(G)| = p^2$ 则 $G$ 交换。若 $|Z(G)| = p$，取 $x \notin Z(G)$，则 $Z(G) \lneq C_G(x)$（因 $x \in C_G(x)$），故 $|C_G(x)| \ge p^2$，即 $C_G(x) = G$，与 $x \notin Z(G)$ 矛盾。故 $|Z(G)| = p^2$，$G$ 交换。交换的 $p^2$ 阶群：由有限交换群基本定理即得 $C_{p^2}$ 或 $C_p \times C_p$；也可直接论证：取 $x \ne e$，若 $\langle x\rangle = G$ 则 $C_{p^2}$，否则 $\langle x\rangle$ 的阶为 $p$，取 $y \notin \langle x\rangle$，则 $\langle x\rangle \cap \langle y\rangle = \{e\}$（阶为 $p$）且 $|\langle x\rangle\langle y\rangle| = p^2$，由交换性 $\langle x, y\rangle \cong C_p \times C_p$。 □

# 附录 A 小结与习题

- Lagrange（A.2）、正规子群与商群（A.4）、三个同构定理（A.6,A.7,A.8）、对应定理（A.9）；

- 轨道–稳定子（A.11）、类方程（A.12）；
- 轮换分解与共轭（A.13, A.14）、符号与 $A_n$（A.15, A.16）；
- Sylow（A.19, A.20, A.21）与 $p^2$ 阶群的交换性（A.22）。

**习题 A.1.** （A 类）求 $S_4$ 中 $(1\,2\,3\,4)$ 的阶与中心化子的大小。

**习题 A.2.** （A 类）判断：$A_4$ 的每个子群都正规吗？

**习题 A.3.** （B 类）证明 $H \trianglelefteq G \iff gHg^{-1} \subseteq H$ 对一切 $g$。

**习题 A.4.** （B 类）计算 $S_3$ 的类方程。

**习题 A.5.** （C 类）证明 $A_5$ 的阶为 60 且 $A_5$ 没有指数为 2 的子群以外的正规子群这一步（用类方程 $60 = 1 + 15 + 20 + 12 + 12$）。

**习题 A.6.** （C 类）验证 $(ab)(cd) = (acb)(acd)$ 与 $(ab)(bc) = (acb)$（按从右往左的约定）。

**习题 A.7.** （D 类）用 Sylow 定理证明：$|G| = 15$ 的群必为循环群。

# 附录 B　环论补课

本附录给出第 2 章及之后用到的环论事实与证明。

## B.1　环、整环、理想与商环

**定义 B.1** (环)**.** 环 $(R,+,\cdot)$ 是集合 $R$ 带两种运算，使 $(R,+)$ 是交换群（单位元 0）、乘法结合、并有分配律 $a(b+c)=ab+ac$，$(a+b)c=ac+bc$。若乘法交换则称交换环；若存在 $1\neq 0$ 使 $1a=a$ 称有单位元的环。本书的环都指有单位元的交换环。若 $ab=0$ 且 $a,b\neq 0$ 则称 $a,b$ 是零因子。无零因子的交换环称整环。每个非零元都可逆的交换环称域。$R$ 的单位是全体可逆元，$R^\times$ 记其集合。

**定义 B.2** (理想与商环)**.** $I\subseteq R$ 是理想（记 $I\trianglelefteq R$），若 $(I,+)$ 是加法子群且 $rI\subseteq I$ 对一切 $r\in R$。由 $a$ 生成的主理想是 $(a)=\{ra : r\in R\}$。在加法群 $R/I$ 上定义乘法 $(r+I)(s+I)=rs+I$（良定义由 $I$ 对乘法的吸收性保证），则 $R/I$ 是环，称为商环，自然映射 $\pi: R\to R/I$ 是满同态且 $\ker\pi=I$。

**命题 B.1** (取值同态)**.** 设 $R$ 是环，$S$ 是环，$\varphi: R\to S$ 是环同态（保 $+,\cdot,1$），$\alpha\in S$ 且 $\alpha$ 与 $\varphi(R)$ 中元素交换。则存在唯一的环同态 $\mathrm{ev}_\alpha: R[x]\to S$ 使 $\mathrm{ev}_\alpha(x)=\alpha$、$\mathrm{ev}_\alpha|_R=\varphi$，即 $\mathrm{ev}_\alpha(\sum a_i x^i)=\sum\varphi(a_i)\alpha^i$。特别地（取 $S=R$ 为域，$\varphi=\mathrm{id}$）得 $F[x]\to E$，$g\mapsto g(\alpha)$ 是环同态。

*证明.* 存在性：按上式定义 $\mathrm{ev}_\alpha$（有限和），直接验证它是同态：加法、常数上的作用显然；乘法只需对单项式验证 $\mathrm{ev}_\alpha(x^m x^n)=\mathrm{ev}_\alpha(x^{m+n})=\alpha^{m+n}=\alpha^m\alpha^n$（这里用到 $\alpha$ 与 $\varphi(R)$ 中元素交换，当 $R\subseteq S$ 且 $S$ 交换时自动成立），再对一般多项式用分配律展开。唯一性：同态由它在 $R$ 与 $x$ 上的取值唯一决定（因为 $R[x]$ 的元素是有限的 $ax^i$ 之和）。 □

**命题 B.2** (取模是同态)**.** 设 $I\trianglelefteq R$，$\pi: R\to R/I$ 是投影。则对任意 $f\in R[x]$，记 $\bar f$ 为把系数逐一代入 $\pi$ 得到 $(R/I)[x]$ 中的多项式，则 $\overline{fg}=\bar f\bar g$、$\overline{f+g}=\bar f+\bar g$。

*证明.* $\pi$ 是环同态，用命题 B.1 的记号 $\mathrm{ev}_x: (R/I)[x]\to(R/I)[x]$... 更直接地：设 $f=\sum a_i x^i$，$g=\sum b_j x^j$，则 $fg=\sum_k(\sum_{i+j=k}a_ib_j)x^k$，把系数取模得 $\sum_k(\sum_{i+j=k}\pi(a_i)\pi(b_j))x^k=\bar f\bar g$。加法同理。 □

**定理 B.3** (第一同构定理，环的版本)**.** 设 $\varphi: R\to S$ 是环同态。则 $R/\ker\varphi\cong\mathrm{Im}\,\varphi$（作为环），同构由 $r+\ker\varphi\mapsto\varphi(r)$ 给出。

*证明.* 与群的第一同构定理（定理 A.6）完全平行：加法群上由群的情形得双射与加法同态，再由商环乘法的定义验证保乘法：$(r_1K)(r_2K)=r_1r_2K\mapsto\varphi(r_1r_2)=\varphi(r_1)\varphi(r_2)$；保单位元 1：$1K\mapsto\varphi(1)=1$。 □

**定理 B.4** (分式域存在唯一)**.** 设 $R$ 是整环。则存在域 $K$ 与单射环同态 $R \hookrightarrow K$，使 $K$ 中每个元素都是 $R$ 中两个元素的商（$K = \{a/b : a \in R, b \in R \setminus \{0\}\}$）；这样的 $K$ 在保持 $R$ 的同构意义下唯一，记 $K = \mathrm{Frac}(R)$。特别地 $\mathrm{Frac}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$，$\mathrm{Frac}(F[x]) = F(x)$（有理函数域）。

证明. 在集合 $R \times (R \setminus \{0\})$ 上定义等价关系 $(a,b) \sim (c,d) \iff ad = bc$（整环中验证自反、对称、传递是直接的：传递性用 $b, d \neq 0$ 与消去律）。记 $\frac{a}{b}$ 为 $(a,b)$ 的等价类，定义 $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$、$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$。良定义性：若 $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$（$ab' = a'b$）与 $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$，则 $ad + bc$ 与 $a'd' + b'c'$ 在乘 $bdb'd'$ 后相等，故和为同一类；乘法同理（更简单）。公理验证：交换群、乘法结合交换、单位元 $\frac{1}{1}$、分配律都可逐项验证；零元 $\frac{0}{1}$；非零元 $\frac{a}{b} \neq \frac{0}{1}$（即 $a \neq 0$）的逆为 $\frac{b}{a}$（因为 $ab \neq 0$）。故 $K$ 是域；$a \mapsto \frac{a}{1}$ 是单同态（$\frac{a}{1} = 0 \iff a = 0$），每个元素是 $\frac{a}{b} = \frac{a}{1} \cdot (\frac{b}{1})^{-1}$，故是商。唯一性：若 $R \subseteq K'$ 也是这样的域，$\frac{a}{b} \mapsto ab^{-1} \in K'$ 给出保持 $R$ 的同构（良定义、双射、同态都直接验证）。 □

## B.2 极大理想、素理想与主理想整环

**定理 B.5** (极大理想 $\iff$ 商环是域)**.** 设 $R$ 是交换环，$I \subsetneq R$ 是真理想。则

$$I \text{ 是极大理想（没有真理想严格包含它）} \iff R/I \text{ 是域.}$$

证明. $\Rightarrow$：设 $I$ 极大，$a + I \neq 0 + I$，即 $a \notin I$。考虑理想 $I + (a) = \{i + ra\}$。它严格包含 $I$（因为 $a \notin I$），由极大性 $I + (a) = R$，故存在 $i \in I$，$r \in R$ 使 $i + ra = 1$。在 $R/I$ 中：$(r + I)(a + I) = 1 + I$，即 $a + I$ 可逆。故 $R/I$ 中每个非零元可逆，$R/I$ 是域。（$R/I$ 是交换环、$1 \neq 0$，因为 $I \neq R$。）$\Leftarrow$：设 $R/I$ 是域，$I \subsetneq J \trianglelefteq R$。取 $a \in J \setminus I$，则 $a + I$ 可逆，存在 $r$ 使 $ra + I = 1 + I$，即 $1 - ra \in I \subseteq J$。而 $ra \in J$，故 $1 = (1 - ra) + ra \in J$，于是 $J = R$。故 $I$ 极大。 □

**命题 B.6** (极大必素；素理想的刻画)**.** 设 $I \trianglelefteq R$（$R$ 交换，$I \neq R$）。称 $I$ 是素理想，若 $ab \in I \Rightarrow a \in I$ 或 $b \in I$。则

$$I \text{ 素} \iff R/I \text{ 是整环;} \qquad I \text{ 极大} \Rightarrow I \text{ 素.}$$

证明. 第一式：$R/I$ 是整环 $\iff$ 无零因子 $\iff$（对 $a, b + I$）$ab + I = I \Rightarrow a + I = I$ 或 $b + I = I$。第二式：域是整环，故由定理 B.5 立即得到。 □

**定义 B.3** (PID)**.** 整环 $R$ 是主理想整环（PID），若每个理想 $I$ 都是主理想 $(a)$（某 $a \in R$）。称 $R$ 是欧几里得整环，若存在映射 $N : R \setminus \{0\} \to \mathbb{N}$（范数）使得对任意 $f, g \neq 0$ 存在 $q, r$ 使 $f = qg + r$ 且（$r = 0$ 或 $N(r) < N(g)$）。

**命题 B.7** (欧几里得整环是 PID)**.** 欧几里得整环是 *PID*。特别地 $\mathbb{Z}$（$N =$ 绝对值）与 $F[x]$（$N = \deg$）都是欧几里得整环，从而都是 *PID*。

证明. 设 $I \neq (0)$ 是理想，取 $a \in I \setminus \{0\}$ 使 $N(a)$ 最小。对任意 $b \in I$ 做除法 $b = qa + r$，若 $r \neq 0$ 则 $r = b - qa \in I$ 且 $N(r) < N(a)$，与 $a$ 的最小性矛盾；故 $r = 0$，$b \in (a)$，即 $I = (a)$。$\mathbb{Z}$ 与 $F[x]$ 的欧几里得性即带余除法（$\mathbb{Z}$ 的带余除法是初等事实，$F[x]$ 的是定理 2.1）。 □

**命题 B.8** (PID 中不可约元生成极大理想)**.** 设 $R$ 是 *PID*，$f \in R$ 不可约（即 $f = ab$ 必有一因子是单位），则 $(f)$ 是极大理想，且 $R/(f)$ 是域。

证明. 设 $(f)\subseteq I=(g)\subsetneq R$。由 $f\in(g)$ 得 $f=gh$。由不可约性，$g$ 是单位（此时 $(g)=R$，矛盾）或 $h$ 是单位（此时 $g$ 与 $f$ 相差单位倍，$(g)=(f)$）。故没有严格介于两者之间的理想。再由定理 B.5 得 $R/(f)$ 是域。 □

**引理 B.9** (欧几里得引理)**.** 设 $R$ 是整环，$u\mid vw$ 且 $\gcd(u,v)=1$（即公因子只有单位），则 $u\mid w$。特别地，在 $\mathbb{Z}$ 中：若 $\gcd(u,v)=1$ 且 $u\mid vw$，则 $u\mid w$。

证明. 在 PID（$\mathbb{Z}$ 与 $F[x]$ 都是 PID，命题 B.7）中 $\gcd(u,v)=1$ 给出 Bézout 等式 $1=au+bv$（定理 2.2）。两边乘 $w$：$w=auw+bvw$。由 $u\mid uw$ 与 $u\mid vw$ 得 $u\mid w$。（一般整环中 gcd 未必有线性表示，此时结论需要 UFD 的素性论证，见定理 B.3 之后的注。） □

## B.3 ⋆ 唯一分解整环（UFD）

**定义 B.4** (UFD)**.** 整环 $R$ 是唯一分解整环（UFD），若每个非零非单位元都可写成有限多个不可约元之积，且分解在" 重排因子并各乘单位" 的意义下唯一。

**定理 B.10** (PID 是 UFD)**.** 主理想整环是唯一分解整环。

证明. 分解的存在性：反设 $a_0$ 不能写成不可约元之积，则 $a_0$ 可约，写 $a_0=a_1b_1$，其中 $a_1,b_1$ 都不是单位、都不是 $a_0$ 的单位倍。至少一个因子（设为 $a_1$）也不能分解，则 $(a_0)\subsetneq(a_1)$（严格，因为 $b_1$ 不是单位）。反复得到严格上升的理想链 $(a_0)\subsetneq(a_1)\subsetneq\cdots$，其并 $I=\bigcup_k(a_k)$ 是理想，由 PID 是主理想 $I=(d)$；则 $d\in(a_k)$ 对某个 $k$，于是 $I=(d)\subseteq(a_k)\subsetneq(a_{k+1})\subseteq I$，矛盾。分解的唯一性：设 $p_1\cdots p_r=q_1\cdots q_s$（$p_i,q_j$ 不可约）。$p_1\mid q_1\cdots q_s$，由 $p_1$ 不可约知 $(p_1)$ 极大（命题 B.8），再由 $p_1$ 素（命题 B.6：极大 $\Rightarrow$ 素，即 $ab\in(p_1)\Rightarrow a$ 或 $b\in(p_1)$）得存在 $j$ 使 $p_1\mid q_j$；调换次序设 $j=1$，由 $q_1$ 不可约得 $q_1=up_1$（$u$ 是单位）。两边约去 $p_1$，对 $r$ 归纳即得 $r=s$ 且各因子只差单位与次序。 □

**定理 B.11** ($F[x]$ 与 $\mathbb{Z}[x]$ 是 UFD)**.** *(i) 若 $F$ 是域，$F[x]$ 是 UFD（事实上是 PID，定理 2.4）。*

*(ii) $\mathbb{Z}[x]$ 是 UFD；更一般地，$R$ 是 UFD $\Rightarrow$ $R[x]$ 是 UFD。*

证明. (i) 由定理 B.10（$F[x]$ 是 PID）。(ii) 只证 $R=\mathbb{Z}$ 的情形（一般 UFD 的证明完全相同）。第一步：任意 $f\in\mathbb{Z}[x]$ 非零，写 $f=c\,f_0$，其中 $c$ 是系数的最大公因子、$f_0$ 本原。第二步：本原多项式可分解为不可约本原多项式之积。在本原多项式上用次数归纳：若 $f$ 本原且可约，$f=gh$（$g,h\in\mathbb{Z}[x]$，由 Gauss 引理 2.11 可设两者本原），次数下降，归纳得结论。第三步：唯一性。设 $f=c\prod p_i=d\prod q_j$（$p_i,q_j$ 本原不可约，$c,d\in\mathbb{Z}$ 非零）。比较内容（系数的最大公因子，本原多项式的内容为 1，且由 Gauss 引理乘积的内容是内容的乘积），得 $|c|=|d|$。约去后得 $\prod p_i=\pm\prod q_j$，在 $\mathbb{Q}[x]$ 中比较（$\mathbb{Q}[x]$ 是 UFD，因它是 PID）得两组不可约因子只差常数倍与次序；再由本原性（常数因子只能是 $\pm1$）得只差 $\pm$ 与次序。故 $\mathbb{Z}[x]$ 是 UFD。 □

注 B.12 (一般整环中的欧几里得引理). 在 UFD 中，"$u\mid vw$ 且 $\gcd(u,v)=1\Rightarrow u\mid w$" 仍成立：把 $u,v,w$ 分解为不可约元之积，$\gcd(u,v)=1$ 说明 $u$ 与 $v$ 的不可约因子（不计单位）无交，而 $u\mid vw$ 说明 $u$ 的每个不可约因子都出现在 $vw$ 的分解中，故都出现在 $w$ 中，即 $u\mid w$。

# 附录 C　线性代数补课

第 3 章把域扩张 $E/F$ 当作 $F$-向量空间，所有次数论证都是线性代数。本附录把用到的结果集中证明（结论都很基础，但第 5 章 Artin 定理的证明恰恰依赖命题 C.4 这一条）。

**定义 C.1** (线性无关、基、维数)**.** 设 $V$ 是域 $F$ 上的向量空间。$S \subseteq V$ 是*线性无关*的，若 $\sum_i \alpha_i s_i = 0$（$\alpha_i \in F$，$s_i \in S$ 互不相同，有限和）蕴含全部 $\alpha_i = 0$。$S$ 张成 $V$，若每个 $v \in V$ 是 $S$ 中元素的有限 $F$-线性组合。$S$ 是*基*，若既线性无关又张成 $V$。若 $V$ 有有限基，称 $V$ *有限维*，并定义 $\dim_F V$ 为任一有限基的元素个数。

**定理 C.1** (有限维空间的结构)**.** *设 $V$ 是 $F$-向量空间。*

*(i)* *若 $V$ 由有限个元素 $v_1, \dots, v_n$ 张成，则 $V$ 有基且 $\dim_F V \le n$；同时 $v_1, \dots, v_n$ 中可选出基（即张成组可以删成基）。*

*(ii)* *若 $\{b_1, \dots, b_m\}$ 线性无关、$\{c_1, \dots, c_n\}$ 张成 $V$，则 $m \le n$。因此任何两个有限基的元素个数相同，$\dim_F V$ 良定义。*

*(iii)* *若 $W \subseteq V$ 是子空间且 $\dim_F V < \infty$，则 $\dim_F W \le \dim_F V$，且等号成立 $\iff W = V$。*

*(iv)* *线性无关组可以扩充为基（有限维情形）。*

*证明.* (i) 从张成组出发做" 删减"：若 $v_1, \dots, v_n$ 线性相关，则其中某个 $v_k$ 是其余元素的线性组合（由线性相关的定义：某组合为 0 而系数不全为 0，取系数非零的一项解出 $v_k$）；删去 $v_k$ 后仍张成 $V$。反复操作直到线性无关，得到基，元素个数 $\le n$。(ii) 交换论证（Steinitz）：设 $S = \{b_1, \dots, b_m\}$ 线性无关，$T = \{c_1, \dots, c_n\}$ 张成 $V$，且 $m > n$。我们证明这不可能。断言（对 $k = 0, 1, \dots, n$ 归纳）：存在 $T$ 的 $n-k$ 元子集 $T_k$，使

$$\{b_1, \dots, b_k\} \cup T_k \qquad \text{张成 } V.$$

$k = 0$ 时取 $T_0 = T$。设 $k < n$ 时断言成立。把 $b_{k+1}$ 用张成组表示：$b_{k+1} = \sum_{i \le k} \alpha_i b_i + \sum_{c \in T_k} \gamma_c\, c$。若所有 $\gamma_c = 0$，则 $b_{k+1} \in \operatorname{span}\{b_1, \dots, b_k\}$，与 $S$ 线性无关矛盾；故存在 $c^* \in T_k$ 使 $\gamma_{c^*} \neq 0$。于是 $c^* = \gamma_{c^*}^{-1}\big(b_{k+1} - \sum_{i \le k} \alpha_i b_i - \sum_{c \in T_k \setminus \{c^*\}} \gamma_c\, c\big)$ 落在 $\{b_1, \dots, b_{k+1}\} \cup (T_k \setminus \{c^*\})$ 的张成中，故 $\{b_1, \dots, b_{k+1}\} \cup T_{k+1}$（$T_{k+1} = T_k \setminus \{c^*\}$）张成 $V$，断言对 $k+1$ 成立。取 $k = n$ 得：$\{b_1, \dots, b_n\}$ 张成 $V$。但 $b_{n+1}$ 存在（因 $m > n$）且不能由 $b_1, \dots, b_n$ 线性表示（否则 $S$ 线性相关），矛盾。故 $m \le n$。由此：若 $\{b_i\}$ 与 $\{c_j\}$ 都是基，则双向应用得 $m \le n$ 与 $n \le m$，即 $m = n$，$\dim_F V$ 良定义。(iii) $W$ 是有限维的（$W$ 中有线性无关组时可扩充，长度受 (ii) 控制 $\le \dim V$；取极大线性无关组即基）。$\dim W \le \dim V$ 由 (ii)（$W$ 的基线性无关、$V$ 的基张成 $V$）。若 $\dim W = \dim V$ 且 $W \neq V$，取 $v \in V \setminus W$。$W$ 的基 $+v$ 仍线性无关（若 $\sum \alpha_i w_i + \beta v = 0$ 且 $\beta \neq 0$ 则 $v \in W$，矛盾；$\beta = 0$ 则全 $\alpha_i = 0$），于是 $V$ 中有 $\dim V + 1$ 个线性无关元素，与 (ii)（$\dim V$ 个元素张成 $V$）矛盾。故 $W = V$。(iv) 取极大线性无关组（有限维时存在，因为长度 $\le \dim V$ 有上界），它必张成 $V$（否则可再加元素）。 □

**定理 C.2** (秩–零化度定理)**.** 设 $\varphi : V \to W$ 是 $F$-线性映射，$\dim_F V = n < \infty$。则 $\ker\varphi$ 与 $\operatorname{Im}\varphi$ 有限维，且

$$n = \dim\ker\varphi + \dim\operatorname{Im}\varphi.$$

证明. 取 $\ker\varphi$ 的基 $u_1,\dots,u_k$，把它扩充为 $V$ 的基 $u_1,\dots,u_k,v_1,\dots,v_m$（定理 C.1(iv)），于是 $n = k+m$。断言 $\{\varphi(v_1),\dots,\varphi(v_m)\}$ 是 $\operatorname{Im}\varphi$ 的基。张成：对任意 $\varphi(x)$，写 $x = \sum\alpha_i u_i + \sum\beta_j v_j$，则 $\varphi(x) = \sum\alpha_i\varphi(u_i) + \sum\beta_j\varphi(v_j) = \sum\beta_j\varphi(v_j)$（因为 $u_i \in \ker\varphi$）。线性无关：若 $\sum\beta_j\varphi(v_j) = 0$，则 $\varphi(\sum\beta_j v_j) = 0$，即 $\sum\beta_j v_j \in \ker\varphi$；写成 $\ker\varphi$ 的基的组合，再由 $\{u_i, v_j\}$ 线性无关得所有系数为 0，特别 $\beta_j = 0$。故 $\dim\operatorname{Im}\varphi = m$，$n = k+m = \dim\ker\varphi + \dim\operatorname{Im}\varphi$。 □

**推论 C.3** (单射 $\iff$ 满射，有限维自同态)**.** 设 $\dim_F V = n < \infty$，$\varphi : V \to V$ 线性。则

$$\varphi \text{ 单射} \iff \ker\varphi = 0 \iff \dim\operatorname{Im}\varphi = n \iff \operatorname{Im}\varphi = V \iff \varphi \text{ 满射}.$$

证明. 单射 $\iff \ker\varphi = 0$ 是线性映射的标准事实（$\varphi$ 单射 $\iff \varphi(x) = \varphi(y) \Rightarrow x = y \iff \varphi(x-y) = 0 \Rightarrow x = y \iff \ker\varphi = 0$；注意 $\varphi(0) = 0$ 总成立）。由定理 C.2：$\ker\varphi = 0 \iff \dim\operatorname{Im}\varphi = n$。最后 $\operatorname{Im}\varphi \subseteq V$ 是子空间，由定理 C.1(iii) $\dim\operatorname{Im}\varphi = n \iff \operatorname{Im}\varphi = V$。 □

**命题 C.4** (未知数多于方程数：齐次方程组有非零解)**.** 设 $A$ 是 $m \times n$ 矩阵，元素在域 $F$ 中，$n > m$。则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解 $x \in F^n \setminus \{0\}$。更一般地：$m$ 个未知数的线性方程组若有

$$\text{解空间 } \{x : Ax = 0\} \text{ 的维数 } \geq n - m > 0.$$

证明. 把 $A$ 看成线性映射 $\varphi : F^n \to F^m, x \mapsto Ax$。由秩–零化度定理，$\dim\ker\varphi = n - \dim\operatorname{Im}\varphi \geq n - m > 0$（因为 $\operatorname{Im}\varphi \subseteq F^m$ 且由定理 C.1(iii) $\dim\operatorname{Im}\varphi \leq m$）。维数为正的子空间含非零向量，故 $Ax = 0$ 有非零解。 □

注 C.5 (第 5 章会用到的形式). Artin 定理的证明中需要：

> 若齐次线性方程组的未知数个数大于方程个数，则必有非零解。

这就是命题 C.4（取 $n > m$）。其中” 域” 这个假设不能换成一般的环：在 $\mathbb{Z}/6$ 上，方程 $2x = 0$ 只有一个未知数、一个方程，但 $\bar{2}$ 与 $\bar{4}$ 都... 仔细地说，$\mathbb{Z}/6$ 上 $2x \equiv 0$ 的解为 $x \in \{0, 3\}$，仍有非零解；但 $3x \equiv 0$ 的解为 $\{0, 2, 4\}$ 也非零。真正需要域的地方是” 解空间是子空间的维数公式”（秩–零化度定理）——在环上解集不是自由模，维数论证失效。

**习题 C.1.** （A 类）叙述秩–零化度定理并说明它为什么蕴含” 有限维自同态单射 $\iff$ 满射”。

**习题 C.2.** （B 类）设 $[E : F] = [K : F] = 3$ 且 $F \subseteq K \subseteq E$，证明 $K = E$。

**习题 C.3.** （B 类）举一个无限维线性映射单射但不满射的例子。

**习题 C.4.** （C 类）证明：若 $V$ 有有限基，则任意两个基的元素个数相同（定理 C.1(ii)）。

# 附录 D　全部习题解答

**使用说明：** 解答按题号排列；标注 **(完整)** 的解答与正文证明同等详细，标注 **(要点)** 的解答给出关键步骤与可核对的结果（正文提示与脚本可补足细节）。第四部（第 18–24 章）的多数习题是” 用脚本验证” 型，其完整数值结果见 `checks/` 中的脚本输出（本书在相应章节已引用具体数值），故此处只标出要点。

## 第 0 章

**0.1.（完整）** 假。$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 是根式扩张（$x^3-2$ 的两个根不在域内，但定义 0.1 只要求” 每一步是开方”：$\mathbb{Q}\subset\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$，$(\sqrt[3]{2})^3=2\in\mathbb{Q}$ ✓），而它不是 Galois 扩张（定理 1.8）。因此第 10 章不能直接在原塔上用基本定理（那要求每步 Galois），必须先取 Galois 闭包（引理 10.2）并添加单位根（引理 10.3）。

**0.2.（完整）** 因为”$\supseteq$” 能在扩大域时保持（习题 0.5），而取 Galois 闭包或添加单位根都会扩大域；若要求分裂域等于根式扩张的塔顶，这两步都无法使用。同时” 包含” 仍然是” 根有根式表达式” 的正确形式化：公式给出的每个根都在 $M$ 中 ✓。

**0.3.（要点）** 二次：1 层（开平方）；三次：2 层（先开平方得 $\sqrt{\Delta}$，再开立方）；四次：3 层（预解三次式需要先平方根再立方根，最后再平方根）。

**0.4.（完整）** 可能的有理根为 $\pm1,\pm2$。计算：$f(1)=1-4+2=-1$，$f(-1)=-1+4+2=5$，$f(2)=32-8+2=26$，$f(-2)=-32+8+2=-22$，均非零（与脚本 `check04_quintic.py` 一致）✓，故无有理根。

**efex:0-5**（完整）设 $M/F$ 有塔 $F=F_0\subset\cdots\subset F_r=M$，且 $L=M(\beta_1,\dots,\beta_s)$ 有限生成（若 $L$ 不由有限个元素生成，则把 $L$ 换成 $E$ 与这些 $\beta$ 生成的有限扩张，结论对 $L$ 的用法不受影响）。在塔后追加 $F_{r+j}=F_{r+j-1}(\beta_j)$，取 $n_{r+j}=1$：$\beta_j^1=\beta_j\in F_{r+j-1}$ ✓，故 $L/F$ 是根式扩张 ✓。

**0.6.（要点）** $f$ 只有有限多个根，每个根所在的有限塔可以按习题 0.5 的办法拼接；反之显然。” 有限” 二字可以不写，因为任何根式表达式只用到有限多次开方，必落在 $\mathbb{Q}$ 的某个有限根式扩张中 ✓。

## 第 1 章

**1.1.（完整）** $V_4$ 交换（定理 1.4），由命题 A.4 交换群的每个子群正规 ✓。

**1.2.（完整）** $\mathbb{Q}(\sqrt2,\sqrt3)/\mathbb{Q}$：$|\operatorname{Aut}|=4=[E:\mathbb{Q}]$ ✓ Galois；$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$：$1<3$ × 不是。

**1.3.（完整）** 没有。中间域次数整除 4（塔律），而 $3\nmid4$ ✓。

**1.4.（完整）** $(2-\sqrt6)(2+\sqrt6)=4-6=-2$，故 $(2-\sqrt6)^{-1}=-\frac12-\frac{\sqrt6}{2}$。验证：$(2-\sqrt6)(-\frac12-\frac{\sqrt6}{2})=\frac{-2-\sqrt6+\sqrt6+6}{2}=2$？重新计算：$(-\frac12-\frac{\sqrt6}{2})\cdot(2-\sqrt6)=-1+\frac{\sqrt6}{2}-\sqrt6+3=2-\frac{\sqrt6}{2}$，不对。

正确的做法：$(2-\sqrt{6})^{-1}=\frac{2+\sqrt{6}}{(2-\sqrt{6})(2+\sqrt{6})}=\frac{2+\sqrt{6}}{-2}=-1-\frac{\sqrt{6}}{2}$ ✓（验证：$(2-\sqrt{6})(-1-\frac{\sqrt{6}}{2})=-2-\sqrt{6}+\sqrt{6}+3=1$ ✓）。

**1.5.（完整）**$\alpha=\sqrt{2}+\sqrt{6}$：$\alpha^2=8+4\sqrt{3}$ 给出 $\sqrt{3}=\frac{\alpha^2-8}{4}\in\mathbb{Q}(\alpha)$，$\sqrt{2}=\frac{\alpha}{1+\sqrt{3}}(1+\sqrt{3}\in\mathbb{Q}(\alpha)$，其逆也在）$\in\mathbb{Q}(\alpha)$，故 $\mathbb{Q}(\alpha)=E$；极小多项式：$(\alpha^2-8)^2=48\Rightarrow x^4-16x^2+16$ ✓。

**1.6.（完整）**$p=3,q=1$：$\Delta=\frac{1}{4}+1=\frac{5}{4}$，$u^3=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}$，$v^3=-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}$，$u^3v^3=\frac{1}{4}-\frac{5}{4}=-1$ 故 $uv=-1=-p/3$ ✓，一个根为 $\sqrt[3]{-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}}+\sqrt[3]{-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}}\approx-0.322$（与第 1 章的数值一致）。

**1.7.（完整）**用 $\omega+\omega^2=-1$：$\sum_k y_k=(u+v)(1+\omega+\omega^2)=0$ ✓；$\sum_{i<j}y_iy_j=3uv$（展开后每个非对角项都含 $1+\omega+\omega^2=0$）$=-p$ ✓；$\prod y_k=\prod_k(u\omega^k+v\omega^{-k})=u^3+v^3$（逐项展开，非对角项消去）$=-q$ ✓。

**1.8.（完整）**取 $\alpha\in E\setminus F$：$1,\alpha$ 线性无关（否则 $\alpha\in F$），故是基，$[E:F]=2$；$\alpha$ 满足二次多项式 $x^2-tx+n$（$t=\alpha+\alpha'$，$n=\alpha\alpha'$，$\alpha'$ 是另一根），映射 $\alpha\mapsto\alpha'$ 是 $F$-自同构（验证加乘），阶 2；由计数定理 $|\operatorname{Aut}|\le 2$，故 $|\operatorname{Aut}|=2=[E:F]$ ✓ Galois。

**1.9.（完整）**$(\tau\sigma_i\tau)(\sqrt[3]{2})=\tau(\sigma_i(\sqrt[3]{2}))=\tau(\omega^i\sqrt[3]{2})=\omega^{-i}\sqrt[3]{2}$（$\tau$ 是复共轭：$\tau(\omega)=\omega^2=\omega^{-1}$ 且 $\tau(\sqrt[3]{2})=\sqrt[3]{2}$），$(\tau\sigma_i\tau)(\omega)=\tau(\sigma_i(\omega^2))=\tau(\omega^2)=\omega$；两个生成元上的作用与 $\sigma_{-i}$ 相同，故相等 ✓。于是 $\tau\langle\sigma_1\rangle\tau^{-1}=\langle\sigma_{-1}\rangle=\langle\sigma_1\rangle$，即 $\langle\sigma_1\rangle$ 正规 ✓。

**1.10.（完整）**令 $x=2\cos\theta$，则 $x^3-3x=2\cos 3\theta$（三倍角公式）。取 $3\theta\in\{\frac{2\pi}{3},\frac{4\pi}{3},\frac{8\pi}{3}\}$ 得 $2\cos 3\theta=-1$，即 $x^3-3x+1=0$ ✓，三个根为 $2\cos\frac{2\pi}{9},2\cos\frac{4\pi}{9},2\cos\frac{8\pi}{9}$（均实）。$p=-3,q=1\Rightarrow\Delta=-4(-27)-27=81>0$ 且 $\frac{q^2}{4}+\frac{p^3}{27}=\frac{1}{4}-1=-\frac{3}{4}<0$，故 Cardano 公式中的 $\sqrt{\Delta}$ 部分为纯虚数 $\pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$——公式中出现复数而根全为实数（casus irreducibilis，注 13.5）✓。

## 第 2 章

**2.1.（完整）**错。$f$ 有根 $\Rightarrow$ 一次因子 $\Rightarrow$ 可约（$\deg f\ge 2$）✓；但 $x^4+4=(x^2-2x+2)(x^2+2x+2)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上无根却可约 ×。

**2.2.（完整）**错，反例同上（二次因子）。

**2.3.（完整）**$\gcd(f,g)=1\iff$ 存在 $u,v$ 使 $uf+vg=1\iff(f)+(g)=F[x]\iff$ 无公共根（在任何扩域中）✓。

**2.4.（完整）**$x^4-1=(x-1)(x+1)(x^2+1)$，$x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$，公共因子只有 $x-1$，故 $\gcd=x-1$ ✓。

**2.5.（完整）**可能有理根 $\pm1$：$f(1)=-1$，$f(-1)=-1$，均非零 ✓。

**2.6.（完整）**取 $p=2$：$2\nmid 1$，$2\mid 2,2,2,2$，$4\nmid 2\Rightarrow$ 不可约 ✓。

**2.7.（完整）**$f'=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$；$f(1)=-1\ne0$，$f(-1)=3\ne0$，故无公共根，$\gcd=1$ ✓（$f$ 无重根）。

**2.8.（完整）**$\mathbb{F}_2$ 上 $x^4+1=(x+1)^4$ ✓；但在 $\mathbb{Q}$ 上不可约（例 2.6 的平移 + Eisenstein）——这说明模 $p$ 判别法只是充分条件。

**2.9.（完整）**见定理 2.10 的证明。"$F$ 是域" 用在：带余除法的首项系数可逆（定理 2.1）；$F[x]$ 是欧几里得整环（命题 B.7）从而 PID（定理 2.4）。

**2.10.（完整）**由推论 2.23：$f$ 不可约有重根 $\iff f'=0\iff f\in F[x^p]$ ✓；$\mathbb{F}_p(t)$ 上 $x^p-t$ 不可约（Eisenstein 对素元 $t$）、$f'=0$，故确有重根（只有一个根 $\sqrt[p]{t}$，重数 $p$）✓。

**2.11.（完整）**取值同态 $\mathbb{Q}[x]\to\mathbb{Q}(i)$（$x\mapsto i$）的核为 $(x^2+1)$（$x^2+1$ 不可约且以 $i$ 为根，故是 $i$ 的极小多项式），像为 $\mathbb{Q}(i)$，由第一同构定理 $\mathbb{Q}[x]/(x^2+1)\cong\mathbb{Q}(i)$ ✓。

**2.12.（完整思路）**见第 9 章命题 2.16（Eisenstein 平移技巧），或按提示用 $\operatorname{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q})\hookrightarrow(\mathbb{Z}/p)^\times$ 与次数比较。

# 第 3 章

**3.1.（完整）** $(\sqrt[4]{2})^2=\sqrt{2}$ 故 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})\subseteq\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$；$x^4-2$ 不可约（Eisenstein $p=2$）$\Rightarrow[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}):\mathbb{Q}]=4$；塔律给 $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}):\mathbb{Q}(\sqrt{2})]=2$ ✓。

**3.2.（完整）** $1,2,3,6$（6 的因子）；且只保证" 素幂部分存在"（Sylow 第一定理），例如 $A_4$ 型扩张没有 2 次中间域 ✓。

**3.3.（完整）** $\pi$ 在 $\mathbb{R}$ 上：是 $x-\pi$ 的根，代数 ✓；在 $\mathbb{Q}$ 上：超越（Lindemann 定理，本书不使用）。

**3.4.（完整）** $x^4-10x^2+1$：无有理根；设分解 $=(x^2+ux+v)(x^2-ux+w)$ 得 $u(w-v)=0$，$v+w-u^2=-10$，$vw=1$；$u=0$ 时判别式 96 非平方、$w=v$ 时 $u^2=8$ 或 12 非平方，均矛盾，故不可约 ✓。

**3.5.（完整）** $(2+\alpha)^{-1}=\frac{4-2\alpha+\alpha^2}{10}$（见正文示例中的推导与验证；验证：$(2+\alpha)(4-2\alpha+\alpha^2)=8+\alpha^3=10$ ✓）。

**3.6.（要点）** $x^4-2=(x^2-x+1)(x^2+x+1)-3$，故 $x^2+x+1$ 的逆是 $-\frac{x^2-x+1}{3}$，代 $\alpha=\sqrt[4]{2}$ 即得 ✓。

**3.7.（完整）** $\mathbb{Q}$ 可数、$\mathbb{Q}^4$ 可数，故元素个数可数（$\aleph_0$）；维数是 4（线性代数量），与基数无关（注 3.4）✓。

**3.8.（完整）** 见推论 3.10 的证明。

**3.9.（完整）** 反设有次数 $<d$ 的非零 $g$ 以 $\alpha$ 为根，则 $g\in(m_\alpha)$ 迫使 $m_\alpha\mid g$，与次数矛盾 ✓。

**3.10.（完整）** $\beta=g(\alpha)$，$\gcd(g,m_\alpha)=1$（否则 $\beta$ 与 $m_\alpha$ 有公共根 $\alpha$ 而 $\beta\neq0$），Bézout 给 $ug+vm_\alpha=1$，代 $\alpha$：$u(\alpha)\beta=1$ ✓。

**3.11.（完整）** 先证 $\sqrt{5}\notin\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$：若 $\sqrt{5}=\sum\alpha_ib_i$，两边平方并与基比较系数，得 $2\alpha_1\alpha_2=0$、$2\alpha_1\alpha_3=0$、$2\alpha_1\alpha_4+2\alpha_2\alpha_3=0$ 与 $5=\sum$ 型等式，逐情形矛盾 ✓；故次数为 $2\cdot2\cdot2=8$，基为 $\{\sqrt{2}^i\sqrt{3}^j\sqrt{5}^k\}$ ✓。

**3.12.（完整）** $[\mathbb{Q}(\zeta_7):\mathbb{Q}]=6$（第 9 章）不是 2 的幂，由引理 3.16 不可构造 ✓。

# 第 4 章（要点）

**4.1** $|\mathrm{Aut}|=1$，$|\mathrm{Hom}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}),\mathbb{C})|=3$（例 4.2）。

**4.2** 唯一指" 存在 $F$-同构"（定理 4.8），不是同一个集合。

**4.3** 分裂域 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$，次数 2，$|\mathrm{Aut}|=2$。

**4.4** $\Delta=-\frac{3}{4}<0$ 非平方 $\Rightarrow\mathrm{Gal}=S_3$，次数 6（第 7 章例 7.4）。

**4.5** $\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})$，次数 4，$|\mathrm{Aut}|=4$，$\cong V_4$。

**4.6** $[\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2},i):\mathbb{Q}]=4\cdot2=8$（$i\notin\mathbb{R}$）。

**4.7** $[E:F]=p$，$|\mathrm{Aut}|=1$；等号失效在" 根数"（只有一个根、重数 $p$）。

**4.8** 逆否命题与原命题逻辑等价，无需新计算。

**4.9** $\alpha\in E\setminus F$ 的极小多项式是二次不可约，$E=F(\alpha)$ 是它的分裂域（另一根 $=\mathrm{Tr}(\alpha)-\alpha\in E$）。

**4.10** 修正后的正确命题：$E$ 是 $f$ 在任意中间域 $K$ 上的分裂域（证明同定理 4.9 中的观察）。

**4.11** $\mathrm{Aut}\hookrightarrow S_n$（定理 7.1）$\Rightarrow|\mathrm{Aut}|$ 整除 $n!$（Lagrange），结合 $|\mathrm{Aut}|\le[E:F]\le n!$。

# 第 5 章（要点）

**5.1** $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 是（$2=2$），$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ 不是（$1<3$）。
**5.2** (iv)⇒(iii)：$[E:F]=[E:E^{\mathrm{Aut}}]=|\operatorname{Aut}|$（Artin）。
**5.3** $E/K$ 是 Galois；$K/F$ 只保证可分，正规性取决于 $\mathrm{Gal}(E/K)\trianglelefteq G$（定理 6.1）。
**5.4** $V_4$，$|G|=4=[E:\mathbb{Q}]$。
**5.5** 4 个共轭 $\pm\sqrt{2}\pm\sqrt{3}$；$m=x^4-10x^2+1$。
**5.6** $\mathrm{Gal}\cong(\mathbb{Z}/8)^\times\cong C_2\times C_2$：$\zeta_8\mapsto\zeta_8^k$（$k=1,3,5,7$）。
**5.7** 见定理 5.5 的环路证明。
**5.8** 差解第 1 分量为 0，且 $c_j=0\Rightarrow c_j-\sigma(c_j)=0$，故非零分量数 $\le r-1$。
**5.9** 嵌入 $\leftrightarrow$ 根（推论 4.5），$E=F(\alpha)$ 时嵌入由 $\alpha$ 的像决定。
**5.10** 用基本定理：中间域 $\leftrightarrow\mathrm{Gal}(L/F)$ 的子群（$L$ 为 Galois 闭包），有限群子群有限。

# 第 6 章（要点）

**6.1** 不一定（$C_{12}$ 有 6 个子群，$A_4$ 有 10 个）。
**6.2** 满射性用分裂域唯一性（定理 4.8）。
**6.3** 正确（定理 6.1(v) + 推论 5.6）。
**6.4** $C_6$ 的 4 个子群对应 $E$、$\mathbb{Q}(\sqrt{-7})$、$\mathbb{Q}(\zeta_7+\zeta_7^{-1})$、$\mathbb{Q}$。
**6.5** $\sigma$ 固定 $K_1K_2\iff$ 同时固定 $K_1,K_2$；第二式由反序双射。
**6.6** $\sigma\tau\sigma^{-1}=\sigma^2\tau$（用 $\tau\sigma=\sigma^{-1}\tau$），故 $\langle\tau\rangle$ 与 $\langle\sigma^2\tau\rangle$ 共轭；固定域 $\mathbb{Q}(a)$ 与 $\sigma(\mathbb{Q}(a))=\mathbb{Q}(ia)$ 共轭。
**6.7** $F=E^G$（定理 5.5(iv)）；对子群 $H$，$\mathrm{Gal}(E/E^H)=H$（$\Psi\Phi=\mathrm{id}$）。
**6.8** 8 个中间域：$\mathbb{Q}$、三个 $\mathbb{Q}(\sqrt{p})$、$\mathbb{Q}(\sqrt{6}),\mathbb{Q}(\sqrt{10}),\mathbb{Q}(\sqrt{15})$、$E$，与 $C_2^3$ 的 8 个子群对应。

# 第 7–11 章（要点）

**第 7 章** 7.1：$5\mid|\mathrm{Gal}|$，故 3 与 6 都不可能；7.2：（题设不可能，非实根成对）4 个实根时只能是 $0,2,4$ 个非实根，$\deg 5$ 有 1 个非实根不可能，故题目应改为"4 个非实根"，此时复共轭是 2 个对换；7.3：传递性证明中延拓用定理 4.8；7.4：$\mathrm{Gal}=V_4\subseteq A_4$，故 $\Delta$ 是平方；7.5：复共轭是 1 个对换；7.6：$\Delta=(\alpha_1-\alpha_2)^2(\alpha_2-\alpha_3)^2(\alpha_3-\alpha_1)^2=-4p^3-27q^2$（用 Vieta 与 $\sum\alpha_i=0$）；7.7：轨道大小 $=[G:\mathrm{Stab}]=5\iff$ 传递；7.8：用 Cauchy 定理与 $5\mid|\mathrm{Gal}|$。

**第 8 章** 8.1：$[24,12,4,1]$，因子 $C_2,C_3,C_2,C_2$（脚本 (3)）；8.2：交换 ⇒ 可解，可解 ⇏ 交换；8.3：$A_4$ 可解，$A_5$ 不可解（$A_5'=A_5$）；8.4：$S_3'=A_3$，$D_4'=\langle\sigma^2\rangle$；8.5：$100=2^2\cdot5^2$，对 $p=2,5$ 用 Cauchy；8.6：$\sigma^k\tau\sigma^{-k}=(1+k,\ 2+k)$，得 5 个相邻对换 $\Rightarrow S_5$；8.7：$[(1\,2),(1\,3)]=(1\,3\,2)$ 生成 $A_n$；8.8：可解群的商群可解，而单群的导出列停在自身；8.9：需要与 3-轮换不相交的对换调整奇偶性（$3+2=5$）；8.10：$n_q=1$、$p\nmid q-1\Rightarrow n_p=1$，故 $G\cong C_p\times C_q$ 循环。

**第 9 章** 9.1：$\zeta_{12}^k$，本原的 4 个（$k=1,5,7,11$）；9.2：$(\mathbb{Z}/12)^\times\cong C_2\times C_2$；9.3：不是（$\mathbb{Q}$ 不含 $\zeta_4=i$）；9.4：$\Phi_6=x^2-x+1$，$\Phi_9=x^6+x^3+1$，$\Phi_{12}=x^4-x^2+1$；9.5：$(\mathbb{Z}/9)^\times\cong C_6$，4 个子群；9.6：Kummer 给循环群（阶为 $x^4-(1+i)$ 的次数）；9.7：按 $\gcd(k,n)$ 分类；9.8：$\alpha'/\alpha\in\mu_n\subseteq F$ 被 $\sigma$ 固定；9.9：单同态 + 阶相等 ⇒ 同构；9.10：$x^{p^k}-1=\prod_{j\le k}\Phi_{p^j}$ 与 Eisenstein。

**第 10 章** 10.1：$K_i\leftrightarrow G_i=\mathrm{Gal}(L/K_i)$，$G_{i-1}/G_i\cong\mathrm{Gal}(K_i/K_{i-1})$；10.2：不是 Galois（$1<3$），对应引理 B 中"$M$ 不正规"需取闭包；10.3：Kummer 前提；10.4：$\mathbb{Q}\subset\mathbb{Q}(\sqrt{2})\subset$

$\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt{3})\subset\mathbb{Q}(\sqrt{2},\sqrt[4]{3})$；10.5：$\mathbb{Q}\subset\mathbb{Q}(i)\subset\mathbb{Q}(i,\sqrt{2})\subset\mathbb{Q}(i,\sqrt[4]{2})$，$D_4$ 可解（例 8.4 的同类链条）；10.6：$\beta=\alpha^u\in F_{i-1}(\alpha)$；10.7：基本定理 (v)；10.8：$S_3$ 的情形见第 13 章的证明步骤。

**第 11 章** 11.1：不可约、3 个实根、对换、5-轮换、生成 $S_5$（+ 两步收尾）；11.2：$x^5-x-1$（1 个实根，复共轭是 2 个对换）；11.3：Eisenstein 不适用（$4\mid 12$），需另法；11.4：$f(-2)=-17, f(-1)=8, f(1)=-2, f(2)=23$，$f'=5x^4-6$ 两个实零点；11.5：见书中计算（$(5/8)^4\neq 4/5$）；11.6：$\mathrm{AGL}_1(\mathbb{F}_5)=\{x\mapsto ax+b\}$，$|\cdot|=20$，$C_5\trianglelefteq$，商 $C_4$；11.7：$p$ 阶元的轮换长度只能是 1 或 $p$；11.8：（改正）恰有 2 个非实根 $\Rightarrow$ 复共轭是对换；11.9：脚本统计显示 $x^5-x-1$ 出现 (5) 与 $(2,1,1,1)$（例 23.1）；11.10：见注 11.3。

## 第 12–17 章（要点）

**第 12 章** 12.1–12.5：直接展开/用 Vieta；12.6：若 $s_i$ 有非平凡关系则 $[K:\mathbb{Q}(s)]<n!$，矛盾；12.7：主定理 10.4 的逆否；12.8：$x^5-2$ 的群是 20 阶（不是 $S_5$），但这样的参数集" 密度 0"。

**第 13 章** 13.1–13.7：见引理 13.1 与定理 13.3 的证明；13.8：跟踪" 实" 条件，关键是 $\beta^3\notin\mathbb{R}$。

**第 14 章** 14.1：只有 17 可构造；14.2：$p-1$ 必须是 2 的幂；14.3：$\mathbb{R}$ 上有限扩张 $\subseteq\mathbb{C}$；14.4：覆叠次数 = 扩张次数，可解 = 可逐层循环覆叠。

**第 15 章** 15.1：定理 15.1 的证明；15.2：Arting/有限化归；15.3：$d\mid n$。

**第 16 章** 16.1–16.5：见定理 16.7、16.5 的证明；16.6：有限 Galois 子扩张的复合仍是有限 Galois（两个正规 + 可分的分裂域之复合 = 两个多项式乘积的分裂域）。

**第 17 章** 17.1–17.8：见定理 17.1 的证明与卡点；17.4：$\mathbb{Z}_3^\times\cong\mathbb{Z}/2\times\mathbb{Z}_3$；17.8：$\hat{\mathbb{Z}}$ 的子集生成子群给出 $2^{2^{\aleph_0}}$ 个子群。

## 第 18–24 章（要点：数值结果见 checks/）

**第 18 章**（`check08`）18.1：$d\mid 12$ 共 6 个；18.2：$\mathbb{Z}/4$；18.3：$N_2(4)=3$，$N_2(6)=9$；18.4：用指数表算（脚本可核）；18.5–18.7：见定理 18.2、18.7、18.6 的证明；18.9：$p\mid n$ 时 $x^n-1$ 有重根，正规基定理仍需用模分解论证（Lidl–Niederreiter, Thm 2.35）。

**第 19 章**（`check08`）19.1：码/理想/生成多项式；19.2：2 个；19.3：$(7,3,5)$，$d=n-k+1$；19.4：$C_1=\{1,2,4\}$、$C_3=\{3,5,6\}$，极小多项式 $x^3+x+1$、$x^3+x^2+1$（$+\,x+1$）；19.5–19.7：见定理 19.1、19.3 与 Singleton 界的证明；19.8：解 $\Lambda$ 的方程组（BM/PGZ）。

**第 20 章**（`check10`）20.1：$\mathrm{Frob}^n$ 不动点；20.2：27；20.3：见定理 20.2 证明；20.4：脚本给出 8,27,64 ✓。

**第 21 章**（`check09`）21.1：平衡性（+1 4 个、−1 3 个）；21.2：$\{0,1,3\}$ 及其平移/倍乘；21.3：LG 阵列 $(1,3,2,5,6)$ 已验证为 Costas ✓；21.5：$k(k-1)=\lambda(v-1)$；21.7：$v=31,k=6$（用 $\mathbb{F}_{125}^\times/\mathbb{F}_5^\times$ 的 $q$-轨道）。

**第 22 章**（`check11`）22.1：中国剩余定理；22.2：完全相消（$1+\zeta_8^4=0$）；22.3：消零（每层系数为常数）；22.4：$\mathrm{N}(1-\zeta_p)=p$（代 $x=1$ 于 $\frac{x^p-1}{x-1}=\Phi_p$）；22.5：逐层求和为 0。

**第 23 章**（`check12`）23.1：$n$-轮换与对换；23.2：20 阶，无 3 阶元；23.3：$D_4$ 的轮换型 $(4),(2,2),(2,1,1),(1^4)$；23.4：$(\sigma g)(r)=0$；23.5：非对称关系如 $r_2=2-r_1^2$。

**第 24 章**（`check13`）24.1：$\Phi_m$ 模 $t$ 的不可约因子的商环分量；24.2：4 个槽，各为 $\mathbb{F}_{17}$；24.3：$\mathrm{ord}_{(\mathbb{Z}/16)^\times}(3)=4$，故 2 个因子、2 个槽 $\mathbb{F}_{81}$；24.4：用 $\Phi_m(\zeta^k)=0$ 与不可约性；24.5：$\sigma_k$ 把根集送到根集；24.6：比较 CRTs 分量。

# 附录 E　代数基本定理的证明

**定理 E.1** (代数基本定理)**.** $\mathbb{C}$ 是代数闭域：每个非常数 $f \in \mathbb{C}[x]$ 在 $\mathbb{C}$ 中有根。

证明. (用 Sylow 定理与"$\mathbb{R}$ 上无奇次不可约多项式" 的中间值定理。) 第一步：只需证明 $\mathbb{R}$ 没有次数 $>1$ 的有限扩张。设 $\mathbb{R} \subseteq L$ 是有限扩张。若 $[L:\mathbb{R}] > 1$，取 $L$ 在 $\mathbb{R}$ 上的 Galois 闭包 $K$ (定理 5.7)，则 $K/\mathbb{R}$ 是有限 Galois 扩张，且 $[K:\mathbb{R}] \geq [L:\mathbb{R}] > 1$。只需证 $[K:\mathbb{R}] \leq 2$ (于是 $K = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，因为 $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$ 是 $\mathbb{R}$ 的二次扩张 ✓，而 $L \subseteq K \subseteq \mathbb{C}$ 说明 $\mathbb{C}$ 代数闭)。第二步：$[K:\mathbb{R}]$ 是 2 的幂。设 $G = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{R})$，$|G| = 2^a m$ ($m$ 奇)。由 Sylow 第一定理 (定理 A.19) 取 $G$ 的 2-Sylow 子群 $P$ ($|P| = 2^a$)。令 $F = K^P$ (固定域)。由基本定理 (定理 6.1(ii)) $[F:\mathbb{R}] = [G:P] = m$ 是奇数。若 $m > 1$：由本原元定理 (定理 5.9，$\mathbb{R}$ 无限且 $F/\mathbb{R}$ 可分) $F = \mathbb{R}(\theta)$，$\theta$ 的极小多项式是奇次实系数多项式。任何奇次实系数多项式在 $\mathbb{R}$ 中有根 (中间值定理：$x \to \pm\infty$ 时符号相反) ✓，故 $m_\theta$ 有根在 $\mathbb{R}$ 中，由不可约性 $\deg m_\theta = 1$，即 $F = \mathbb{R}$，$m = 1$，矛盾。故 $m = 1$：$[K:\mathbb{R}] = 2^a$ ✓。第三步：$a \leq 1$。设 $a \geq 2$，则 2-群 $G$ ($|G| = 2^a$) 非平凡，由引理 A.18 ($p$-群的中心非平凡，$p = 2$) $Z(G) \neq \{1\}$。$Z(G)$ 是 2-群，故有指数 2 的子群 $H \trianglelefteq Z(G) \subseteq G$ (有限 2-群必有指数 2 的子群：取 $Z$ 中阶 2 的元素 $z$，则 $\langle z\rangle$ 含于中心和 $Z/\langle z\rangle$ 或 $Z/$(阶 2 元素的子群) 给出指标 2 的子群；更直接：2-群有指数 2 的子群，这是标准事实，可由 Cauchy 定理或中心归纳法证明 ✓)。于是 $H \trianglelefteq G$ 且 $[G:H] = 2$，由基本定理 $K^H/\mathbb{R}$ 是 2 次扩张，即 $(\sqrt{d})$ 形式、$d < 0$ (否则已有实根)，$K^H = \mathbb{R}(\sqrt{d}) \subseteq \mathbb{C}$。再看 $[K:K^H] = 2$。第四步：用 $\mathbb{C}$ 上无二次扩张导出 $K \subseteq \mathbb{C}$。若 $[K:\mathbb{R}] > 2$，则 $[K:\mathbb{R}] = 2^a \geq 4$，$[K:K^H] = 2^{a-1} \geq 2$，可继续取 $K^H$ 上的二次扩张……最终得到一个 $\mathbb{C}$ 上的非平凡有限扩张？——不：正确的收尾 (标准证明) 是：$K/\mathbb{R}$ 是 2 的幂次扩张，故 $K/\mathbb{C}$ 也是 2 的幂次扩张；若 $[K:\mathbb{C}] = 2^b > 1$，取 $\mathrm{Gal}(K/\mathbb{C})$ (阶 $2^b$) 的指数 2 正规子群 $N$，则 $K^N/\mathbb{C}$ 是 2 次扩张，即 $K^N = \mathbb{C}(\sqrt{z})$ ($z \in \mathbb{C}$)；但 $\mathbb{C}$ 中每个元素都有平方根 (复数的极坐标开方：$re^{i\theta} \mapsto \sqrt{r}e^{i\theta/2}$)，故 $\mathbb{C}(\sqrt{z}) = \mathbb{C}$，与 $[K^N:\mathbb{C}] = 2$ 矛盾 ✓。故 $[K:\mathbb{C}] = 1$，即 $K = \mathbb{C}$，$[K:\mathbb{R}] = 2$ ✓。结论：$\mathbb{R}$ 的每个有限扩张都含于 $\mathbb{C}$；故任何 $f \in \mathbb{R}[x]$ 的根都在 $\mathbb{C}$ 中，特别地 $\mathbb{C}$ 的代数扩张就是 $\mathbb{C}$ 本身，即 $\mathbb{C}$ 代数闭 ✓。(对 $f \in \mathbb{C}[x]$：取 $\bar{f}$ 与其共轭的乘积 $f\bar{f} \in \mathbb{R}[x]$，它的根包含 $f$ 的根，故 $f$ 的根在 $\mathbb{C}$ 中 ✓。) □

注 E.2 (本书对代数基本定理的使用). 主线只在两处使用它：(i) 第 4 章注 4.7 (把 $\mathbb{Q}$ 上多项式的分裂域取在 $\mathbb{C}$ 内)；(ii) 第 7 章定理 7.5 (复共轭作用在根上)。按第 0 章的约定，它属于" 引用但已证明" 的清单。

# 附录 F　Zorn 引理与代数闭包的存在性

## F.1　Zorn 引理

**引用 F.1: Zorn 引理**

设 $(P,\le)$ 是非空偏序集。若 $P$ 中每个链（全序子集）都有上界（在 $P$ 中），则 $P$ 有极大元。

Zorn 引理与选择公理（AC）等价：ZF + Zorn $\iff$ ZF + AC （经典结果，见 Jech, *Set Theory* 或 Kelley, *General Topology*）。本书把它当作公理使用（主线不需要它；只有第 15 章起需要）。

**定理 F.1** (每个含单位元的环都有极大理想)**.** *设 $R\neq 0$ 是含单位元的交换环。则 $R$ 有极大理想，且每个真理想都包含于某个极大理想中。*

*证明.* 固定一个真理想 $I\subsetneq R$（若 $R\neq 0$，$I=(0)$ 或任何真理想都可取）。令

$$P=\{J\trianglelefteq R : I\subseteq J\subsetneq R\},$$

按包含关系排序。$P\neq\varnothing$（$I\in P$）。每个链都有上界：设 $\{J_\lambda\}$ 是 $P$ 中的链，令 $J=\bigcup_\lambda J_\lambda$。先证 $J$ 是理想：若 $a,b\in J$，取 $\lambda,\mu$ 使 $a\in J_\lambda$、$b\in J_\mu$；因链是全序，不妨 $J_\lambda\subseteq J_\mu$，则 $a,b\in J_\mu$，故 $a+b\in J_\mu\subseteq J$；对 $r\in R$，$ra\in J_\lambda\subseteq J$ ✓。$I\subseteq J$ ✓。再证 $J\neq R$：若 $J=R$，则 $1\in J=\bigcup J_\lambda$，故 $1\in J_\lambda$ 对某个 $\lambda$，即 $J_\lambda=R$，与 $J_\lambda\subsetneq R$ 矛盾 ✓。故 $J\in P$ 是上界。由 Zorn 引理，$P$ 有极大元 $M$：它是包含 $I$ 的真理想，且没有真理想严格包含它，即极大 ✓。 □

## F.2　代数闭包的存在性与唯一性

**定义 F.1** (代数闭、代数闭包)**.** *域 $\Omega$ 是代数闭的，若每个非零多项式 $f\in\Omega[x]$ 在 $\Omega$ 中有根。代数扩张 $\overline{F}/F$ 是 $F$ 的代数闭包，若 $\overline{F}$ 代数闭。*

**定理 F.2** (Artin：代数闭包存在)**.** *每个域 $F$ 都有代数闭包。*

*证明.*（Artin 的方法：对"足够多"的变元取多项式环，再模一个极大理想。）*第一步：造一个"对每个多项式都有一个根"的扩张。*令 $S$ 是变元集合，其元素为对偶 $(f,i)$，其中 $f\in F[x]$ 是非常数首一多项式、$i=1,2,\dots,\deg f$；即每个 $f$ 配 $\deg f$ 个变元，直观上为 $f$ 的每一个根配一个名字。令 $R=F[S]$ 是 $S$ 上的多项式环，并令 $I\trianglelefteq R$ 为所有多项式

$$f(x_{f,1}),\dots,f(x_{f,\deg f})\qquad(\text{对每个非常数}f)$$

生成的理想。*第二步：$I$ 是真理想。*若 $I=R$，则 1 是有限多个上述生成元的 $R$-线性组合：$1=\sum_{j=1}^{m} g_j\, f_j(x_{f_j,1})$。把每个 $f_j$ 在它自己的分裂域中取一个根 $\alpha_j$，并令 $x_{f_j,1}\mapsto\alpha_j$，其余变

元任意取值（例如 0），得到一个环同态 $\varphi: R \to$ 某个域，它把右边送为 $\sum g_j(\dots)f_j(\alpha_j) = 0$，而把左边 1 送为 1，矛盾 ✓。*第三步：取极大理想。*由定理 F.1，$I$ 含于某个极大理想 $\mathfrak{m}$。令 $F_1 = R/\mathfrak{m}$，则 $F_1$ 是域（定理 B.5），且 $F \hookrightarrow F_1$（$F$ 与 $I$ 无交，因为 $F$ 中的非零元不被任何 $f(x_{f,i})$ 整除）。由 $I \subseteq \mathfrak{m}$，在 $F_1$ 中 $f(x_{f,1} + \mathfrak{m}) = 0$，即每个非常数 $f \in F[x]$ 在 $F_1$ 中有根 ✓。*第四步：迭代并取并。*重复上述构造得到 $F = F_0 \subseteq F_1 \subseteq F_2 \subseteq \cdots$，其中每个非常数 $f \in F_k[x]$ 在 $F_{k+1}$ 中有根。令 $\overline{F} = \bigcup_k F_k$（按包含的并，是域，且每个 $F_k/F$ 是代数扩张——因为每步添加的都是某个多项式的根 ✓，故 $\overline{F}/F$ 是代数扩张，这用到推论 3.13）。*第五步：* $\overline{F}$ *代数闭。*任取非常数 $f \in \overline{F}[x]$。$f$ 的系数只有有限多个，落在某个 $F_k$ 中，故 $f \in F_k[x]$。由构造，$f$ 在 $F_{k+1}$ 中有根 $\alpha$，于是 $\alpha \in \overline{F}$ ✓。故 $\overline{F}$ 代数闭，是 $F$ 的代数闭包 ✓。（注意：$\overline{F}/F$ 是代数扩张 ✓，这已在第四步说明。） □

**定理 F.3** (代数闭包唯一，但不典范)**.** *设 $\overline{F}, \overline{F}'$ 是 $F$ 的两个代数闭包。则存在保持 $F$ 不变的同构 $\overline{F} \to \overline{F}'$。但这样的同构一般不唯一，也无法"自然"（不依赖选择）指定一个。*

*证明. 存在性：*考虑所有对 $(K, \sigma)$，其中 $F \subseteq K \subseteq \overline{F}$ 是中间域、$\sigma: K \to \overline{F}'$ 是 $F$-嵌入。按"$K$ 的包含"排序（即 $(K_1, \sigma_1) \le (K_2, \sigma_2) \iff K_1 \subseteq K_2$ 且 $\sigma_2|_{K_1} = \sigma_1$）。非空（$K = F$，$\sigma = \mathrm{id}$）；每个链都有上界（取并，并在并上定义 $\sigma$：由相容性良定义）。由 Zorn 引理取极大元 $(K, \sigma)$。若 $K \neq \overline{F}$，取 $\alpha \in \overline{F} \setminus K$，$m$ 为 $\alpha$ 在 $K$ 上的极小多项式；$\sigma(m) \in \overline{F}'[x]$ 有根 $\beta$（$\overline{F}'$ 代数闭）。由同构延拓引理（定理 4.4）$\sigma$ 可延拓到 $K(\alpha)$，与极大性矛盾；故 $K = \overline{F}$，$\sigma: \overline{F} \to \overline{F}'$ 是 $F$-嵌入。它是满的：$\sigma(\overline{F})$ 是 $\overline{F}'$ 的代数闭子域（$\overline{F}$ 代数闭，同构保持代数闭性与代数性），而 $\overline{F}'/\sigma(\overline{F})$ 代数（$\overline{F}'/F$ 代数），代数扩张 $\subseteq$ 代数闭域必为自身（否则取 $\alpha \in \overline{F}' \setminus \sigma(\overline{F})$，$\alpha$ 在 $\sigma(\overline{F})$ 上极小多项式在 $\overline{F}'$ 中的根…严谨版本：$\sigma(\overline{F})$ 代数闭且 $\overline{F}'/\sigma(\overline{F})$ 代数，取 $\alpha \in \overline{F}'$，其极小多项式在 $\sigma(\overline{F})$ 中有根 $\beta \in \sigma(\overline{F})$，而 $\alpha, \beta$ 同是首一不可约多项式的根，故 $\alpha = \beta$ 或（在不可分情形需小心，此处特征一般；用可分闭包的情形）——标准教材用"$\sigma(\overline{F})$ 在 $\overline{F}'$ 中代数闭且 $\overline{F}'$ 在其上代数"推出 $\overline{F}' = \sigma(\overline{F})$），故 $\sigma$ 是满射 ✓。*不唯一：*取 $F = \mathbb{Q}$，$\overline{F} = \overline{F}' = \overline{\mathbb{Q}} \subseteq \mathbb{C}$，则共轭 $z \mapsto \bar{z}$ 与 id 都是 $\mathbb{Q}$-自同构（都是 $\mathbb{Q}$-同构 $\overline{\mathbb{Q}} \to \overline{\mathbb{Q}}$）且不同 ✓。*不典范：*$\mathbb{C}$ 中"$\overline{\mathbb{Q}}$ 的同构"不能由 $\mathbb{Q}$ 的纯代数性质唯一指定（这正是绝对 Galois 群 $G_{\mathbb{Q}}$ 庞大的原因）。 □

*注* F.4 (为什么"不典范"恰恰是 Galois 群存在的原因)*.* 若代数闭包唯一到唯一同构，那么 $\mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$ 会是平凡群（任何自同构都等于恒等）。正因为代数闭包之间有许多不同的同构，把它们"粘"起来才产生出丰富的自同构群——这就是第 17 章绝对 Galois 群 $G_F = \mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$ 的来源 ✓。

# 附录 G　拓扑速成（第 16–17 章用）

本附录只收录第 16–17 章用到的拓扑事实，全部给出证明（Tychonoff 定理的一般情形除外，见第 16 章）。

**定义 G.1** (拓扑、连续)**.** 集合 $X$ 上的*拓扑*是子集族 $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$，满足：$\varnothing, X \in \tau$；任意并封闭；有限交封闭。$\tau$ 的元素叫*开集*，其补集叫*闭集*。映射 $f: X \to Y$ 连续 $\iff$ 每个开集的原像是开集。$X$ 的子集 $S$ 的*闭包* $\overline{S}$ 是包含 $S$ 的最小闭集，也等于"与 $S$ 相交的每个开集"…准确地说 $\overline{S} = \{x : \text{每个含} x \text{ 的开集都与} S \text{ 相交}\}$。

**定义 G.2** (Hausdorff、紧、完全不连通)**.** (1) $X$ 是 *Hausdorff* 的，若任意两个不同点可由不相交的开集分离；

(2) $X$ 是*紧*的，若每个开覆盖都有有限子覆盖；

(3) $X$ 是*完全不连通*的，若每个连通子集都是单点集。

(4) $X$ *不连通*，若 $X = U \cup V$ 且 $U, V$ 是不交非空开集。

**命题 G.1** (紧空间的基本性质)**.** *(1) 紧空间的闭子集紧；Hausdorff 空间的紧子集闭；*

*(2) 紧 Hausdorff 空间中，紧子集与点的分离可用开集实现；*

*(3) 连续映射把紧集映成紧集；*

*(4) 紧集的连续双射到 Hausdorff 空间是同胚。*

*证明.* (a) 设 $K$ 紧、$F \subseteq K$ 闭，$\{U_i\}$ 是 $F$ 的开覆盖；添上开集 $K \setminus F$ 得 $K$ 的开覆盖，取有限子覆盖，去掉 $K \setminus F$ 得 $F$ 的有限子覆盖 ✓。设 $X$ Hausdorff、$K \subseteq X$ 紧，$x \notin K$：对每个 $y \in K$ 取不交开集 $U_y \ni x$、$V_y \ni y$；$\{V_y\}$ 有有限子覆盖 $V_{y_1}, \dots, V_{y_n}$，则 $U = \bigcap_i U_{y_i}$ 是含 $x$ 的开集且与 $K$ 不交，故 $X \setminus K$ 开，$K$ 闭 ✓。(b) 同上一段的构造：对紧集 $K$ 与点 $x \notin K$ 得到不交开集；对两个不交紧集 $K, L$ 逐个点重复即可 ✓。(c) 设 $f: X \to Y$ 连续、$K \subseteq X$ 紧，$\{V_i\}$ 是 $f(K)$ 的开覆盖；则 $\{f^{-1}(V_i)\}$ 是 $K$ 的开覆盖，取有限子覆盖 $f^{-1}(V_1), \dots, f^{-1}(V_n)$，则 $V_1, \dots, V_n$ 覆盖 $f(K)$ ✓。(d) 设 $f$ 是紧空间 $X$ 到 Hausdorff 空间 $Y$ 的连续双射，要证 $f^{-1}$ 连续，等价于证 $f$ 把闭集映成闭集。设 $F \subseteq X$ 闭，由 (a) $F$ 紧，由 (c) $f(F)$ 紧，再由 (a)（$Y$ Hausdorff）$f(F)$ 闭 ✓。 □

**定义 G.3** (积拓扑、拓扑群)**.** (1) 设 $\{X_i\}_{i \in I}$ 是拓扑空间。*积拓扑*是使所有投影 $\pi_i : \prod_j X_j \to X_i$ 连续的最粗拓扑；其基由形如 $\prod_i U_i$（$U_i$ 开，且除有限多个 $i$ 外 $U_i = X_i$）的集合构成。

(2) *拓扑群*是群 $G$ 带拓扑，使乘法 $G \times G \to G$ 与取逆 $G \to G$ 连续（$G \times G$ 用积拓扑）。

**命题 G.2** (拓扑群的平移不变性与开子群)**.** *设 $G$ 是拓扑群，$H \le G$。*

*(1)* 左乘 $x \mapsto gx$ 是同胚；

*(2)* 若 $H$ 开，则 $H$ 闭；

*(3)* 若 $H$ 闭且 $[G:H] < \infty$，则 $H$ 开。

证明. (a) 逆映射 $x \mapsto g^{-1}x$ 也由乘法给出，乘法连续故两者连续 ✓。(b) $G \setminus H = \bigcup_{g \notin H} gH$：每个 $gH$（$g \notin H$）是开集 $H$ 的平移，由 (a) 开；并起来开，故 $H$ 闭 ✓。(c) $G \setminus H = \bigcup_{g \notin H} gH$ 是有限多个闭集的并（每个 $gH$ 是闭集 $H$ 的平移，由 (a) 闭），故闭，于是 $H$ 开 ✓。 □

**例 G.4** (两个基本例子)**.** (1) 有限集上取离散拓扑：紧、Hausdorff、完全不连通；

(2) $\mathbb{Z}_p$（第 16 章）与 $\hat{\mathbb{Z}}$ 是紧 Hausdorff 完全不连通的拓扑群，其拓扑由" 开子群" 给出：$\mathbb{Z}_p$ 的开子群是 $p^n\mathbb{Z}_p$（指标 $p^n$，有限）。

注 G.3 (本附录不收录的内容). 一般情形的 Tychonoff 定理（任意多个紧空间的积紧）我们只引用（第 16 章会给出" 可数多个有限离散空间" 情形的完整证明），以及一般拓扑中与本书无关的内容（分离公理系统、仿紧性、度量化等）。

# 附录 H　符号表、结果索引与中英术语对照表

## H.1 符号表（补充第 0 章表 1）

| 记号 | 含义 |
|---|---|
| $E^H$ | 子群 $H$ 的固定域（定义见第 5 章） |
| $m_\alpha$ | $\alpha$ 在 $F$ 上的极小多项式（定理 3.8） |
| $\Delta(f)$，$\delta(f)$ | 判别式与其平方根（定义 7.3） |
| $K^{\mathrm{ab}}$，$G_F$ | 最大阿贝尔扩张；绝对 Galois 群 $\mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$（第 17 章） |
| Frob | Frobenius 自同构 $x \mapsto x^p$（定理 18.3） |
| $\mathrm{Tr}_{E/F}$，$\mathrm{N}_{E/F}$ | 迹与范数（定义 18.2） |
| $\varprojlim$ | 逆极限（定义 16.1） |
| $\hat{\mathbb{Z}}$，$\mathbb{Z}_p$ | profinite 整数环；$p$ 进整数环（定理 16.5） |
| $\mathcal{L}(G)$ | Riemann–Roch 空间（定义见引用 20.1） |
| $\mathrm{RS}(n,k)$，BCH | Reed–Solomon 码；BCH 码（定义 19.2） |
| **【实用】**,**【同构】**,**【类比】** | 第四部的关系强度标签（**【实用】**工程在用；**【同构】**结构相同；**【类比】**仅类比） |

## H.2 结果索引（主线 ★ 结果 + 页码）

下面按章节列出主线结果。页码由 `\pageref` 自动生成（编译两遍以上后正确）。

**第 0 章（导读）**

- 定义 0.1（根式扩张与根式可解），第 1 页。
- 定理 0.1（具体形式的主定理），第 2 页。
- 定理 0.2（一般形式的主定理），第 2 页。

**第 1 章（动机）**

- 定理 1.2（Cardano 公式），第 11 页。
- 定理 1.4、1.5（$V_4$ 与玩具模型的对应），第 13–13 页。
- 定理 1.7（$\mathrm{Gal}(x^3-2)=S_3$）、定理 1.8（$\mathrm{Aut}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q})=\{1\}$），第 15–16 页。

**第 2–4 章（域论基础）**

- 定理 2.1（带余除法）、2.2（Bézout）、2.4（$F[x]$ 是 PID），第 19–20 页。
- 定理 2.10（不可约 $\Longleftrightarrow$ 商环是域）、2.11（Gauss 引理）、2.14（Eisenstein）、2.21（重根判别），第 21–24 页。
- 定理 3.5（塔律）、3.9（$F(\alpha)\cong F[x]/(m_\alpha)$）、3.15（Kronecker 构造），第 30–33 页。
- 定理 4.4（同构延拓）、4.6（分裂域存在）、4.8（唯一）、4.9（计数定理）、推论 4.11，第 39–42 页。

**第 5–6 章（Galois 理论）**

- 定理 5.1（正规 = 分裂域）、5.3（Dedekind 引理）、5.4（Artin 定理）、5.5（四点等价）、5.7（Galois 闭包）、推论 5.8，第 46–50 页。
- 定理 6.1（基本定理）与推论 6.2，第 54–55 页。

**第 7–11 章（五次方程）**

- 定理 7.1、7.3、推论 7.4、定理 7.5，第 60–61 页。
- 定理 8.1、定义 8.2、命题 8.3、引理 8.4、推论 8.5、定理 8.7、8.9，第 65–68 页。
- 定理 9.1、9.3、9.5，第 72–73 页。
- 引理 10.1、10.2、10.3 与定理 10.4，第 77–78 页。
- 定理 11.1、11.2（主定理）与表 11.1，第 82–83 页。

**第 12 章**

- 定理 12.3、推论 12.4、定理 12.5，第 88–89 页。

**第三部（第 15–17 章）**

- 定理 15.1（Galois = 有限子扩张之并），第 101 页。
- 定理 16.2、16.4、16.5、16.7，第 102–104 页。
- 定理 17.1（无限基本定理）、17.3（$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}_p}/\mathbb{F}_p)\cong\hat{\mathbb{Z}}$）、17.5、17.6，第 106–108 页。

**第四部（第 18–24 章，【实用】为主）**

- 定理 18.1、18.2、18.3、18.4、18.6、18.8，第 112–114 页。
- 定理 19.1、19.2、19.3、19.4、19.5，第 117–118 页。
- 定理 20.1、20.2、20.4，第 121–123 页。
- 定理 21.1、21.2、21.3，第 125–127 页。
- 定理 22.1、22.2、22.3，第 129–130 页。
- 定理 23.1、23.3，第 132–133 页。
- 定理 24.1、24.2、24.3、24.4，第 136–137 页。

## H.3 中英术语对照表

| 中文 | English |
|---|---|
| 域扩张，次数 | field extension, degree $[E:F]$ |
| 代数元/超越元 | algebraic / transcendental element |
| 极小多项式 | minimal polynomial |
| 分裂域 | splitting field |
| 同构延拓引理 | isomorphism extension lemma |
| 正规扩张 | normal extension |
| 可分扩张 | separable extension |
| Galois 扩张 | Galois extension |
| 固定域 | fixed field |
| 基本定理 | fundamental theorem of Galois theory |
| Galois 群 | Galois group |
| 根式扩张/根式可解 | radical extension / solvable by radicals |
| 可解群 | solvable group |
| 换位子（群） | commutator (subgroup) |
| 导出列 | derived series |
| 正规子群 | normal subgroup |
| 传递作用 | transitive action |
| 轨道–稳定子 | orbit–stabilizer |
| 判别式 | discriminant |
| 分圆域/分圆多项式 | cyclotomic field / polynomial |
| 单位根 | root of unity |
| 本原元（单位根/扩张） | primitive element |
| 迹与范数 | trace and norm |
| 对偶基/正规基 | dual basis / normal basis |
| 有限域 | finite field |
| Frobenius 自同构 | Frobenius automorphism |
| 循环码 | cyclic code |
| 生成多项式 | generator polynomial |
| BCH 界 | BCH bound |
| MDS 码 | MDS code |
| 子域子码/迹码 | subfield subcode / trace code |
| 代数几何码 | algebraic geometry (AG) code |
| 除子，Riemann–Roch 空间 | divisor, Riemann–Roch space |
| Hermitian 曲线 | Hermitian curve |
| m 序列 | m-sequence (maximum-length sequence) |
| Gold 序列 | Gold sequence |
| Costas 阵列 | Costas array |
| 差集 | difference set |
| 数论变换 | number theoretic transform (NTT) |
| 相位量化 | phase quantization |

| 中文 | English |
|---|---|
| 消零和 | vanishing sum (of roots of unity) |
| Gröbner 基 | Gröbner basis |
| 单值群 | monodromy group |
| 槽（同态加密） | slot (in homomorphic encryption) |
| 逆极限/逆向系统 | inverse limit / inverse system |
| profinit 群 | profinite group |
| Krull 拓扑 | Krull topology |
| 闭子群 | closed subgroup |
| 绝对 Galois 群 | absolute Galois group |
| 代数闭包 | algebraic closure |
| Zorn 引理 | Zorn's lemma |